

살생물제의 시험방법

순 서

제1편 총칙	5
--------------	---

제2편 살생물물질	7
-----------------	---

제1장 물리·화학적 또는 생물학적 특성 시험분야	7
----------------------------------	---

제1항 유기용매 용해도 시험	7
-----------------------	---

제2항 pH, 산도 및 알칼리도 측정 시험	7
-------------------------------	---

제3항 자외선/가시광선 흡수 측정 시험	13
-----------------------------	----

제4항 열안정성 및 안정성 스크리닝 시험	17
------------------------------	----

제2장 환경에 대한 유해성 시험분야	23
---------------------------	----

제1절 생태영향	23
----------------	----

제1항 좁개구리밥 생장저해시험	23
------------------------	----

제2항 빈모류 독성시험(퇴적물에 시험물질을 첨가하는 시험)	37
--	----

제3항 애지렁이 생식독성시험	50
-----------------------	----

제4항 응애(진드기) 생식독성 시험	65
---------------------------	----

제5항 톱토기 생식독성 시험	78
-----------------------	----

제6항 토양 미생물 : 질소 변환 시험	91
-----------------------------	----

제7항 토양 미생물 : 탄소 변환 시험	102
-----------------------------	-----

제8항 꿀벌 급성섭식독성시험	113
-----------------------	-----

제9항 꿀벌 급성접촉독성시험	121
-----------------------	-----

제10항 어류 단기 생식독성 시험	128
--------------------------	-----

제11항 21일 어류독성시험 : 에스트로제닉, 안드로제닉 활성 및 아로마테이즈 저해 단기 스크리닝 시험	146
--	-----

제12항 어류 성 발달 시험	162
제2절 환경거동 및 동태	183
제1항 활성슬러지 장치를 이용한 호기성 하수처리의 모의시험	183
제2항 가스 생산 측정을 통한 소화슬러지에서의 유기 화합물의 혐기성 생분해도 시험	201
제3항 토양 내 분해시험	219

제3장 인체·동물에 대한 유해성 시험분야 228

제3편 살생물제품 229

제1장 물리·화학적 또는 생물학적 특성 시험분야 229

제1항 pH, 산도 및 알칼리도 측정	229
제2항 장기 저장 시험	229
제3항 가속 저장 시험	237
제4항 저온 안정성 시험 (액상)	237
제5항 습윤성 분말의 물에서의 현탁성 시험	237
제6항 습윤성 분말의 습윤 시험	237
제7항 수성 현탁농축액의 현탁성 시험	238
제8항 현탁농축액의 분산 자발성 시험	238
제9항 수분산성 과립의 분산성 시험	238
제10항 수분산성 과립의 현탁 안정성 시험	238
제11항 수분산성 분말의 현탁성 시험(간략화 방법)	239
제12항 물로 희석 시 현탁액을 형성하는 제제의 현탁성 시험	239
제13항 체 분석 시험	239
제14항 수분산성 제제의 분산 후 습식 체 분석 시험	240
제15항 수분산성 과립의 분산 후 습식 체 분석 시험	240
제16항 회수수를 사용한 수분산성 과립의 습식 체 분석 시험	240
제17항 용해도 및 용액 안정성 시험	241

제18항 유제 및 재유화의 특성 시험	241
제19항 묶은 유제의 안정성 결정을 위한 비색 시험	241
제20항 현탁유제의 분산 안정성 시험	242
제21항 레이저 회절에 의한 입도분석 시험	242
제22항 수분산성 과립의 건조 체가름 시험	242
제23항 과립 생성물의 분진 시험	243
제24항 과립의 마모저항 시험	243
제25항 분산과립의 마모저항 시험	243
제26항 발포 지속성 : 지속성 거품 시험	244
제27항 발포 지속성 : 현탁농축액의 거품생성 시험	244
제28항 가압 열 시험 후 물 분산성 과립의 유동성 시험	244
제29항 현탁농축액의 유출성 시험	244
제30항 열대성 조건 저장 후의 비산성 시험	245
제31항 에어로졸의 분무형태 시험	246
제32항 동적교반법을 이용한 물리적 호환성 시험	249
제33항 희석 안정성 시험	249
제34항 수용성 용기 백 (bag)의 용해 속도 시험	249

제2장 환경에 대한 유해성 시험분야 250

제1절 생태영향	250
제2절 환경거동 및 동태	250

제3장 인체·동물에 대한 유해성 시험분야 250

악하기 위한 시험으로 구성되어 있다.

제1편 총 칙

1. 목적

1.1 이 시험방법은 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제13조제1항제4호가목·다목, 같은 법 시행령 제10조제3항에 따른 살생물물질과 같은 법 제21조제1항제4호가목·다목, 같은 법 시행령 제18조제3항에 따른 살생물제품의 시험방법 중 물리·화학적 또는 생물학적 특성, 인체·동물 및 환경에 대한 유해성 자료 작성에 필요한 시험을 수행함에 있어, 신뢰할 만한 결과를 도출하기 위한 표준화된 시험방법을 제공함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1. 이 시험방법은 법 제3조(정의)의 “살생물제”중 살생물물질과 살생물제품의 물리·화학적 또는 생물학적 특성, 인체·동물 및 환경에 대한 유해성 평가에 필요한 시험을 수행하는데 적용하며, 이 규정에서 다루지 않은 시험방법은 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원고시)(이하 “화학물질의 시험방법”이라 한다)에 따른다. 다만, 살생물제의 시험방법 및 화학물질의 시험방법에서 고시하지 않은 경우, 경제협력개발기구에서 정한 시험방법(OECD Guidelines for the Testing of Chemicals) 및 국제농약분석협의회(CIPAC; Collaborative International Pesticides Analytical Council) 시험방법 등 국내외적으로 인정하는 시험방법에 따라 수행할 수 있으며, 이 경우 고시된 시험방법으로 인정할 수 있다.

3. 시험방법의 구성

3.1. 이 시험방법은 “물리·화학적 또는 생물학적 특성 시험분야”, “환경에 대한 유해성 시험분야(생태영향, 환경거동 및 동태)”, “인체·동물에 대한 유해성 시험분야”로 구성되어 있다.

3.1.1. 물리·화학적 또는 생물학적 특성 시험분야

3.1.1.1. 살생물물질 또는 살생물제품의 물리적, 화학적 또는 생물학적 특성을 파

3.1.2. 환경에 대한 유해성 시험분야

3.1.2.1 생태영향

3.1.2.1.1. 살생물물질 또는 살생물제품이 생태계를 구성하는 생물들에 미치는 영향을 파악하기 위해, 생태계의 각 영향단계를 대표할 수 있는 생물종에 대한 영향을 평가할 수 있는 시험으로 구성되어 있다.

3.1.2.2. 환경거동 및 동태

3.1.2.2.1. 살생물물질 또는 살생물제품이 환경 중에서 분해, 흡착 및 탈착, 축적 정도 등을 파악하기 위한 시험방법으로 구성되어 있다.

3.1.3. 인체·동물에 대한 유해성 시험분야

3.1.3.1. 살생물물질 또는 살생물제품이 인체·동물의 건강에 미치는 영향을 간접적으로 평가하기 위해 설치류 등 동물이나 세포 또는 미생물 균주 등을 대상으로 유해성을 파악하는 시험방법으로 구성되어 있다.

제2편 살생물물질

제1장 물리·화학적 또는 생물학적 특성 시험분야

제1항 유기용매 용해도 시험

이 시험은 정해진 양의 물질이 완전히 녹을 때까지 시험물질에 연속적으로 일정 부피의 용매를 첨가하여 시험물질의 용해도를 측정하는 방법이다. 물질의 순도에 관계없이 적용할 수 있다. 그러나 용해도는 불순물 중 가장 용해도가 낮은 물질에 의해 좌우되므로, 용해도가 낮은 불순물이 존재할 때는 주의가 필요하다. 시험물질에 용매를 단계적으로 추가하여 완전히 용해가 되는 용매의 부피를 기준으로 용해도를 제시한다.

제2항 pH, 산도 및 알칼리도 측정 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 수용액 또는 수성분산액의 pH, 산도 및 알칼리도를 측정한다. 이 시험 결과는 화학물질의 인체 건강과 안전에 미칠 수 있는 영향과 환경에 대한 잠재적인 영향을 평가하는 데에 사용한다.

2. 정의

2.1. pH의 전기적 결정은 이상 용액 중 수소 이온 농도 $[H_3O^+]$ 의 역수에 대한 상용대수를 측정하여 구한다.

2.2. 알칼리도는 용액 또는 분산액 중의 % NaOH (질량/질량)로 계산한다 (CIPAC MT 31, CIPAC MT 191). 산도는 용액 또는 분산액 중의 % H_2SO_4 (질량/ 질량)로 계산한다^(주1).

II. 시험

1. 원리

수용액 또는 분산액의 pH는 적절한 전극 시스템이 장착된 pH 측정기로 측정한다. 수용액 또는 분산액의 산도 또는 알칼리도는 표준 산 또는 알칼리를 사용하여 전기적 종말점 검출을 사용하여 적정함으로써 결정한다.

2. 시험방법

2.1. 시약

2.1.1. 완충용액 : pH 4, pH 7, pH 10. 이 용액은 시판용 표준용액 또는 실험실에서 조제한다. 실험실에서 용액을 준비하는 경우 완충용액 제조방법을 문서화하고 사용기한을 지정한다.

2.1.2. 물 : 다음 조건의 증류수 또는 탈이온수

2.1.2.1. 전기 저항 $\geq 1 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$

2.1.2.2. 대기 중 CO_2 축적을 방지하도록 저장되거나 사용 시 증류/ 탈이온화

2.1.3. 수산화나트륨 표준용액 (Sodium Hydroxide Standard Solution) : NaOH 0.01 mol/L ~ 0.2 mol/L 표준 용액. 이 용액은 시판용 표준용액이거나 실험실에서 제조할 수 있다.

2.1.4. 산성 표준용액 (Acid Standard Solution) : H_2SO_4 0.01 mol/L ~ 0.2 mol/L 표준용액

2.1.5. 아세톤 : 산도와 알칼리도가 0.01 % 미만인 적절한 등급의 아세톤

2.2. 장치 및 기구

2.2.1. pH 측정기 : 적어도 2 점 교정이 가능한 측정기

2.2.2. pH 전극 시스템 : 예) 제조자 지침에 따라 조절 및 유지되는 단일 또는 이중 유리 전극 시스템

2.2.3. 눈금 혼합 실린더 : 마개가 있는 50 mL, 100 mL

2.2.4. 뷰렛 : 25 mL

2.2.5. 자기 교반기 : 적정에 적합한 자기 교반기 및 교반 막대

2.2.6. 자동 적정 장치 : pH 측정기, pH 전극 시스템, 뷰렛 및 교반기의 대안

2.3 시험방법

2.3.1. 물질의 pH 값 결정

2.3.1.1. 보정 : 제조자의 사용 지침에 따라 pH 측정기와 pH 전극 시스템을

조작한다. 2 개 이상의 적절한 표준 완충 용액을 사용하여 제조사의 사용 지침에 따라 측정 시스템(즉, pH 측정기 및 pH 전극 시스템)을 보정한다.

2.3.1.2. 희석된(1 %) 용액 또는 분산액의 pH 측정

2.3.1.2.1. 약 50 mL의 물이 담긴 혼합 실린더에 시료 1.0 g을 가한다. 물을 첨가하여 총 부피를 100 mL로 하고, 마개로 막은 후 화학 물질이 완전히 용해되거나 분산될 때까지 세게 흔들여 준다.

2.3.1.2.2. 용액 또는 분산액을 200 mL 비커에 옮기고 부유 물질을 1 분 동안 가라앉힌다.

2.3.1.2.3. 화학물질이 희석된 용액 또는 분산액의 온도가 교정에 사용된 표준 용액과 다르지 않은지 확인한다. 전극을 화학물질이 희석된 용액 또는 화학물질의 분산액에 담그고 스톱워치를 이용하여 시간 경과를 측정하기 시작한다. 측정 도중 교반하지 않고 1 분과 2 분 후 pH 값을 기록한다. pH 값이 0.1 pH 단위 이상 차이가 나면 전극을 담그고 10 분 후에 pH 값을 기록한다. 자동 pH 측정기를 사용할 때, 측정된 pH 변화가 0.1 pH 단위/분의 사전 설정된 편차 값보다 작을 때 측정이 중지되는 경우, 10 분 미만의 측정 기간이 허용된다^(주2).

2.3.1.3. 희석되지 않은 수용액 또는 분산액의 pH 측정 : 100 mL 비커에 충분한 용액 또는 분산액을 옮기고 위의 2.3.1.2.3. 단계를 진행한다.

2.3.2. 화학물질의 산도 또는 알칼리도 결정

2.3.2.1. 보정 : 제조사의 사용 지침에 따라 pH 측정기와 pH 전극 시스템을 조작한다. 2 개 이상의 적절한 완충 용액을 사용하여 제조사의 사용 지침에 따라 pH 측정기 및 pH 전극 시스템을 보정한다.

2.3.2.2. 산성도 또는 알칼리도의 측정

2.3.2.2.1. 위의 2.3.1의 pH가 4.0 미만이면 산도는 표준 수산화나트륨 용액을 사용하여 결정된다. 위의 2.3.2에서 pH 10.0을 초과하면 표준 황산 용액을 사용하여 알칼리도를 결정한다.

2.3.2.2.2. 10.0 g (가장 가까운 mg까지 질량 기록)의 시료를 200 mL 비커에 넣는다. 물 100 mL를 넣고 완전히 용해되거나 분산될 때까지 저어준다^(주2, 3).

2.3.2.2.3. 주위 온도에서 pH 7의 종말점까지 적절한 농도의 수산화나트륨 용액 또는 황산 용액으로 전기적으로 적정하고 교반한다.

2.3.2.2.4. 아래의 적절한 방정식을 사용하여 산도 또는 알칼리도를 계산한다^(주4).

$$\text{산도 (H}_2\text{SO}_4\text{로 계산)} = \frac{4.904 \times t \times c_1}{w} (\% m/m)$$

$$\text{알칼리도 (NaOH로 계산)} = \frac{4.001 \times s \times c_2}{w} (\% m/m)$$

c_1 = NaOH 용액의 농도, mol/L

c_2 = H₂SO₄ 용액의 농도, mol/L

t = NaOH 용액의 부피 (mL) (종말점 pH 7)

s = H₂SO₄ 용액의 부피 (mL) (종말점 pH 7)

w = 시료의 질량 (g)

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

pH, 알칼리도 및 산도와 관련된 모든 원시 데이터를 보관해야 한다. 여기에는 시험 시설 작업 시트, 원래 관측, 자동화 장비의 출력물 등이 포함된다.

2. 시험결과의 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS 번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험조건

- (1) 측정 실행 날짜
- (2) 실험 온도
- (3) 시료의 무게
- (4) 사용한 적정액의 부피 및 적정값
- (5) 시험물질의 회석
- (6) 사용한 장치 설명 또는 식별

2.6. 시험결과

- (1) pH
- (2) 온도
- (3) 산도 또는 알칼리도
- (4) 불확정도 측정

2.7. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) Collaborative International Pesticide Analytical Council, Ltd. (CIPAC) (2000), Handbook J "MT 75.3 Determination of pH Values" CIPAC (<http://www.cipac.org>) as amended by erratum <http://www.cipac.org/errata.htm> : Handbook J. CIPAC Publications available from : Marston Book Services Ltd. : (<http://www.marston.co.uk>).
- (2) United States Environmental Protection Agency (EPA) (1996), Product Properties Test Guidelines OCSPP 830.7000 "pH" EPA 712-C-96-030.
- (3) ASTM International (2006), Standard Specification for Reagent Water, Annual Book of ASTM Standards, ASTM D 1193-06, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA.
- (4) Collaborative International Pesticide Analytical Council, Ltd. (CIPAC) (2006), Handbook L "MT 191 Acidity or Alkalinity of Formulations" CIPAC (<http://www.cipac.org>). CIPAC Publications available from : Marston Book Services Ltd. : (<http://www.marston.co.uk>).
- (5) ASTM International (2006), Standard Test Methods for Acidity or Alkalinity of Water Annual Book of ASTM Standards, ASTM D 1067-06, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA.
- (6) CIPAC RE 130 (Water for Laboratory Use) – Collaborative International Pesticide Analytical Council, Ltd. (CIPAC) (1993), Handbook E, "Reagents, Indicators, and Solvents – RE 130 Water for Laboratory Use" IP <http://www.cipac.org>). CIPAC Publications available from : Marston Book Services Ltd. : (<http://www.marston.co.uk>).
- (7) CIPAC RE 25 (Sodium Hydroxide) – Collaborative International Pesticide Analytical Council, Ltd. (CIPAC) (1993), Handbook E, "Reagents, Indicators, and Solvents – RE 25 Sodium Hydroxide" IP <http://www.cipac.org>). CIPAC Publications available from : Marston Book Services Ltd. : (<http://www.marston.co.uk>).
- (8) CIPAC RE 28 (Sulphuric Acid) – Collaborative International Pesticide Analytical Council, Ltd. (CIPAC) (1993), Handbook E, "Reagents, Indicators, and Solvents – RE 28 Sulphuric Acid" CIPAC (<http://www.cipac.org>). CIPAC Publications available from : Marston Book Services Ltd. : (<http://www.marston.co.uk>).

주1) OECD는 CIPAC MT 191에 따라 화학물질의 질량 당 % 산 또는 알칼리 단위를 규정하고 있지만, 산도와 알칼리도를 표현하기 위해 다른 단위가 있다. 예를 들어 g/kg (화학물질 kg 당 산 또는 알칼리 g)이 가끔 사용된다. 탄산염 및 중탄산염은 환경에서 자연 발생하는 완충제이므로 시험물질의 알칼리도 및 산도는 때때로 탄산염 또는 중탄산염의 meq (milliequivalent)/L 로 보고될 수도 있다.

주2) pH 수치의 변동이 관찰될 수 있다. 이것은 불충분한 이온 농도의 결과일 수 있다. 농축된 염화나트륨용액을 몇 방울 첨가하여 이온 농도를 증가시키면 pH 관독이 안정화될 수 있다.

주3) 전극의 막힘으로 인해 용액 또는 분산액이 적정되지 않는 경우, 용액 또는 분산액을 탈이온수를 첨가하기 전에 10 mL의 아세톤으로 전처리 할 수 있다. 아세톤을 사용할 경우, 보고되어야 한다.

주4) 높은 산도 또는 알칼리도(즉, 25 mL를 초과하는 적정액)가 예상되는 경우 시료 무게 (w)를 줄일 수 있다.

제3항 자외선/가시광선 흡수 측정 시험

I. 개요

1. 목적

물질의 자외선/가시광선 흡광도를 결정하는 주요 환경적인 목적은 화학물질이 광화학 분해를 일으킬 수 있는 과정에 대한 지표를 확인하는 것이다. 광화학 분해는 대기과 수생 환경 모두에서 일어날 가능성이 있기 때문에, 매체에 대한 적절한 스펙트럼은 지속적인 추가시험의 필요성에 대한 정보를 준다.

분해는 특정 과정 영역에서 흡수되는 총 에너지에 따라 달라진다. 이러한 에너지 흡수는 물 흡수 계수(물 흡광 계수) 및 띠 너비로 특성화된다. 그러나 측정 가능한 흡수가 없다고 광분해 가능성을 배제하지 않는다.

2. 정의

2.1. 자외선/가시광선 흡광도 (UV-VIS absorption spectrum)

용액의 자외선/가시광선 흡광도는 존재하는 모든 흡수 종의 되는 농도 c_i (mol/L로 표시), 분광 광도계 셀의 증장 d (cm로 표시), 각 종의 물 흡수 (흡광) 계수 ϵ_i 의 함수이다. 용액의 흡광도(광학 밀도) A 는 다음과 같이 규정한다.

$$A = d \sum_i \epsilon_i c_i$$

해석할 수 있는 흡광 피크의 경우, 띠 너비 λ 는 최대흡광도의 절반에 해당하는 피크의 파장 범위이며, nm = 10^{-9} m로 표시한다.

II. 시험

1. 원리

이 시험은 시료의 스펙트럼을 측정하기 위해 바탕값과 시험 용액의 흡수 차이만 기록하는 이중 광선 분광 광도계를 사용한다.

2. 시험방법

2.1. 시약의 조제

2.1.1. 시험용액의 조제

2.1.1.1. 용액은 사용 가능한 가장 순수한 형태의 시험물질을 정확하게 칭량하여 준비한다. 흡광도 범위(0.5 ~ 1.5 단위)에서 하나는 최대 흡광도가 되는 농도로 만들어져야 한다.

2.1.1.2. 화학물질의 흡광은 특정 화학적 조성에 기인한다. 매질이 산성, 염기성 또는 중성 여부에 따라 다른 형태로 존재하는 경우가 종종 있다. 따라서 용해도 및 농도의 문제가 없다면 세 조건 모두에서 스펙트럼을 측정한다. 수성 매질에서 충분한 농도를 얻을 수 없는 경우, 적합한 유기 용매(메탄올 선호)를 사용한다.

2.1.1.3. 산성 매질은 2 미만의 pH를 가져야 하며, 염기성 매질은 pH 10 이상이어야 한다. 중성 용액 및 산성 및 염기성 용액의 용매로 증류수를 이용하고 자외선 영역인 200 nm 미만을 인식해야 한다. 메탄올을 사용하는 경우, 수용액에서 HCl 또는 NaOH의 부피로 10%를 첨가하여 산성 및 염기성 용액을 제조할 수 있다 ([HCl], [NaOH] = 1 mol/L).

2.1.1.4. 이론적으로, 시험되는 것 이외의 모든 화학종은 두 광선에 모두 존재하므로 이중 광선 장치의 기록된 스펙트럼에는 나타나지 않는다. 실제로, 용매는 보통 과량으로 존재하기 때문에 시험물질의 스펙트럼을 기록할 수 없는 임계값 이하의 파장이 있다. 이러한 파장은 용매 또는 시험 매질의 특성일 것이다. 일반적으로 증류수는 200 nm (용해된 이온은 종종 증가), 메탄올을 210 nm, 헥산은 210 nm, 아세토니트릴은 215 nm, 디클로로메탄은 235 nm 이상의 측정에 유용하다.

2.1.2. 바탕값 용액

용매와 시험물질 이외의 모든 화학종을 포함하는 바탕값을 준비한다. 이 용액의 흡수 스펙트럼은 시험 용액과 동일한 방식으로 기록해야 하며, 동일한 차트에 기록하는 것이 바람직하다. 이 "기준선" 스펙트럼은 0 수치에서 ± 0.05 이상 변화하는 흡광도가 아니어야 한다.

2.1.3. 셀

셀의 증장은 일반적으로 0.1 cm ~ 10 cm이다. 셀 길이는 흡광도 범위(0.5 ~ 1.5 단위)에서 하나의 최댓값을 기록할 수 있도록 선택한

다. 어떤 셀의 세트를 사용해야 하는지는 Beer-Lambert 법에서 제시한 대로 시험 용액의 농도와 흡광도에 의해 결정된다. 셀은 기록되는 스펙트럼 범위에서 흡광이 없어야 하며 증상은 적어도 1 %의 정확도로 알려져 있어야 한다. 셀은 적절한 방식으로 철저히 세척되어야 하며(크롬산은 석영으로 만든 셀에 유용함), 시험 또는 바탕값 용액으로 여러 번 행귀야 한다.

2.2. 시험 수행

사용되는 두 셀 모두 바탕값 용액으로 씻어 낸 다음 같은 것으로 채워야 한다. 장비는 필요한 파장 해상도 및 기록된 바탕값의 스펙트럼에 적합한 속도로 스캔하도록 설정한다. 시료 셀을 행귀어 시험 용액으로 채우고 동일한 스펙트럼 차트에서 스캔을 반복하여 기준선을 표시해야 한다. 시험은 25 °C에서 수행한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

물 흡광 계수 ϵ 는 시험물질의 모든 최대 흡광도에 대해 계산한다. 이 계산식의 공식은 다음과 같다.

$$\epsilon = \frac{A}{c_i \times d}$$

값의 의미와 단위는 정의 부분을 참고한다.

기록 혹은 대칭적 정점에 의해 외삽으로 분석될 수 있는 각 정점에 대해, 띠 너비가 기록되어야 한다.

2. 시험결과와 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험결과

- (1) 3 가지 스펙트럼(3 가지 pH 조건) 복사본(파장 범위 포함).
- (2) 각 스펙트럼에서 흡수극대파장과 함께 ϵ 값과 띠 너비 (적용 가능한 경우)의 최대값
- (3) 스캔 속도, 분광 광도계의 명칭 및 모델, 슬릿 너비(사용 가능한 경우), 셀 유형 및 증장, 시험물질 농도 및 용매 매질의 성질 및 산도와 같은 다양한 시험조건이 포함되어야 한다.

2.6. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) G. Milazzo, S. Caroli, M. Palumbo-Doretta, N. Violante, Anal. Chem., 49, 711, (1977).
- (2) J.A.A. Ketelaar, Photoelectric Spectrometry Group Bulletin 8, Cambridge (1955).
- (3) Chemical Rubber Company, Atlas of Spectral Data, Cliffland, Ohio

제4항 열안정성 및 안정성 스크리닝 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험의 목적은 다른 시험의 수행에 지침이 될 수 있도록 열과 공기에 대한 물질의 안정성을 예비 판정하는 것이다. 이 시험에서 저장 안정성 결정 방법은 균질한 고체 및 액체 물질과 이들의 혼합물에 적용할 수 있다. 발열 분해 공정은 시차열분석 (DTA)에 의해 결정할 수 있다. 흡열 영향을 결정하기 위해서는 분해공정이라는 것과 상전이가 없다는 것을 확인해야 한다.

2. 정의

2.1. 열분석 (TA, Thermal analysis)

온도의 함수로써 물질의 물리적 변화를 측정하는 분석 방법

2.2. 시차열분석 (DTA, Differential thermal analysis)

시간과 온도의 함수로써 시료와 표준물질 사이의 온도 차이를 측정

2.3. 열중량분석 (TGA, Thermogravimetric analysis)

시간 또는 온도의 함수로써 등은 또는 비등온 공정을 통해 물질의 중량 변화를 측정

2.4. 피크 (Peak)

기준선에서 기록된 곡선이 위아래로 벗어나는 것

2.5. 피크온도 (Peak temperature)

최대 피크에서의 온도

II. 시험

1. 원리

1.1. 가속 저장 시험

짧은 시험 기간 동안 더 높은 온도를 적용하여 장기간의 저장 불안정성

을 모의시험 할 수 있다. 이러한 스크리닝 시험은 살충제의 안정성시험을 위한 CIPAC 시험법^(註1)에 기술되어 있다. 이 시험은 14 일 동안 54 °C ~ 55 °C로 제어되는 저장장치와 그 이후의 분석을 필요로 한다. 간단한 경우, 저장 전후의 특성(예 : 녹는점)을 결정하는데 충분하다.

1.2. 열분석 시험

시료와 표준물질을 TGA나 DTA 개별 장치 또는 결합된 시스템에서 정의하는 시험조건에서 최종온도까지 일정한 속도로 가열하고, 시료의 중량 변화 또는 흡수되거나 방출된 열량을 측정하여 기록한다. 조사한 온도 범위에서 시료의 화학반응을 추출할 수 있는 피크가 관찰되는 경우, 열분석을 피크온도 부근에서 반복해야 한다.

2. 시험방법

2.1. 가속 저장 시험

2.1.1. 장치 및 기구

2.1.1.1. 온도 조절식 오븐

2.1.1.2. 시료 용기 (250 mL 비커, 유리병, 밀봉 가능한 앰플)

2.1.2. 시험방법

시료 20 g을 병에 넣는다. 휘발성 시료일 경우, 밀봉 가능한 앰플에 넣는다. 시험 대기로 수증기 포화공기를 사용하며, 14 일 동안 55 °C ± 2 °C의 오븐에 밀봉된 시료 용기를 보관한다. 시료를 오븐에서 꺼내 실온으로 냉각시키고, 분해 또는 화학적 변형이 발생했는지 적절한 방법(예 : 녹는점 측정)으로 확인한다.

2.2. 시차열분석 (DTA) 및 시차주사열량측정 (DSC, Differential scanning calorimetry)

2.2.1. 장치 및 기구

2.2.1.1. 상업적으로 이용 가능한 DTA 또는 DSC 장치 (DTA 장치 블록 다이어그램 : 그림 1)

2.2.1.2. 열 흐름 및 에너지 보상 방법을 모두 적용할 수 있다. 휘발성 물질은 밀폐된 시료 용기 또는 높은 압력에서 측정할 수 있는 장치가 필요하다.

2.2.2. 시험조건

개방형 또는 밀봉형 유리 튜브, 금속 팬 또는 내압 도가니 등 다양한 종류의 시료 용기를 사용할 수 있다. 산소가 함유된 경우 개방형 시료 용기가 적합하다. 시험 대기는 (a) 질소와 (b) 공기이다. 공기를 사용할 경우 시료를 열린 팬에 넣는다.

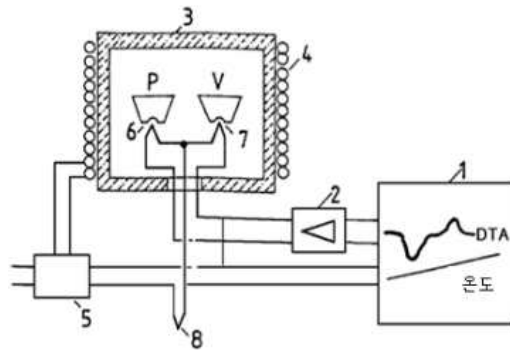


그림 1. DTA 장치 블록 다이어그램. (1) 2 채널 레코더, (2) D.C. 증폭기, (3) 용광로, (4) 히터 권선, (5) 온도 조절기, (6) 시료물질을 위한 도가니 P가 있는 열전쌍, (7) 표준 물질용 도가니 V가 있는 열전쌍, (8) 기준접합 열전쌍

시험 온도 범위에서 변화가 없는 비활성 표준물질을 선택한다. 불활성 표준시료의 열전도도와 열용량은 조사 대상 시료의 열전도도 및 열용량과 유사해야 한다. 주로 산화알루미늄을 비활성 표준물질로 사용한다.

2.2.3. 시험방법

2.2.3.1. 약 5 mg ~ 50 mg의 시료를 넣고 용기를 밀봉한다. 가열 속도는 2 K/min ~ 20 K/min 범위가 되어야 한다. 처음에는 정상 압력에서의 DTA 다이어그램(예 : 그림 2)을 기록한다.

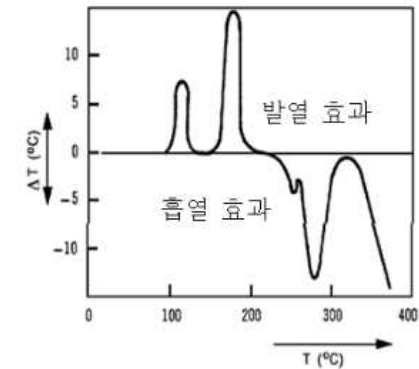


그림 2. 정상압력에서의 DTA 다이어그램. T : 표준물질의 온도, ΔT : 시료와 표준물질 사이의 온도 차이.

2.2.3.2. 실온과 150 °C 사이에서 열 영향(피크)이 나타날 경우, 다음과 같이 진행한다.

2.2.3.2.1. 피크가 발열 영향 때문인 경우, 분해로 가정한다.

2.2.3.2.2. 피크가 흡열 영향 때문인 경우, 피크가 발생하는 온도는 물질의 녹는점과 비교해야 한다.

2.2.3.2.3. 피크가 물질의 용융과 관련이 없는 흡열 영향 때문인 경우, DTA 시험을 더 높은 압력 (10 bar ~ 50 bar)에서 또는 밀폐된 시료 용기로 반복해야한다. 피크가 더 높은 온도로 이동하는 경우는 증발 과정 때문이다.

2.2.3.2.4. 흡열 영향이 용융과 증발 때문이 아닌 경우, 반복된 가열 사이클이 피크온도 부근에서 수행한다. 피크가 지속되지 않으면 화학적 변형이 일어난 것이다.

2.3. 열 무게 분석 (TGA)

2.3.1. 장치 및 기구

2.3.1.1. 대기와 비활성 조건의 물질을 가열할 수 있는 상업적으로 이용 가능한 일반적인 TGA 장치(그림 3)

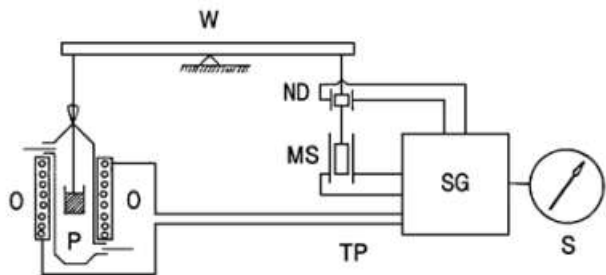


그림 3. TGA 장치의 도식적 구조. W : 평형 빔, ND : 제로 검출기, P : 시료, MS : 자석 코일(중량 보상), O : 퍼니스, SG : 제어 장치, S : 레코더, TP : 온도 프로그래밍.

2.3.2. 시험조건

시험조건은 일반적으로 (a)질소와 (b)공기이며, 산화 안정성 시험에서는 공기가 사용된다.

2.3.3. 시험방법

약 10 mg ~ 500 mg의 시료를 (a) 질소와 (b) 공기 중에서 가열하고 중량 손실을 기록한다. 가열속도는 2 K/min ~ 20 K/min 범위로 설정한다.

물질의 휘발로 인한 중량 감소가 아니라면 분해로 간주한다. 분해가 150 ℃ 이하의 온도에서 관찰되는 경우, 분해 속도는 등온선 측정에 의해 결정할 수 있다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

다음과 같은 경우 시험물질은 상온에서 안정한 것으로 간주된다.

- 1.1. "가속 저장 시험 (CIPAC-Test)"에서 녹는점(또는 다른 특성)이 일정하게 유지되었거나 분석에 의해 결정된 원래 물질의 함량이 5 % 이하로 감소하는 경우
- 1.2. DTA 또는 TGA에서 분해 또는 화학적 변형이 150 ℃ 이하에서 발견되지 않는 경우

2. 시험결과와 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

- 2.1. 시험기관 상호 및 소재지
- 2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속
- 2.3 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간
- 2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 가속 저장 시험

- (1) 시료 용기의 종류
- (2) 화학적 변형의 결정 방법
- (3) 전형적인 특성의 변화 또는 14 일 저장 이후의 분해율(%)

2.6. 열분석

- (1) 사용된 장치 유형
- (2) 시료의 예비 처리 및 형태
- (3) 표준물질 및 시험물질에 대한 정보
- (4) 온도 범위, 온도 증가 속도, 등온 절차에 대한 온도 설명
- (5) 시료 용기의 종류
- (6) 시험 중 및 시험 후 처리한 시료의 변화
- (7) 화학적 변형의 시작 온도
- (8) 가능한 경우, 분해 산물의 성질 보고

2.7. 시험결과에 대한 고찰

주1) CIPAC Handbook, Volume I. Analysis of Technical and Formulated Pesticides, G.R. Raw, ed., Collaborative International Pesticides Analytical Council Ltd., p. 951 f., 1970.

제2장 환경에 대한 유해성 시험분야

제1절 생태영향

제1항 쯔개구리밥 성장저해시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 화학물질의 담수 수생식물에 대한 영향을 평가하기 위한 방법으로 담수 수생식물 중 쯔개구리밥 속 (*Lemna* sp.; Duckweed)을 선정하여 성장 저해 영향을 평가하는데 목적이 있다.

2. 정의

2.1. 생물량 (Biomass)

일반적으로 주어진 부피 내에서 살아있는 생물체 중량. 본시험에서는 대체 측정 계수로 쯔개구리밥의 잎 수, 잎 면적을 측정한다.

2.2. 콜로니 (Colony)

부모세대의 잎과 자식세대의 잎이 뭉쳐 있는 상태의 덩어리 또는 식물 단위

2.3. 황백화현상 (Chlorosis)

잎 조직의 황화 현상

2.4. 영향농도 (EC_x , Effective concentration)

시험 수생 식물의 성장 또는 생장률이 대조군에 비하여 x % 만큼 감소될 때 시험물질 농도이며, 일반적으로 노출시간 제시(예 : 72 h- EC_{50}). 생장률 (Growth rate) 또는 수율 (Yield)로부터 나온 EC값을 명확히 나타내기 위해, " E_xC "는 생장률에 대해서 사용하며, " E_yC "는 수율에 대해서 사용

2.5. 쯔개구리밥 잎 (엽상체 형태, Frond)

쯔개구리밥 식물의 개별 개체로 잎과 같은 구조로 형성되어 있음. 생장이 가능한 쯔개구리밥 식물의 가장 작은 단위

2.6. 생장률

노출기간 중 생물량의 대수학적 (Logarithmic) 증가. 즉, 단위시간 당 세포농도의 증가를 말함. 특히, 단위시간 당 자연 대수학적 생물량의 변화율을 비생장률 (Specific growth rate)이라 함

2.7. 수율

노출 종료 시 조류의 생물량에서 노출 시작 시 조류의 생물량을 뺀 값

2.8. 최소영향관찰농도 (LOEC, Lowest observed effect concentration)

평균 비생장률 및 수율에 대해, 대조군의 값과 처리군의 값을 비교하여 통계적으로 유의한 차이가 있는 처리군 농도 중 가장 낮은 농도

2.9. 무영향관찰농도 (NOEC, No observed effect concentration)

평균 비생장률 및 수율에 대해, 대조군의 값과 처리군의 값을 비교하여 통계적으로 유의한 차이가 없는 처리군 농도 중 가장 높은 농도

II. 시험

1. 원리

쯔개구리밥 속 식물을 7 일간 여러 농도의 시험물질에서 개별 배양하여 식물의 성장 또는 생장률에 물질 영향을 정량화한다. 생장률 및 생장률 저해는 쯔개구리밥 잎의 숫자를 통해 확인하며, 그 외 총 잎의 면적, 건조중량, 생중량 등의 추가적인 측정값으로 확인한다. 시험 결과는 여러 농도의 시험용액에서 평균 비생장률을 계산하고, 대조군과 비교하여 x %의 생장률 저해를 유발하는 농도를 결정하고 E_xC_x 로 표시한다. 추가적으로 수율저해 (E_yC_x)와 최소영향관찰농도, 무영향관찰농도를 결과에 포함시킬 수 있다. 시험물질의 적절한 농도범위를 알기 위해 농도설정시험을 실시하고 그 결과에 기초하여 본시험을 실시한다. 원칙적으로 시험 조건에서 시험물질의 수용해도 자료 및 적절한 정량분석 방법을 확보해야 한다.

또한 물질의 구조식, 순도, 물과 빛에서의 안정성, 해리상수 (pKa), 옥탄올/물 분배계수 (P_{ow}), 증기압 및 생분해성시험 결과 등은 본시험에 있어서 매우 중요한 정보이다.

2. 시험의 준비

2.1. 장치 및 기구

2.1.1. 시험용기

화학적으로 불활성인 재질로 만들어진 용기를 사용하는데, 일반적으로 유리로 된 것을 사용한다. 좀개구리밥의 뿌리가 바닥에 닿는 정도의 높이면 사용 가능하나 시험 종료 시 까지 잎들이 겹쳐 자라지 않을 정도로 큰 용기를 사용한다 (깊이 20 mm 이상, 최소 용량 100 mL 이상). 배양액의 증발은 최소화하며, 공기순환 및 빛 전달이 방해받지 않는 정도의 부분적인 커버를 포함해야 한다.

2.1.2. 배양장치

24 °C ± 2 °C의 온도범위에서 온도편차가 ± 2 °C로 유지되고 모든 위치에서 일정 광도를 유지할 수 있는 조명장치를 보유하여야 한다. 노출 기간 동안 시험물질 농도의 유지를 위해 유수식 또는 반지수식을 권장하며 배양 장치 내 설치가 가능한 수준으로 유지하도록 한다.

2.1.3. pH 측정기

2.1.4. 생물량 측정 장치 : 이미지 분석장치(잎 면적 계산용)

2.1.5. 조도 측정기

2.1.6. 고압증기멸균기

2.1.7. 기타 일반적인 실험실 장치 및 기구

2.2. 배지

2.2.1. 좀개구리밥 배지에서 pH를 조절하는 것은 매우 중요하다. 중금속류나 가수분해에 있어 불안정한 물질을 시험하는 경우에는 각 시험 종별로 배지에 다른 pH 완충액을 사용한다 (*L. minor* : MOPS (4-morpholinepropane sulphonic acid, CAS No. 1132-61-2); *L. gibba* : NaHCO₃).

2.2.2. 좀개구리밥 배양은 종에 따라 다른 배지로 사용할 것을 권장한다. *L. minor*를 위해서는 스웨덴 표준화기구 (Swedish Standard)에서 제안

한 배지를 일부 수정한 스웨덴 표준배지(부록 1)를 권장하며 *L. gibba*는 OECD 시험지침에서 추천하는 20X-AAP 배지(부록 2)를 사용하도록 권장한다.

2.2.3. 독성시험에서 시험물질 표준원액을 희석하는데 사용하는 희석수는 배지와 동일한 것을 사용한다.

2.3. 시험중

좀개구리밥 시험에는 *L. gibba*와 *L. minor*종을 사용한다. 시험 종은 선별 배양하거나 타 시험기관 또는 필드에서 얻을 수 있다. 오염이 없는 필드에서 얻는 경우 시험에 사용 전 약 8 주 가량 계대배양을 해야 하며, 타 시험기관 또는 선별 배양한 경우, 약 3 주간의 계대배양을 거쳐 선별하여야 한다. 조류 또는 원생생물의 오염이 없는 건강한 식물은 *L. minor* 잎이 2 개 ~ 5 개이며, *L. gibba*인 경우 잎이 7 개 정도이다. 육안으로 확인할 수 있는 병변이나 변색이 없어야하며, 환경 스트레스나 영양 제한 등으로 인해 야기되는 다량의 단일 잎이 발생한 경우는 시험에 사용하지 않는다.

2.3.1. 조류 보존을 위한 계대(繼代)배양

지속적인 조류를 보존하기 위해서는 기본 배양 온도보다 낮은 4 °C ~ 10 °C 온도에서 계대배양을 권장한다. 계대배양 전에 조류는 표면 멸균을 통해 균으로부터 오염을 차단한다. 오염된 조류는 뿌리를 제거하고, 깨끗한 물에서 세척한 뒤, 0.5 % (v/v) 차아염소산 나트륨용액 (sodium hypochlorite solution)에 30초 ~ 5분 정도 침지시킨다. 그리고 죽은 잎은 제거하고 오염되지 않은 좀개구리밥 잎을 계대배양하여 새로운 군집형성에 사용한다.

2.3.2. 전(前)배양

시험을 위한 좀개구리밥으로 시험 시작 전에 배양하는 것을 말한다. 전배양은 시험조건과 동일한 조건에서 배양하며, 시험시작 7 일 ~ 10 일 전에 전배양을 시작한다. 전배양 중 오염된 경우에는 폐기한다.

2.3.3. 초기 생물량 농도

2 개 ~ 4 개의 잎을 가지고 있는 좀개구리밥 콜로니들을 무균상태에서 무작위로 배양용기로부터 시험용기로 옮긴다. 각각의 시험용기에는 2 개 ~ 4 개의 잎을 가지고 있는 좀개구리밥 콜로니들의 총 잎의 합산량이 9 개 ~ 12 개가 되도록 하고, 이는 각 시험용기별로 동일하

게 준비한다. 9 개 ~ 12 개의 잎은 본시험에서 각 처리군별 성장물의 4 % ~ 7 %의 성장저해영향도 판별하기에 충분한 생물량이다.

3. 시험방법

3.1. 한계시험

예비시험(농도설정시험)에서 시험물질의 농도가 최대 용해도 한계(예: 100 mg/L)에 이르기까지 어떠한 독성 영향도 나타나지 않는다면, 대조군과 이 농도(100 mg/L 또는 이보다 낮은 최대용해도)에서 처리한 처리군간 반응을 비교하는 한계시험을 수행할 수 있다. 처리군 반복수를 두 배로 하는 것을 제외하고는 모든 시험 조건과 타당성 기준(3.3.1항)을 한계시험에도 적용한다. 대조군과 처리군에서의 평균 성장을 비교하기 위해서 Student's t-test와 같은 통계 분석방법을 사용할 수 있다.

3.2. 본시험

- 3.2.1. 본시험 농도는 최대 용해도 수준을 넘지 않는 수준에서 농도설정시험을 통해 결정할 수 있다.
- 3.2.2. 본시험은 적어도 5 개 이상의 농도로 정하며 대수등간격으로 설정한다. 이때 공비는 3.2를 초과하지 않도록 하되, 용량-반응곡선이 완전한 경우 그 이상의 값을 사용할 수 있다. 5 개 미만의 농도를 사용했을 시에는 정당성을 제시해야 한다.
- 3.2.3. 노출농도설정 시에는 대조군과 비교하여 5 % ~ 75 % 범위의 성장저해가 관찰되도록 최저농도와 최고농도를 결정하는 것이 바람직하다.
- 3.2.4. 각 농도의 시험용액은 시험물질 표준원액을 배지로 희석하여 조제한다.
- 3.2.5. 시험물질의 최고 처리농도는 원칙적으로 배양배지 내 수용해도를 넘지 않아야 한다. 그러나 시험종이 수표면에서 서식하는 특성을 가지고 있는 경우, 수용해도가 낮거나 소수성인 물질 또는 표면활성물질 등에 노출 시, 물-공기 경계면에 모인 물질에 노출될 수 있다. 이러한 환경에서의 노출은 용액 이외의 물질에 노출될 수 있기 때문에, 시험물질의 특성에 따라 분산 및 용해를 돕기 위한 유기 용매 또는 분산제를 사용하여 시험물질의 표준원액을 준비할 필요가 있다. 보조 용매 또는 분산제의 사용으로 인한 식물 독성이 없어야 하고, 사용하는 경우에는 최소한의 양을 사용하고 최대 100 μ L/L를 넘지 않도록 하며, 사용한

양을 보고해야 한다. 모든 처리군과 대조군은 동일한 양의 유기 용매 또는 분산제를 포함해야 한다.

- 3.2.6. 시험물질 표준원액을 조제할 때 보조제 또는 용매를 사용하는 경우는 이들 물질이 포함된 대조군을 추가로 두어야 한다.
- 3.2.7. 처리군 및 대조군에 대해 각각 3 개 이상의 반복구를 설정한다. 대조군의 반복구는 처리군과 동일하도록 하며, 이상적으로는 하나의 처리군 반복구 수보다 두 배이어야 한다.
- 3.2.8. 시험기간 동안 시험물질의 손실을 최소한으로 줄이기 위해 반지수식 또는 유수식을 권장한다. 반지수식으로 노출하는 경우 식물을 시험 중 적어도 2 회(3 일째 및 5 일째)에 새로 준비한 처리군과 대조군 배지에 노출시킨다. 시험물질이 매우 불안정한 특성을 가지거나 휘발성을 가진 경우는 일정한 시험물질 노출 농도를 유지하기 위해 좀 더 높은 빈도로 새로 노출시키는 것을 고려해야 한다.
- 3.2.9. 잎과 동일한 거리에 있는 광원으로부터 광합성유효파장영역 (400 nm ~ 700 nm)내에서 측정했을 때 85 μ E/m²s ~ 135 μ E/m²s의 범위 내에서 선택된 광도를 제공할 수 있도록 연속적으로 냉백색 또는 주백색 형광등을 사용해야 한다. 이와 같은 광량은 조도계 측정 시 약 6,500 lux ~ 1,000 lux 가량으로 확인된다. 광원으로부터 모든 시료는 동일한 거리에 있도록 설치하는 것을 권장하며 그렇지 못한 경우 시험용기 위치를 매일 바꿀 것을 권장한다. 그리고 배양 영역 전체에 걸쳐 평균 조도의 차이는 $\pm$ 15 % 이내로 유지한다.
- 3.2.10. 배양은 24 $^{\circ}$ C의 온도범위를 유지하며 온도편차는 설정온도의 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C로 유지한다.
- 3.2.11. pH는 시험 시작 전과 시험 종료 후에 측정하며, 원칙적으로 시험기간 동안 대조군의 pH가 1.5 이상 변화해서는 안 된다.
- 3.2.12. 시험기간은 7 일간으로 진행한다.
- 3.2.13. 시험기간 동안 좁개구리밥 잎의 개수를 관찰한다.
- 3.2.14. 시험기간 동안 좁개구리밥 잎의 개수 외에 총 좁개구리밥 잎의 면적, 건조중량, 생중량 중 한 개 이상의 측정요소를 추가적으로 관찰한다.
 - 3.2.14.1. 좁개구리밥 잎의 면적 : 시험 시작 · 진행 중 · 종료 후 등 어느 시점에서든지 비디오 촬영 후 사진 분석으로 측정할 수 있다.

3.2.14.2. 건조 중량 : 배양배지에서 시험용 콜로니를 선별하여 탈이온수로 세척하여 60 ℃에서 수분건조시켜 측정하며 적어도 0.1 mg 이상의 정확도로 표기한다.

3.2.14.3. 생중량 : 좁개구리밥 콜로니를 등근 바닥에 1 mm 구멍이 있는 사전 무게가 측정된 폴리스틸렌 튜브에 넣고 실온에서 10 분간 3000 rpm으로 원심분리 한다. 콜로니를 넣기 전 튜브 무게와 수분 건조시킨 콜로니가 들어 있는 튜브 무게 차로 측정값을 결정한다.

3.2.14.4. 총 7 일간의 시험기간 중 적어도 3 일에 한번, 2 회 이상은 육안으로 확인 가능한 비정상적/정상적 개구리밥 잎의 형태를 관찰한다. 비정상적인 형태는 잎 크기의 급격한 변화, 형태의 변화, 괴사, 황백화, 콜로니 분열 또는 부력 상실, 뿌리 길이 및 형태 변화 등이다.

3.3. 유의사항

3.3.1. 시험의 타당성 기준

시험이 적합하게 수행된 것을 입증하기 위해 다음의 타당성 기준을 만족해야 한다.

3.3.1.1. 대조군의 잎의 수가 초기보다 두 배가 되는 배가시간은 2.5 일(60 시간)미만이어야 한다. 이는 총 시험시간 7 일 동안 약 7 배가 증가하고 생장률이 0.275/일에 해당하는 값이다.

3.3.2. 빛의 조도는 배양기 내에서 측정해야 하며, 실제 좁개구리밥 식물이 위치하는 거리에서 측정되어야 한다. 온도는 실제 배양 때와 같은 조건에서 좁개구리밥이 없는 빈 배양액의 온도를 매일 측정하여 확인한다.

3.3.3. 시험기간 중 시험용액 내 시험물질 분석 시기

3.3.3.1. 지수식 시험의 경우, 시험물질의 농도는 최소한으로 노출 시작과 종료 시점에서 측정한다.

3.3.3.2. 반지수식 시험의 경우, 물질의 특성에 따라 분석대상과 시기를 다르게 적용할 수 있다. 시험기간 동안 시험물질 노출농도가 설정농도의 80 % ~ 120 % 이내로 유지될 가능성이 없는 경우, 새 배양액 교체 시기 때마다 새로 교환하기 위해 준비한 새 배양용액과 교환 후의 새 배양용액, 교환 후의 이전 배양용액 모두에서 측정한다. 시험시간 동안 시험물질의 측정 농도가 설정농도의 80 %

~ 120 % 이내이거나 지속적으로 시험 종료 시까지 유지될 가능성이 있는 경우, 최고 시험농도와 최저 시험농도에 대해서만 교체 시기 때 측정한다. 분석은 각 처리 농도에서 반복 용기 중 하나(또는 각 반복 용기에서 용액을 취합)에서만 실시한다.

3.3.3.3. 유수식 시험의 경우, 노출 시작과 시험 중간, 종료 시점에서 시험 물질의 농도를 측정한다. 유수식의 경우는 반지수식과 유사하게 시험물질 원액용액과 희석배양용액이 혼합되는 유속과 그때의 농도를 매일 측정한다.

3.3.4. pH는 지수식 시험의 경우, 노출 시작과 종료 시점에서 측정한다. 반지수식 시험의 경우에는 새로운 시험 용액으로 교체해 주는 때마다 새 용액과 기존 모든 용액에서 pH를 측정한다.

3.3.5. 표준물질을 이용한 시험은 시험 물질의 독성 측정과 병행하여 최소한 1 년에 2 회 또는 낮은 빈도로 시험을 수행하는 경우 표준물질과 병행하여 수행한다. 시험 표준물질로는 3,5-디클로로페놀 ($C_6H_4Cl_2O$, 3,5-dichlorophenol)을 주로 사용한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1. 각 처리군과 대조군의 생물량(좁개구리밥 잎 수, 잎 면적, 건조중량 또는 생중량)을 측정시간과 시험물질 농도별로 표로 정리한다.

1.2. 각 농도별 처리군과 대조군의 반응 변수들을 토대로 평균 생장저해율 (I_r) 또는 생산량저해율 (I_y)과 처리 농도의 로그값 간의 곡선을 그린다.

1.3. 배가 시간

시험 적합성을 입증하기 위한 근거로 대조군에서 좁개구리밥 잎 수 또는 그 외에 특정 변수들의 2 배수 시간 (T_d)을 계산한다. 2 배수 시간은 다음 식에 의하여 구할 수 있다.

$$T_d = \ln 2/u$$

u : 평균 비생장률(각 측정 변수에 따른)

1.4. 반수영향농도 (EC₅₀)와 신뢰구간은 아래 계산식을 사용하여 비선형 회귀 모델 (regression model) 또는 적합하게 수정한 선형보간법 (linear interpolation)을 사용하여 구한다. 시험결과는 평균생장률과 수율에 대해 산출한다.

1.4.1. 평균 생장률

일정 시험기간 동안 비생장률은 줄개구리밥 잎의 수와 그 외의 측정 변수(총 잎 면적, 건조중량, 생중량)의 대수학적 (Logarithmic) 증가율을 기반으로 계산한다. 이러한 평균 비생장률은 다음 식에 의하여 구할 수 있다.

$$u_{i-j} = \frac{\ln(N_j) - \ln(N_i)}{t_j - t_i}$$

u_{i-j} : 평균 비생장률 (i 에서 j 까지 시간)

N_i : i 시간에서의 생물량

N_j : j 시간에서의 생물량

t : i 시간부터 j 시간까지의 총 기간

평균 비생장률에 대한 저해율 ($\% I_r$)은 다음 식에 의하여 구할 수 있다.

$$\% I_r = \frac{(u_c - u_T)}{u_c} \times 100$$

$\% I_r$: 평균 비생장률에 대한 저해율

u_c : 대조군에서의 평균 비생장률 (u)의 평균값

u_T : 각 처리군에서의 평균 비생장률

각 농도별 처리군의 생장률을 구한 후, 대조군 생장률과 비교하여 각 농도별 상대적 생장저해율로 영향농도 (EC_x)를 계산한다.

용매대조군이 사용되는 경우, $\% I_r$ 을 구할 때 용매대조군에 대한 u_c 를 이용한다.

1.4.2. 수율

수율은 시험의 시작과 종료시점에서 각 시험용기에 존재하는 잎의 수와 그 외의 측정변수(잎의 총 면적, 건조중량 또는 생중량)의 변화량을 기반으로 계산한다. 수율에 대한 저해율 ($\% I_y$)은 다음의 식에 의하여 구할 수 있다.

$$\% I_y = \frac{(b_c - b_T)}{b_c} \times 100$$

$\% I_y$: 수율에 대한 감소율

b_c : 대조군에서 시험 종료 시의 생물량에서 시작 시의 생물량의 차

b_T : 각 처리군에서 시험 종료 시의 생물량에서 시작 시의 생물량의 차

1.5. 무영향관찰농도 (NOEC) 및 최소영향관찰농도 (LOEC)

NOEC 및 LOEC를 추정하기 위해 분산분석 (ANOVA)후 Dunnett 또는 Williams 검정과 같은 다중 비교를 통하여 대조군과 처리군 간의 평균비교를 실시할 수 있다. 분산분석의 가정 등분산 (homogeneity of variance)은 Levene 또는 Bartlett 검정을 통해 확인할 수 있다. 등분산성 위배시 데이터 변환을 하거나, Jonkheere 추세검정과 같은 비모수적 방법으로 분석할 수 있다.

2. 시험결과와 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험중

(1) 학명 및 균주번호

(2) 입수처

(3) 배양조건

2.6. 시험조건

(1) 시험절차 및 관련 세부사항(시험용기 및 용량, 시험종 배양, 초기 생물량, 온도, 광원의 종류 및 광도, pH, 사용기기 등)

(2) 배지조성

(3) 시험물질 노출농도(설정농도, 측정농도)와 반복구, 시험물질 농도 분석에 대한 사항

(4) 시험용액 조제방법

(5) 생물량 측정 방법

2.7. 시험결과

(1) 시험과정에서 정한 측정 기간마다 측정한 개구리밥 잎의 수와 다른 측정 변수(잎의 총 면적, 건조중량 또는 생중량)의 측정값과 측정방법

(2) 각 처리군에 대해 계산된 평균생장률 및 수율, 반복구에 대한 평균값과 변동계수

(3) 대조군에서의 측정 변수를 기반으로 한 성장률에 따른 2배 수 시간

(4) 생장곡선

(5) 영향농도 (EC_x)와 계산방법 (EC_{10} , EC_{20} , EC_{50} 등)

(6) 최소영향관찰농도(가능한 경우)

(7) 무영향관찰농도(가능한 경우)

(8) 시험기간 동안 개구리밥의 형태학적 변화

(9) 데이터의 통계처리 분석방법

(10) 시험 시작과 시험 종료시점의 pH값

(11) 보조제 사용의 타당성(해당 보조제의 사용, 선정 및 농도 설정의 이유 등)

2.8. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- 1) ASTM International. (2003). Standard Guide for Conducting Static Toxicity Test With *Lemna gibba* G3. E 1415-91 (Reapproved 1998). pp. 733-742. In, Annual Book of ASTM Standards, Vol. 11.05 Biological Effects and Environmental Fate; Biotechnology; Pesticides, ASTM, West Conshohocken, PA.
- 2) OECD (2000). Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures. OECD Environmental Health and Safety Publications, Series on Testing and Assessment No.23. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
- 3) International Organisation for Standardisation. ISO DIS 20079. Water Quality - Determination of the Toxic Effect of Water Constituents and Waste Water to Duckweed (*Lemna minor*) - Duckweed Growth Inhibition Test.
- 4) Lockhart W. L., Billeck B. N. and Baron C. L. (1989). Bioassays with a floating plant (*Lemna minor*) for effects of sprayed and dissolved glyphosate. *Hydrobiologia*, 118/119, 353 - 359.
- 5) Huebert, D.B. and Shay J.M. (1993) Considerations in the assessment of toxicity using duckweeds. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 12, 481-483.

[부록 1]

□ 쯔개구리밥 배양용 배지 [SIS 배지]

배지원액 No.	시 약	농도
1	NaNO ₃	8.50 g/L
	KH ₂ PO ₄	1.34 g/L
2	MgSO ₄ ·7H ₂ O	15 g/L
3	CaCl ₂ ·2H ₂ O	7.2 g/L
4	Na ₂ CO ₃	4.0 g/L
5	H ₃ BO ₃	1.0 g/L
	MnCl ₂ ·4H ₂ O	0.20 g/L
	Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0.010 g/L
	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	0.050 g/L
	CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.0050 g/L
	Co(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O	0.010 g/L
6	FeCl ₃ · 6H ₂ O	0.17 g/L
	Na ₂ -EDTA 2H ₂ O	0.28 g/L
7	MOPS(buffer)	490 g/L

- 배지원액 No. 1~5번 까지는 120 ℃에서 15분간 멸균하거나 여과막(균 공극크기 : 0.2 μm)을 사용하여 여과한다.
- 배지원액 No. 6번(선택적으로 배지원액 No. 7번)은 멸균하지 않고 여과막을 사용하여 여과만 한다.
- 배지원액은 서늘한 암조건에서 보관하며, No. 1~5번의 배지원액은 6개월, No. 6번 배지원액은 1개월 보관 이후는 폐기한다.
- 1 L의 수정된 스웨덴 표준배지는 900 mL의 탈이온수에 다음과 같은 배지원액을 첨가하여 배지를 조제한다.
 - 배지원액 No. 1번 : 10 mL, No. 2번 : 5 mL, No. 3번 : 5 mL, No. 4번 : 5 mL, No. 5번 : 1 mL, No. 6번 : 5 mL, No. 7번 : 1 mL (선택적)
- 조제된 배지의 pH는 0.1 또는 1 몰의 HCl, NaOH로 조정하여 6.5 ± 0.2로 유지시킨다.

[부록 2]

□ 쯔개구리밥 배양용 배지 [EPA 20X AAP(Algal Assay Procedure) 배지]

배지원액 No.	시 약	농도
1	NaNO ₃	26 g/L
	MgCl ₂ ·6H ₂ O	12 g/L
	CaCl ₂ ·2H ₂ O	4.4 g/L
2	MgSO ₄ ·7H ₂ O	15 g/L
3	K ₂ HPO ₄ ·3H ₂ O	1.4 g/L
4	H ₃ BO ₃	0.19 g/L
	MnCl ₂ ·4H ₂ O	0.42 g/L
	FeCl ₃ ·6H ₂ O	0.16 g/L
	Na ₂ EDTA·2H ₂ O	0.30 g/L
	ZnCl ₂	3.3 g/L
	CoCl ₂ ·6H ₂ O	1.4 g/L
	Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	7.3 g/L
5	CuCl ₂ ·2H ₂ O	0.012 g/L
	NaHCO ₃	15 g/L

- 모든 배지원액은 멸균증류수 또는 탈이온수에 녹여 제조한다.
- 멸균한 배지원액은 서늘한 암조건에서 보관하며, 배지원액은 1개월 (6~8 주) 가량 보관하고 이후에는 폐기한다.
- 각각의 배지원액을 20 mL 씩 탈이온수 850 mL에 첨가한다. 이후 0.1 또는 1 몰의 HCl이나 NaOH로 pH 7.5 ± 0.1로 맞추고 증류수를 첨가하여 최종 부피를 1 L로 맞춘다.
- 여과막(membrane filter, 0.22 μm)을 사용하여 멸균한다.
- 시험에 사용될 배양 배지는 pH안정화를 위해 사용 1~2일 전에 준비하고 필요에 따라 0.1 또는 1몰의 HCl이나 NaOH로 조정한다.

제2항 빈모류 독성시험(퇴적물에 시험물질을 첨가하는 시험)

I. 개요

1. 목적

이 시험은 퇴적물과 관계되는 화학물질의 장기 노출 영향을 파악하기 위해 저서 내 서식 빈모류인 *Lumbriculus variegatus*를 이용하여 그 영향을 평가하는 데에 목적이 있다.

2. 정의

2.1. 인공 퇴적물 (Formulated sediment/ reconstituted sediment)

자연적인 퇴적물의 물리적 구성과 유사하게 인위적으로 만든 혼합물

2.2. 상층수 (Overlying water)

시험 용기에서 퇴적물 위를 덮고 있는 물

2.3. 공극수 (Interstitial water/pore water)

퇴적물 및 토양 입자 사이의 공간을 차지하고 있는 물

2.4. 시험물질 첨가 퇴적물 (Spiked sediment)

시험물질을 첨가시킨 퇴적물

2.5. 영향농도 (EC_x)

노출 기간 내에 대조군에 비하여 생물학적 파라미터에 X % 영향을 야기하는 퇴적물 내 시험물질 농도

2.6. 최소영향관찰농도 (LOEC, Lowest observed effect concentration)

대조군과 처리군의 값을 비교하여 통계적으로 유의한 차이가 있는(퇴적물)처리군 농도 중 가장 낮은 농도

2.7. 무영향관찰농도 (NOEC, No observed effect concentration)

대조군과 처리군의 값을 비교하여 통계적으로 유의한 차이가 없는 처리군 농도 중 가장 높은 농도

II. 시험

1. 원리

생리학적으로 유사한 표준 연령 및 체중의 빈모류 *L. variegatus*를 농도별 시험물질을 첨가한 퇴적물-상층수 노출 시스템에서 노출시킨다. 대조군은 시험물질을 첨가하지 않는다. 각 처리 농도에서 반복구간 변이를 최소화하기 위해 각 처리 농도에서 시험물질을 한꺼번에 퇴적물에 첨가하고, 시험종은 퇴적물과 물 간에 화학물질 농도가 평형상태를 이룬 후에 넣어주도록 한다. 시험종은 퇴적물 시스템에서 28일간 노출시킨다. 측정되는 생물학적 변수들은 시험 종료 후에 생물량(건조중량)과 생존해 있는 생물의 총 수로 결정된다. X % 영향농도 (EC_x)는 회기분석모델을 사용하며, 통계적 처리 방법을 통해 무영향관찰농도 (NOEC) 또는 최소영향관찰농도 (LOEC)를 결정한다. 시험물질의 수용해도, 증기압 및 물과 퇴적물 내에서의 안정도와 퇴적물 내에서의 분포정도를 확인한다. 또한, 물질의 구조식, 순도 및 분해성 등의 자료는 본시험에 유용한 정보를 제공할 수 있다.

2. 시험의 준비

2.1. 장치 및 기구

2.1.1. 시험용기 : 직경 6 cm, 용량 250 mL 이상의 유리 비이커 및 유리재질 용기를 사용한다. 시험 중에 노출환경과 직접 접촉하는 시험용기 및 기타 기구는 화학적으로 불활성화한 재질을 사용한다.

2.1.2. 온도제어 장치

2.1.3. pH 측정기

2.1.4. 용존산소 측정기

2.1.5. 경도측정장치

2.1.6. 총유기탄소 측정장치

2.1.7. 기타 일반적인 실험실의 장치 및 기구

2.2. 시험종

2.2.1. 시험종은 담수 빈모류인 *L. variegatus* (Müller)를 권장한다.

2.2.2. *L. variegatus* (Müller)는 권장되는 배양법에 따라 배양하여 사용한다 (부록 1).

2.3. 상층수 또는 회석수

2.3.1. 시험 환경 조성에 사용될 상층수는 OECD TG 203에서 제공하는 조성

대로 조제된 조제수를 권장한다(부록 2). 또한, 천연수를 사용할 수 있으나 반드시 검증된 것을 사용한다.

2.3.2. 상층수 또는 회석수의 pH의 범위는 6 ~ 9, 천연수를 사용하는 경우, 경도는 90 mg ~ 300 mg CaCO₃ 이내여야 한다.

2.4 퇴적물

2.4.1. 시험에 사용되는 인공 퇴적물은 권장되는 조성에 따라 구성하여 사용한다(부록 3). 주요 구성은 스페그넘 이탄, 고령토, 석영사, CaCO₃, 탈이온수로 이루어진다.

2.4.2. 인공 퇴적물 구성성분들의 공급원이 명확하며, 각 성분은 화학적 오염물질이 없음을 확인한다. 인공 퇴적물에 물을 첨가하였을 때 퇴적물 성분이 분리(예 : 스페그넘 이탄 입자의 부유)되지 않는 경우에 한해서 건조상태의 성분들을 혼합해도 된다.

3. 시험방법

3.1. 시험의 설계 및 통계처리 방법

3.1.1. 회귀모형을 이용하여 EC_x를 구하는 시험의 경우, 적어도 5 개 이상의 농도에서 각 농도 당 적어도 3 개의 반복구를 시험해야 한다. 용매를 사용하는 경우, 대조군은 6 회 반복을 권장하고, 만약 용매 대조군을 사용할 때에는 대조군의 변동을 확인하기 위해 용매 대조군에 대해서도 6 회 반복하는 것을 권장한다. 농도-반응곡선이 완만한 경우를 제외하고는 처리 농도 간 공비는 2 를 넘지 않도록 한다.

3.1.2. NOEC/LOEC를 구하는 시험의 경우, 5 개 농도를 두고 각 농도 당 적어도 4 개의 반복구를 둔다. 대조군은 6 회 반복을 권장하고, 용매 대조군을 사용하는 경우에는 대조군의 변동을 확인하기 위해 용매 대조군에 대해서도 6 회 반복하는 것을 권장한다. 농도 사이의 공비는 2를 넘지 않도록 한다.

3.2. 예비시험(농도설정시험)

시험농도의 범위를 설정하기 위하여 농도설정시험을 실시하여 본시험에서의 농도범위를 결정한다. 일련의 처리군을 설정하되 농도 간 차이를 넓게 두고 반복군은 필요하지 않다. 본시험을 위한 시험농도는 농도설정시험 결과에 근거해 결정한다. 퇴적물의 시험 물질에 의해 야기되는 시험종의

행동이상(퇴적물 회피)은 반드시 기재한다. 퇴적물의 건조 중량 기준 1,000 mg/kg이 넘는 농도는 예비시험에서 실시하지 않는다.

3.3. 한계시험

예비 농도설정시험에서 어떠한 독성영향도 보이지 않는 경우 충분히 높은 농도에서 한 개의 시험농도와 대조군으로 한계시험을 수행한다. 일반적으로 1,000 mg/kg (건조중량)이 권장된다. 5 % 유의수준 ($p = 0.05$)에서 통계적으로 대조군과의 차이가 20 %가 되어야 한다. 처리군과 대조군 각각 최소 6 개의 반복구를 둔다. 시험결과가 정규분포 및 등분산의 모수적 검정의 조건을 만족한다면 스튜던트 t-검정을 통해 비교하고, 만족하지 못하면 이분산 t-검정(Welch t-test) 또는 Mann-whitney-U 검정과 같은 비모수검정을 사용한다.

3.4. 본시험

본시험은 예비시험 결과를 기반으로 5 개 농도를 설정하여 실시한다.

3.4.1. 시험물질을 첨가한 퇴적물-물 시스템의 준비

시험물질이 물에 녹는 경우 탈이온수로 녹인 시험물질의 농축 용액을 시험에 사용될 인공 퇴적물에 투여한 뒤 혼합기 또는 수작업을 통하여 완전히 섞어준다. 시험물질이 용해도가 낮은 시험물질인 경우 적합한 유기용매(아세톤, 노르말 헥산, 사이클로헥산 등)를 선정하여 가능한 최소량으로 시험물질을 용해시킨다. 용매를 사용하여 시험물질을 준비하는 경우, 시험물질은 석영사와 혼합한다(예 : 시험 용기당 석영사 10 g). 처리 농도 간 용매의 사용량은 동일하게 적용한다. 석영사를 완전히 침지시키기 위해서는 모래 1 g당 0.20 mL ~ 0.25 mL의 용액이 충분하다. 그 후, 용매를 완전히 증발시키는데, 모래에 처리된 시험물질의 공증발(시험물질의 증기압에 따라 발생)로 인한 손실을 최소화하기 위해 건조 직후 바로 시험에 사용되어야 한다. 건조한 모래는 다른 인공퇴적물 구성물질들과 혼합하고, 혼합된 성분들 간의 평형이 이루어진 뒤에 사용한다.

3.4.2. 안정화

시험물질 처리된 퇴적물은 상층수를 넣어 퇴적물과 수층간의 시험물질의 평형을 유도한다. 평형 유도 기간은 본시험에 사용되는 온도와 폭기 조건과 동일하게 적용하여 진행한다. 평형 유도 기간은 물질에

따라 다르게 적용되어야 하나, 평균적으로 최소 48 시간에서 7 일의 평형기간을 권장한다. 시험물질은 인공 퇴적물 내에 균일하게 혼합되어야 하며, 이를 증명하기 위해 일부 표본을 채취하여 분석할 수 있다. 이러한 분석과정을 통해 노출 시험물질의 농도를 확인할 수 있다. 분석은 최고농도와 최저농도 등 최소한 두 개 농도에서 실시하며, 본 시험과 동일한 매체 구성의 배양용기에 시험종을 포함하지 않는 상태에서 채취한다.

3.4.3. 시험종의 첨가

시험은 각각의 반복구에서 적어도 10 마리의 시험종을 사용하는 것을 권장한다. 10 마리의 *L. variegatus*는 약 50 mg ~ 100 mg의 생물량에 해당하며, 건조 함량을 17.1 %로 가정할 경우, 각 시험 배양용기 당 건조 생물량은 9 mg ~ 17 mg에 해당한다. 생물량 첨가에 있어서 총 유기탄소 (TOC, total organic carbon content)와의 비율은 건조중량 대비 TOC가 1:50을 초과하지 않도록 설정하는 것을 권장한다. 시험종은 표준 연령 및 체중의 *L. variegatus*를 사용한다^(주3).

3.4.4. 대조군

시험물질을 첨가하지 않은 퇴적물을 대조군으로 한다. 만일 시험물질 조제 시 용매가 사용되었다면, 퇴적물 용매 대조군에도 첨가해야 한다.

3.4.5. 시험계

지수식 시험계를 사용한다. 적절한 비율의 퇴적물:상층수가 사용되었다면 완전한 폭기로도 시험종을 위한 충분한 수준의 환경을 조성할 수 있다. 만일 용존산소농도가 너무 낮거나, 배설물의 농도가 너무 높아지거나, 퇴적물에서 무기물질이 유출되고, pH 혹은 물의 경도에 영향을 주는 등 시험환경에 영향을 미치거나 수질이 시험생물에 적절하지 않을 경우 반지수식이나 유수식을 사용할 수 있다.

3.4.6. 노출기간

시험은 대조군과 처리군의 용기에 유충을 넣는 시점으로부터 시작하여 28 일 동안 실시한다.

3.5. 시험환경 조성 및 시험 시 유의사항

3.5.1. 배양 조건

3.5.1.1. 일반 배양조건과 시험 배양 조건이 다른 경우, 투입 후 24 시간 동안, 온도, 빛, 상층수 등 시험 배양 조건에 적응하도록 해야 한다.

3.5.1.2. 시험 기간 동안 광주기는 16 시간 : 8 시간(명 : 암)으로 설정하며, 자연조건을 모방하기 위해 빛의 광도는 낮게 100 lux ~ 500 lux로 제공한다. 시험 중 온도는 20 °C ± 2 °C로 유지하며 조도 및 온도는 시험 기간 중 1 회 이상 측정하는 것을 권장한다.

3.5.1.3. 시험 시, 상층수의 폭기는 퇴적물에서 2 cm 위에 유리 재질의 파스퇴르 피펫을 고정하여 1 초에 2 개 ~ 4 개의 공기방울이 나오도록 한다. 용존 산소농도는 공기포화도 (Air Saturation Value; ASV)가 30 % 이하로 떨어지지 않도록 한다.

3.5.2. 먹이 공급

먹이는 시험물질 추가 전 퇴적물에 혼합되어 있으므로 시험기간 동안은 추가 제공하지 않는다.

3.5.3. 시험의 유효성

시험 종료 시 대조군에서 반복용기 당 살아있는 시험 종의 수는 시험 시작 시 시험 종의 수보다 최소 1.8 배 증가해야 한다.

시험 기간 동안 각 시험용기 내의 pH와 용존산소를 측정하여야 한다. 상층수는 pH 6 ~ 9 범위이며, 용존산소농도는 시험온도에서 포화농도의 30 % 미만이어서는 안 된다.

3.5.4. 표준물질

표준물질 시험은 시험방법 및 시험조건에 대한 신뢰성을 확인하기 위해 주기적으로 실행한다. 표준물질은 potassium chloride (KCl) 및 copper sulphate (CuSO₄)을 사용한다.

3.6. 조사항목

3.6.1. 생존

적절한 체 (500 µm)를 통해 모든 시험 생물을 퇴적물로 분리해 놓은 뒤, 탈이온수로 세척해 관찰한다. 살아있거나 죽은 개체들을 평가하여 모두 계수한다. 간단한 자극에도 움직임이 없는 경우와 부패의 흔적이 보이는 시험종을 죽은 개체로 판단하며, 발견되지 않은 개체수는 측정 전에 죽어서 분해된 것으로 간주한다.

3.6.2. 생물량

계수가 완료된 후, 각 용기 당 살아있는 개체들을 물기를 제거하여 칭량팬을 이용하여 생질량을 측정한다. 이후 에탄올을 이용하여 시험종을 치사시킨다. 칭량팬을 100 °C ± 5 °C로 설정된 건조기에서 밤새 건조하고, 건조기에서 냉각 후 건중량을 칭량한다. 건중량 이외에 회분제거건중량 (Ash free dry weight)을 측정할 수도 있는데, 이는 시험종의 소화관에 존재하는 퇴적물로부터 섭취된 무기성분을 설명하는 데에 사용된다. 총 생물량은 각 반복수에서 생존한 성충 및 유충을 포함한 모든 개체의 질량으로 결정한다. 죽은 개체의 질량은 포함시키지 않는다.

3.6.3. 시험물질 농도

3.6.3.1. 배양시험에 변수가 되지 않도록 시험생물을 넣지 않는 동일한 조건의 배양용기를 하나 더 준비하여 분석시험용 시료 채취에 사용한다. 최고 및 최소농도 처리군의 상충수, 공극수 및 퇴적물 시료의 시험물질 농도를 최소한 용기 내 매체 간 평형이 이루어진 시험시작 직전과 본시험 종료 시에 분석하는 것이 권장된다.

3.6.3.2. 상충수는 조심히 부어 퇴적물의 혼재가 야기되지 않도록 채취하며, 분리된 퇴적물은 균질화한 뒤 습윤중량을 측정한다. 공극수는 30 분 ~ 60 분 간 4 °C에서 10,000 g ± 600 g의 조건으로 원심분리하여 분리하는 것이 권장된다. 분리 후 상충수를 조심히 분리하고 퇴적물량의 부피와 무게를 측정한다. 경우에 따라서는 시료의 양이 너무 적어 공극수 내의 시험물질 농도를 측정하지 못할 수도 있다.

3.6.3.3. 분석시료는 -18 °C 암조건에서 분석 시까지 보관한다.

3.6.4. 물리화학적 인자

시험용기 내의 pH, 온도, 용존산소 농도, 경도, 암모니아를 측정한다. 경도와 암모니아 농도도 시험시작과 종료 시에 대조군과 최고농도 처리군의 시험용기 하나에 대해 측정한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

다음과 같이 시험결과를 처리한다.

- 1.1. 시험이 종료되면 적절한 통계적 방법을 사용하여 결과를 산출하도록 하며, 보고서에는 통계적 방법을 명시하여야 한다.
- 1.2. 시험결과 나타난 영향농도는 시험시작 시 측정된 퇴적물의 건조중량당 산출된 농도로 표기한다. 영향농도는 물질의 회수율 (recovery)에 따라서 설정농도 (nominal concentration) 또는 시험시작 전 초기 농도를 기준으로 교정되어야 한다.
- 1.3. 적절한 통계처리 (Probit, trimmed Spearman-Kärber method, simple interpolation 등)를 이용하여 EC_x 값을 계산한다. EC_x 는 대조군의 x %에 해당하는 값을 수식에 적용하여 산출한다.
- 1.4. NOEC/LOEC를 산출하는 경우, 단측검정 ($p \leq 0.05$)을 이용하여 대조군과 비교하여 미치는 영향의 차이로 분석한다. 정규분포는 여러 가지 통계처리 방법 (Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test, the Range-to-standard-deviation ratio test (R/s-test), the Shapiro-Wilk test (two-sided, $p \leq 0.05$) 방법 등)을 사용하여 분석할 수 있다. 등분산성은 Cochran's test, Levene test, Bartlett's test (two-sided, $p \leq 0.05$)로 확인할 수 있다. 모수적방법(정규성 및 등분산성)의 전제 조건이 충족되면 일원배치 분산분석과 던넛 (Dunnett) 또는 윌리엄스 (Williams) 검정과 같은 다중비교를 통하여 대조군과 처리군간의 평균비교를 실시한다. 모수적 검정방법이 충족되지 않는 경우에는 비모수적 방법 (예 : Holm-Bonferroni-U 검정 또는 Jonckheere-Terpstra 추세검정)을 사용하여 NOEC 및 LOEC를 산출한다.

2. 시험결과와 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

- 2.1. 시험기관 상호 및 소재지
- 2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속
- 2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간
- 2.4. 시험물질

(1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)

- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험종

- (1) 종, 학명, 입수처, 배양조건
- (2) 시험용기에 투입하는 전 처리(동기화)

2.6. 시험조건

- (1) 시험 방식(지수식, 반지수식, 유수식 등)
- (2) 시험 구성(폭기, 반복수, 생물량, 시험 농도 등)
- (3) 인공 퇴적물인 경우, 성분 및 특성(시험시작시의 pH, 유기탄소량, 수분 등)
- (4) 조제수를 사용하는 경우 시험수의 준비 및 수질특성 (시험시작시의 용존산소 농도, pH, 전도도, 경도 등)
- (5) 퇴적물 및 상층수의 깊이
- (6) 상층수 및 공극수 부피, 공극수 유무에 따른 젖은 퇴적물 중량
- (7) 시험용기 재료 및 크기
- (8) 퇴적물에 대한 시험물질 첨가방법 : 사용된 농도, 반복수 및 사용된 용매
- (9) 시험물질 농도 및 분석 시표 채취, 분석 방법
- (10) 배양조건 : 온도, 광주기 및 광도, 폭기(빈도 및 강도)
- (11) 시험종 : 먹이의 종류, 준비, 공급방법, 공급양 등

2.7. 시험결과

- (1) 설정농도, 측정농도, 시험물질 분석 결과
- (2) 시험용기 내의 수질특성 (pH 등)
- (3) 시험 종료 후의 개체수, 개체 건중량, 대조군 대비 이상현상(퇴적물 회피, 분변 펠렛의 유무)
- (4) EC_x, NOEC, LOEC 등의 독성값
- (5) 사용된 통계분석 방법, 통계분석 결과
- (6) 설정농도 (nominal concentration)/측정농도 (measured concentration) 등 독성 노출 농도

2.8. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) ASTM International (2000). Standard guide for the determination of the bioaccumulation of sediment-associated contaminants by benthic invertebrates, E 1688-00a. In ASTM International 2004 Annual Book of Standards. Volume 11.05. Biological Effects and Environmental Fate; Biotechnology; Pesticides. ASTM International, West Conshohocken, PA.
- (2) U.S. EPA (2000). Methods for measuring the toxicity and bioaccumulation of sediment-associated contaminants with freshwater invertebrates. Second Edition. EPA 600/R-99/064, U.S. Environmental Protection Agency, Duluth, MN, March 2000.
- (3) OECD (1992). Guidelines for Testing of Chemicals No. 203. Fish, Acute Toxicity Test. OECD, Paris.
- (4) OECD (2004). OECD Guidelines for the Testing of Chemicals No. 218 : "Sediment-water chironomid toxicity test using spiked sediment" (Adopted April 2004).
- (5) Meller, M., P. Egeler, J. Roembke, H. Schallnass, R. Nagel and B. Streit. (1998). Short-term Toxicity of Lindane, Hexachlorobenzene and Copper Sulphate on Tubificid Sludgeworms (Oligochaeta) in Artificial Media. Ecotox. and Environ. Safety, 39, 10-20.

[부록 1]

□ *L. Variegatus* 배양방법

1) 수배지 배양

- 시험종은 대형 수조(약 57 ~ 80 L)에서 23 ℃, 광주기 16 시간 명 : 8 시간 암 (100 ~ 1000 lux)하에 배양하며 매일 새로 제조한 제조수로 수조 당 45 ~ 50 L의 상층수를 교체해 준다.
- 매질로는 비표백 갈색 페이퍼타올을 잘게 잘라 상층수와 교반 후 수조 밑바닥에 깔리도록 한다.
- 각각의 시험종은 약 500 ~ 1000 마리로 배양을 시작하며, 반지수식 또는 유수식 배양의 경우 6 g의 송어먹이를 10 mL의 제조수와 혼합한 현탁액 형태로 주 3 회 제공하며, 지수식의 경우에는 박테리아와 곰팡이에 의한 오염을 막기 위해 낮은 빈도로 먹이를 제공한다.
- 수배지 배양 조건에서는 대략 10 일에서 14 일 후 초기 생물량의 2배가량 증식된다.

2) 인공퇴적물 배양

- 미세 석영 모래를 유리배양 용기(12 cm × 20 cm) 또는 스테인레스 배양 용기 바닥에서 1 ~ 2 cm 높이로 얇게 깔고, 조제수를 넣고 퇴적물표면에서 2 cm 위에 위치시킨 파스테르피펫을 통해 약하게 폭기(초당 2 개의 방울)한다.
- 암모니아의 축적을 피하기 위해 상층수는 유수식을 권장하며 그렇지 않을 경우, 적어도 일주일 에 1회 수동으로 교환해야 한다.
- 시험종은 실온에서 100 ~ 1000 lux, 16 시간 명 : 8 시간 암의 광주기하에서 유지한다.
- 반지수식의 경우, 주 1 회 상층수 교환하고, 50 mg의 TetraMin을 1 mL 탈이온수와 혼합한 현탁액 형태로 주 2 회 먹이로 공급한다.

3) 배양용기로부터 *L. variegatus*를 그물망 또는 광구 유리 피펫(약 지름 5 mm)으로 건져내어 새로 준비된 배양 용기로 옮겨준다.

4) *L. variegatus*의 동기화(Synchronization)

- 노출 시작 10 ~ 14 일 전에 동기화 작업을 수행한다.
- 형태 수복(morphallaxis)현상이 최근에 일어나지 않은 성충 *L. variegatus*의 몸체 중간부분을 중심으로 유사한 길이로 양쪽을 메스로 자른다.
- 절개 후 동일한 길이로 자른 뒤쪽 꼬리 부분 쪽을 한테 모아 새로운 머리가 재생되도록 배양 시 사용했던 배지와 동일한 제조수 내에서 보관한다.
- 머리의 재생은 동기화된 빈도류가 매질로 굴파기를 하는 것(또는 현미경하에서 머리의 재생 유무를 확인)을 보고 확인 가능하며, 시험종들은 이후에 유사한 생리학적 상태에 있을 것으로 예상된다.
- 시험종이 매질로 굴파기를 시작하자마자 또는 절개 후 7 일 후에 1 회 먹이를 제공한다. 먹이는 배양 시와 동일한 먹이를 제공하나, 시험에서 사용 시 제공될 동일한 먹이를 제공하는 것이 바람직하다.
- 시험 종은 20 ℃에서 유지하며, 머리 부분의 재생이후 자극에 움직임이 적극적인 개체를 시험 에 사용한다. 10 ~ 14 일 동안 유지하여 동기화를 완성한다.

[부록 2]

□ 상층수 조성

1) 상층수 조성을 위한 농축액 성분

원액 No.	시 약	농 도
1	CaCl ₂ ·2H ₂ O	11.76 g/L
2	MgSO ₄ ·7H ₂ O	4.93 g/L
3	NaHCO ₃	2.59 g/L
4	KCl	0.23 g/L

- No. 1, 2, 3, 4 번 원액에서 각각 25 mL씩 빼내어 섞은 뒤, 총 1 L가 되도록 탈이온수를 채운다.
- 산소가 충분히 포화가 되도록 희석액을 충분히 폭기(aeration)한다.
- 희석된 상층수는 폭기하지 않는 상태로 약 2일까지 저장할 수 있다.
- 시험에 사용하는 희석수는 상층수와 동일한 것을 사용한다.

2) 상층수 또는 희석수의 허용 가능한 물리·화학적 특성 범위*

항 목	농 도
미세입자 (particulate matter)	< 20mg/L
총유기탄소 (Total organic carbon)	< 2 mg/L
암모니아 (Unionised ammonia)	< 1 µg/L
잔류염소 (Residual chlorine)	< 10 µg/L
총 유기인계 살충제(Total organophosphorous pesticides)	< 50 ng/L
총유기염소계살충제 및 폴리클로리네이티드바이페닐 (Total organochlorine pesticides plus polychlorinated biphenyls)	< 50 ng/L
총 유기염소 (Total organic chlorine)	< 25 ng/L

*OECD(2011), Test Guideline 201. Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test. ANNEX 2. STRAINS SHOWN TO BE SUITABLE FOR THE TEST

[부록 3]

□ 인공 퇴적물 조성 및 준비

1) 퇴적물 조성

성 분	특 성	건조중량비(%)
스페그넘 이탄 (sphagnum moss peat)	0.5 mm 이하의 고운 입자가 되도록 건조 이끼를 분쇄함	5 ± 0.5
고령토 (kaolin clay)	kaolinite 성분 30 % 이상	20 ± 1
석영사 (quartz sand)	입자 크기는 2 mm이하 단, 50 % 이상의 입자크기 50-200 μm 범위	75 - 76
CaCO ₃	건조 분말 상태	0.05 - 0.1
탈이온수	전도도 ≤ 10 μS/cm	30 - 50
먹이	0.5 mm이하의 켄기풀(Urtica) 고운입자	0.4 - 0.5
유기탄소	스페그넘 이탄과 석영사 추가로 조정	2 ± 0.5

2) 퇴적물 준비과정

- 스페그넘 이탄(이끼)는 식물입자가 남아있지 않도록 미세한 분말 상태로 갈아야한다. 스페그넘 이탄 분말을 탈이온수에 현탁시키고, 균질화 시킨다. 이때 CaCO₃를 이용하여 pH 5.5 ± 0.5가 되도록 조절한다. 이 현탁액은 20 ℃ ± 2 ℃에서 2 일간 가볍게 교반시켜 주면서 안정화시킨다. 이후 pH 6.0 ± 0.5가 되도록 조절한다. 최종 pH는 6.0 ± 0.5가 되도록 조절한다.
- 스페그넘 이탄과 고령토, 석영사를 섞은 뒤 최종 pH 6.5 ~ 7.5가 되도록 조절한다.
- 최종 인공 퇴적물의 유기탄소의 비율은 2 % ± 0.5 %가 되도록 스페그넘 이탄과 석영사의 비율을 조절한다.

3) 퇴적물 보관

- 건조상태의 각 구성물질들은 습기가 없는 실온에서 보관한다.
- 최종 혼합물은 시험에 즉시 사용하며, 시험 전까지 배양조건과 동일한 조건에서 대기시킨다.

제3항 애지렁이 생식독성 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 토양에서 화학물질 영향을 애지렁이과 흰애지렁이(*Enchytraeus albidus* Henle)를 이용하여 생식 종말점을 평가하는 데에 목적이 있다.

2. 정의

2.1. 치사농도 (LCx, Lethal concentration for x % lethal)

대조군과 비교하여 시험을 수행한 농도 범위 안에서 x %의 치사를 나타낸 농도(예, LC₅₀ : 반수 (50 %) 치사농도).

2.2. 영향농도 (EC_x)

대조군과 비교하여 시험을 수행한 농도 범위 안에서 x %의 영향을 나타낸 농도

2.3. 최소영향관찰농도 (LOEC, Lowest observed effect concentration)

대조군과 비교하여 통계적으로 유의한 차이 ($p < 0.05$)가 있는 처리군 농도 중 가장 낮은 농도

2.4. 무영향관찰농도 (NOEC, No observed effect concentration)

대조군과 비교하여 통계적으로 유의한 차이 ($p < 0.05$)가 없는 처리군 농도 중 가장 높은 농도로 최소영향관찰농도 (LOEC) 바로 아래 농도

II. 시험

1. 원리

성충 흰애지렁이는 인공토양과 혼합되어 있는 다양한 농도의 시험물질들에 대해 노출되어 독성시험 결과를 분석한다. 시험은 노출농도 설정을 위해 예비시험과 본시험으로 구분한다. 예비시험은 2주 동안 시험 중의 치사율로 판단한다. 본시험은 6주 동안 진행하며, 노출기간 동안 산란한 유충 개수와 부모세대 흰애지렁이의 생존율을 주요 종말점으로 분석한다. 첫 노출시작 후 3주째에 부모세대 개체를 분리하고, 형태학적 이상변화를 관찰한다. 추가로 3주가 지난 뒤에 부모세

대로부터 생산된 난탕으로부터 부화된 자손세대의 개체 수를 파악한다.

독성값은 시험물질에 대한 시험 중의 생식영향을 대조군과 대조하여 X % 감소된 농도값으로 도출하며, 무영향관찰농도 (NOEC)와 회기분석을 이용한 EC_x (EC_{10} , EC_{50})로 나타낸다.

2. 시험의 준비

2.1. 시험에 대한 정보

시험물질에 대한 특성들은 토양 실험을 실시함에 있어서 매우 중요한 정보이다. 수용해도, 옥탄올-물 분배계수 ($\log K_{ow}$), 토양-물 분배계수, 증기압을 포함하는 특성 정보와 토양 내에서의 거동정보(광분해, 가수분해, 미생물분해 등) 등은 시험에 관여되는 유용한 정보이다.

이 시험은 수용성 물질 또는 비수용성 물질 모두에 적용이 가능하다. 그러나 토양/대기 분배계수가 1 이상인 경우, 증기압이 25 °C에서 300 Pa를 넘는 경우에는 적용에 어려움이 있을 수 있다. 높은 수용해도, 토양 흡착력 등 물질의 증발과 관련된 사항들을 시험 전 고려해야 하며, 기화, 불안정성, 분해성 등으로 인해 초기 설정농도의 유지가 어려운 경우에는 분석을 통한 측정농도를 명확하게 확인하고 적용 가능성을 결정한다.

2.2. 장치 및 기구

2.2.1. 시험용기 : 적절한 재질은 유리 또는 화학적으로 불활성화한 재질이다. 200 mL ~ 250 mL 용량에, 직경 약 6 cm가 적절하다. 토양과 대기간의 순환이 가능하나 수분 증발이 쉽지 않으며 빛 투과율이 좋은 투명한 뚜껑(예, 유리 또는 폴리에틸렌)을 함께 사용한다.

2.2.2. 건조기

2.2.3. 실체현미경

2.2.4. pH 측정기 및 조도 측정 장치

2.2.5. 정밀저울

2.2.6. 항온장치

2.2.7. 습도조절장치

2.2.8. 배양기 또는 냉난방 장치가 설치된 사육 공간

2.3. 인공토양의 준비

2.3.1. 시험에 사용되는 인공토양의 조성은 다음과 같다. 이때, 각 조성의 무

게는 105 °C에서 함량에 도달했을 때의 건조 무게를 기준으로 한다.

2.3.1.1. 10 % 스페그넘 이탄 (sphagnum peat) : 자연건조, 고운입자(입자 크기 : 2 mm $\pm$ 1 mm)

2.3.1.2. 20 % 고령토 : kaolinite 성분 30 % 이상 함유

2.3.1.3. 약 70 % 모래 : 고운 모래를 사용하며 구성모래 중 50 % 이상의 입자크기 50 μ m ~ 200 μ m 범위로 $CaCO_3$ 의 함유량에 따라 최대 70 %까지 혼합함.

2.3.1.4. 0.3 % ~ 1 % 이하 $CaCO_3$: pH 6.0 $\pm$ 0.5를 맞추기 위해 적절히 사용. $CaCO_3$ 의 양은 시험 전 사전 배양토에서 측정된 pH를 기준으로 설정한다.

2.3.2. 위의 건조 성분을 큰 혼합용기에 정확한 비율로 넣고 완전히 혼합한 뒤 통기가 잘되는 곳에 보관한다. 시험 시작 일주일 전에 제조하며 산성의 평형/안정성을 위해 2 일 동안 혼합된 상태로 둔다.

2.3.3. 토양 pH는 ISO 10390 방법에 따라 조절한다(부록 1).

2.3.4. 최대 함수량은 ISO 11268-2 방법에 따라 조절한다(부록 2).

2.3.5. 시험 시작 전에 건조된 인공토양에 최종 수분함량의 절반 정도, 즉 최대 함수량의 40 % ~ 60 % (건조중량의 50 % $\pm$ 10 %)에 해당하는 탈이온수를 충분히 가한다.

2.3.6. 물질노출 시에는 해당하는 수분함량에 시험물질을 노출시켜 토양에 투입한다.

2.3.7. 수분량은 시험 시작 전과 시험 종료 후에 측정하여 결정하며, 애지렁이의 생존에 충분한 수준으로 유지한다.

2.4. 시험 중

2.4.1. 개요 : 애지렁이는 토양 서식 환형동물로서 생태 독성 시험에 매우 적절한 시험 종이다. 지렁이가 있는 토양과 없는 토양에서도 풍부하게 자라므로 생태학적 적합성도 매우 높다. 애지렁이는 다루기 편리하며 세대가 지렁이보다 짧아 생식 시험에서도 약 4 주 정도이면 결과를 확인할 수 있다.

2.4.2. 시험에 사용하는 시험 종은 애지렁이과의 한 종류로 *Enchytraeus albidus* Henle 1837 (white potworm)을 권장한다. 특별히, *E. albidus*는 애지렁이과(지렁이목/ 환형동물문) 지렁이 중에서도 큰 종으로 35

mm 이상 되는 길이를 가진다.

2.4.3. 시험 종을 배양할 때 다른 미생물이나 다른 종에 의해 오염이 되었는지를 항상 확인한다. 오염된 경우, 물로 반드시 세척하여야 한다.

2.4.4. *E. albidus*의 생활사는 짧아 성숙까지 18 °C에서는 33 일, 12 °C에서 74 일 걸린다. 시험 종으로서 초기 배양 전 최소 5 주(1 세대) 정도는 일반 배양을 통해 안정화시킨다(부록 3).

2.4.5. 다른 시험 종으로는 애지렁이속 (Enchytraeus)의 *E. buchholzi* Vejdovsky 1879, 또는 *E. crypticus* Westheide & Graefe 1992 을 이용한다(부록 4).

2.4.6. 시험에는 성충을 사용하는데, 환대에 알을 품고 있으며 길이는 대략 1 cm 정도이다. 동기화 과정은 필요하지 않다.

2.4.7. 시험 종이 시험에 사용되는 토양 유형과 조건에서 배양되지 않은 경우는 시험적용 전 최소 24 시간 또는 3 일 순응기가 필요하다. 순응은 시험에 필요한 시험 중 개체수보다 더 많은 개체를 순응시켜 여러 이유들로 인해 시험에 사용하기 부적합할 수 있는 경우를 대비한다.

2.4.8. 순응시킨 시험 종은 행동학적 이상이 없고 알을 포함하고 있는 성충으로 준비한다.

2.4.9. 시험 종들은 족집게, 갈고리 또는 울가미 등을 사용하여 매우 조심히 옮기며, 약간의 담수를 함께 이동시킨다. 이때 탈이온수, 탈염소수, 상층수 등은 시험 종에 해로울 수 있기 때문에, OECD TG 211 (물벼룩류 생식능시험)에서 제안하는 배양액을 사용한다.

2.4.10. 현미경을 통해 알을 품고 있지 않는 시험 종은 제외시키며, 진드기 또는 톡토기에 의해 오염된 부분 역시 제거한다. 시험에 사용되지 않은 건강한 시험생물 개체는 다시 배양용 배지로 옮긴다.

2.5. 시험물질

2.5.1. 수용성 시험물질 : 시험 시작 직전에 시험물질을 탈이온수에 녹여 시험용액을 준비한다. 이때 한 농도에 해당되는 모든 반복구를 처리하도록 충분한 양을 준비한다. 시험용액은 최종 수분함량(즉, 최대 함수량의 40 % ~ 60 %)에 도달하도록 조제하는 것이 편리하다. 제조한 시험용액을 토양과 함께 섞고 시험용기에 넣는다.

2.5.2. 유기용매에 녹는 비수용해성 시험물질 : 물에 녹지 않으나 유기용매에

는 녹는 성질을 가진 시험물질은 아세톤 등과 같이 사용 가능한 용매 소량에 녹여 사용할 수 있다. 이때 사용 가능한 용매는 반드시 휘발성 용매여야 한다. 용매에 녹인 시험물질을 소량의 공업용 모래에 스프레이로 뿌리거나 섞어준 다음 흡 후드에서 최소 수 분 이상 건조시켜 용매를 제거한다. 시험물질을 처리한 모래를 미리 수분을 가해 둔 인공토양과 섞어준다. 적당량의 탈이온수를 더해 최종 수분 함량이 최대 함수량의 40 % ~ 60 %가 되도록 한 후 전체적으로 혼합한다. 휘발성이 없는 유기용매에 녹여야 하는 시험물질의 경우, 용매 대조군을 반드시 준비하여 함께 시험하도록 한다.

2.5.3. 유기용매와 물에 녹지 않는 시험물질 : 물과 유기용매 모두에 녹지 않는 시험물질의 경우, 시험용기 하나 당 2.5 g에 해당하는 미세한 입자의 석영사와 시험물질을 혼합한 뒤 미리 수분을 가해 둔 인공토양과 섞어준다. 이때 준비된 인공토양 중의 석영사 함량은 추가될 시험물질 모래의 양을 고려하여 보정하여 준비한다. 혼합 후, 적당량의 탈이온수를 더해 최종 수분 함량이 최대 함수량의 40 % ~ 60 %가 되도록 한 후 전체적으로 혼합한다.

2.5.4. 일반적으로 시험물질의 농도가 1000 mg/kg보다 높은 농도에서의 시험은 수행하지 않는다.

3. 시험방법

3.1. 시험설계

3.1.1. 각각의 시험 용기에 20 g의 준비된 토양을 넣은 뒤, 먹이를 공급하고 시험 중 10마리를 무작위로 넣어준다. 준비된 시험 배양용기들은 배양기 안에 무작위로 선택한 위치에 넣어준다.

3.1.2. 용매 또는 분산제를 이용하여 시험물질을 노출 시키는 경우, 용매 또는 분산제를 위한 대조군 시험을 추가로 준비한다. 모든 조건은 일반 시험과 동일하게 적용한다.

3.2. 시험조건

3.2.1. 시험은 평균 20 °C ± 2 °C로 유지하며 400 lux ~ 800 lux, 16 시간 : 8 시간(명:암) 광주기로 설정한다.

3.2.2. 토양 수분함량을 확인하기 위해 시험시작점을 기준으로 시험기간 동안

주간 단위로 시험용기의 무게를 측정하고, 무게 감소가 일어난 경우 탈이온수를 공급하여 시험 기간 중 수분 함량이 시험 시작 시점의 수분 함량과 2 % 이상 차이나지 않도록 한다. 배양기의 습도를 80 % 이상 유지하는 것을 권장한다.

3.2.3. pH는 모든 시험구의 시작과 종료 시점에서 측정하며, 추가로 pH 측정을 위한 배양용기를 시험 종이 없도록 동일하게 준비하여 측정한다. 먹이는 시험시작 시 일반시험과 동일한 양으로 주고, 이후 시험 지속 기간 중에는 다시 추가로 공급하지 않는다.

3.3. 먹이 공급

3.3.1. 먹이는 압착 귀리를 사용하며, 시험에 사용 전 멸균시켜 미생물의 오염을 최소화한다.

3.3.2. 최초의 먹이로서, 각 시험용 배양용기에 시험 종을 넣어주기 전에 50 mg 압착 귀리를 넣고 토양과 섞어준다. 시험 기간 1 단계인 21 일까지 매주 1 회 제공한다. 28 일째 되는 날에는 성충이 제거된 상태이며, 남아 있는 유충은 먹이를 추가적으로 필요로 하지 않는 단계이므로 먹이 제공을 하지 않는다. 시험 중 먹이를 공급할 시에는 25 mg의 압착 귀리를 배양 용기 내 토양 표면 부위에 제공하여 유충들이 상하지 않게 한다. 이때, 곰팡이 오염을 최소화하기 위해 귀리 위에 소량의 토양을 얇게 덮어준다.

3.3.3. 먹이 공급시기에 용기 내 남아있는 먹이가 있다면 제거 후, 새로운 먹이로 제공한다.

3.4. 예비시험(농도설정시험)

3.4.1. 농도는 5 개로 설정(예: 0.1, 1, 10, 100, 1000 mg/kg)하며, 반복구는 두지 않아도 된다.

3.4.2. 농도 설정 시험은 2 주 동안 실시한다. 시험 종료 시에는 애지렁이의 치사영향도 조사하며, 자극을 주었을 때 움직임이 없는 것은 죽은 것으로 판단한다.

3.4.3. 성충과 유충에서 생존 영향 외에 행동학적 이상(땅을 파고들지 못함, 용기 벽에서 닿고도 움직이지 못함), 또는 형태학적 이상(상처 등) 등을 기록한다. 형태학적 이상은 염색 방법을 통해 확인할 수 있다.

3.4.4. LC₅₀ 값은 농도 설정 시험 시 치사율의 기하 평균을 산출하여 결정할 수

있다. 생식독성 영향 농도는 치사 농도 LC₅₀의 1/10 정도에서 생식독성 영향이 나타나는 것으로 예상하여 설정할 수 있다. 또한, 농도 설정 시험에서 확인된 유충의 행동학적, 형태학적 이상이 생식독성 영향농도 설정에 좋은 참고가 될 수 있다.

3.5. 본시험

3.5.1. NOEC 값을 확인하기 위해서는 최소 5 개 농도로 4 회 반복 시험이 이루어져야 한다. 대조군의 경우는 8 회 반복을 권장한다. 농도 설정은 공비가 1.8을 넘지 않도록 한다.

3.5.2. EC_x (EC₁₀, EC₅₀) 값 확인은 5 개 농도로 4 회 반복 시험을 실시한다. 대조군 시험의 경우는 4 회 반복을 권장한다. 시험농도의 공비는 구간 별로 달리 정할 수 있다. 예상 영향 농도 범위에서는 1.8을 넘지 않도록 하고, 그 이상 또는 그 이하 농도에서는 1.8을 넘을 수 있다.

3.5.3. NOEC와 EC_x를 동시에 확인하고자 하는 경우에는 8 개 농도로 4 회 반복 시험이 이루어져야 한다. 대조군의 경우는 8 회 반복을 권장한다. 농도 설정은 공비가 1.8을 넘지 않도록 정한다.

3.5.4. 시험 중 10 마리를 각 시험용기에 각각 시험 농도별로 담는다. 먹이는 시험 시작 전 1 회 제공 후, 시험 21 일째까지 주 1 회로 제공한다. 21 일째에는 살아있는 성충을 모두 토양으로부터 옮겨 행동이상(땅을 파고들지 못함, 용기 벽에서 닿고도 움직이지 못함), 또는 형태학적 이상(상처 등)을 조사한다. 별도로 옮긴 성충은 안전하게 급속 냉동방법으로 안전하게 안락사 한다.

3.5.5. 성충을 옮기고 남은 시험용기는 이전 3 주간의 시험조건과 동일하게 3 주를 더 배양시킨다. 이때 먹이는 25mg 압착 귀리를 35 일째 1 회만 공급하는 것으로 한다.

3.5.6. 새로 부화된 애지렁이를 6 주간의 시험이 모두 완료된 배양 용기에서 계수한다. 계수방법은 Bengal Red Staining방법을 사용한다(부록 5). 분리된 새로운 애지렁이들은 급속 냉동방법으로 안락사 한다.

3.6. 한계시험

3.6.1. 농도설정시험 결과, 최고농도(즉, 1000 mg/kg)에서 영향이 나타나지 않을 경우, 1000 mg/kg 농도에서 처리군 및 대조군으로 한계시험을 수행할 수 있다.

3.7. 시험의 유효성

- 3.7.1. 농도 설정 시험 종료 후, 대조군에서 성충 치사율이 20 %를 넘지 않아야 한다.
- 3.7.2. 생식 독성 시험 중 1 단계 시험 기간(시험시작 3 주)동안 대조군에서의 성충 치사율이 20 %를 넘지 않아야 한다.
- 3.7.3. 대조군 배양 용기 하나당 10 마리의 시험 중을 기준으로 생식 독성 시험 종료 후, 유충 수가 적어도 평균 25 개는 확인되어야 한다.
- 3.7.4. 생식독성 시험 종료 후, 대조군에서의 평균 유충의 수에 대한 변동계수가 50 %를 넘지 않아야 한다.

3.8. 표준물질

표준물질을 이용한 시험은 시험방법 및 시험조건에 대한 신뢰성을 확보하기 위해 주기적으로 수행한다. 표준물질은 애지렁이과의 생존 및 생식에 영향을 미치는 것으로 알려진 carbendazim을 사용한다. 권장 시험농도는 1.2 mg/kg 건중량이다.

3.9. 시험 일정

Time (일)	농도 결정 시험	본시험
-7일 또는 더 이른 시기	· 인공토양 준비	· 인공토양 준비
-5일	· 인공토양의 pH 측정 · 최대함수량 특정	· 인공토양의 pH 측정 · 최대함수량 특정
-5일부터 -3일	· 순응을 위한 시험 중 선별	· 순응을 위한 시험 중 선별
-3일부터 0일	· 24시간 이상 시험 중 순응	· 24시간 이상 시험 중 순응
-1일	· 인공토양 전수분처리 및 배양기 내 배치	· 인공토양 전수분처리 및 배양기 내 배치
0일 (시험 당일)	· 시험물질 준비 및 투입 · 시험용기 내 시험기질 무게측정 · 먹이 혼합 · 시험 중 투입 · 토양 내 pH 및 습도 측정	· 시험물질 준비 및 투입 · 시험용기 내 시험기질 무게측정 · 먹이 혼합 · 시험 중 투입 · 토양 내 pH 및 습도 측정
+ 7일	· 토양 습도 측정	· 토양 습도 측정 · 먹이 제공
+ 14일	· 성충 치사영향 조사 · 유충 수 예측 · 토양 내 pH 및 습도 측정	· 토양 습도 측정 · 먹이 제공

Time (일)	농도 결정 시험	본시험
+ 21일	-	· 성충 행동 관찰 · 성충 배제 · 성충 치사영향 조사 · 토양 습도 측정 · 먹이 제공
+ 28일	-	· 토양 습도 측정 · 먹이 미제공
+ 35일	-	· 토양 습도 측정 · 먹이 제공
+ 42일	-	· 유충 계수 · 토양 내 pH 및 습도 측정

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1. 치사율

농도 결정 시험 및 본시험 종료 후 지렁이(성체)의 치사율은 기본적인 종말점으로 사용된다. 적절한 통계적 방법 (Probit법 등)을 이용하여 반수 치사농도 (LC₅₀)와 95 %에서의 신뢰구간을 산출한다. 시험결과가 표준방법을 이용하여 LC₅₀을 도출하는데 적절하지 않으면(예, 치사개체가 나타난 농도가 3 개 미만인 경우), 이동평균, Trimmed Spearman-Kärber법 또는 LC₀과 LC₁₀₀의 기하평균 등 다른 방법을 이용하여 LC₅₀을 산출한다. 이와 더불어 성체 및 유충의 행동학적, 형태학적 이상을 보고서에 기록한다.

1.2. 생식능

본시험 종료 후 부화한 유충의 수를 계수하여 산술평균 및 표준편차를 구한다. 적절한 통계적 방법을 이용하여 무영향관찰농도 (NOEC) 및 영향 농도 (EC_x)를 산출한다.

1.2.1. NOEC 산출

반복값이 균일한 결과의 경우, Williams's test나 Dunnett's test를 적용한다. 반복값이 균일하지 않은 경우에는 Dunnett's test가 더 적절하다. 한계시험을 수행하여 결과가 정규분포를 따르고, 분산이 동질한 경우 pair-wise Student t-test를 적용할 수 있고, 그렇지 않을 경우, Mann-Whitney-U-test를 적용한다.

1.2.2. EC_x 산출

EC_x값은 적절한 용량-반응 함수를 선택하고, 회기분석(선형, 비선형)에 사용하여 산출한다. 95 % 신뢰한계는 Fieller 또는 그 외에 방법들을 적용하여 계산한다. 만일 용량-반응 함수가 결과치에 적용되기 어려운 경우, Trimmed Spearman-Kärber 과정 이후에 이동 평균을 통한 EC_x 및 신뢰한계를 추정한다.

2. 시험결과와 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험종

- (1) 종, 학명, 입수처, 배양조건
- (2) 시험용기에 투입하는 전 처리(동기화)

2.6. 시험조건

- (1) 시험 구성 (폭기, 반복수, 생물량, 시험 농도 등)
- (2) 인공토양 구성 성분 및 특성(시험시작시의 pH, 유기탄소량, 수분 등)
- (3) 토양의 최대 수분함유 능력
- (4) 시험 물질의 조제 및 토양 첨가 방법
- (5) 시험용기 재료 및 크기
- (6) 배양조건 : 온도, 광주기 및 광도, 폭기(빈도 및 강도)
- (7) 시험 중 : 먹이의 종류, 준비, 공급방법, 공급양 등
- (8) 시험 개시일 및 종료일의 pH 및 수분함량

(9) 시험 종료 후 시험 중 추출 방법 및 추출 효율

2.7. 시험결과

- (1) 시험 종료 후 유충 개수
- (2) 시험 종료 후 성충의 치사 개체수
- (3) 육안적, 병리학적 이상증상 및 행동학적 변화
- (4) 대조물질을 이용한 시험결과
- (5) LC₅₀, EC_x, NOEC 등의 독성값
- (6) 사용된 통계분석 방법, 통계분석 결과
- (7) 시험의 타당성 확인

2.8. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) ISO (International Organization for Standardization) (2012). Soil Quality – Effects of pollutants on earthworms. Part 2 : Determination of effects on reproduction of *Eisenia fetida*/*Eisenia andrei*, No.11268-2. ISO, Geneva.
- (2) ISO (International Organization for Standardization) (2005). Soil Quality – Determination of pH, No. 10390. ISO, Geneva.
- (3) Kasprzak, K. (1982). Review of enchytraeid community structure and function in agricultural ecosystems. *Pedobiologia* 23, 217-232.
- (4) Dunger, W. and Fiedler, H.J. (1997). *Methoden der Bodenbiologie*. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York.
- (5) Didden, W.A.M. (1993). Ecology of terrestrial Enchytraeidae. *Pedobiologia* 37, 2-29.
- (6) Korinkova, J. and Sigmund, J. (1968). The colouring of bottom-fauna samples before sorting, *Vestník Československo Společnosti Zoologické* 32, 300-305.
- (7) Becker, H. (1991). Bodenorganismen Prüfungskategorien der Forschung. *UWSF Z. Umweltchem. Ökotox.* 3, 19-24.
- (8) Römbke, J. and Federschmidt, A. (1995). Effects of the fungicide Carbendazim on Enchytraeidae in laboratory and field tests, *Newsletter on Enchytraeidae* 4, 79-96.

[부록 1]

□ 토양 pH 측정

- (1) 토양시료를 실온에서 적어도 12시간 이상 건조시킨다.
- (2) 건조한 토양에 1 M KCl 또는 0.1 M CaCl₂ 용액을 1:5(토양:용액)비율의 상등수로 넣는다.
- (3) 토양과 용액을 넣은 시료는 5 분간 섞어준 뒤, 2 시간 동안 방치한다. 이때 방치시간은 최대 24 시간을 넘지 않도록 한다.
- (4) 잘 보정된 pH 측정기를 이용하여 상등수의 pH를 측정한다.

[부록 2]

□ 토양의 최대 함수량 측정

- (1) 적절한 용기에 선별된 시험용 토양 5 g을 준비한 뒤, 바닥을 물에 적신 필터페이퍼로 막은 다음 항온조에 장착된 선반에 놓는다.
- (2) 물 높이가 토양의 꼭대기보다 높을 때까지 천천히 물속에 넣은 다음 3 시간 동안 방치한다.
- (3) 급게 간 석영사위에 토양이 담긴 용기를 올려놓아 2 시간 동안 배수시킨다. 이때 건조되는 것을 막기 위해 덮개가 있는 시험용기 내에서 배수시킨다.
- (4) 시료의 무게를 측정한 뒤 105 ℃에서 함량에 도달할 때까지 건조시킨 뒤 다시 무게를 잰다. 함수량은 다음의 식에 따라 계산한다.

$$WHC(\% \text{ of drymass}) = \frac{S - T - D}{D} \times 100$$

여기에서, S : 물로 포화된 시험물질 + 시험용기 무게 + 필터페이퍼 무게
 T : 용기 무게(시험용기 무게 + 필터페이퍼 무게)
 D : 건조된 시험물질 무게

[부록 3]

□ 애지렁이종(Enchytraeus 종) 배양 방법

- (1) *Enchytraeus albidus*는 30 cm × 60 cm × 10 cm 크기의 플라스틱 상자에 인공토양과 자연토양을 1:1의 비율로 섞은 조건에서 배양한다. 이때, 사용하는 자연토양은 중금속의 오염을 피하도록 한다. 배양토의 pH는 6.0 ± 0.5를 유지하도록 한다.
- (2) 배양은 15 ℃ 또는 20 ℃의 암실에서 실시하며, 최대 온도는 23 ℃를 넘지 않도록 한다. 수분과 산소는 충분히 유지되도록 하며, 대기와의 가스 교환 및 공기의 순환이 자연스럽게 이루어지도록 한다.
- (3) 먹이는 압착 귀리(rolled oats)를 사용하며, 먹이로 사용 전 멸균 또는 가열을 통해 진드기의 감염을 예방한다. 준비한 귀리는 2 주에 1 회 가량 공급하며, 토양 표면에 뿌린다.
- (4) 먹이의 양은 마리당 하루 동안 소비할 수 있는 분량으로 투여한다. 먹이 투여 일주일 후 먹이가 남아 있거나, 오염되어 있다면 전량 폐기한다. 3 개월 후에는 새로운 먹이가 준비된 새로운 배양토로 전체 이동시킨다.
- (5) 배양조건 안정성 평가 기준
 - ① 시험 종이 토양을 벗어나지 않는다.
 - ② 토양을 통해 빠르게 움직일 수 있다.
 - ③ 토양입자끼리 엉기지 않고, 표면이 반짝인다.
 - ④ 토양이 약간 흰색을 띤다.
 - ⑤ 배양 중에 시험 종의 다양한 세대들이 나타난다.
 - ⑥ 지속적으로 생식이 진행된다.

[부록 4]

□ 대체 시험 중

- (1) *Enchytraeus crypticus* (Westheide & Graefe 1992)
중중 생태시험 종으로서 사용되나 크기가 작고 다루기가 조금 까다롭다. 염색방법을 사용하여 시험을 진행해야하는 단점이 있고, 야외환경에서 쉽게 발견되지 않아 생태학적 이해도가 적다.
- (2) *Enchytraeus buchholzi* (Vejdovsky 1979)
목초지 또는 도로변에서 발견되나, 개별 종들이 식별되지 못해 그룹의 호칭으로 쓰이므로 시험 종으로는 권장하지 않는다.
- (3) *Enchytraeus luxuriosus*
크기는 *E. albidus*보다 작으나, 타종에 비해 큰 편으로 좋은 대체 종으로 사용될 수 있다.
- (4) *Enchytraeus bulbosus* (Nielsen & Christensen 1963)
주로 광물토양에서 발견되었으며, 광범위하게 발견되지는 않았다. 다른 종들에 비해 식별이 쉽다. 실험실에서의 행동과 화학물질에 대한 민감도 등 정보가 부족하지만, 배양이 손쉽다.
- (5) 사육조건
모두 종이 *E. albidus*와 유사한 배양 기질 조건에서 배양이 가능하다. 크기가 작아서 배양용기 역시 작게 사용할 수 있다. 생활사가 *E. albidus*에 비해 짧으나, 먹이는 동일한 것을 사용한다. 다만, 좀 더 자주 배급해주어야 한다.

[부록 5]

□ 시험 중 추출 방법

- (1) Bengal Red 염색법
 - ① 본시험 종료 후, 모든 토양은 얇은 플레이트로 전량 이동시킨다.
 - ② 유충을 약 5 mL의 에탄올로 고정시킨다.
 - ③ 용기에 1 ~ 2 cm 정도가 잠기도록 물을 채운 뒤, 1 % 에탄올에 희석시킨 Bengal red 용액을 몇 방울(200 ~ 300 µL)을 떨어뜨리고 모두 혼합시켜준다.
 - ④ 12 시간이 지난 뒤, 염색된 유충들은 토양 표면에 떠올라 계수하기가 매우 용이하다.
 - ⑤ 계수하기 전, 토양 기질과 알코올의 혼합용액을 0.25 mm의 체로 거르게 되면 고령토, 모래, 스페그넘 이탄이 분리되어 붉게 염색된 유충들을 좀 더 쉽게 확인하고 계수할 수 있다.
- (2) 수중 추출법
 - ① 이 방법은 시험이 완료된 뒤에 바로 실시해야한다.
 - ② 시험이 종료된 토양시료를 1 mm의 그물크기를 가진 플라스틱 체에 거른다. 체를 큰 볼에 올려 두고 볼을 물로 채우며 걸러진 시료들이 아래로 모두 빠져 내려앉을 때까지 그대로 유지시킨다.
 - ③ 시험 중의 회수율이 90 %이상 확보하기 위해, 3 일간 20 ℃ ± 2 ℃로 유지시킨다.
 - ④ 추출기간이 종료된 뒤에, 플라스틱 체를 제거하고, 물을 아래쪽 침전물이 혼합되지 않도록 천천히 조심히 부어 이동시킨다.
 - ⑤ 물을 페트리디쉬에 옮겨 실제현미경으로 애지렁이의 유충을 계수하고 조사한다.
- (3) 부상 추출법
 - ① 시험이 종료된 뒤, 에탄올을 넣어 모든 내용물들을 고정시킨다.
 - ② 고정시킨 토양 표면위로 10 ~ 15 mm가 잠길 정도로 Ludox(AM-30 colloidal silica)에 침수시킨다. 토양을 2 ~ 3 분 가량 강하게 혼합한 후에 그대로 둔다.
 - ③ 유충이 표층으로 떠오르면 건져 계수한다.

제4항 응애(진드기) 생식독성 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 토양에서의 화학물질 영향을 응애종(진드기)인 *Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer* Canestrini (Acari : Laelapidae)을 이용하여 생식종말점을 평가하는 데에 목적이 있다.

2. 정의

2.1. 치사농도 (LCx, Lethal concentration for x % lethal)

대조군과 비교하여 시험을 수행한 농도 범위 안에서 x %의 치사를 나타내는 농도 (예, LC₅₀ : 반수 (50 %) 치사농도).

2.2. 영향농도 (EC_x)

대조군과 비교하여 시험을 수행한 농도 범위 안에서 x %의 영향을 나타내는 농도

2.3. 최소영향관찰농도 (LOEC, Lowest observed effect concentration)

대조군과 비교하여 통계적으로 유의한 차이 ($p < 0.05$)가 있는 처리군 농도 중 가장 낮은 농도

2.4. 무영향관찰농도 (NOEC, No observed effect concentration)

대조군과 비교하여 통계적으로 유의한 차이 ($p < 0.05$)가 없는 처리군 농도 중 가장 높은 농도로 최소영향관찰농도 (LOEC) 바로 아래 농도

II. 시험

1. 원리

각각의 시험 용기에 10 마리의 암컷 응애를 넣고 대조군과 처리군으로 준비한다. 시험에 사용하는 종은 암컷으로 수컷은 시험에서 배제한다. 수컷이 존재하는 경우, 암컷이 제 2 약충기에서 부화하자마자 교미하기 때문에, 교미간격이 매우 좁아 세대 간의 구별이 없이 혼동되므로 세대의 구별이 필요한 긴 시험 계획을 가

져야하기 때문이다. 암컷은 동기화과정을 통해 확보한 알을 낳기 시작한 뒤 28 일 ~ 35 일 이후의 개체들을 시험에 사용한다. 이 시기의 개체들은 이미 이전에 교미가 된 것으로 간주할 수 있다. 암컷이 노출 된 후 14 일 이후에 시험을 종료한다(부록 1). 이때의 시기는 1 차 후손세대들이 제 2 약충기 (deutonymph stage)에 도달했을 시기이다. 이때 유충들의 개수를 계수하고, 더불어 암컷의 생존율도 조사한다. 대조군과의 영향 비교 결과를 통해 EC_x와 NOEC를 산출한다.

2. 시험의 준비

2.1. 시험에 대한 정보

시험물질에 대한 특성들은 토양실험에서 매우 중요한 정보이다. 수용해도, 옥탄올-물 분배계수 (logK_{ow}), 토양-물 분배계수, 증기압을 포함하는 특성 정보와 토양 내에서의 거동(광분해, 가수분해, 미생물분해 등) 정보 등은 시험에서 유용한 정보이다.

이 시험은 수용성 또는 비수용성 물질 모두에 적용이 가능하다. 단지 노출을 위한 준비 방식이 다르게 적용되어야 한다. 휘발성 물질에는 적용이 어려운데 기준은 Henry 상수, 또는 대기/물 분배계수가 1 이상인 물질, 증기압이 25 °C에서 300 Pa를 넘는 경우에는 적용에 어려움이 있을 수 있다.

2.2. 장치 및 기구

2.2.1. 시험용기 : 적절한 시험용기의 재질은 유리 또는 화학적으로 불활성한 재질이다. 토양을 1.5 cm 이상 넣을 수 있는 크기에 바닥은 직경 3 cm ~ 5 cm 정도가 적절하다. 토양과 대기간의 순환이 가능하나 수분 증발이 쉽지 않으며 빛 투과율이 좋은 투명한 뚜껑을 함께 사용한다.

2.2.2. 건조기

2.2.3. 실체 현미경

2.2.4. 진드기 이동용 붓

2.2.5. pH 측정기 및 조도 측정 장치

2.2.6. 정밀저울

2.2.7. 항온장치

2.2.8. 습도조절장치

2.2.9. 배양기 또는 냉난방 장치가 설치된 사육 공간

2.2.10. 추출 장비

2.3. 인공토양의 준비

2.3.1. 시험에 사용되는 인공 토양의 조성은 다음과 같다. 이때, 105 °C에서 함량에 도달했을 때의 건조 무게를 기준으로 한다.

2.3.1.1. 5 % 스페그넘 이태 (sphagnum peat) : 자연건조, 고운 입자(입자 크기 : 2 mm ± 1 mm)

2.3.1.2. 20 % 고령토 : kaolinite 성분 30 % 이상 함유

2.3.1.3. 대략 74 % 모래 : 고운 모래로 구성모래 중 50 % 이상의 입자크기 50 µm ~ 200 µm 범위로 CaCO₃의 함유량에 따라 최대 75 % 까지 혼합한다.

2.3.1.4. 1 % 이하 CaCO₃ : pH 6.0 ± 0.5를 맞추기 위해 적절히 사용. CaCO₃의 양은 시험 직전 사전 배양토에서 측정된 pH를 기준으로 설정한다.

2.3.2. 위의 건조 성분을 큰 혼합용기에 정확한 비율로 넣고 완전히 혼합한 뒤 통기가 잘되는 곳에 보관한다. 시험 시작 일주일 전에 제조하며 2 일 동안은 산성의 평형/안정성을 위해 제공된다.

2.3.3. 토양의 pH를 조정하기 위해서는 ISO 10390에서 제공하는 방법에 따라 측정하여 결정한다(부록 2).

2.3.4. 최대 함수량은 ISO 11268-2에서 제공하는 방법에 따라 측정하여 결정한다(부록 3).

2.3.5. 시험 시작 2 일 ~ 7 일 전에 건조된 인공토양에 최종 수분함량의 절반 정도, 즉 최대 함수량의 40 % ~ 60 % (건조중량의 50 % ± 10 %)에 해당하는 탈이온수를 충분히 가한다.

2.3.6. 물질 노출 시에는 해당하는 수분함량에 시험물질을 노출시켜 토양에 투입한다.

2.3.7. 수분량은 시험시작전과 시험 종료 후에 105 °C에서 건조 후, 측정하여 결정하며, 응애의 생존에 충분하도록 유지한다.

2.4. 시험 중

2.4.1. 개요

*Hypoaspis aculeifer*는 가시응애과/응애목/거미강/절지동물문에 속한다. 응애는 모든 종류의 토양에서 서식하며, 또 다른 응애, 선충, 애지렁이, 톱토기 등을 먹이로 삼는다. 포식성 응애는 몸통마디로만 구

성되어 있으며, 먹이를 섭취하기 위해 머리 부분으로 보이는 곳에 흡수, 협각이 발달되어 있다. 수컷은 0.55 mm ~ 0.65 mm의 길이에 10 µg ~ 15 µg의 무게를 가진다. 암컷은 0.8 mm ~ 0.9 mm의 길이에 50 µg ~ 60 µg의 무게를 가진다. 응애는 암컷은 16 일, 수컷은 18 일 이 지난 뒤에 성숙해진다. 교미된 암컷은 암컷과 수컷 모두를 낳을 수 있지만, 교미가 되지 않은 암컷은 수컷밖에 낳을 수가 없다. 응애는 알(egg) - 유충(larvae) - 제 1 약충(protonymph) - 제 2 약충(deutonymph) - 성충(adult)의 4 단계 발달과정을 거친다. 전 생애 기간은 25 °C에서 약 48 일 ~ 100 일 정도이다.

2.4.2. 시험에 사용하는 암컷은 동기화(부록 4)를 통해 비슷한 시기의 개체를 준비한다. 시험에 사용할 개체는 알을 낳은 뒤 28 일 ~ 35 일 후, 성충이 된 뒤로 7 일 ~ 14 일이 된 개체를 시험에 사용한다.

2.4.3. 시험 중을 실험실 배양하는 경우, 개체의 종 식별 검사를 연 1 회 정도 실시하여 확인한다. 종식별 절차 및 식별 기준은 문헌에서 권장하는 것을 따른다.

2.5. 시험물질

2.5.1. 수용성 시험물질

시험 시작 직전에 시험물질을 탈이온수에 녹여 시험용액을 준비한다. 이때 한 농도에 해당되는 모든 반복구를 처리할 수 있도록 충분한 양을 준비한다. 시험용액은 최종 수분함량(즉, 최대 함수량의 40 % ~ 60 %)에 도달하도록 조제하는 것이 편리하다. 제조한 시험용액을 토양 기질과 함께 섞고 시험용기에 넣는다.

2.5.2. 유기용매에 녹는 비수용해성 시험물질

물에 녹지 않으나 유기용매에는 녹는 성질을 가진 시험물질은 아세톤과 같은 사용 가능한 용매 소량에 녹여 사용할 수 있다. 이때 사용 가능한 용매는 반드시 휘발성 용매여야 하며, 응애에 독성영향이 없어야 한다. 용매에 녹인 시험물질을 소량의 공업용 모래에 스프레이로 뿌리거나 섞어준 다음 흡 후드에서 최소 한 시간 이상 건조시켜 용매를 제거한다. 시험물질을 처리한 모래를 미리 수분을 가해 둔 인공토양과 섞어준다. 적당량의 탈이온수를 더해 최종 수분 함량이 최대 함수량의 40 % ~ 60 %가 되도록 한 후 전체적으로 혼합한다. 휘발성

이 없는 유기용매에 녹여야하는 시험물질의 경우, 용매 대조군을 반드시 준비하여 함께 시험하도록 한다.

2.5.3. 유기용매와 물에 녹지 않는 시험물질

물과 유기용매 모두에 녹지 않는 시험물질의 경우, 시험용기 하나당 2.5 g에 해당하는 미세한 입자의 석영사와 시험물질을 혼합한 뒤 미리 수분을 가해 둔 인공토양과 섞어준다. 이때 준비된 인공토양 중의 석영사 함량은 추가될 시험물질 모래의 양을 고려하여 보정하여 준비한다. 혼합 후, 적당량의 탈이온수를 더해 최종 수분 함량이 최대 함수량의 40 % ~ 60 %가 되도록 한 후 전체적으로 혼합한다.

3. 시험방법

3.1. 시험 조건

- 3.1.1. 20 g의 인공토양에 10 마리의 암컷 성충을 넣는다. 시험물질을 토양에 섞어 처리군을 준비하는 경우 시험물질을 토양과 섞은 뒤, 시험 중은 2 시간 이내에 투입하도록 한다.
- 3.1.2. 시험은 평균 20 °C ± 2 °C로 유지하며 400 lux ~ 800 lux, 16 시간 명 : 8 시간 암의 광주기를 유지한다.
- 3.1.3. 토양 내 가스 교환을 위해서 일주일에 2 회는 스크류 (screw)를 이용하여 공기를 주입시켜주어야 한다.
- 3.1.4. 토양 수분함량을 확인하기 위해 시험 시작점을 기준으로 시험기간 동안 주간 단위로 시험용기의 무게를 측정하고, 무게 감소가 일어난 경우 탈이온수를 공급하여 시험 기간 중 수분 함량이 시험 시작 시점의 수분 함량과 10 % 이상 차이나지 않도록 한다.

3.2. 먹이 공급

- 3.2.1. 먹이는 치즈 응애 (Cheese mites; *Tyrophagus putrescentiae*)가 적합하다. 작은 톡토기류 (Collembolans; juvenile *Folsomia candida*), 애지렁이 (Enchytraeid; *Enchytraeus crypticus*), 선충 (Nematode; *Turbatrix silusiae*)도 먹이로 적절하다.
- 3.2.2. 먹이 공급은 스패툴라 (spatula; 주걱)를 이용하여 떠넣어준다. 톡토기 시험에 사용하는 약한 흡입기 또는 미술붓을 이용하는 것도 적당하다. 먹이 투입은 시험 시작 후, 일주일에 2 회 ~ 3회 정도가 적당하다. 만

일 시험종이 먹이에 독성을 보이는 경우에는 먹이 투입 비율 또는 대체 공급먹이를 고려해야 한다.

3.3. 예비시험(농도설정시험)

- 3.3.1. 본시험에 사용할 시험물질의 농도 범위를 설정할 필요가 있는 경우 예비시험(농도설정시험)을 실시하여 본시험 농도 범위를 결정한다.
- 3.3.2. 농도는 0.1 mg/kg ~ 1000 mg/kg의 범위에서 5 개로 결정하며, 반복구는 두지 않아도 된다.
- 3.3.3. 예비시험은 14 일로 구성한다. 시험 종료 시에는 성충 암컷 응애의 치사영향과 유충의 개수를 조사하여 그 영향을 결정한다.
- 3.3.4. 본시험의 농도 범위는 모개체의 치사영향에는 관여하지 않으나 다음 세대 유충의 수에는 영향을 주는 농도가 적당하다.
- 3.3.5. 산출되는 영향농도 EC_x (EC₁₀, EC₅₀)는 설정된 시험 농도 범위 안에 속해야 한다.

3.4. 본시험

- 3.4.1. EC_x (EC₁₀, EC₅₀) 값을 확인하기 위해서는 12 개 농도로 적어도 2 회 반복 시험이 이루어져야 한다. 대조군 시험의 경우는 6 회 반복을 권장한다. 시험농도의 공비는 구간별로 달리 정할 수 있다. 예상 영향 농도 범위에서는 1.8을 넘지 않도록 하고, 그 이상 또는 그 이하 농도에서는 1.8을 넘을 수 있다.
- 3.4.2. NOEC 값을 확인하기 위해서는 적어도 5 개 농도로 4 회 반복 시험이 이루어져야 한다. 대조군 시험의 경우는 8 회 반복을 권장한다. 농도 설정은 공비가 2.0을 넘지 않도록 정한다.
- 3.4.3. NOEC와 EC_x를 동시에 확인하고자 하는 경우에는 8 개 농도로 4 회 반복 시험이 이루어져야 한다. 대조군 시험의 경우는 8 회 반복을 권장한다. 농도 설정은 공비가 1.8을 넘지 않도록 정한다.

3.5. 한계시험

- 3.5.1. 예비시험에서 최고농도(즉, 1000 mg/kg)에서 영향이 나타나지 않을 경우, 1000 mg/kg 농도 처리군 및 대조군으로 한계시험을 수행할 수 있다.
- 3.5.2. 한계시험은 처리군과 대조군에서 8 회 반복을 실시하여 산출한다.
- 3.5.3. 결과의 처리는 student test, Welch t-test, Mann-Whitney-U-test 등

다양한 통계방법 중 선택, 적용하여 산출한다.

3.6. 시험 기간 및 분석 단계

3.6.1. 14일의 시험 기간 종료 후, 응애는 권장하는 방법에 따라 토양으로부터 분리한다(부록 5).

3.6.2. 추출된 유충과 성충은 계수한다. 성충의 치사개체 수를 기재할 때는 추출되지 못한 개체를 시험 중 치사로 분해되었다고 판정하고 작성한다. 추출과정의 회수율은 연간 1 ~ 2회 정도 확인된 개체수를 이용하여 진행하여 얻는다. 평균 회수율을 모든 발달 과정 중에 있는 개체를 기준으로 90 % 이상이어야 한다.

3.7. 시험의 유효성

3.7.1. 시험 종료 후, 대조군의 성충 치사율이 20 %를 넘지 않아야 한다.

3.7.2. 대조군 배양 용기 하나당 10 마리의 시험종을 기준으로, 생식독성 시험 종료 후에 유충의 수는 최소한 평균 50개여야 한다.

3.7.3. 시험 종료 후, 대조군의 평균 유충 수에 대한 변동계수가 30 %를 넘지 않아야 한다.

3.8. 표준물질

표준물질을 이용한 시험은 시험방법 및 시험조건에 대한 신뢰성을 확인하기 위해 주기적으로 수행한다. 군집 영향은 dimethoate (CAS No. 60-51-5)가 적합하며, 붕산 (boric acid, CAS No. 10043-35-3)은 대체 표준물질로 사용할 수 있다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1. 시험의 주요 종말점은 응애의 유충 개수로 산출하는 생식독성이며 더불어 부모세대 암컷 응애의 치사율도 함께 확인한다.

1.2. NOEC/LOEC 산출

NOEC/LOEC를 산출하기 위해서는 각각의 농도별 처리군과 반복수, 대조군의 배양용기 평균값이 필요하다. 적절한 통계 처리 방법을 적용하여 값을 산출한다. 일반적으로 대조군과의 비교 시험항목의 경우 $p \leq 0.05$ 의 one-tailed 방식을 이용한다.

1.3. EC_x 산출

산술평균 (X)와 분산 (r^2)을 포함하는 EC_x값은 본시험이 종료된 후 95 % 신뢰한계 범위 내에서 적절한 통계방법을 통해 산출한다. EC_x값은 방정식에 대조군 대비 x %에 해당하는 값을 삽입하여 산출한다.

2. 시험결과와 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험종

- (1) 종, 학명, 입수처, 배양조건, 시험종의 연령범위
- (2) 시험용기에 투입하는 전 처리(동기화)

2.6. 시험조건

- (1) 시험 방식
- (2) 시험 구성 (폭기, 반복수, 생물량, 시험 농도 등)
- (3) 인공 토양 구성 성분 및 특성(시험시작시의 pH, 유기탄소량, 수분 등)
- (4) 토양의 최대 수분함유 능력
- (5) 시험 물질의 조제 및 토양 첨가 방법
- (6) 시험용기 재료 및 크기
- (7) 배양조건 : 온도, 광주기 및 광도, 폭기(빈도 및 강도)
- (8) 시험 종 : 먹이의 종류, 준비, 공급방법, 공급양 등
- (9) 시험 개시일 및 종료일의 pH 및 수분함량
- (10) 시험 종료 후 시험 종 추출 방법 및 추출 효율

2.7. 시험결과

- (1) 시험 종료 후 유충 개수
- (2) 시험 종료 후 성충의 치사 개체수
- (3) 육안으로 병리학적 이상증상 및 행동학적 변화
- (4) 대조물질을 이용한 시험결과
- (5) LC₅₀, EC_x, NOEC 등의 독성값
- (6) 사용된 통계분석 방법, 통계분석 결과
- (7) 시험의 타당성 확인

2.8. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) ISO (International Organization for Standardization) (2005). Soil Quality – Determination of pH, No. 10390. ISO, Geneve.
- (2) ISO (International Organization for Standardization) (2012). Soil Quality – Effects of pollutants on earthworms. Part 2 : Determination of effects on reproduction of *Eisenia fetida*/*Eisenia andrei*, No.11268-2. ISO, Geneve.
- (3) ISO (International Organization for Standardization) (1993). Soil Quality –Determination of dry matter and water content on a mass basis – Gravimetric method, No. 11465. ISO, Geneve.
- (4) Ruf, A. (1996). Life-history patterns in soil-inhabiting mesostigmatid mites. Proc. IXth Internat. Congr. Acarol. 1994, Columbus, Ohio : p 621-628.
- (5) Krogh, P.H. and Axelsen, J.A. (1998). Test on the predatory mite *Hypoaspis aculeifer* preying on the collembolan *Folsomia fimetaria*. In : Lokke, H. and van Gestel, C.A.M. : Handbook of soil invertebrate toxicity tests. John Wiley Sons, Chichester, p 239-251.
- (6) Heckmann, L.-H., Maraldo, K. and Krogh, P. H. (2005). Life stage specific impact of dimethoate on the predatory mite *Hypoaspis aculeifer* Canestrini (Gamasida : Laelapidae). Environmental Science & Technology 39, 7154-7157.
- (7) OECD (2004). Guidelines for the testing of chemicals. No 220. Enchytraeid reproduction test. Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
- (8) Southwood, T.R.E. (1991). Ecological methods. With particular reference to the study of insect populations. (2nd ed.). Chapman & Hall, London, 524 pp.
- (9) Dunger, W. and Fiedler, H.J. (1997). Methoden der Bodenbiologie (2nd ed.). G. Fischer, Jena, 539 pp.

[부록 1]

□ 시험을 위한 주요 시간표

Time (일)	농도 결정 시험
- 35일부터 -28 일	- 동기화를 위해 배양 용기 내 암컷 개체를 새로운 곳으로 옮긴다. - 2 일 후 암컷 개체를 제거한다. - 주 2 ~ 3 회 충분한 먹이를 제공한다.
- 5일 ± 2 일	- 인공토양을 준비한다.
- 4 일 ± 2	- 인공토양의 최대함수량을 결정한다. - 건조기에서 건조한다. - 24 시간 건조후 시료의 무게를 재고 최대함수량을 계산한다. - 인공토양에 최대함수율의 20 % ~ 30 %가량의 수분을 첨부한다.
0 일 (시험 당일)	- 시험 물질을 토양에 투입한다. - 10 마리의 암컷을 각각 넣는다. - 각 시험용기의 무게를 잰다. - 수분량과 pH를 위한 시료 준비 : 토양 건조 : 건조 후 다음날 수분량 측정 : 건조 후 다음날 pH측정
+ 3, + 6, + 9, + 12 일	- 추가로 먹이를 충분히 공급한다. - 수분량을 무게로 측정하여 모자란 양을 공급한다.
+ 14 일	- 시험을 종료하고, 추출을 준비하여 시작한다. - 수분량과 pH 측정 : 토양 건조 : 건조 후 다음날 수분량 측정 : 건조 후 다음날 pH측정
+ 16 일	- 추출 종료 - 성충 치사 개체수 및 유충 수 계수 - 독성영향 결정

[부록 2]

□ 토양 pH 측정

- (1) 토양시료를 실온에서 적어도 12 시간 이상 건조시킨다.
- (2) 건조한 토양에 1M KCl 또는 0.01 M CaCl₂ 용액을 1:5(토양:용액)을 상등수로 넣는다.
- (3) 토양과 용액을 넣은 시료는 5 분간 섞어준 뒤, 2 시간동안 방치해둔다. 이때 방치시간은 24 시간을 넘지 않도록 한다.
- (4) 잘 보정된 pH 측정기를 이용하여 상등수의 pH를 측정한다.

[부록 3]

□ 토양의 최대 함수량 측정

- (1) 적절한 용기에 선별된 시험용 토양 5 g을 준비한 뒤, 바닥을 물에 적신 필터페이퍼로 막은 다음 항온조에 장착된 선반에 놓는다.
- (2) 물 높이가 토양의 꼭대기보다 높을 때까지 천천히 물속에 넣은 다음 3 시간 동안 방치한다.
- (3) 급게 간 석영사위에 토양이 담긴 용기를 올려놓아 2 시간 동안 배수시킨다. 이때 건조되는 것을 막기 위해 덮개가 있는 시험용기 내에서 배수시킨다.
- (4) 시료의 무게를 측정한 뒤 105 ℃에서 함량에 도달할 때까지 건조시킨 뒤 다시 무게를 잰다. 함수량은 다음의 식에 따라 계산한다.

$$WHC(\% \text{ of drymass}) = \frac{S - T - D}{D} \times 100$$

여기에서, S : 물로 포화된 시험물질 + 시험용기 무게 + 필터페이퍼 무게

T : 용기 무게(시험용기 무게 + 필터페이퍼 무게)

D : 건조된 시험물질 무게

[부록 4]

□ 응애 (*Hypoaspis (Geolaelaps) Aculeifer*) 동기화 방법

- (1) 시험에 사용하는 응애는 표준 연령 및 체중을 가지도록 동기화하여 사용한다. 시험에 사용되는 암컷은 성충기를 접어들고 7 일 정도 지난 개체이다.
- (2) 사육온도는 20 ℃가 적합하다.
- (3) 암컷을 깨끗한 배양용기에 옮겨 놓고, 적절한 먹이를 공급하다.
- (4) 알을 낳도록 하고 2 일 ~ 3 일 후에 암컷을 꺼낸다.
- (5) 배양용기에 암컷을 넣어 준 뒤로 28 일 ~ 35 일 후에 암컷을 꺼내어 시험에 사용한다.
- (6) 암컷 성충 구별은 크기가 크고, 둥근모양이며 갈색의 등껍질 보호막이 있으므로 구별이 쉽다. 색은 흰색부터 크림색 정도이다.

[부록 5]

□ 시험 중 추출 방법

- (1) 열을 이용하여 추출하는 방법은 응애가 속해있는 토양의 조건을 서서히 악화시킴으로서 토양을 떠나 고정용액(에탄올)으로 떨어지도록 하는 방식이다.
- (2) 서식 조건을 좋은 상태에서 악조건 상태로 서서히 변화시켜주는 것이 매우 중요하다. 다만, 추출 기간 동안 생식으로 인해 군집조건이 변화하는 것을 최소화하기 위해 기간은 최소한으로 한다.
- (3) 온도와 습도를 조절 시 응애가 움직일 수 있는 범위에서 조정한다. 매우 건조하고 높은 온도로 변화시킬 경우, 움직이지 못하고 건조될 가능성이 존재한다.
- (4) 배양 용기 상부에 망(1.0 mm ~ 1.5 mm)을 얹고 밴드로 고정하고(그림 1) 용기를 뒤집어 추출 장치(깔대기 내부)에 넣는다(그림 2).
- (5) 용기를 제거한 뒤부터 상부에서 열로 온도를 올리는 형태로 추출장치를 준비한다(그림 3).
- (6) 12 시간 동안 25 ℃, 또 다시 12 시간동안 35 ℃, 이후 24 시간동안 45 ℃(총 48 시간)으로 추출한다.
- (7) 고정액은 에탄올을 사용한다.

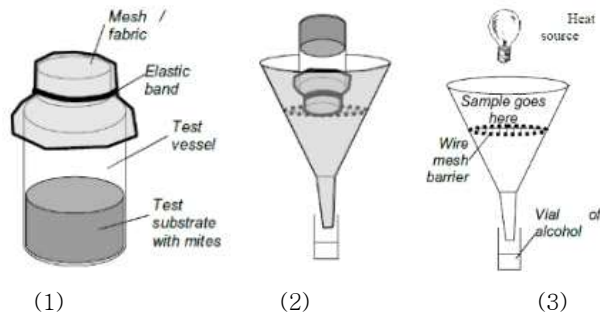


그림 1. 응애 추출 순서

제5항 특토기 생식독성 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 특토기목의 처녀생식종인 *Folsomia candida*와 정상생식종인 *Folsomia fimetaria*의 생식 종말점을 이용하여 토양에서의 화학물질 영향을 평가하는 데에 목적이 있다. 노출 시간 동안 태어난 유충 (Offspring, Juvenile)의 개체수를 조사함으로써 시험 물질의 생식능에 대한 영향 여부를 파악할 수 있다. 이외에도 성체의 사망 및 성장에 미치는 영향 등을 평가한다.

2. 용어 정의

2.1. 치사농도 (LC_x, Lethal concentration for x % lethal)

대조군과 비교하여 시험을 수행한 농도 범위 안에서 x %의 치사를 나타낸 농도(예, LC₅₀ : 반수 (50 %) 치사농도).

2.2. 영향농도 (EC_x)

대조군과 비교하여 시험을 수행한 농도 범위 안에서 x %의 영향을 나타낸 농도

2.3. 최소영향관찰농도 (LOEC, Lowest observed effect concentration)

대조군과 비교하여 통계적으로 유의한 차이 ($p < 0.05$)가 있는 처리군 농도 중 가장 낮은 농도

2.4. 무영향관찰농도 (NOEC, No observed effect concentration)

대조군과 비교하여 통계적으로 유의한 차이 ($p < 0.05$)가 없는 처리군 농도 중 가장 높은 농도로 최소영향관찰농도 (LOEC) 바로 아래 농도

II. 시험

1. 원리

동기화된 성충의 *F. fimetaria*와 유충의 *F. candida* 특토기들은 5 %의 유기물이 함유된 OECD 인공토양에 혼합된 화학물질에 농도별로 노출된다. 예비시험(농도설

정시험) 시, 치사와 생식 종말점은 *F. fimetaria*는 2 주, *F. candida*는 3 주 동안 관찰 및 평가한다. 최종적인 생식시험을 위해서는 노출된 성충들 중 살아 있는 성충들에게서 발생된 유충의 총 개수로 평가된다. 이때 노출 기간은 *F. fimetaria*는 3 주, *F. candida*는 4 주 동안 노출하여 평가한다. 성충의 화학물질에 대한 치사와 생식 독성영향 결과는 비선형 회귀분석을 통해 적절한 모델에 맞추어 LC_x와 EC_x를 산출하고, 통계적 처리 방법을 통해 최소영향관찰농도 (LOEC) 또는 무영향관찰농도 (NOEC)를 결정한다.

2. 시험의 준비

2.1. 시험에 대한 정보

시험물질에 대한 특성들은 토양실험을 실시함에 있어서 매우 중요한 정보이다. 수용해도, 옥탄올-물 분배계수 (logK_{ow}), 토양-물 분배계수, 증기압을 포함하는 특성 정보와 토양 내에서의 거동(광분해, 가수분해, 미생물 분해 등) 정보 등은 시험에 관여되는 유용한 정보이다.

본 시험법은 토양/대기 분배계수가 1 이상인 경우, 증기압이 25 °C에서 300 Pa를 넘는 경우에는 적용이 불가하다. 높은 수용해도와 토양 흡착력 등은 시험 전 고려해야 하며, 기화, 불안정성, 분해성 등으로 인해 초기 노출 명목 농도의 유지가 어려운 경우에는 분석을 통한 물질 농도값을 명확하게 확인하여야 한다.

2.2. 장치 및 기구

2.2.1. 시험용기 : 건토양 30 g을 담을 수 있는 용기로, 실제 토양을 담았을 때 깊이가 2 cm ~ 4 cm가 되는 면적을 가지고 있는 것을 사용한다. 토양과 대기간의 순환이 가능하나 수분 증발이 쉽지 않으며 빛 투과율이 좋은 뚜껑을 함께 사용한다. 시험에 사용하는 시험용기 및 기타 기구는 화학적으로 불활성화한 재질(유리 또는 무독성 플라스틱)으로 된 것을 사용하여 시험물질의 흡착으로 인한 손실을 최소화한다.

2.2.2. 건조기

2.2.3. 실체현미경

2.2.4. pH 측정기 및 조도 측정 장치

2.2.5. 정밀저울

2.2.6. 항온장치

2.2.7. 습도조절장치

2.2.8. 배양기 또는 냉난방 장치가 설치된 사육 공간

2.3. 인공토양의 준비

2.3.1. 본시험에 사용되는 인공 토양의 조성은 다음과 같다. 이때, 105 °C에서 함량에 도달했을 때의 건조 무게를 기준으로 한다.

2.3.1.1. 5 % 스페그넘 이태 (sphagnum peat) : 자연건조, 고운 입자(입자 크기 : 2 mm ± 1 mm)

2.3.1.2. 20 % 고령토 : kaolinite 성분 30 % 이상 함유

2.3.1.3. 74 % ~ 75 % 모래 : 고운 모래로 구성모래 중 50 % 이상의 입자 크기 50 ~ 200 μm 범위로 CaCO₃의 함유량에 따라 최대 75 %까지 혼합함.

2.3.1.4. 1 % 이하 CaCO₃ : pH 6.0 ± 0.5를 맞추기 위해 적절히 사용한다. CaCO₃의 양은 시험 직전 사전 배양토에서 측정된 pH를 기준으로 설정한다.

2.3.2. 위의 건조 성분을 정확한 비율로 넣고 완전히 혼합한 뒤 통기가 잘되는 곳에 보관한다. 시험 시작 전에 건조된 인공토양에 최종 수분함량의 절반 정도, 즉 최대 함수량의 40 % ~ 60 % (건조중량의 50 % ± 10 %)에 해당하는 탈이온수를 가한다. 최대 함수량은 ISO에서 제공하는 방법에 따라 측정하여 결정한다(부록 1).

2.3.3. 혼합된 토양은 최종 수분함량의 절반정도를 가한뒤, 2 - 7일간 평형/안정상태가 되도록 유지한다.

2.3.4. 토양의 pH를 조정하기 위해서는 ISO에서 제공하는 방법에 따라 측정하여 결정한다(부록 2).

2.4. 시험중

2.4.1. 개요 : 톡토기는 얇은 외골격을 가진 6 족류 생물이며 생태 독성 평가를 위한 시험종으로서 생태학적으로 매우 적절한 종이다. 생물종 밀도는 토양과 나뭇잎 표층에서 10⁵/m에 이른다. 톡토기는 지표식성, 지중서식성 무척추동물들의 먹이동물이 되며, 산성토양에서는 지렁이류 대신 중요한 분해동물로서 역할을 한다.

2.4.2. *F. fimetaria*는 전세계에 분포하고 있으며 매우 다양한 서식환경을 가진다. 잡식성이며, 균사, 박테리아, 원생동물등을 섭취하며, 수컷과의

정상생식을 통해 번식한다. *F. candida*는 *F. fimetaria*와 비슷하게 전 세계에 분포하고 있으나, 좀 더 유기물이 많은, 부식토 토양에서 많이 발견되며, 잘 발달된 점프 기관으로 쉽게 뛰어 오른다. 처녀생식을 하며 수컷은 1/1000의 확률로 발생한다.

2.4.3. 시험종은 시험 시작 전 충분히 먹이를 공급하며 키운 것을 사용하는데, *F. candida*는 23 일 ~ 26 일간, *F. fimetaria*는 9 일 ~ 12 일 간 충분한 먹이 공급을 통해 키워야한다(부록 3, 부록 4).

2.4.4. 각 반복 배양용기마다 *F. candida*는 암컷으로 10 마리, *F. fimetaria*는 암컷 10 마리와 수컷 10 마리를 넣어 시험한다.

2.4.5. 권장하는 방법에 따라 동기화 시킨 시험종은 적절한 배양 방법에 따라 배양하고 시험 전, 무작위로 선정하여 각각의 시험 용기에 배치한다. 배치하기 전, 시험종의 상태를 확인한다.

2.5. 시험물질

노출시킬 시험물질의 준비는 다음의 4 가지 방법을 적용할 수 있다.

2.5.1. 수용성 시험물질 : 시험 시작 직전에 시험물질을 탈이온수에 녹여 시험용액을 준비한다. 이때 한 농도에 해당되는 모든 반복구를 처리할 수 있도록 충분한 양을 준비한다. 시험용액은 최종 수분함량(즉, 최대 함수량의 40 % ~ 60 %)에 도달하도록 조제하는 것이 편리하다. 제조한 시험용액을 토양 기질과 함께 섞고 시험용기에 넣는다.

2.5.2. 유기용매에 녹는 비수용해성 시험물질 : 시험물질을 소량의 적당한 유기용매(예, 아세톤)에 녹인 뒤 소량의 공업용 모래에 스프레이로 뿌리거나 섞어준 다음 흡 후드에서 최소 수 분 이상 건조시켜 용매를 제거한다. 시험물질을 처리한 모래를 미리 수분을 가해 둔 인공토양과 섞어준다. 적당량의 탈이온수를 더해 최종 수분 함량이 최대 함수량의 40 % ~ 60 %가 되도록 한 후 전체적으로 혼합한다. 휘발성이 없는 유기용매에 녹여야하는 시험물질의 경우, 용매 대조군을 반드시 준비하여 함께 시험하여야 한다.

2.5.3. 유기용매와 물에 녹지 않는 시험물질 : 물과 유기용매 모두에 녹지 않는 시험물질의 경우, 시험용기 하나 당 10 g에 해당하는 미세한 입자의 석영사와 시험물질을 혼합한 뒤 미리 수분을 가해 둔 인공토양과 섞어준다. 이때 준비된 인공토양 중의 석영사 함량은 추가될 시험물질

모래의 양을 고려하여 보정하여 준비한다. 적당량의 탈이온수를 더해 최종 수분 함량이 최대 함수량의 40 % ~ 60 %가 되도록 한 후 전체적으로 혼합한다.

2.5.4. 토양표면에 투여해야하는 시험물질 : 농약류의 경우는 토양 표면에 스프레이형태로 투여해야 한다. 이에 시험 시험종을 먼저 넣은 상태로 처리하게 된다. 시험용기에 수분을 포함한 토양을 채운 뒤, 독토기를 넣고 무게를 측정한다. 시험종을 넣고 30 분 뒤에 가능한 한 고르게 토양 표면에 시험물질을 분사한다. 시험용액은 배양 온도의 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 이내로 준비한다. 분무 속도는 적절한 보정기술로 확인하여 권장량으로 정하며, 먹이는 분무 후에 제공하도록 한다.

3. 시험방법

3.1. 시험조건

3.1.1. 시험은 평균 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지하며 400 lux ~ 800 lux, 16 시간 명 : 8 시간 암의 광주기로 유지한다.

3.1.2. 토양 수분함량을 확인하기 위해 시험기간 동안 주기적으로 시험용기의 무게를 측정하고, 무게 감소가 일어난 경우 탈이온수를 공급하여 시험기간 중 수분 함량이 시험 시작 시점의 수분 함량과 2 % 이상 차이 나지 않도록 한다. 배양기 속의 습도를 80 %이상 유지하는 것을 권장한다.

3.1.3. pH는 모든 시험에서 시작과 종료시점에서 측정하며, 추가로 pH 측정을 위한 배양용기를 시험종 없이 동일하게 준비하여 측정한다.

3.2. 시험 방법 및 측정

3.2.1. 각 시험 용기 준비된 토양 30 g(건중량 기준)을 넣고 필요한 수분함량에 맞게 탈이온수를 투입한다. 대조군에는 물을 넣어 준비하며, 용매를 사용하는 경우에는 용매 대조군을 반드시 더 추가로 준비한다.

3.2.2. 각 반복수만큼 시험용기마다 시험종을 옮겨놓는다. *F. fimetaria* 시험의 경우는 23 일 ~ 26 일간 자란 성충으로 수컷 10 마리, 암컷 10 마리, 총 20 마리를 준비한다. *F. fimetaria*는 시험 시작 21 일째 시험을 종료하여, 토양으로부터 추출하여 계수한다. 암컷이 수컷보다 크므로 동기화된 시험종의 크기차이를 통해 암컷과 수컷을 분리한다.

- 3.2.3. *F. candida* 시험의 경우, 9 일 ~ 12 일 정도 성장한 유충을 선별하여 시험용 배양용기에 넣는다. 시험 시작 28 일째 되는 날 시험을 종료하며, 토양에서 추출하여 계수한다(부록 5).
- 3.2.4. 먹이는 건조시킨 빵효모를 사용하며 약 2 mg ~ 10 mg 정도가 적합한 양이다. 시험 시작 직전에 투입하며, 2 주후에 다시 추가 투입한다.
- 3.2.5. *F. fimetaria*는 3 주 후, *F. candida*는 4 주 후에 치사 및 생식시험을 종료한다. 종료된 후 각 시험종들은 토양으로부터 추출되어 급속 냉동시켜 안락사 시킨다. 추출 시 발견되지 않는 개체는 치사수로 계수한다. 추출 및 계수 방법은 유충의 추출 효율이 95 % 가량 되는 것을 권장한다.
- 3.2.6. 생식 시험 측정은 각 배양용기 별 유충의 개수를 계수하여 기록하고, 살아있는 성충의 개수를 계수한다.
- 3.3. 예비시험(농도설정시험)
- 3.3.1. 본시험에 사용할 시험물질의 농도 범위를 설정할 필요가 있는 경우 예비시험(농도설정시험)을 실시하여 본시험 농도 범위를 결정한다.
- 3.3.2. 농도는 0.1, 1, 10, 100, 1000 mg/kg로 5 개, 2 반복으로 준비한다.
- 3.3.3. 예비시험 기간은 *F. fimetaria*는 2 주, *F. candida*는 3 주로 설정한다.
- 3.4. 본시험
- 3.4.1. EC_x 를 구하기 위해서는 적어도 12 개의 농도로 2 회 반복 시험이 이루어져야 한다. 대조군 시험의 경우는 6 회 반복을 권장한다.
- 3.4.2. NOEC/LOEC를 확인하기 위해서는 적어도 5 개 농도로 4 회 반복 시험이 이루어져야 한다. 대조군 시험의 경우는 8 회 반복을 권장한다. 농도 설정은 공비가 1.8을 넘지 않도록 정한다.
- 3.4.3. EC_x 와 NOEC/LOEC를 모두 확인할 수 있도록 시험을 구성한다면, 적어도 8 개의 처리군을 사용한다. 처리군의 반복수는 4 회, 대조군의 반복수는 8 회를 권장한다. 이때 농도 설정 역시 공비가 1.8을 넘지 않도록 설정한다.
- 3.4.4. 1000 mg/kg이 넘는 농도에서도 영향이 나타나지 않으면 1000 mg/kg의 처리군과 대조군으로 한계시험을 실시한다.
- 3.5. 한계시험
- 3.5.1. 예비시험에서 최고농도(즉, 1000 mg/kg)에서 영향이 나타나지 않을

경우, 1000 mg/kg 농도 처리군 및 대조군으로 한계시험을 수행하며 8 개의 반복구를 둔다.

- 3.5.2. 시험결과가 정규분포 및 동일분산의 조건을 만족한다면 t-검정이 통계학적 방법으로 적합하며, 정규분포 및 동일분산의 조건을 만족하지 않는 경우 Welch t-test 와 같은 독립표본 t-검정 또는 비모수 검정 등을 사용한다.

- 3.5.3. 시험 물질 투여 시 용매를 사용한 경우에는 용매대조군도 동일하게 시험한다.

3.6. 표준물질

표준물질을 이용한 시험은 시험방법 및 시험조건에 대한 신뢰성을 확인하기 위해 주기적으로 수행한다. 표준물질로는 붕산 (boric acid)를 사용하며 두 시험종 모두에서 토양 건중량을 기준으로 100 mg/kg에서 50 %의 생식율이 줄어야 한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1. 치사율

본시험 종료 후 독토기의 치사율을 계산하고 적절한 통계적 방법(Probit법 등)을 이용하여 반수치사농도 (LC_{50})와 95 %에서의 신뢰구간을 산출한다. 얻어진 시험결과가 표준방법을 이용하여 LC_{50} 을 구하기 적절하지 않은 경우(예, 치사개체가 나타난 농도가 3 개 미만인 경우), 이동평균, Trimmed Spearman-Kärber법 또는 LC_0 과 LC_{100} 의 기하평균 등 다른 방법을 이용하여 LC_{50} 을 산출한다. 이와 더불어 성체 및 유충의 행동학적, 형태학적 이상을 보고서에 기록한다.

1.2. 생식능

본시험 종료 후 부화한 유충의 수를 계수하여 산술평균 및 표준편차를 구한다. 적절한 통계적 방법을 이용하여 무영향관찰농도 (NOEC) 및 영향농도 (EC_x)를 산출한다. NOEC/LOEC를 산출하는 경우, one-tailed test ($p \leq 0.5$)를 이용하여 대조군과 비교하여 미치는 영향의 차이로 분석한다.

2. 시험결과의 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.4. 시험종

- (1) 종, 학명, 입수처, 배양조건
- (2) 시험용기에 투입하는 전 처리(동기화)

2.5. 시험조건

- (1) 시험 방식
- (2) 시험 구성(폭기, 반복수, 생물량, 시험 농도 등)
- (3) 인공 토양 구성 성분 및 특성(시험시작시의 pH, 유기탄소량, 수분 등)
- (4) 토양의 최대 수분함유 능력
- (5) 시험 물질의 조제 및 토양 첨가 방법
- (6) 시험용기 재료 및 크기
- (7) 배양조건 : 온도, 광주기 및 광도, 폭기(빈도 및 강도)
- (8) 시험종 : 먹이의 종류, 준비, 공급방법, 공급양 등
- (9) 시험 개시일 및 종료일의 pH 및 수분함량
- (10) 시험종료 후 시험종 추출 방법 및 추출 효율

2.6. 시험결과

- (1) 시험종료 후 유충 개수
- (2) 시험종료 후 성충의 치사 개체수
- (3) 육안으로 병리학적 이상증상 및 행동학적 변화관찰
- (4) 대조물질을 이용한 시험결과
- (5) EC_x, NOEC, LOEC 등의 독성값

(6) 사용된 통계분석 방법, 통계분석 결과

(7) 시험의 타당성 확인

2.7. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) ISO (International Organization for Standardization) (2012). Soil Quality – Effects of pollutants on earthworms. Part 2 : Determination of effects on reproduction of *Eisenia fetida*/*Eisenia andrei*, No.11268-2. ISO, Geneve.
- (2) ISO (International Organization for Standardization) (2005). Soil Quality – Determination of pH, No. 10390. ISO, Geneve.
- (3) Burges A and Raw F (Eds) (1967) Soil Biology. Academic Press, London
- (4) Hopkin SP (1997). *Biology of the Springtails (Insecta : Collembola)*. Oxford University Press. 330pp (ISBN 0-19-854084-1)
- (5) Ulber B (1983) Einfluss von *Onychiurus fimatus* Gisin (Collembola, Onychiuridae) und *Folsomia fimetaria* L. (Collembola, Isotomidae) auf *Pythium ultimum* Trow. einen Erreger des Wurzelbrandes der Zuckerrübe. In New trends in soil Biology (Lebrun Ph, André HM, De Medts A, Grégoire-Wibo, Wauthy G (Eds), Proceedings of the VI. international colloquium on soil zoology, Louvain-la-neuve (Belgium), 30 August-2 September 1982, I Dieu-Brichart, Ottignies-Louvain-la-Neuve, pp. 261-268
- (6) OECD (2006). *Predatory mite (Hypoaspis (Geolaelaps) aculeifer) reproduction test in soil*, Test Guideline No. 226. OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, OECD, Paris
- (7) Scott-Fordsmand JJ and Krogh PH (2005) Background report on prevalidation of an OECD springtail test guideline. Environmental Project Nr. 986. Miljøstyrelsen 61 pp. Danish Ministry for the Environment.
- (8) Krogh, P.H., 2009. Toxicity testing with the collembolans *Folsomia fimetaria* and *Folsomia candida* and the results of a ringtest. Danish Environmental Protection Agency, Environmental Project No. 1256, pp. 66.

[부록 1]

□ 토양의 최대 함수량 측정

- (1) 적절한 용기에 선별된 시험용 토양 5 g을 준비한 뒤, 바닥을 물에 적신 필터페이퍼로 막은 다음 항온조에 장착된 선반에 놓는다.
- (2) 물 높이가 토양의 꼭대기보다 높을 때까지 천천히 물속에 넣은 다음 3 시간 동안 방치한다.
- (3) 곱게 간 석영사 위에 토양이 담긴 용기를 올려놓아 2 시간 동안 배수시킨다. 이때 건조되는 것을 막기 위해 덮개가 있는 시험용기 내에서 배수시킨다.
- (4) 시료의 무게를 측정한 뒤 105 ℃에서 항량에 도달할 때까지 건조시킨 뒤 다시 무게를 잰다. 함수량은 다음의 식에 따라 계산한다.

$$WHC(\% \text{ of drymass}) = \frac{S - T - D}{D} \times 100$$

여기에서, S = 물로 포화된 시험물질 + 시험용기 무게 + 필터페이퍼 무게

T = 용기 무게(시험용기 무게 + 필터페이퍼 무게)

D = 건조된 시험물질 무게

[부록 2]

□ 토양 pH 측정

- (1) 토양시료를 실온에서 적어도 12시간 이상 건조시킨다.
- (2) 건조한 토양에 1M KCl 또는 0.1M CaCl₂ 용액을 1:5(토양:용액)을 상등수로 넣는다.
- (3) 토양과 용액을 넣은 시료는 5분간 섞어준 뒤, 2시간동안 방치해둔다. 이때 방치시간은 24 시간을 넘지 않도록 한다.
- (4) 잘 보정된 pH 측정기를 이용하여 상등수의 pH를 측정한다.

[부록 3]

□ 독토기 시험을 위한 주요 시험시간표

Time (일)	준비 과정
-23 일 또는 -26 일	- 동기화시킨 <i>F. fimetaria</i> 배양 준비
-14 일	- 인공토양 준비 (혼합 후 pH측정 및 수분 첨가)
-9 일 또는 -12 일	- 동기화시킨 <i>F. candida</i> 배양 준비
-2 일 또는 -7 일	- 수분첨가 토양 준비
-1 일	- 유충 선별 및 배치준비 - 시험용액 준비 및 토양 적용
0 일	- 토양 pH측정 후 배양기에 무게만큼 준비 - 먹이 투입 - 시험종 배치
+ 14 일	- <i>F. fimetaria</i> 의 농도결정 시험의 경우, 시험종료 : <i>F. fimetaria</i> 분리, 토양 pH 및 손실 수분량 측정(무게기준) - 본시험의 경우, 수분량 측정, 수분 보충 및 2 mg ~ 10 mg 이스트 첨가
+ 21 일	- <i>F. fimetaria</i> 의 본시험의 경우, 시험종료 : <i>F. fimetaria</i> 분리, 토양 pH 및 손실 수분량 측정(무게기준) - <i>F. candida</i> 의 농도 결정 시험의 경우, 시험종료 : <i>F. candida</i> 분리, 토양 pH 및 손실 수분량 측정(무게기준)
+ 28 일	- <i>F. candida</i> 의 본시험의 경우, 시험종료 : <i>F. candida</i> 분리, 토양 pH 및 손실 수분량 측정(무게기준)

[부록 4]

□ 톡토기 배양 방법

1) 일반 배양

- ① 일반 배양을 위해서는 페트리 디쉬(90 mm × 13 mm)를 권장한다.
- ② 배양을 위한 기질은 황성탄이 포함된 석고(calcium sulphate)를 준비한다. 50 g 황성탄, 260 mL ~ 300 mL 탈이온수, 400 g 구운 석고를 시험 전 혼합한다.
- ③ 황성탄/석고 기질을 페트리디쉬 바닥에 0.5 cm 정도로 덮어준다.
- ④ 20 ℃ ± 1 ℃, 400 lux ~ 800 lux, 12 시간 명 : 12 시간 암 주기로 배양한다. 습도는 지속적으로 제공하여 배양용기 공기 내 상대습도를 100 %로 유지한다.
- ⑤ 죽은 개체나 곰팡이가 핀 먹이는 제거하여 지속적으로 관리한다.
- ⑥ 신선한 효모는 두 시험종 모두에 일주이레 1 회 ~ 2 회 가량 먹이로 제공한다. 효모는 2 mg ~ 15 mg정도로 덩어리로 배양용기 안에 넣어준다.

2) 동기화

- ① 황성탄/석고 기질을 페트리디쉬 바닥에 0.5 cm로 덮어준다.
- ② 4 주 ~ 8 주된 배양 용기로부터 *F. fimetaria*는 150 마리 ~ 200 마리, *F. candida*는 50 마리 ~ 100 마리를 새로운 디쉬에 넣어 효모를 먹이로 충분히 준다.
- ③ 20 ℃ ± 1 ℃, 400 lux ~ 800 lux의 광도로 12 시간 명 : 12 시간 암 주기로 배양한다.
- ④ 10 일 후에 생긴 알들은 모두 매우 습하게 유지되는 난황배지(egg-paper)로 옮긴다.
- ⑤ 3 일 후 대부분의 알들이 부화된 다음, 부화되지 않은 알들은 제거 후 0 ~ 3일된 유충들만 새로운 효모를 먹이로 준다.
- ⑥ 1 주일 후 유충들을 새로운 배지로 옮겨준다.

3) 시험 준비

- ① 9 일 ~ 12 일 동안 성장한 *F. candida* 또는 23 일 ~ 26 일 동안 성장한 *F. fimetaria*를 선별한 뒤 새로운 황성탄/석고 기질을 포함한 디쉬에 옮긴 뒤, 상태를 확인한다.
- ② 용기 아래에 젖은 천을 놓고 디쉬를 열어 시험종들을 모두 토양으로 옮긴다.

[부록 5]

□ 톡토기 추출 방법

추출 방법은 두 가지로 제안할 수 있다. 추출 후 권장 방법에 따라 계수한다.

1) 온도 구배 추출법

- ① 이 방법은 MacFayden 방법을 참고하였다.
- ② 추출상자의 윗면에 자리한 온도 조절장치와 추출수집 상자 아래쪽으로 장치된 냉각장치로 구성된 온도 구배 추출상자를 준비한다.
- ③ 온도 조절장치는 25 ℃부터 시작하여 12 시간마다 5 ℃씩 온도를 높이며 40 ℃에 도달한 12 시간까지 진행한다. 총 48 시간이 지나면 추출은 종료한다.

2) 수중 부양 추출법

- ① 이 방법은 시험종을 물위에 띄워 추출하는 방법이다.
- ② 250 mL 비이커를 준비하고 시험종료 시, 토양위에 200 mL의 증류수를 부어 흔든 뒤 가만히 둔다.
- ③ 톡토기가 물 위로 떠오를 수 있는 시간을 주고, 건져낸다.
- ④ 전체 양이 작을 시, 0.5 mL의 검은색 Kentmere photographic 염색약을 물에 풀어 회색의 톡토기가 잘 발견되도록 한다. 염색약은 톡토기에 무해하다.

3) 계수

계수는 추출 수집 용기의 눈금 위에서 직접 세거나, 현장 사진을 찍어 이후에 계수한다.

제6항 토양 미생물 : 질소 변환 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 한 번의 노출 후에 토양 미생물들의 질소 변환 활성도에 대한 화학물질의 장기 영향을 조사하기 위해 고안된 실험실 시험 방법이다.

2. 정의

2.1. 질소 변환

질소가 함유된 유기물의 미생물에 의해 암모니아화와 질산화 작용을 거쳐 각각의 최종산물인 무기물 질산염으로 최종적으로 분해

2.2. 영향농도 (EC_x)

질소에서 질산염으로의 변환을 x % 저해시키는 시험물질의 토양에서의 농도

2.3. 반수영향농도 (EC_{50})

질소에서 질산염으로의 변환을 50 % 저해시키는 시험물질의 토양에서의 농도

II. 시험

1. 초기 고려 사항

시험물질의 독성을 평가할 때 토양 미생물의 활성도에 대한 영향을 평가하는 것이 요구될 수 있다. 예를 들어, 토양 미생물에 대한 작물 보호 제품의 잠재적인 부작용 자료가 필요할 때, 또는 작물 보호 제품 이외의 화학물질에 토양 미생물의 노출이 예상될 때 토양 미생물의 활성도 자료가 필요하다. 질소 변환 시험은 토양 미생물에 대한 이러한 화학물질의 영향을 결정하기 위해 수행한다. 농약(작물 보호 산물, 비료, 임학 화학물질 등)을 시험한다면 질소 변환과 탄소 변환 시험 모두가 수행된다. 농약이 아닌 경우를 시험할 때는 질소 변환 시험이면 충분하다. 그러나 질소 변환 시험에서 EC_{50} 값이 상업적으로 이용가능한 질산화 저해제(예 : 니트라피린)에서 측정되는 범위 안으로 떨어진다면 더 많은

정보를 얻기 위해 탄소 변환 시험을 수행할 수 있다.

토양은 복잡하고 균질하지 않은 혼합물 형태로 존재하며, 생물과 무생물로 구성되어 있다. 미생물은 토양 비옥도에 기여하는 다른 많은 생물종들과 함께 비옥한 토양에서 유기물을 분해하고 변환시키는 데에 중요한 역할을 한다. 이러한 생화학적 과정을 장기간 방해하면 잠재적으로 영양소 순환을 방해할 수 있으며, 이로 인해 토양의 비옥도가 달라질 수 있다. 탄소와 질소의 변환은 모든 비옥한 토양에서 일어난다. 이러한 과정들을 책임지고 있는 미생물 군집들이 토양마다 다르겠지만 변환 경로는 본질적으로 같다.

이 시험은 호기성의 토양 표면에서 시험물질이 질소 변환 과정에 장기적으로 악영향을 미치는지 살펴보기 위해 고안되었다. 또한 이 시험은 시험물질이 토양 미생물의 탄소 변환에 영향을 미치는지 추정하는 데에도 사용된다. 질산염 형성은 탄소-질소 결합이 분해된 다음에 발생한다. 따라서 질산염 생성이 같은 비율로 처리된 토양과 대조군 토양에서 발견된다면 주된 탄소 분해 경로가 온전하게 기능을 하고 있을 가능성이 높다. 시험을 위해 선택된 기질(가루로 된 자주개나리 굵은 가루)은 보통 12/1에서 16/1 사이의 탄소/질소 비가 좋다. 이것 때문에 시험 기간 동안 탄소결핍이 줄어들고, 미생물 군집이 화학물질에 의해 손상되면 100 일 이내에 회복될 수 있다.

이 시험은 주로 토양에 도달하는 양을 예상할 수 있는 시험물질을 위해 고안되었다. 예를 들면, 현장에서 적용 비율이 알려져 있는 농작물 보호 제품의 경우이다. 농약의 경우 예측되거나 기대되는 처리율과 관련되는 두 가지 용량의 시험으로 충분하다. 농약은 활성성분 혹은 공식화된 상품을 시험할 수 있다. 그러나 이 시험은 농약에 한정한다. 토양에 도달할 것으로 예측되는 양을 알 수 없는 화학물질에 대해서도 토양에 적용되는 시험 물질의 양과 자료 평가 방법을 변경함으로써 시험할 수 있다. 그러므로 농약 이외의 화학물질을 사용하면 일련의 농도에서 질소 변환에 미치는 영향이 결정된다. 이 시험의 자료를 사용하여 용량-반응 곡선을 작성하고 EC_x 값을 계산하며, 여기에서 x 는 % 영향으로 정의한다.

2. 원리

체로 걸러진 토양에 가루로 된 굵은 식물가루를 첨가하고, 시험 물질을 처리하거나 처리하지 않고 그대로 둔다(대조군). 농약을 시험하는 경우, 최소한 두 개

의 시험 농도 사용이 추천되며, 이는 현장에서의 가장 높은 농도와 연관지어 결정하도록 한다. 0, 7, 14, 28 일 동안 보관 후에 처리된 샘플과 대조군 토양은 적절한 용매로 추출하고, 추출액에 있는 질산염의 양을 결정한다. 처리된 샘플에서의 질산염 형성 속도를 대조군의 속도와 비교하고, 대조군 대비 처리군의 퍼센트 편차를 계산한다. 모든 시험은 최소한 28 일 동안 진행된다. 28 일째에 처리군과 대조군 토양의 차이가 같거나 25 %보다 크면, 시험은 최대 100 일까지 연장할 수 있다. 농약 이외의 물질을 시험하는 경우, 일련의 농도의 시험물질을 토양 시료에 추가하고, 28 일 동안 배양 후에 처리군과 대조군에서 형성된 질산염의 양을 측정한다. 회귀모델을 이용하여 다양한 농도로부터 얻어진 결과를 해석하고, EC_x 값 (EC_{50} , EC_{25}/EC_{10})을 계산한다.

3. 시험의 유효성

농약 시험 결과는 대조군과 처리군 토양 시료에서 질산염 농도가 상대적으로 작은 차이(즉, 평균 $\pm 25\%$)를 기본으로 하므로, 대조군에서 편차가 크면 잘못된 결과를 초래할 수 있다. 그러므로 대조군 시료의 반복구에서의 차이는 $\pm 15\%$ 보다 작아야 한다.

4. 시험 방법

4.1. 장치 및 기구

화학적으로 비활성인 물질로 이루어진 시험 용기를 사용한다. 토양(즉, 벌크 형태의 토양이나 일련의 개별 토양 시료)의 보관을 위한 절차에 따라 적절한 용량이어야 한다. 물의 손실을 최소화하고, 시험하는 동안 가스 교환이 되도록 주의를 한다(예를 들어, 시험용기는 구멍이 난 폴리에틸렌 호일로 덮여있을 수도 있다). 휘발성 물질을 시험하는 경우에는, 밀폐할 수 있고 기밀이 되는 시험용기를 사용한다. 용기 용량의 약 1/4은 토양 시료로 채울 수 있는 크기이어야 한다.

표준 연구실 장비로 아래와 같은 것들이 사용된다.

- 4.1.1. 교반 장치 : 기계적인 셰이커나 동등한 장비
- 4.1.2. 원심분리기(3000 g)나 여과 장치(질산염-프리 여과지 사용)
- 4.1.3. 질산염 측정에 있어 적당한 민감성과 재현성이 있는 기기

4.2. 토양의 선택과 개수

하나의 토양이 사용된다. 추천되는 특징들은 아래와 같다.

- 4.2.1. 모래 함량 : 50 %보다 낮지 않고, 75 %보다 크지 않음
- 4.2.2. pH : 5.5 % ~ 7.5 %
- 4.2.3. 유기 탄소 함량 : 0.5 % ~ 1.5 %
- 4.2.4. 미생물 생체량을 측정해야 하며, 탄소 함량이 총 토양 유기탄소의 최소 1 %여야 한다. 대부분의 경우 이러한 특징들을 지닌 토양은 시험 물질의 흡착이 최소이고, 미생물에 대한 생체이용 가능성이 최대이기 때문에 가장 최악의 경우를 나타낸다. 결과적으로 다른 토양에 대한 시험은 일반적으로 불필요하다. 그러나 특정 환경의 경우(즉, 예상되는 시험물질의 주요 용도가 산성화된 산림토양과 같은 특별한 토양이거나, 정전기적으로 전하된 화학물질을 위한 시험) 추가적인 토양을 사용해야 할 수도 있다.

4.3. 토양 샘플의 수집과 저장

4.3.1. 수집

시험 대상 토양이 수집된 현장의 역사에 대해 자세한 정보가 있어야 한다. 자세한 정보들이란 정확한 위치, 식생피복, 농작물 보호 제품을 처리한 날짜, 유기 및 무기 비료 사용, 생물학적 물질 추가, 우발적인 오염 등을 의미한다. 토양 수집을 위해 선택된 현장은 오랫동안 사용이 허락된 곳이어야 한다. 영구적인 목초지, 옥수수를 제외하고 연간 곡물을 키우거나 식물 거름이 많이 뿌려진 현장들이 적당하다. 선택한 샘플링 현장은 샘플링 전 최소 1 년 동안은 작물 보호 제품을 처리하지 않아야 한다. 유기 비료 역시 최소 6 개월 동안 처리되지 않아야 한다. 광물질 비료는 비료를 적용한 후 최소한 3 개월이 경과할 때까지 취해서는 안 되는 작물과 토양 시료의 요구 사항을 따랐을 경우에만 허용될 수 있다. 살생 영향이 알려진(예 : 칼슘 시안아미드) 비료가 처리된 토양은 사용을 피하도록 한다.

오랜 기간(30 일 이상) 가뭄이나 수침 기간이 이어질 경우, 또는 이 기간 후 즉시 샘플링을 수행하는 것은 피해야 한다. 쟁기로 갈아 놓은 토양은 0 cm ~ 20 cm에서 샘플링을 한다. 초원(목초지)이나 오랜 기간(최소한 한 번의 생장시기) 갈아 놓지 않은 풀밭의 경우, 최대 샘플링 깊이는 20 cm(예를 들어 25 cm 정도)를 약간 넘길 수 있다.

토양 시료는 초기 토양 특성들이 심각하게 바뀌지 않는 것을 보장하는 용기 및 온도 조건 하에서 옮겨야만 한다.

4.3.2. 저장

현장에서 새로 수집한 토양을 사용하는 것이 바람직하다. 실험실에서의 저장을 피할 수 없다면, 토양은 $4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 최대 3 개월 동안 어두운 곳에 보관할 수 있다. 토양을 보관하는 동안 반드시 호기성 조건이어야 한다. 일 년 중 최소 3 개월 동안 얼어있는 지역에서 토양을 수집한다면 6 개월 동안 $-18\text{ }^{\circ}\text{C} \sim -22\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 보관할 수 있다. 저장된 토양의 미생물 생체량은 개별 실험 전에 측정하고, 생체량에서 탄소함량은 전체 토양 유기탄소 함량의 최소 1 % 정도 되어야 한다.

4.4. 시험을 위한 토양의 준비

4.4.1. 사전 보관

만약 토양이 저장되어 있으면, 2 일 ~ 28 일 기간 동안 사전 보관을 추천한다. 사전 보관 동안 토양의 온도와 수분 함량은 실험에서 사용되는 조건과 비슷해야 한다.

4.4.2. 물리화학적 특징

토양은 수작업으로 큰 물체(예 : 돌, 식물의 부스러기 등)를 제거하고, 2 mm보다 작거나 비슷한 크기의 입자들은 과도한 건조없이 축축한 채로 거른다. 토양 시료의 수분 함량은 증류수나 탈염수로 최대 용수량 기준으로 40 % ~ 60 % 정도 되도록 조절한다.

4.4.3. 유기 기질을 이용한 조정

토양은 적절한 유기물질(예 : 가루로 된 자주개나리 풀 빛 굵은 가루, 주성분 : 메디카고 사티바 - 알팔파 (*Medicago sativa*))을 이용하여 C/N 비율을 12/1~16/1로 조절한다. 자주개나리와 토양의 비율은 건조 토양 기준으로 1 kg 당 5 g 비율이 추천된다.

4.5. 토양에 적용하기 위한 시험 물질의 준비

시험물질은 일반적으로 운반체를 이용하여 처리된다. 운반체는 물(수용성인 물질에 대해서)이나 고운 석영 모래(입경 : 0.1 mm ~ 0.5 mm)와 같은 불활성 고체가 될 수 있다. 물 이외의 액체 용매들(예 : 아세톤, 클로로폼 같은 유기용매)은 미생물에 피해를 줄 수 있으므로 피해야 한다. 만약 모래가 운반체로써 사용된다면, 적당한 용매에 용해시키거나 분산시킨 시

험물질로 코팅되어 질 수 있다. 이런 상황에서는, 용매는 토양과 혼합하기 전에 증발시켜 제거해야만 한다. 시험물질을 토양에 최적으로 분산시키기 위해서 토양 킬로그램(건조중량)당 10 g의 모래 비율이 추천된다. 대조군 시료들은 같은 양의 물 그리고/혹은 석영 모래만으로 처리한다.

휘발성 화학물질을 시험할 때 처리 중 손실되는 것을 최대한 피해야 하고, 토양 내 균일한 분포를 반드시 확보할 수 있는 시도를 취해야 한다(예 : 시험물질은 토양의 다양한 지점에 주입되어야 한다).

4.6. 시험 농도

만약 농약이 시험된다면, 최소한 두 가지 농도가 사용되어야 한다. 가장 낮은 농도는 최소한 실제 조건에서 토양에 도달할 것으로 예상하는 최대량을 반영하고, 높은 농도는 낮은 농도의 배수가 되어야 한다. 토양에 추가된 시험 물질의 농도는 깊이 5 cm, 토양 벌크 밀도 1.5로 균일하게 혼합된 것으로 가정하여 계산된다. 토양에 직접 적용되는 농약의 경우 또는 토양에 도달하는 양을 예측할 수 있는 화학물질의 경우 권장되는 시험 농도는 최대 예측환경농도 (Predicted Environmental Concentration, PEC) 및 해당 농도의 5 배 높은 농도가 된다. 한 계절에 여러 번 토양에 처리되는 것으로 예상하는 시험물질들은 PEC에 예상되는 최대 처리 횟수를 곱하여 얻어진 농도로 시험해야 한다. 그러나 시험된 상위 농도는 최대 단일 적용 비율의 10 배를 초과해서는 안 된다.

만약 농약이 아닌 물질을 시험한다면, 일련의 기하배수로 5 가지 농도를 사용한다. 시험 농도들은 EC_{50} 값을 결정하는데 필요한 범위를 포함시켜야 한다.

5. 시험 순서

5.1. 노출의 조건

5.1.1. 처리군과 대조군

농약을 시험한다면, 토양을 같은 중량으로 세 부분으로 나눈다. 두 부분은 제품이 포함되어있는 운반체로 섞고, 다른 하나는 제품 없이 운반체와 섞는다(대조군). 처리군, 대조군 토양에 대해 최소 세 개의 반복구 사용이 추천된다. 농약이 아닌 물질을 시험한다면, 토양은 같은 중량으로 여섯 부분으로 나눈다. 다섯 개의 시료는 시험물질이 포

함되어있는 운반체와 섞고, 여섯 번째 시료는 화학물질 없이 운반체와 섞는다. 처리군, 대조군 토양에 대해 최소 세 개의 반복구 사용이 추천된다. 처리된 토양 시료에서 시험 물질이 균일하게 분포되도록 주의 기울여야 한다. 혼합하는 동안 토양의 압축이나 토양을 뭉치는 것을 피하도록 한다.

5.1.2. 토양 샘플의 보관

토양 시료는 두 가지 방법으로 보관할 수 있다. 처리군과 대조군 토양을 벌크 형태로 보관하거나 일련의 개별적인 같은 크기의 하위 샘플로 보관하는 것이다. 그러나 휘발성 물질을 시험할 때, 시험은 일련의 개별 하위 샘플만 가지고 수행되어야 한다. 토양이 벌크 형태로 보관될 때, 처리군과 대조군 토양을 다량 준비하고, 시험하는 동안 분석할 하위 샘플들을 수집한다. 처음 준비하는 처리군과 대조군 시료의 양은 하위 샘플의 크기, 분석을 위해 사용된 반복구의 수, 예측된 최대 샘플링 횟수에 따라 달라진다. 벌크 형태로 보관되는 토양은 하위샘플을 만들기 전에 완전히 섞여야 한다. 토양을 일련의 개별적인 토양 샘플로 보관할 때에는 벌크 형태의 처리군, 대조군 토양을 필요한 수만큼의 하위 샘플 개수로 나누고, 이들은 필요할 때 활용된다. 두 번보다 많은 샘플링 횟수가 예상되어지는 실험에서는 모든 반복구와 모든 샘플링 횟수를 대비하기 충분한 하위 샘플들이 준비되어야 한다. 최소한 시험 토양의 3 개 반복구가 호기성 조건에서 보관되어야 한다. 모든 시험 동안 혐기성 조건이 되는 것을 피하기 위해 충분히 빈 공간이 있는 적절한 용기를 사용해야 한다. 휘발성 물질을 시험할 때에는 일련의 개별 하위 시료로만 시험을 수행해야 한다.

5.1.3. 시험 조건과 기간

시험은 상온 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 어두운 상태에서 수행된다. 토양 시료의 수분 함량은 시험 동안 최대 용수량 기준으로 $\pm 5\%$ 오차범위로 $40\% \sim 60\%$ 를 유지해야만 한다. 증류수나 탈염수가 필요한 만큼 추가될 수 있다.

시험 최대기간은 28 일이다. 농약을 시험한다면 처리군, 대조군 시료에서의 질산염 형성율을 비교한다. 이 차이가 28 일 시점에서 25% 보다 크면, 그 차이가 같거나 25% 이하가 될 때까지 혹은 최대 100%

일까지 시험이 계속되는데, 어느 쪽이든 더 짧은 기간을 수행한다. 농약이 아닌 물질인 경우 시험은 28 일에 종료된다. 28 일 시점에서 처리군, 대조군의 토양 시료에서 질산염의 양이 결정되고 EC_{x} 값이 계산된다.

5.2. 토양 샘플링과 분석

5.2.1. 토양 샘플링 일정

농약을 시험한다면 토양 시료에서 0 일, 7 일, 14 일, 28 일 시점에 질산염을 분석한다. 시험 연장이 요구되면, 28 일 이후에 14 일 간격으로 추가 측정을 수행한다.

농약이 아닌 물질을 시험한다면, 최소한 5 가지의 시험 농도를 사용하여 토양 시료는 처음 시작할 때(0 일) 그리고 노출 기간이 끝날 때(28 일) 질산염을 분석한다. 중간 측정(예 : 7 일)이 필요하다면 추가할 수 있다. 28 일에 얻어진 자료는 화학물질의 EC_{x} 값을 결정하는데 사용된다. 원하는 경우, 0 일 대조군 시료의 자료는 토양에서 초기 질산염 양을 보고하는데 사용할 수 있다.

5.2.2. 토양 샘플의 분석

처리군과 대조군의 반복구에서 형성된 질산염의 양은 각 샘플링 시점에 결정한다. 질산염은 알맞은 추출용매(예 : 0.1 M KCl 용액)를 사용하여 토양 시료를 흔들어서 추출한다. 토양의 건조중량으로 $1\text{ 그램 당 } 5\text{ mL KCl 용액 비율이}$ 추천된다. 추출을 최적화하기 위해 토양 보관 용기와 추출 용액은 반보다 적게 차있게 한다. 혼합물은 60 분 동안 150 rpm 으로 흔들어준다. 혼합물은 원심 분리하여 여과하고 액상 부분을 질산염 분석에 사용한다. 입자가 배제된 액상 추출물은 분석 전에는 6 개월까지 $-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 에서 보관할 수 있다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1. 자료

농약으로 시험을 수행한다면 각각의 토양 시료 반복구에서 형성된 질산염 양을 기록해야 하며 모든 반복구의 평균값들을 표로 정리하여야 한다. 질소 변환율은 일반적으로 받아 들여지는 통계적 방법(예 : F-test, 5%

유의수준)으로 평가할 수 있다. 형성된 질산염의 양은 mg 질산염/kg 토양 건조 중량/day 로 표현된다. 개별 처리군에서의 질산염 형성율은 대조군과 비교되고, 대조군으로부터의 퍼센트 편차를 계산한다.

농약이 아닌 물질로 시험을 수행한다면 각각의 반복구에서 형성된 질산염 양을 결정하고, EC_x 값을 추정하기 위해 용량-반응 곡선을 준비한다. 28 일 후에 처리된 시료에서의 질산염(즉, mg 질산염/kg 토양 건조 중량)을 대조군과 비교한다. 이들 자료로부터 각각의 시험 농도에서의 % 저해율을 계산한다. 농도에 따라 % 저해에 대한 그래프를 그리고 EC_x 값을 계산하기 위해 통계적인 절차를 사용한다. 표준 절차에 따라 EC_x와 신뢰 한계 ($p = 0.95$)를 계산한다.

많은 양의 질소를 포함하고 있는 시험 물질들은 시험 동안 질산염을 형성할 수도 있다. 시험물질을 높은 농도(예 : 반복 처리되는 형태로 사용되는 화학물질)에서 시험하면 적절한 대조군(즉, 토양에 시험물질을 포함한, 그러나 식물 굵은 가루가 없는)이 반드시 시험에 포함되어야 한다. 이들 대조군으로부터의 자료는 EC_x 값을 계산할 때 반드시 고려해야 한다.

1.2. 시험결과의 해석

농약 시험 결과를 평가할 경우 28 일 후 모든 시료 채취 지점에서 저농도 처리군과 대조군 사이의 질산염 형성 차이가 같거나 25 % 이하이면, 이 제품은 토양 질소 변환에 대해 만성적인 영향이 없는 것으로 평가할 수 있다. 농약 이외의 화학물질에 대한 시험 결과를 평가할 때에는 EC₅₀, EC₂₅, 그리고/혹은 EC₁₀ 값을 사용한다.

2. 시험결과 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성

(3) 순도 및 시험물질 분석자료

(4) 입수처, 입수일

2.5. 시험 중

(1) 종, 학명, 입수처, 배양조건

(2) 시험용기에 투입하는 전 처리(동기화)

2.6. 시험조건

(1) 유기 기질을 가진 토양의 개량에 대한 자세한 정보들

(2) 사용된 시험 물질의 처리군 개수, 그리고 적절하다면 선택된 농도에 대한 타당한 이유

(3) 시험물질의 토양 처리에 대한 자세한 정보들

(4) 보관 온도

(5) 시험하는 동안 그리고 초기 토양 수분 함량

(6) 토양 보관을 위해 사용된 방법(즉, 벌크 형태로 보관하거나 일련의 개별 하위 샘플로써 보관)

(7) 토양으로부터 질산염을 추출하기 위해 사용된 방법

2.7. 시험결과

(1) 질산염을 분석하는데 사용된 분석 절차와 장치

(2) 질산염 측정값에 대한 개별 그리고 평균 값들이 포함된 테이블 형태의 데이터

(3) 처리된 그리고 대조군 샘플에서 반복구 사이에서의 변이

(4) 각 샘플링 시점에서의 질산염 형성율의 백분율 변동, 혹은 해당되는 경우, EC₅₀ 값에 대한 95 % 신뢰 한계, 다른 EC_x(즉, EC₂₅ 혹은 EC₁₀) 값에 대한 신뢰 구간, 용량-반응 곡선 그래프

(5) 사용된 통계분석 방법, 통계분석 결과

(6) 시험의 타당성 확인

2.8. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) EPPO (1994). Decision-Making Scheme for the Environmental Risk Assessment of Plant Protection Chemicals. Chapter 7 : Soil Microflora. EPPO Bulletin 24 : 1-16, 1994.

- (2) BBA (1990). Effects on the Activity of the Soil Microflora. BBA Guidelines for the Official Testing of Plant Protection Products, VI, 1-1 (2nd eds., 1990).
- (3) EPA (1987). Soil Microbial Community Toxicity Test. EPA 40 CFR Part 797.3700. Toxic Substances Control Act Test Guidelines; Proposed rule. September 28, 1987.
- (4) SETAC-Europe (1995). Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides, Ed. M.R. Lynch, Pub. SETAC-Europe, Brussels
- (5) ISO/DIS 14238 (1995). Soil Quality - Determination of Nitrogen Mineralisation and Nitrification in Soils and the Influence of Chemicals on these Processes. Technical Committee ISO/TC 190/SC 4 : Soil Quality - Biological Methods.
- (6) OECD (1995). Final Report of the OECD Workshop on Selection of Soils/Sediments, Belgirate, Italy, 18-20 January 1995.
- (7) ISO 10381-6 (1993). Soil quality - Sampling. Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory.
- (8) ISO 14240-1 (1997). Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 1 : Substrateinduced respiration method
- (9) ISO 14240-2 (1997). Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 2 : Fumigationextraction method.
- (10) Litchfield, J.T. and Wilcoxon F. (1949). A simplified method of evaluating dose-effect experiments. Jour. Pharmacol. and Exper. Ther., 96, 99-113.
- (11) Finney, D.J. (1971). Probit Analysis. 3rd ed., Cambridge, London and New-York
- (12) Finney, D.J. (1978). Statistical Methods in biological Assay. Griffin, Weycombe, UK.

제7항 토양 미생물 : 탄소 변환 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 작물 보호 생산물과 가능한 다른 화학물질의 한 번의 노출 후에 토양 미생물들의 탄소 변환 활성도에 대한 화학물질의 잠재적인 장기 영향을 조사하기 위해 고안된 시험 방법이다.

2. 정의

2.1. 탄소 변환

유기물이 미생물에 의해 무기 최종 산물인 이산화탄소를 형성하는 분해

2.2. 영향농도 (EC_x)

이산화탄소로의 탄소 변환을 x 퍼센트 저해시키는 시험물질의 토양에서의 농도

2.3. 반수영향농도 (EC_{50})

이산화탄소로의 탄소 변환을 50 % 저해시키는 시험물질의 토양에서의 농도

II. 시험

1. 초기 고려 사항

시험물질의 독성을 평가할 때 토양 미생물의 활성도에 대한 영향을 평가하는 것이 요구될 수 있다. 예를 들어, 토양 미생물에 대한 작물 보호 제품의 잠재적인 부작용 자료가 필요할 때, 또는 작물 보호 제품 이외의 화학물질에 토양 미생물의 노출이 예상될 때 토양 미생물의 활성도 자료가 필요하다. 탄소 변환 시험은 토양 미생물에 대한 이러한 화학물질의 영향을 결정하기 위해 수행한다. 농약(작물 보호 산물, 비료, 임학 화학물질 등)을 시험한다면 질소 변환과 탄소 변환 시험 모두가 수행된다. 농약이 아닌 경우를 시험할 때는 질소 변환 시험이 면 충분하다. 그러나 질소 변환 시험에서 EC_{50} 값이 상업적으로 이용가능한 질산화 저해제(예 : 니트라피린)에서 측정되는 범위 안으로 떨어진다면 더 많은 정보를 얻기 위해 탄소 변환 시험을 수행할 수 있다.

토양은 복잡하고 균질하지 않은 혼합물 형태로 존재하며, 생물과 무생물로 구성되어 있다. 미생물은 토양 비옥도에 기여하는 다른 많은 생물종들과 함께 비옥한 토양에서 유기물을 분해하고 변환시키는 데 중요한 역할을 한다. 이러한 생화학적 과정을 장기간 방해하면 잠재적으로 영양소 순환을 방해할 수 있으며, 이로 인해 토양의 비옥도가 달라질 수 있다. 탄소와 질소의 변환은 모든 비옥한 토양에서 일어난다. 이러한 과정들을 책임지고 있는 미생물 군집들이 토양마다 다르겠지만 변환 경로는 본질적으로 같다.

이 시험법은 호기성의 토양 표면에서 시험물질이 탄소 변환 과정에 장기적으로 악영향을 미치는지 살펴보기 위해 디자인되었다. 미생물 집단은 화학적인 스트레스와 탄소 결핍에 따라 탄소 변환이 달라지기 때문에, 이 시험은 탄소 변환을 책임지는 미생물 집단의 활성도와 크기의 변화에 민감하다. 유기물이 적은 모래 흙이 사용된다. 이 토양은 시험물질로 처리하고, 미생물 대사가 빠르게 일어날 수 있는 조건에서 보관된다. 이러한 조건에서, 쉽게 이용할 수 있는 토양 내 탄소는 빠르게 고갈된다. 이는 탄소 결핍을 유발하여 미생물 세포들을 죽이거나 휴면상태 그리고/혹은 포자형성을 유도한다. 만약 시험이 28일 이상 지속된다면, 이러한 반응은 미처리 토양 대조군에서 대사가 활발한 미생물 생체량이 점진적으로 감소하는 것을 측정하여 확인할 수 있다. 만약 시험 조건 하에 탄소-스트레스를 받는 토양에서 생체량이 화학물질 때문에 영향을 받는다면, 대조군과 같은 수준으로 돌아오지 못할 것이다. 그러므로 시험기간 동안 어떤 시점에서이건 시험물질에 의해 유발된 방해는 종종 시험이 끝날 때까지 계속된다.

이 시험은 주로 토양에 도달하는 양을 예상할 수 있는 시험물질을 위해 고안되었다. 예를 들면, 현장에서 적용 비율이 알려져있는 농작물 보호 제품의 경우이다. 농약의 경우 예측되거나 기대되는 처리율과 관련되는 두 가지 용량의 시험으로 충분하다. 농약은 활성성분 (a.i.) 혹은 공식화된 상품을 시험할 수 있다. 그러나 이 시험은 농약에 한정한다. 토양에 도달할 것으로 예측되는 양을 알 수 없는 화학물질에 대해서도 토양에 적용되는 시험 물질의 양과 자료 평가 방법을 변경함으로써 시험할 수 있다. 그러므로 농약 이외의 화학물질을 사용하면 일련의 농도에서 탄소 변환에 미치는 영향이 결정된다. 이 시험의 자료를 사용하여 용량-반응 곡선을 작성하고 EC_x 값을 계산하며, 여기에서 x 는 % 영향으로 정의한다.

2. 원리

체로 걸러진 토양에 시험 물질을 처리하거나 처리하지 않고 그대로 둔다(대조군). 농약을 시험하는 경우, 최소한 두 개의 시험 농도 사용이 추천되며, 이는 현장에서의 가장 높은 농도와 연관지어 결정하도록 한다. 0 일, 7 일, 14 일, 28 일 동안 보관 후에 처리된 샘플과 대조군 토양은 글루코스로 섞고, 글루코스로 유발된 호흡율을 12 시간 연속으로 측정한다. 호흡율은 생성된 이산화탄소 ($mg\ carbon\ dioxide/kg\ dry\ soil/h$) 또는 산소소비량 ($mg\ oxygen/kg\ soil/h$)로 표현된다. 처리된 토양 샘플에서 평균 호흡율은 대조군과 비교하고, 대조군 대비 처리군의 퍼센트 편차를 계산한다. 모든 시험은 최소한 28 일 동안 진행된다. 28 일째에 처리군과 대조군 토양의 차이가 같거나 25 %보다 크면, 시험은 최대 100 일까지 연장할 수 있다. 농약 이외의 물질을 시험하는 경우, 일련의 농도의 시험물질을 토양 시료에 추가하고, 글루코스로 유발된 호흡율(즉, 형성된 이산화탄소 혹은 소비된 산소량의 평균)을 28 일 후에 측정된다. 회귀모델을 이용하여 다양한 농도로부터 얻어진 결과를 해석하고, EC_x 값 (EC_{50} , EC_{25}/EC_{10})을 계산한다.

3. 시험의 유효성

농약 시험 결과는 대조군과 처리군 토양 시료에서 형성된 이산화탄소 혹은 소비된 산소의 상대적으로 작은 차이(즉, 평균 $\pm 25\%$)를 기본으로 하므로, 대조군에서 편차가 크면 잘못된 결과를 초래할 수 있다. 그러므로 대조군 시료의 반복구에서의 차이는 $\pm 15\%$ 보다 작아야 한다.

4. 시험 방법

4.1. 장치 및 기구

화학적으로 비활성인 물질로 이루어진 시험 용기를 사용한다. 토양(즉, 벌크 형태의 토양이나 일련의 개별 토양 시료)의 보관을 위한 절차에 따라 적절한 용량이어야 한다. 물의 손실을 최소화하고 시험하는 동안 가스 교환이 되도록 주의를 한다(예를 들어, 시험용기는 구멍이 난 폴리에틸렌 호일로 덮여있을 수도 있다). 휘발성 물질을 시험하는 경우에는, 밀폐할 수 있고 기밀이 되는 시험용기를 사용한다. 용기 용량의 약 1/4은 토양 시료로 채울 수 있는 크기이어야 한다.

글루코스로 유발된 호흡율을 결정하기 위해, 이산화탄소 형성 혹은 산소 소비를 측정할 수 있는 보관 시스템이나 장비들이 요구된다.

4.2. 토양의 선택과 개수

하나의 토양이 사용된다. 추천되는 특징들은 아래와 같다.

- 모래 함량 : 50 %보다 낮지 않고, 75 %보다 크지 않음
- pH : 5.5 ~ 7.5
- 유기 탄소 함량 : 0.5 % ~ 1.5 %
- 미생물 생체량을 측정해야 하며, 탄소 함량이 총 토양 유기탄소의 최소 1 %여야 한다.

대부분의 경우 이러한 특징들을 지닌 토양은 시험 물질의 흡착이 최소이고, 미생물에 대한 생체이용 가능성이 최대이기 때문에 가장 최악의 경우를 나타낸다. 결과적으로 다른 토양에 대한 시험은 일반적으로 불필요하다. 그러나 특정 환경의 경우(즉, 예상되는 시험물질의 주요 용도가 산성화된 산림토양과 같은 특별한 토양이거나, 정전기적으로 전하된 화학물질을 위한 시험) 추가적인 토양을 사용해야 할 수도 있다.

4.3. 토양 샘플의 수집과 저장

4.3.1. 수집

시험 대상 토양이 수집된 현장의 역사에 대해 자세한 정보가 있어야 한다. 자세한 정보들이란 정확한 위치, 식생피복, 농작물 보호 제품을 처리한 날짜, 유기 및 무기 비료 사용, 생물학적 물질 추가, 우발적인 오염 등을 의미한다. 토양 수집을 위해 선택된 현장은 오랫동안 사용이 허락된 곳이어야 한다. 영구적인 목초지, 옥수수를 제외하고 연간 곡물을 키우거나 식물 거름이 많이 뿌려진 현장들이 적당하다. 선택한 샘플링 현장은 샘플링 전 최소 1 년 동안은 작물 보호 제품을 처리하지 않아야 한다. 유기 비료 역시 최소 6 개월 동안 처리되지 않아야 한다. 광물질 비료는 비료를 적용한 후 최소한 3 개월이 경과할 때까지 취해서는 안 되는 작물과 토양 시료의 요구 사항을 따랐을 경우에만 허용될 수 있다. 살생 영향이 알려진(예 : 칼슘 시안아미드) 비료가 처리된 토양은 사용을 피하도록 한다.

오랜 기간(30 일 이상) 가뭄이나 수침 기간이 이어질 경우, 또는 이 기간 후 즉시 샘플링을 수행하는 것은 피해야 한다. 쟁기로 갈아 놓은

토양은 0 cm ~ 20 cm에서 샘플링을 한다. 초원(목초지)이나 오랜 기간(최소한 한 번의 생장시기) 갈아 놓지 않은 풀밭의 경우, 최대 샘플링 깊이는 20 cm(예를 들어 25 cm 정도)를 약간 넘길 수 있다.

토양 시료는 초기 토양 특성들이 심각하게 바뀌지 않는 것을 보장하는 용기 및 온도 조건 하에서 옮겨야만 한다.

4.3.2. 저장

현장에서 새로 수집한 토양을 사용하는 것이 바람직하다. 실험실에서의 저장을 피할 수 없다면, 토양은 $4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 최대 3 개월 동안 어두운 곳에 보관할 수 있다. 토양을 보관하는 동안 반드시 호기성 조건이어야 한다. 일 년 중 최소 3 개월 동안 얼어있는 지역에서 토양을 수집한다면 6 개월 동안 $-18\text{ }^{\circ}\text{C} \sim -22\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 보관할 수 있다. 저장된 토양의 미생물 생체량은 개별 실험 전에 측정하고, 생체량에서 탄소함량은 전체 토양 유기탄소 함량의 최소 1 % 정도 되어야 한다.

4.4. 시험을 위한 토양의 준비

4.4.1. 사전 보관

만약 토양이 저장되어 있으면, 2 일 ~ 28 일 기간 동안 사전 보관을 추천한다. 사전 보관 동안 토양의 온도와 수분 함량은 실험에서 사용되는 조건과 비슷해야 한다.

4.4.2. 물리화학적 특징

토양은 수작업으로 큰 물체(예 : 돌, 식물의 부스러기 등)를 제거하고, 2 mm보다 작거나 비슷한 크기의 입자들은 과도한 건조없이 축축한 채로 거른다. 토양 시료의 수분 함량은 증류수나 탈염수로 최대수분보유능 기준으로 40 % ~ 60 % 정도 되도록 조절한다.

4.5. 토양에 적용하기 위한 시험 물질의 준비

시험물질은 일반적으로 운반체를 이용하여 처리된다. 운반체는 물(수용성인 물질에 대해서)이나 고운 석영 모래(입경 : 0.1 mm ~ 0.5 mm)와 같은 불활성 고체가 될 수 있다. 물 이외의 액체 용매들(예 : 아세톤, 클로로포름 같은 유기용매)은 미생물에 피해를 줄 수 있으므로 피해야 한다. 만약 모래가 운반체로써 사용된다면, 적당한 용매에 용해시키거나 분산시킨 시험물질로 코팅되어질 수 있다. 이런 상황에서는, 용매는 토양과 혼합하기 전에 증발시켜 제거해야만 한다. 시험물질을 토양에 최적으로 분산시키기

위해서 토양 킬로그램(건조중량)당 10 g의 모래 비율이 추천된다. 대조군 시료들은 같은 양의 물 그리고/혹은 석영 모래만으로 처리한다.

휘발성 화학물질을 시험할 때 처리 중 손실되는 것을 최대한 피해야 하고, 토양 내 균일한 분포를 반드시 확보할 수 있는 시도를 취해야 한다(예 : 시험물질은 토양의 다양한 지점에 주입되어야 한다).

4.6. 시험 농도

만약 농작물 보호 생산물이나 다른 화학물질이 예측할 수 있는 환경 중 농도로 시험된다면, 최소한 두 가지 농도가 사용되어야 한다. 가장 낮은 농도는 최소한 실제 조건에서 토양에 도달할 것으로 예상하는 최대 양을 반영하고, 높은 농도는 낮은 농도의 배수가 되어야 한다. 토양에 추가된 시험 물질의 농도는 깊이 5 cm, 토양 벌크 밀도 1.5로 균일하게 혼합된 것으로 가정하여 계산된다. 토양에 직접 적용되는 농약의 경우 또는 토양에 도달하는 양을 예측할 수 있는 화학물질의 경우 권장되는 시험 농도는 최대 예측환경농도(Predicted Environmental Concentration, PEC) 및 해당 농도의 5 배 높은 농도가 된다. 한 계절에 여러 번 토양에 처리되는 것으로 예상하는 시험물질들은 PEC에 예상되는 최대 처리 횟수를 곱하여 얻어진 농도로 시험해야 한다. 그러나 시험된 상위 농도는 최대 단일 적용 비율의 10 배를 초과해서는 안 된다.

만약 농약이 아닌 물질을 시험한다면, 일련의 기하배수로 5 가지 농도를 사용한다. 시험 농도들은 EC_{50} 값을 결정하는데 필요한 범위를 포함시켜야 한다.

5. 시험 순서

5.1. 노출의 조건

5.1.1. 처리군과 대조군

농약을 시험한다면, 토양을 같은 중량으로 세 부분으로 나눈다. 두 부분은 제품이 포함되어있는 운반체로 섞고, 다른 하나는 제품 없이 운반체와 섞는다(대조군). 처리군, 대조군 토양에 대해 최소 세 개의 반복구 사용이 추천된다. 농약이 아닌 물질을 시험한다면, 토양은 같은 중량으로 여섯 부분으로 나눈다. 다섯 개의 시료는 시험물질이 포함되어있는 운반체와 섞고, 여섯 번째 시료는 화학물질 없이 운반체와

섞는다. 처리군, 대조군 토양에 대해 최소 세 개의 반복구 사용이 추천된다. 처리된 토양 시료에서 시험 물질이 균일하게 분포되도록 주의를 기울여야 한다. 혼합하는 동안 토양의 압축이나 토양을 뭉치는 것을 피하도록 한다.

5.1.2. 토양 샘플의 보관

토양 시료는 두 가지 방법으로 보관할 수 있다. 처리군과 대조군 토양을 벌크 형태로 보관하거나 일련의 개별적인 같은 크기의 하위 샘플로 보관하는 것이다. 그러나 휘발성 물질을 시험할 때, 시험은 일련의 개별 하위 샘플만 가지고 수행되어야 한다. 토양이 벌크 형태로 보관될 때, 처리군과 대조군 토양을 다량 준비하고, 시험하는 동안 분석할 하위 샘플들을 수집한다. 처음 준비하는 처리군과 대조군 시료의 양은 하위 샘플의 크기, 분석을 위해 사용된 반복구의 수, 예측된 최대 샘플링 횟수에 따라 달라진다. 벌크 형태로 보관되는 토양은 하위샘플을 만들기 전에 완전히 섞여야 한다. 토양을 일련의 개별적인 토양 샘플로 보관할 때에는 벌크 형태의 처리군, 대조군 토양을 필요한 수만큼의 하위 샘플 개수로 나누고, 이들은 필요할 때 활용된다. 두 번보다 많은 샘플링 횟수가 예상되어지는 실험에서는 모든 반복구와 모든 샘플링 횟수를 대비하기 충분한 하위 샘플들이 준비되어야 한다. 최소한 시험 토양의 3 개 반복구가 호기성 조건에서 보관되어야 한다. 모든 시험 동안 혐기성 조건이 되는 것을 피하기 위해 충분히 빈 공간이 있는 적절한 용기를 사용해야 한다. 휘발성 물질을 시험할 때에는 일련의 개별 하위 시료로만 시험을 수행해야 한다.

5.1.3. 시험 조건과 기간

시험은 상온 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 어두운 상태에서 수행된다. 토양 시료의 수분 함량은 시험 동안 최대수분보유능 기준으로 $\pm 5\%$ 오차범위로 $40\% \sim 60\%$ 를 유지해야만 한다. 증류수나 탈염수가 필요한 만큼 추가될 수 있다.

시험 최대기간은 28 일이다. 농약을 시험한다면 처리군, 대조군 시료에서의 생성된 이산화탄소 혹은 소비된 산소의 양을 비교한다. 이 차이가 28 일 시점에서 25% 보다 크면, 그 차이가 같거나 25% 이하가 될 때까지 혹은 최대 100 일까지 시험이 계속되는데, 어느 쪽이든

더 짧은 기간을 수행한다. 농약이 아닌 물질인 경우 시험은 28 일에 종료된다. 28 일 시점에서 처리군, 대조군의 토양 시료에서 생성된 이산화탄소 혹은 소비된 산소의 양의 양이 결정되고 EC_x 값이 계산된다.

5.2. 토양 샘플링과 분석

5.2.1. 토양 샘플링 일정

농약을 시험한다면 토양 시료에서 0 일, 7 일, 14 일, 28 일 시점에 질산염을 분석한다. 시험 연장이 요구되면, 28 일 이후에 14 일 간격으로 추가 측정을 수행한다.

농약이 아닌 물질을 시험한다면, 최소한 5 가지의 시험 농도를 사용하며 토양 시료는 처음 시작할 때(0 일) 그리고 노출 기간이 끝날 때(28 일) 글루코스로 유발된 호흡을 분석한다. 중간 측정(예 : 7 일)이 필요하다면 추가할 수 있다. 28 일에 얻어진 자료는 화학물질의 EC_x 값을 결정하는데 사용된다. 원하는 경우, 0 일 대조군 시료의 자료는 토양에서 대사적으로 활발한 미생물 생체량의 초기 양을 보고하는데 사용할 수 있다.

5.2.2. 글루코스로 유발된 호흡을 측정

처리군과 대조군의 반복구에서 글루코스로 유발된 호흡율은 각 샘플링 시점에 결정한다. 토양 샘플들은 즉각적인 최대 호흡 반응을 끌어내기 위해 충분한 양의 글루코스로 섞는다. 주어진 토양에서 최대 호흡 반응을 끌어내는데 필요한 글루코스의 양은 일련의 글루코스 농도를 이용하여 예비 시험에서 결정될 수 있다. 그러나 0.5 % ~ 1.5 % 유기 탄소가 있는 모래 토양의 경우, 토양 건조중량 kg 당 2000에서 4000 mg 글루코스 정도이면 대개 충분하다. 이 글루코스는 깨끗한 석영(10 g 모래/kg 토양 건조중량)에서 분말로 분쇄하고, 토양과 균일하게 섞어준다.

글루코스로 보정된 토양 시료는 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 연속적으로, 매 시간, 혹은 매 2 시간마다 호흡율을 측정할 수 있는 적절한 장치에서 배양한다. 생성된 이산화탄소 혹은 소비된 산소는 연속 12 시간 측정하고, 측정은 가능한 한 빨리 즉, 글루코스 추가 후 1 시간 ~ 2 시간 내에 시작해야한다. 12 시간 동안 생성된 이산화탄소 혹은 소비된 산소의 총 양이 측정되고 평균 호흡율이 결정된다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1. 자료

농약으로 시험을 수행한다면 각각의 토양 시료 반복구에서 생성된 이산화탄소 혹은 소비된 산소를 기록해야 하며 모든 반복구의 평균값들을 표로 정리하여야 한다. 결과들은 일반적으로 받아들여지는 통계적 방법(예 : F -test, 5 % 유의수준)으로 평가할 수 있다. 글루코스로 유발된 호흡율은 mg carbon dioxide/kg dry soil/h 혹은 mg oxygen/dry weight soil/h 로 표현된다. 개별 처리군에서의 이산화탄소 생성율 혹은 소비된 산소 소비율은 대조군과 비교되고, 대조군으로부터의 퍼센트 편차를 계산한다.

농약이 아닌 물질로 시험을 수행한다면 각각의 반복구에서 형성된 이산화탄소 혹은 소비된 산소 양을 결정하고, EC_x 값을 추정하기 위해 용량-반응 곡선을 준비한다. 28 일 후에 처리된 시료에서의 글루코스로 유발된 호흡율 (즉, mg carbon dioxide/kg dry soil/h 혹은 mg oxygen/dry weight soil/h)을 대조군과 비교한다. 이들 자료로부터 각각의 시험 농도에서의 % 저해율을 계산한다. 농도에 따라 % 저해에 대한 그래프를 그리고 EC_x 값을 계산하기 위해 통계적인 절차를 사용한다. 표준 절차에 따라 EC_x 와 신뢰 한계 ($p = 0.95$)를 계산한다.

1.2. 시험결과의 해석

농약 시험 결과를 평가할 경우 28 일 후 모든 시료 채취 지점에서 저농도 처리군과 대조군 사이의 호흡율 차이가 같거나 25 % 이하이면, 이 제품은 토양 탄소 변환에 대해 만성적인 영향이 없는 것으로 평가할 수 있다. 농약 이외의 화학물질에 대한 시험 결과를 평가할 때에는 EC_{50} , EC_{25} , 그리고/혹은 EC_{10} 값을 사용한다.

2. 시험결과 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험 중

- (1) 종, 학명, 입수처, 배양조건
- (2) 시험용기에 투입하는 전 처리(동기화)

2.6. 시험조건

- (1) 유기 기질을 가진 토양의 개량에 대한 자세한 정보들
- (2) 사용된 시험 물질의 처리군 개수, 그리고 적절하다면 선택된 농도에 대한 타당한 이유
- (3) 시험물질의 토양 처리에 대한 자세한 정보들
- (4) 보관 온도
- (5) 시험하는 동안 그리고 초기 토양 수분 함량
- (6) 토양 보관을 위해 사용된 방법(즉, 벌크 형태로 보관하거나 일련의 개별 하위 샘플로써 보관)
- (7) 토양으로부터 질산염을 추출하기 위해 사용된 방법

2.7. 시험결과

- (1) 질산염을 분석하는데 사용된 분석 절차와 장치
- (2) 질산염 측정값에 대한 개별 그리고 평균 값들이 포함된 테이블 형태의 데이터
- (3) 처리된 그리고 대조군 샘플에서 반복구 사이에서의 변이
- (4) 각 샘플링 시점에서의 질산염 형성율의 백분율 변동, 혹은 해당되는 경우, EC_{50} 값에 대한 95 % 신뢰 한계, 다른 EC_x (즉, EC_{25} 혹은 EC_{10}) 값에 대한 신뢰 구간, 용량-반응 곡선 그래프
- (5) 사용된 통계분석 방법, 통계분석 결과
- (6) 시험의 타당성 확인

2.8. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) EPPO (1994). Decision-Making Scheme for the Environmental Risk Assessment of Plant Protection Chemicals. Chapter 7 : Soil Microflora. EPPO Bulletin 24 : 1-16, 1994.
- (2) BBA (1990). Effects on the Activity of the Soil Microflora. BBA Guidelines for the Official Testing of Plant Protection Products, VI, 1-1 (2nd eds., 1990).
- (3) EPA (1987). Soil Microbial Community Toxicity Test. EPA 40 CFR Part 797.3700. Toxic Substances Control Act Test Guidelines; Proposed rule. September 28, 1987.
- (4) SETAC-Europe (1995). Procedures for assessing the environmental fate and ecotoxicity of pesticides, Ed. M.R. Lynch, Pub. SETAC-Europe, Brussels.
- (5) OECD (1995). Final Report of the OECD Workshop on Selection of Soils/Sediments, Belgirate, Italy, 18-20 January 1995.
- (6) ISO 10381-6 (1993). Soil quality - Sampling. Guidance on the collection, handling and storage of soil for the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory.
- (7) Anderson, J.P.E. (1987). Handling and Storage of Soils for Pesticide Experiments, in "Pesticide Effects on Soil Microflora". Eds. L. Somerville and M.P. Greaves, Chap. 3 : 45-60.
- (8) Anderson, J.P.E. (1982). Soil Respiration, in "Methods of Soil Analysis - Part 2 : Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monograph N° 9. Eds. A.L. Page, R.H. Miller and D.R. Keeney. 41 : 831- 871.
- (9) ISO 11266-1. (1993). Soil Quality - Guidance on Laboratory Tests for Biodegradation in Soil : Part 1. Aerobic Conditions.
- (10) ISO 14239 (1997E). Soil Quality - Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions.
- (11) Heinemeyer, O., Insam, H., Kaiser, E.A, and Walenzik, G. (1989). Soil microbial biomass and respiration measurements; an automated technique based on infrared gas analyses. Plant and Soil, 116 : 77-81.
- (12) ISO 14240-1 (1997). Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 1 : Substrateinduced respiration method.
- (13) ISO 14240-2 (1997). Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 2 : Fumigationextraction method.
- (14) Malkomes, H.-P. (1986). Einfluß von Glukosemenge auf die Reaktion der Kurzzeit-Atmung im Boden Gegenüber Pflanzenschutzmitteln, Dargestellt am Beispiel eines Herbizide. (Influence of the Amount of Glucose Added to the Soil on the Effect of Pesticides in Short-Term Respiration, using a Herbicide as an Example). Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd., Braunschweig, 38 : 113-120.
- (15) Litchfield, J.T. and Wilcoxon, F. (1949). A simplified method of evaluating dose-effect experiments. Jour. Pharmacol. and Exper. Ther., 96, 99-113.
- (16) Finney, D.J. (1971). Probit Analysis. 3rd ed., Cambridge, London and New-York.
- (17) Finney D.J. (1978). Statistical Methods in biological Assay. Griffin, Weycombe, UK.

제8항 꿀벌 급성섭식독성시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 일벌 성체에 대한 살생물제 및 다른 화학물질의 급성섭식독성을 평가하기 위한 것이다. 이 시험 꿀벌 (*Apis mellifera*)에 대한 식물보호제품의 부작용을 평가하는 유럽 및 지중해 식물 보호 기구 (EPPO, European and Mediterranean Plant Protection Organization)의 지침을 기반으로 한다^(주1). 1993년 제5차 벌 살생물제의 유해성에 관한 국제 심포지엄에서 식물-벌 관계에 대한 국제 위원회 (ICPBR, International Commission for Plant-Bee Relationships)에 의해 제안된 EPPO 시험법의 개선사항이 고려되었으며^(주2), 기존의 다른 지침 또한 고려되었다^(주3, 4, 5).

2. 정의

2.1. 급성섭식독성

시험물질의 단일 용량으로 노출한 후 최대 96 시간 내에 나타나는 악영향

2.2. 용량

사용된 시험물질의 양. 시험 동물 당 질량으로 표시 ($\mu\text{g}/\text{벌}$); 벌이 집단으로 먹이를 먹기 때문에 실제 한 마리 벌 당의 투여량을 계산할 수 없으나, 평균 투여량을 예측할 수 있다(전체 사용된 시험물질/케이지 하나에 들어있는 시험 벌의 수)

2.3. LD₅₀

경구로 노출될 때 동물의 50 %가 치사할 수 있는 통계적으로 유도된 단일 용량. LD₅₀값은 벌 한 마리 당 μg 단위로 표시한다. 살생물제의 경우, 시험물질은 하나의 활성 성분이거나 하나 이상의 활성 성분을 함유한 제품일 수 있다.

2.4. 치사

시험동물이 완전히 움직이지 않는 상태를 치사로 기록한다.

II. 시험

1. 초기 고려 사항

물질의 독성 특성을 평가할 때 벌들이 주어진 화학물질에 노출될 가능성이 있으면 급성섭식독성 평가가 요구될 수 있다. 급성섭식독성시험은 벌에 대한 살생물제와 기타 화학물질 고유의 독성을 측정하기 위해 수행된다. 이 시험의 결과는 추가 평가의 필요성을 확인하는 데 사용되어야 한다. 특히, 이 방법은 실험실의 독성 시험에서 현장 실험까지의 순차적 과정에 기반을 두고 벌에 대한 살생물제의 유해성을 평가하기 위한 단계적 프로그램에서 사용된다^(주6).

벌의 민감도와 시험 절차의 정확성을 확인하기 위해 양성대조물질을 사용해야 한다.

2. 원리

성체 일벌들은 자당 용액에 분산된 일련의 용량 범위를 가지는 시험물질에 노출된다. 벌들은 시험물질 없이 같은 먹이를 먹게 된다. 시험 기간은 48 시간이다. 만약 대조군의 치사율이 허용 가능한 수준, 즉 $\leq 10\%$ 에 머물러있는 동안, 치사율이 24 시간에서 48 시간 사이에 증가하면, 시험기간을 최대 96 시간으로 연장하는 것이 적절하다. 치사율은 매일 기록하여 대조군과 비교한다. 결과를 분석하여 24 시간과 48 시간에서의 LD₅₀을 계산하고, 실험이 72 시간 및 96 시간으로 연장되는 경우를 대비한다.

3. 시험의 유효성

이 시험이 유효하려면 다음 조건이 적용된다.

3.1. 전체 대조군의 평균 치사율은 시험 종료 시까지 10 %를 초과하지 않는다.

3.2. 양성대조군의 LD₅₀이 특정 범위를 충족시킨다.

4. 시험방법

4.1. 꿀벌 수집

비슷한 연령, 식이 상태 등의 한 벌통에서 생산된 성체 일벌을 사용한다. 벌들은 적당히 잘 먹고, 건강하고, 질병이 없고 병력과 생리학적 상태가 알려진 여왕이 군집하는 집단에서 얻어져야 한다. 벌들은 시험일 아침 또는 시험 전날 저녁에 수집하여 다음 날까지 시험조건에서 보관한다. 유충이

없는 틀에서 수집한 벌이 적합하다. 이른 봄이나 늦은 가을에는 벌들의 생리학적 변화가 있기 때문에 수집을 피해야 한다. 만약 초봄 또는 늦가을에 시험을 수행해야 한다면, 벌들을 일주일가량 인큐베이터에서 벌밥(벌집에서 채취한 꽃가루)과 자당 용액으로 배양한다. 항생제, anti-varroa 등의 화학물질로 처리된 벌들은 지난 처리의 종료시점부터 약 4 주간 독성 시험에 사용하지 않아야 한다.

4.2. 시험 케이지

청소가 쉽고 환기가 잘되는 케이지가 사용된다. 스테인리스스틸, 와이어 메쉬, 플라스틱, 일회용 나무 케이지 등 적절한 재료가 사용될 수 있다. 한 케이지당 10 마리의 벌을 한 그룹으로 하는데, 충분한 공간을 제공할 수 있도록 시험 케이지의 크기는 벌들의 수에 따라 적절해야 한다.

4.3. 취급 및 먹이공급 조건

시험물질 투여 및 관찰을 포함한 취급 절차는 불빛(낮) 아래에서 수행될 수 있다. 최종농도가 500 g/L (50 % w/v)인 자당 수용액 (sucrose solution in water)을 먹이로 사용한다. 시험 기간 동안, 먹이는 충분히 제공되어야 한다. 먹이는 유리급식관(길이 50 mm, 너비 10 mm 개방되어 2 mm 지름으로 좁아짐)을 통해 자유롭게 제공된다. 각 케이지 당 먹이 소비량을 기록할 수 있어야 한다.

4.4. 벌의 준비

수집된 벌들은 시험 물질을 처리하기 위해 CO₂나 N₂로 마취시킨 후, 실험실 임의의 장소에 위치한 시험 케이지에 임의로 배정된다. 마취제의 사용량이나 시간은 최소화시킨다. 시험 개시 전 2 시간까지 절식할 수 있다. 시험 시작 시 모든 벌들의 내장 내용물이 동일할 수 있도록 처리 이전에 먹이를 주지 않는 것을 권장한다. 빈사상태의 벌은 시험 시작 전에 건강한 벌로 교체해야 한다.

4.5. 투여량 준비

시험물질은 유기용매나 물에 용해시켜 처리한다. 수용해성 화합물질 경우 50 % 자당 용액에 바로 분산될 수 있다. 공업용 제품이나 수용해도가 낮은 물질은 유기용매, 벌에 대한 독성이 낮은 유화제 또는 분산제 (예 : 아세톤 (acetone), 디메틸폼아마이드 (dimethylformamide), 디메틸설폭사이드 (dimethylsulfoxide))를 용매로 사용될 수 있다. 용매의 농도는 시험물

질의 용해도에 따라 달라지며, 시험한 모든 농도에서 동일해야 한다. 용매는 일반적으로 1 % 농도가 적절하며, 이 농도를 넘지 않도록 한다.

적절한 대조 용액을 준비해야 한다. 즉 시험물질을 녹이는 데에 용매 또는 분산제를 사용하는 경우, 두 개의 대조군을 사용해야 한다. 하나는 물에 용해된 용액이고, 다른 하나는 투여 용액에 사용된 농도의 용매를 함유한 자당 용액이다.

5. 시험순서

5.1. 처리군 및 대조군

시험 투여량과 반복군의 수는 LD₅₀와 그 95 % 신뢰한계를 결정하기 위한 통계적 필수요건을 충족해야 한다. 일반적으로 회석배율은 2.2 배가 넘지 않도록 기하배수로 5 개의 처리군을 설정하며, 시험농도는 LD₅₀ 범위를 포함하도록 한다. 그러나 회석배율과 투여군의 수는 용량-반응 곡선(투여량 vs 치사율)의 기울기와 결과 분석에 사용되는 통계적인 방법을 고려하여 결정해야 한다. 시험 농도를 결정하는 예비시험을 통해 처리 용량에 대한 적절한 농도를 선택할 수 있다.

각 투여군은 10 마리씩의 벌이 들어간 최소 3 개의 반복군을 설정해야 하며, 대조군도 마찬가지로 각각 10 마리의 벌이 들어간 최소 3 개의 반복군을 설정한다. 용매를 사용할 경우 용매 대조군도 함께 설정한다.

5.2. 양성대조물질

양성대조물질이 일련의 시험에 포함되어야 한다. 예측하는 LD₅₀ 값을 포함하기 위해 최소 3 가지 용량을 사용하여야 한다. 각 시험 용량별 각 10 마리의 벌이 들어있는 최소 3 개의 케이지를 사용한다. 양성대조물질로 24 시간 경구 LD₅₀이 0.1 µg 활성물질/벌 ~ 0.35 µg 활성물질/벌 범위에 있는 것으로 보고된 디메토에이트가 권고된다^(주7). 그러나 예측된 용량-반응을 확인할 수 있는 자료가 충분하다면, 파라티온과 같이 다른 물질도 양성대조물질로 사용할 수 있다.

5.3. 노출

5.3.1. 처리 용량

각 처리군의 벌에게 적절한 농도의 시험물질이 녹아있는 50 % 자당 수용액 100 µL ~ 200 µL을 제공한다. 자당 용액에 높은 비율로 사용

되어야 하기 때문에, 용해도가 작은 경우나 독성이 적은 경우, 또는 적은 농도가 사용될 경우 많은 용량의 제품이 사용될 수 있다. 그룹 당 섭취한 먹이량을 모니터링한다. 섭취 후(일반적으로 3 시간 ~ 4 시간 내) 공급기를 케이지에서 꺼내어 자당 용액만으로 대체해야 한다. 이후 자당 용액은 충분히 제공되어야 한다. 일부 화합물의 경우 고농도에서 시험 용량을 거부하면 거의 또는 전혀 먹이를 섭취하지 않을 수 있다. 최대 6 시간 후에는 소비되지 않은 먹이를 자당 용액으로 대체해야 한다. 섭취한 먹이량을 평가한다(예 : 시험한 먹이 중 남아있는 먹이의 부피/무게).

5.3.2. 시험조건

시험환경조건은 $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 어두운 곳이어야 한다. 일반적으로 상대습도 50 % ~ 70 %를 유지하여야 하고 시험 환경을 기록관리 한다.

5.3.3. 시험기간

시험 기간은 시험 용액이 자당 용액으로 대체된 후 48 시간이다. 24 시간 대조군 치사율이 10 %를 초과하지 않는 경우, 최대 96 시간까지 시험 기간을 연장할 수 있고, 이때에도 대조군의 치사율은 10 %를 초과해서는 안 된다.

5.4. 관찰

치사율은 시험 시작 후 4 시간, 24 시간과 48 시간 후에 기록한다. 장기적인 관찰 기간이 필요한 경우 대조군의 치사율이 10 %를 초과하지 않는 범위에서 24 시간마다, 최대 96 시간까지 추가 관찰한다. 각 처리군의 먹이 소비량을 예상해야 한다. 주어진 6 시간 이내에 처리되거나 처리되지 않은 먹이의 섭취 속도를 비교하면 처리된 먹이의 기호성에 대한 정보를 얻을 수 있다. 시험 기간 동안 관찰된 모든 비정상적인 행동 영향을 기록한다.

6. 한계시험

시험물질의 독성이 낮을 것으로 예상되는 경우, 100 μg 활성물질/벌을 사용하여 LD₅₀이 해당 값보다 더 큰 것을 증명하는 한계시험을 수행할 수 있다. 시험 투여량에 대한 세 개의 처리군, 관련 대조군, 먹이 소비량 평가, 양성대조군

의 사용을 포함한 동일한 절차가 사용된다. 치사가 발생하면 충분한 연구가 수행되어야 하며, 치사가 아닌 다른 영향이 관찰되면 기록해야 한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과

대조군 및 양성대조군, 시험에 사용된 벌의 수, 각 관찰시간에서의 치사율과 이상 행동을 보이는 벌의 수를 각 처리군에 대해 표 형식으로 요약한다. 적절한 통계적 방법(예 : 프로빗 분석 (probit analysis), 이동 평균 (moving-average), 이항확률 (binomial probability))으로 치사율 자료를 분석한다. 각 권장 관찰 시간(24 시간, 48 시간, 해당이 된다면 72 시간, 96 시간까지)에서의 용량-반응 곡선을 도식하고, 곡선의 기울기, 반수치사용량 (LD₅₀)과 95 % 신뢰한계를 계산한다^(주8, 9). 대조군 치사율의 보정은 Abbott의 보정을 사용할 수 있다^(주9, 10). 먹이가 완전히 소비되지 않은 경우, 각 처리군의 소비된 시험물질의 용량을 결정해야 한다. LD₅₀은 꿀벌 당 시험물질 μg 으로 표현한다.

2. 시험결과 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험 중

- (1) 종, 학명, 입수처, 대략적인 연령(주 단위), 수집 방법, 수집 날짜
- (2) 건강, 질병, 전처리 등을 포함한 시험용 벌 수집에 사용된 집단에 대한 정보

2.6. 시험조건

- (1) 실험실의 온도와 상대습도
- (2) 케이지의 형태, 크기, 재질을 포함한 환경 조건
- (3) 동물과 시험 용액(사용 시 용매와 시험물질 농도가 반드시 주어져야 함)의 준비 방법
- (4) 사용된 시험 농도와 수, 대조군 수, 각 시험 농도와 대조군, 케이지 수 및 케이지 당 벌의 수

2.7. 시험 결과

- (1) 시험 농도를 결정하는 예비시험이 수행된 경우 그 결과
- (2) 원 데이터 : 각 관찰 시간에 시험된 농도에서의 치사율
- (3) 시험 종료 시의 용량-반응 곡선 그래프
- (4) 각 권장 관찰 시간에서 시험물질과 양성대조물질에 대한 LD₅₀값과 그 95 % 신뢰한계
- (5) 대조군의 치사율
- (6) 관찰된 기타 생물학적 영향 및 이상행동, 처리군과 대조군의 먹이 소비 속도
- (7) 사용된 통계분석 방법 및 결과
- (8) 시험의 타당성 확인

2.8. 시험결과에 대한 고찰

fur die Prufung von Pflanzenschutzmitteln im Zulassungsverfahren, Teil VI, 23 - 1, Biologische Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft (BBA), Braunschweig, Germany.

- 주5) US EPA (1995). Honey Bee Acute Contact Toxicity Test (OPPTS 850.3020). Ecological Effects Test Guidelines. EPA 712-C-95-147, Washington DC, United States of America.
- 주6) EPPO/Council of Europe. (1993). Decision-Making Scheme for the Environmental Risk Assessment of Plant Protection Products - Honeybees. EPPO bulletin, vol. 23, No.1, 151-165. March 1993.
- 주7) Gough, H.J, McIndoe, E.C, Lewis, G.B. (1994). The use of dimethoate as a reference compound in laboratory acute toxicity tests on honey bees (*Apis mellifera* L.) 1981-1992. Journal of Apicultural Research, 22, 119-125.
- 주8) Litchfield, J.T. and Wilcoxon, F. (1949). A simplified method of evaluating dose-effect experiments. Jour. Pharmacol. and Exper. Ther., 96, 99-113.
- 주9) Finney, D.J. (1971). Probit Analysis. 3rd ed., Cambridge, London and New York.
- 주10) Abbott, W.S. (1925). A method for computing the effectiveness of an insecticide. Jour. Econ. Entomol., 18, 265-267.

주1) EPPO (1992). Guideline on Test Methods for Evaluation the Side-Effects of Plant Protection Products on Honeybees (No. 170). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 22, 203-215.

주2) Harrison, E.G. (1993). Proceedings of the Fifth International Symposium on the Hazards of Pesticides to Bees, October 26-28, 1993, Plant Protection Service, Wageningen, The Netherlands. Report IUBBS, 14pp + Appendices 180 pp.

주3) SETAC (1995). Procedures for Assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides. Edited by Dr. Mark R. Lynch. Published by SETAC-Europe, Belgium. March 1995.

주4) Stute, K. (1991). Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Honigbiene. Richtlinien

제9항 꿀벌 급성접촉독성시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 일벌 성체에 대한 살생물제 및 다른 화학물질의 급성 접촉 독성을 평가하기 위한 것이다. 이는 꿀벌 (*Apis mellifera*)에 대한 식물보호제품의 부작용을 평가하는 유럽 및 지중해 식물 보호 기구 (EPPO, European and Mediterranean Plant Protection Organization)의 지침을 기반으로 한다^(주1). 1993 년 제 5 차 벌 살생물제의 유해성에 관한 국제 심포지엄에서 식물-벌 관계에 대한 국제 위원회 (ICPBR, International Commission for Plant-Bee Relationships)에 의해 제안된 EPPO 시험법의 개선사항이 고려되었다^(주2). 기존의 다른 지침 또한 고려되었다^(주3, 4, 5).

2. 정의

2.1. 급성접촉독성

시험물질의 단일 용량에 대한 국소 접촉으로 최대 96 시간 내로 발생하는 부작용

2.2. 용량

사용된 시험물질의 양. 시험 동물 당 질량으로 표시 ($\mu\text{g}/\text{벌}$)

2.3. 반수치사용량 (LD_{50})

접촉으로 노출될 때 동물의 50 %가 치사할 수 있는 통계적으로 유도된 단일 용량, 살생물제의 경우, 시험물질은 활성성분이거나 하나 이상의 살생물물질을 함유한 제품일 수 있다.

2.4. 치사

완전히 움직이지 않는 동물은 치사로 기록한다.

II. 시험

1. 초기 고려사항

물질의 독성 특성을 평가할 때 벌들이 주어진 화학물질에 노출될 가능성이 있으면 급성접촉독성 평가가 요구될 수 있다. 급성접촉독성시험은 벌에 대한 살생물제와 기타 화학물질 고유의 독성을 측정하기 위해 수행된다. 이 시험의 결과는 추가 평가의 필요성을 확인하는 데 사용되어야 한다. 특히, 이 방법은 실험실의 독성 시험에서 현장 실험까지의 순차적 과정에 기반을 두고 벌에 대한 살생물제의 유해성을 평가하기 위한 단계적 프로그램에서 사용된다^(주6). 벌의 민감도와 시험 절차의 정확성을 확인하기 위해 양성대조물질을 사용해야 한다.

2. 원리

성체 일벌들은 적절한 용매에 용해된 일련의 용량 범위를 가지는 시험물질을 흉부에(비말) 직접 처리한다. 시험 기간은 48 시간이다. 만약 대조군의 치사율이 허용 가능한 수준, 즉 $\leq 10\%$ 에 머물러있는 동안, 치사율이 24 시간에서 48 시간 사이에 증가한다면, 시험기간을 최대 96 시간으로 연장하는 것이 적절하다. 치사율은 매일 기록하여 대조군과 비교한다. 결과를 분석하여 24 시간과 48 시간에서의 LD_{50} 을 계산하고, 실험이 72 시간 및 96 시간으로 연장되는 경우를 대비한다.

3. 시험의 유효성

이 시험이 유효하려면 다음 조건이 적용된다.

3.1. 전체 대조군의 평균 치사율은 시험 종료 시까지 10 %를 초과하지 않는다.

3.2. 양성대조군의 LD_{50} 이 특정 범위를 충족시킨다.

4. 시험방법

4.1. 벌 수집

비슷한 연령, 식이 상태 등의 한 벌통에서 생산된 성체 일벌을 사용한다. 벌들은 적당히 잘 먹고, 건강하고, 질병이 없고 병력과 생리학적 상태가 알려진 여왕이 군집하는 집단에서 얻어져야 한다. 벌들은 시험일 아침 또는 시험 전날 저녁에 수집하여 다음 날까지 시험조건에서 보관한다. 유충이 없는 틀에서 수집한 벌이 적합하다. 이른 봄이나 늦은 가을에는 벌들의 생리학 변화가 있기 때문에 수집을 피해야 한다. 만약 초봄 또는 늦가을에 시험을 수행해야 한다면, 벌들은 일주일가량 인큐베이터에서 벌밥(벌집에

서 채취한 꽃가루)과 자당 용액으로 배양한다. 항생제, anti-varroa 등의 화학물질로 처리된 벌들은 지난 처리의 종료시점부터 약 4 주간 독성 시험에 사용하지 않아야 한다.

4.2. 시험 케이지

청소가 쉽고 환기가 잘되는 케이지가 사용된다. 스테인리스스틸, 와이어 메쉬, 플라스틱, 일회용 나무 케이지 등 적절한 재료가 사용될 수 있다. 한 케이지당 10 마리의 벌을 한 그룹으로 하는데, 충분한 공간을 제공할 수 있도록 시험 케이지의 크기는 벌들의 수에 따라 적절해야 한다.

4.3. 취급 및 먹이공급 조건

시험물질 투여 및 관찰을 포함한 취급 절차는 조명(낮) 아래에서 수행될 수 있다. 최종농도가 500 g/L (50 % w/v)인 자당 수용액 (sucrose solution in water)을 먹이로 사용한다. 시험하는 동안, 먹이는 꿀벌사양기를 통해 충분히 제공되어야 한다. 유리급식관(길이 50 mm, 너비 10 mm, 개방되어 2 mm 지름으로 좁아짐)이 사용될 수 있다.

4.4. 벌의 준비

수집된 벌들은 시험물질을 처리하기 위해 이산화탄소 (CO₂) 또는 질소 (N₂)로 마취시킬 수 있다. 마취제의 사용량이나 노출 시간은 최소화해야 한다. 빈사상태의 벌은 시험 시작 전에 건강한 벌로 교체해야 한다.

4.5. 투여량 준비

시험물질은 유기용매 또는 습윤제가 함유된 수용액인 담체 용액으로 처리한다. 유기용매로는 아세톤 (acetone)이 선호되지만 디메틸폼아마이드 (DMF, dimethylformamide), 디메틸설폭사이드 (DMSO, dimethylsulfoxide) 등과 같이 벌에 대한 독성이 낮은 다른 유기용매도 사용할 수 있다. 물에 분산된 제품과 유기용매에 용해되지 않는 고극성 유기물질의 경우, 상업용 습윤제 (예 : Agral, Citowett, Lubrol, Triton, Tween) 약한 용액에서 제조하면 시험용액을 처리하기 쉽다.

적절한 대조 용액을 준비해야 한다. 시험물질을 용해시키기 위해 용매 또는 분산제가 사용되는 경우, 물에 용해된 용액과 투여 용액에 사용된 농도의 용매를 함유한 자당 용액을 두 개의 개별 대조군으로 사용해야 한다.

5. 시험순서

5.1. 처리군 및 대조군

시험 투여량과 반복군의 수는 LD₅₀와 그 95 % 신뢰한계를 결정하기 위한 통계적 필수요건을 충족해야 한다. 일반적으로 회석배율은 2.2 배가 넘지 않도록 기하배수로 5 개의 처리군을 설정하며, 시험농도는 LD₅₀ 범위를 포함하도록 한다. 그러나 회석배율과 투여군의 수는 용량-반응 곡선(투여량 vs 치사율)의 기울기와 결과 분석에 사용되는 통계적인 방법을 고려하여 결정해야 한다. 시험 농도를 결정하는 예비시험을 통해 처리 용량에 대한 적절한 농도를 선택할 수 있다.

각 투여군은 10 마리씩의 벌이 들어간 최소 3 개의 반복군을 설정해야 하며, 대조군도 마찬가지로 각각 10 마리의 벌이 들어간 최소 3 개의 반복군을 설정한다. 용매를 사용할 경우 용매 대조군도 함께 설정되어야 한다.

5.2. 양성대조군

양성대조물질이 일련의 시험에 포함되어야 한다. 예측하는 LD₅₀ 값을 포함하기 위해 최소 3 가지 용량을 사용하여야 한다. 각 시험 용량별 각 10 마리의 벌이 들어있는 최소 3 개의 케이지를 사용한다. 양성대조물질로 24 시간 경구 LD₅₀이 0.1 µg 활성물질/벌 ~ 0.30 µg 활성물질/벌 범위에 있는 것으로 보고된 디메토에이트가 권고된다^(註7). 그러나 예측된 양-반응을 확인할 수 있는 자료가 충분하다면, 파라티온과 같이 다른 물질도 양성대조물질로 사용할 수 있다.

5.3. 노출

5.3.1. 투여 용량

마취된 벌들은 개별적으로 국소처리된다. 벌들은 다른 시험 용량과 대조군에 무작위로 배정된다. 주어진 농도의 시험물질 1 µL를 미량주사기를 사용하여 각 벌의 흉부의 배면에 처리한다. 근거가 있는 경우 다른 양을 사용할 수 있다. 도포 후, 벌들은 시험 케이지에 배정되고 자당 용액이 공급된다.

5.3.2. 시험조건

시험환경은 25 °C ± 2 °C 어두운 곳이어야 한다. 일반적으로 상대 습도 50 % ~ 70 %를 유지하고 시험 환경을 기록관리 한다.

5.3.3. 시험기간

시험기간은 48 시간이다. 24 시간에서 48 시간 사이 치사율이 10

%를 초과해서는 안 된다. 대조군 치사율이 10 %를 초과하지 않는 경우 96 시간까지 시험 기간을 연장할 수 있다.

5.4. 관찰

치사율은 시험 시작 후 4 시간, 그 후 24 시간과 48 시간 뒤에 기록한다. 장기 관찰이 필요한 경우, 대조군 치사율이 10 %를 초과하지 않는 선에서 24 시간마다, 최대 96 시간까지 추가 평가가 이루어져야 한다. 시험기간 동안 관찰된 모든 비정상적인 행동을 기록한다.

6. 한계시험

시험물질의 독성이 낮을 것으로 예상되는 경우, 100 µg 활성물질/벌을 사용하여 LD₅₀이 해당 값보다 더 큰 것을 증명하는 한계시험을 수행할 수 있다. 시험 투여량에 대한 세 개의 처리군, 관련 대조군, 먹이 소비량 평가, 양성대조군의 사용을 포함한 동일한 절차가 사용된다. 사망이 발생하면 충분한 연구가 수행되어야 하며, 치사에 가까운 영향이 관찰되면 기록해야 한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과

대조군 및 양성대조군, 시험에 사용된 벌의 수, 각 관찰시간에서의 치사율과 이상 행동을 보이는 벌의 수를 각 처리군에 대해 표 형식으로 요약한다. 적절한 통계적 방법 (예 : 프로비트 분석 (probit analysis), 이동 평균 (moving-average), 이항확률 (binomial probability)로 치사율 자료를 분석한다. 각 권장 관찰 시간(24 시간, 48 시간, 해당이 된다면 72 시간, 96 시간까지)에서의 용량-반응 곡선을 도식하고, 곡선의 기울기, 반수치사용량 (LD₅₀)과 95 % 신뢰한계를 계산한다^(주8, 9). 대조군 치사율의 보정은 Abbott의 보정을 사용할 수 있다^(주9, 10). 먹이가 완전히 소비되지 않은 경우, 각 처리군의 소비된 시험 물질의 용량을 결정해야 한다. LD₅₀은 꿀벌 당 시험물질 µg으로 표현한다.

2. 시험결과 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험 중

- (1) 종, 학명, 입수처, 대략적인 연령(주 단위), 수집 방법, 수집 날짜
- (2) 건강, 질병, 전처리 등을 포함한 시험용 벌 수집에 사용된 집단에 대한 정보

2.6. 시험조건

- (1) 실험실의 온도와 상대습도
- (2) 케이지의 형태, 크기, 재질을 포함한 환경 조건
- (3) 동물과 시험 용액(사용 시 용매와 시험물질 농도가 반드시 주어져야 함)의 준비 방법
- (4) 사용된 시험 농도와 수, 대조군 수, 각 시험 농도와 대조군, 케이지 수 및 케이지 당 벌의 수

2.7. 시험 결과

- (1) 시험 농도를 결정하는 예비시험이 수행된 경우 그 결과
- (2) 원 테이터 : 각 관찰 시간에 시험된 농도에서의 치사율
- (3) 시험 종료 시의 용량-반응 곡선 그래프
- (4) 각 권장 관찰 시간에서 시험물질과 양성대조물질에 대한 LD₅₀값과 그 95 % 신뢰한계
- (5) 대조군의 치사율
- (6) 관찰된 기타 생물학적 영향 및 이상행동, 처리군과 대조군의 먹이 소비 속도
- (7) 사용된 통계분석 방법 및 결과
- (8) 시험의 타당성 확인

2.8. 시험결과에 대한 고찰

- 주1) EPPO (1992). Guideline on Test Methods for Evaluation the Side-Effects of Plant Protection Products on Honeybees (No. 170). Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 22, 203-215.
- 주2) Harrison E.G. (1993). Proceedings of the Fifth International Symposium on the Hazards of Pesticides to Bees, October 26-28, 1993. Plant Protection Service, Wageningen, The Netherlands. Report IUBBSS, 14 pp + Appendices 180 pp.
- 주3) SETAC (1995). Procedures for Assessing the Environmental Fate and Ecotoxicity of Pesticides. Edited by Dr. Mark R. Lynch. Published by SETAC-Europe, Belgium. March 1995.
- 주4) Stute, K. (1991). Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die Honigbiene. Richtlinien für die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln im Zulassungsverfahren, Teil VI, 23 - 1, Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA), Braunschweig, Germany.
- 주5) US EPA (1995). Honey Bee Acute Contact Toxicity Test (OPPTS 850.3020). Ecological Effects Test Guidelines. EPA 712-C-95-147, Washington DC, United States of America.
- 주6) EPPO/Council of Europe. (1993). Decision-Making Scheme for the Environmental Risk Assessment of Plant Protection Products - Honeybees. EPPO bulletin, vol. 23, No.1, 151-165. March 1993
- 주7) Gough, H.J., McIndoe, E.C., Lewis, G.B. (1994). The use of dimethoate as a reference compound in laboratory acute toxicity tests on honey bees (*Apis mellifera* L.) 1981-1992. Journal of Apicultural Research, 22, 119-125.
- 주8) Litchfield, J.T. and Wilcoxon, F. (1949). A simplified method of evaluating dose-effect experiments. Jour. Pharmacol. and Exper. Ther., 96, 99-113.
- 주9) Finney, D.J. (1971). Probit Analysis. 3rd ed., Cambridge, London and New York.
- 주10) Abbott, W.S. (1925). A method for computing the effectiveness of an insecticide. Jour. Econ. Entomol., 18, 265-267.

제10항 어류 단기 생식독성 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 21일 동안 화학물질의 노출이 어류의 생식 관련 내분비계에 미치는 독성영향을 평가하는데 목적이 있다. 21일 노출이 끝나는 시기에 수컷과 암컷에서 두 가지 내분비계 장애영향 지표인 비텔로제닌과 2차 성징을 측정한다. 비텔로제닌은 복미산 잉어 (fathead minnow), 송사리 (Japanese medaka), 제브라피쉬 (zebrafish)에서 측정하며, 2차 성징은 복미산 잉어와 송사리에서 측정한다. 추가로 시험 기간 중에 산란 수를 매일 관찰한다. 시험 어류의 생식 적합성을 평가하기 위해 생식소 (gonad)를 보관하여 조직분석을 수행할 수 있다.

2. 정의

2.1. 유수식 시험 (Flow-through test)

시험 기간 중 시험용액을 연속적으로 교환하는 시험

2.2. 비텔로제닌 (vitellogenin)

난황 단백질의 전구물질로서 성적으로 성숙한 암컷에서 합성되며, 내분비 에스트로겐에 반응하여 난생동물 암컷의 간에서 합성. 화학물질의 다양한 에스트로제닉 영향을 측정하는 지표로 활용

2.3. 수컷의 2차 성징 (secondary sex characteristics)

내분비 안드로겐에 반응하여 수컷에서 관찰과 정량이 가능한 외형적 특징 (추성 (nuptial tubercles), 유두상돌기 형성 (papillary process) 등)

2.4. 최대허용농도 (maximum tolerated concentration)

10 % 이하의 치사율을 보이는 최대농도, 반수치사농도의 약 10 % 농도

II. 시험

1. 원리

본시험은 시험 물질의 생식 장애영향을 보기 위한 것으로 산란이 가능한 시기의 시험어를 짝지어 21일간 시험 물질에 노출시킨다. 노출 시험기간 동안 누적 산란수를 기록하고, 21일째 시험어의 2차 성징(복미산 잉어, 송사리)과 비텔로제닌을 측정한다. 3개 이상의 처리군을 두어 노출시험을 진행하고, 비텔로제닌 측정은 혈액(복미산 잉어, 제브라피쉬), 머리/꼬리(제브라피쉬) 또는 간(송사리) 시료를 수집하여 진행한다. 생식소의 조직병리학적 관찰이 필요한 경우를 대비하여 전체(whole body) 또는 해부한 시료를 고정액에 보관한다.

2. 시험의 준비

2.1. 시험에 대한 정보

물질의 구조식, 순도, 수용해도, 증기압, 광안정성, pKa, Pow 및 생분해성 등의 정보는 시험 준비에 유용하다. 시험물질에 대한 동일 어종 급성독성시험 결과는 어류 단기 생식독성 시험에 유용한 정보가 될 수 있다.

2.2. 장치 및 기구

2.2.1. 용존산소 및 pH 측정기

2.2.2. 경도 및 알칼리도 측정기

2.2.3. 온도 조절 및 지속적인 모니터링을 위한 장치

2.2.4. 화학적 불활성 재질로 만들어지고, 시험조건에 적합한 충분한 크기의 시험용 수조^(주1)

2.2.5. 시험생물 산란에 필요한 장치(복미산 잉어, 제브라피쉬의 경우)

2.2.6. 정확도를 갖춘 정밀저울(예: 정밀도 ± 0.5 mg)

2.2.7. 기타 일반적인 실험실의 장치 및 기구

2.3. 사육수 및 회석수

2.3.1. 사육수와 시험용액 조제에 사용하는 회석수는 어류의 장기간 생존과 생장이 가능한 것을 사용하며, 시험기간 동안 일정한 수질을 유지해야 한다.

2.3.2. pH는 6.5에서 8.5 사이로 유지되어야 하며, 시험기간 동안 pH 변화는 ± 0.5 범위 이내여야 한다.

2.3.3. 회석수가 시험 결과에 영향을 주지 않음을 확인하기 위하여(예: 시험물질과의 합성물) 시험 중간에 화학분석을 위한 시료를 수집해야 한다.

2.3.4. 중금속(예: Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), 주요 음이온 및 양이온(예 : Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄), 살충제(예: 유기인계 또는 유기염소계 살충제), 총유기탄소 (TOC) 및 부유물질 (SS)에 대한 측정을 주기적으로 실시하여 사육수의 수질이 일정하게 유지되고 있음을 확인한다. 예를 들어, 매 3개월마다 회석수의 수질을 확인하며, 적어도 1년간 수질이 일정하게 유지되는 것으로 확인되면 빈도를 줄여(예: 매 6개월마다) 측정한다.

2.3.5. 사육수 및 회석수의 수질은 제시된 기준^(주2)을 준수해야 한다.

2.3.6. 시험을 위해 유수식 시험 장치를 사용할 수 있다. 이 장치는 일련의 농도를 시험 챔버에 전달하기 위해 시험물질의 농축용액 (stock solution)을 지속적으로 분배 및 회석시킨다. 농축용액 (stock solution)과 회석수의 유속은 매일 일정한 간격으로 체크해야 하며, 시험기간 중에 10 % 이상 변하지 않아야 한다. 생물학적 활성 물질을 포함하는 저급 플라스틱 튜빙 또는 기타 물질의 사용을 피하도록 주의할 것을 기울여야 한다. 유수식 시스템을 위한 물질을 선택할 때 이 물질에 시험물질이 흡착될 가능성을 고려해야 한다.

2.4. 시험 어류 및 조건

2.4.1. 시험종은 복미산 잉어 (*Pimephales promelas*), 송사리 (*Oryzias latipes*), 제브라피쉬 (*Danio rerio*)이며, 각 어종별 시험조건을 따른다^(주1).

2.4.2. 시험종 순화

시험어류는 동일한 수조에서 산란된 개체군에서 선택하여 사용한다. 시험 전, 시험조건과 유사한 수질과 조도 환경에서 시험어를 2주 이상 순화시킨다. 시험 개체는 48시간의 안정화 기간 이후, 치사어를 관찰하여 기록하고 다음 기준에 따라 처리한다.

2.4.2.1. 7일 동안 치사율이 10 %를 초과하면 시험어 전부를 폐기한다.

2.4.2.2. 치사율이 5 % ~ 10 %이면 다시 7일간 더 사육한 후 판정한다. 이때 치사율이 5 % 이상이면 시험어 전부를 폐기한다.

2.4.2.3. 치사율이 5 % 미만이면 시험에 사용한다.

2.4.3. 순화 기간 2주를 포함하여 시험 기간 동안 시험 개체에 발생한 질병을 치료해서는 안 된다.

3. 시험방법

3.1. 시험조건

3.1.1. 본시험의 노출 기간 이전에 1 주 ~ 2 주의 사전 노출 (pre-exposure) 기간을 두어 실제 시험과 유사한 수조에 둔다. 사전 노출 기간에 매일 산란수를 기록하고, 모든 반복군에서 산란이 정상적으로 나타나는지 확인한다. 정상 산란수의 정량적인 기준은 없으나, 1마리의 암컷이 하루 10개 이상의 알을 낳는 것이 일반적이다. 산란결과에 따라 임의화블록디자인 (Randomized block design) 을 적용하여 반복군을 배정한다.

3.1.2. 본시험은 2차 성징이 드러나고, 산란이 활발한 시기로 시험어종에 따라 적당한 주령을 이용한다. 북미산 잉어의 경우 대략 20(±2)주 된 성체를 사용하며 25 °C ± 2 °C에서 배양한다. 송사리의 경우 대략 16(±2)주된 성체를 사용하며, 25 °C ± 2 °C에서 배양한다. 제브라피쉬의 경우 대략 16(±2)주된 성체를 사용하며, 26 °C ± 2 °C에서 배양한다. 시험어는 시험어 조건^(주1)에서 제시하는 범위의 적당한 크기의 개체를 선택하고, 개체 간의 무게 편차는 같은 성별 안에서 산술평균치의 20 % 이내여야 한다. 본시험 이전에 시험어 무게의 편차를 최소화하는 것이 중요하다.

3.1.3. 본시험은 21일 동안 진행하며, 1 ~ 2주간의 사전 노출 (pre-exposure) 기간에 뒤이어 진행한다. 제브라피쉬는 21일간 노출 후 비텔로제닌 수준을 측정할 수 있도록 대조군과 처리군의 2개 반복군에서 각각 5마리씩 암수컷 시료를 수집한다. 송사리는 대조군과 처리군의 4개 반복군에서 각각 3마리씩 암수컷 시료를 수집한다. 북미산 잉어는 대조군과 처리군의 4개 반복군에서 각각 2마리 수컷, 4마리 암컷 시료를 수집한다. 산자수의 정량적 평가가 필요하며, 조직학적 분석을 진행한다면 생식소 조직을 고정하도록 한다.

3.1.4. 시험농도는 최소 3개 이상의 처리군(대조군 제외)을 설정하고 공비는 3.2~10 사이로 10을 초과하지 않도록 한다. 필요하다면 용매 대조군을 설정한다. 최고농도는 다른 독성시험 결과 또는 농도범위 시험을 통해 결정되는 최대허용농도 (Maximum tolerable concentration)로 설정하거나, 10 mg/L 또는 물질의 최대 수용해도

로 설정한다. 최대허용농도는 10 % 이하의 치사율을 보이는 최대농도를 의미하며, 기 존재하는 실험값을 통해 추정할 수 있다. 최대허용농도의 추정은 전문가의 판단이 필요하다.

3.1.5. 시험용액은 농축용액을 조제한 후, 희석수로 희석하여 조제한다. 수용해도가 낮은 물질의 경우 교반 또는 초음파 분쇄 등의 기계적 방법을 이용하여 농축용액을 조제한다. 용매의 사용은 가능한 자제하고, 시험물질을 용해시키기 위해 필요한 경우 용매를 사용하고, 같은 농도의 용매대조군을 추가로 둔다. 용매는 물질별로 물질 특성에 따라 정할 수 있으며, 용매는 100 uL/L 이하로 사용한다. 용매는 내분비 활성 시험에 영향을 줄 수 있으므로 용매의 농도는 가능한 최소화해야 한다.

3.1.6. 시험물질의 노출은 유수식 방법을 이용한다. 유수식 방법은 농축용액을 희석하여 지속적으로 시험수조에 공급하는 방법이다. 유수식 노출 시 시험물질 농축액과 희석수의 유량을 주기적으로(주 2회 이상) 점검하여 유량의 변동범위가 10 %를 넘지 않도록 한다. 낮은 등급의 플라스틱 튜브 등은 생물학적 활성을 지닐 수 있어 사용을 자제하고, 유수식 장치에 시험물질이 흡착될 가능성 역시 고려해야 한다.

3.1.7. 공급장치 내 물질 안정도 정보를 포함하여 물질의 분석방법이 확립되어 있어야 한다. 노출 물질의 실제 농도를 모든 수조에서 노출시험 시작 시점에 측정하고, 그 후 1주일 간격으로 시험기간 동안 측정한다.

3.1.8. 시험 결과는 측정농도 (measured concentration)로 표시해야 하나, 설정농도 (nominal concentration)와의 편차가 20 % 이내면 설정농도 (nominal concentration)로 표시할 수 있다. 필요한 경우, 측정 시료는 450 nm 공극의 필터로 여과하거나 원심분리하여 분석한다.

3.1.9. 시험기간 동안 일주일에 1회 이상 모든 수조에서 용존산소, pH 및 수온을 측정한다. 경도 및 알칼리도는 대조군과 최고농도 처리군 수조에서 일주일에 1회씩 측정한다. 수온은 최소 하나의 수조에서 연속적으로 모니터링 한다.

3.1.10. 시험 개시 21일째에 시험어의 비텔로제닌 수준을 측정하고, 2차

성징을 관찰하며, 생식력을 정량적으로 평가한다. 생식소 조직은 조직병리학적 분석 가능성을 고려하여 고정액에 고정한다.

3.2. 시험환경

3.2.1. 시험어의 적정 개체 (습중)량 (g/L) 및 적정 개체 수(마리/L)는 권고치를 참고한다^(주1). 용존산소농도는 포화농도의 60 % 이하가 되지 않도록 유지한다.

3.2.2. 광주기는 12시간 ~ 16시간(명) : 8시간 ~ 12시간(암) 범위로 시험어종에 따라 적절한 주기를 유지한다.

3.2.3. 시험온도는 시험어종의 적정 온도를 유지하되^(주1) 시험기간 동안 각 시험종별 시험수의 온도 변화는 2 °C 이내여야 한다. 또한 시험 수조간 수온 차이는 ± 1.5 °C를 넘지 않아야 한다.

3.2.4. 시험기간 동안 먹이는 각 시험어종별로 권장되는 먹이 (Brine shrimp naupli 또는 상업적으로 이용 가능한 먹이)를 매일 2~3회에 걸쳐 일일 섭취량을 나누어 공급한다^(주1). 주말에는 한 회에 일일 섭취량을 공급할 수 있다. 먹이 공급에 따르는 물의 탁도 변화와 미생물의 성장을 주의해야 한다. 단 시험개체의 검시 12시간 이전부터는 먹이를 공급하지 않는다. 시험수조 바닥에 남아있는 먹이와 배설물은 주 2회 이상 사이펀 (siphon)을 이용하여 제거한다.

3.2.5. 먹이 내에 오염물질(유기염소계 살충제, 다환 방향족 탄화수소, 폴리염화비페닐)이 존재하는지 확인해야 하며, 높은 수준의 식물성 에스트로겐이 함유된 먹이는 시험결과에 영향을 미칠 수 있어 지양해야 한다.

3.3. 조사항목

3.3.1. 생존율

시험기간 동안 치사율을 매일 관찰하여 기록하고, 치사어는 기록 후 곧바로 제거한다. 치사어의 생식소를 육안으로 확인하여 성별을 확인한다.

3.3.2. 행동 관찰

시험기간 동안 나타나는 대조군 대비 비정상적인 행동(과호흡, 비정상적인 유영(평형손실), 이례적인 무활동 또는 취식행동)은 관찰, 기록한다. 행동학적 관찰은 향후 추가실험 판단에 정성적인 정보를

제공할 수 있다. 예를 들어, 북미산 잉어의 암컷은 수컷화되면, 영역 공격성이 나타나며, 제브라피쉬는 에스트로겐 또는 항에스트로겐 물질에 노출되면 불을 켜준 후의 교미와 산란 행동이 저해된다.

3.3.3. 외형 관찰

시험기간 동안 나타나는 비정상적 외형(출혈, 탈색)을 관찰, 기록한다. 예를 들어, 북미산 잉어는 어떤 내분비 활성 물질에 노출되면 체색, 무늬(수직 무늬의 존재 유무), 체형이 변할 수 있다. 탈색 등의 외형적 변화는 시험자의 취급에 따라 빠르게 변할 수 있으므로 시험어를 수조에서 빼내기 전에 관찰해야 한다.

3.3.4. 생식력

시험기간 동안 매일 산란수(산란수/어미수/일)를 기록하고, 산란된 알은 모두 제거한다. 시험종에 따라 적절한 산란 장치를 시험수조 안에 설치하여 정상적인 산란 활동이 가능하도록 한다^(주3, 4).

3.3.5. 안락사

시험 종료일에 적당량의 트리케인 (Tricaine methane sulfonate, MS-222 (CAS. 886-86-2) 100-500 mg/L (300 mg/L 중탄산나트륨 (NaHCO₃, CAS. 144-55-8) 포함))을 처리하여 안락사 시킨다. 이후 비텔로제닌 평가를 위한 혈액과 조직을 수집한다.

3.3.6. 2차 성징의 관찰

북미산 잉어와 송사리의 2차 성징 관찰지표는 다음과 같다.

3.3.6.1. 북미산 잉어- 체색, 무늬(수직 무늬의 존재 유무), 체형(머리와 가슴 부위의 모양, 복부 팽창), 2차 성징 (추성 (nuptial tubercles)*의 개수 및 크기, 배면 패드와 산란관의 크기)

※ 추성 개수 및 등급 평가^(주5)

- 추성은 총 6 부위(눈 주변(A), 콧구멍 사이(B), 코 앞쪽(C), 입 측면(D), 아래턱(E), 아래턱에서 배까지(F))을 관찰하며, 돌기의 개수를 기록하고, 크기와 모양을 기준으로 평점을 매긴다(0: 없음, 1: 존재, 2: 확대(방사형), 3: 확연(원형)). 암컷과 미성숙 수컷에서는 돌기가 관찰되지 않는다.

3.3.6.2. 송사리- 검체를 10 % 중성포르말린에 24시간 동안 고정하고 해부용 가위를 이용하여 뒷지느러미를 잘라낸 후, 현미경을 이용하여 뒷지느러미에서 관찰되는 유두상돌기 (papillary process)를 계수한다^(주6).

3.3.7. 비텔로제닌 (vitellogenin) 측정

혈액 시료는 꼬리 부위를 자른 후 해파린 처리된 모세관을 이용하여 잘려진 동맥/정맥으로부터 혈액을 모으거나, 심장천자 (cardiac puncture)를 통해 수집한다^(주7). 어종에 따라 북미산 잉어는 5 uL ~ 60 uL, 제브라피쉬는 5 uL ~ 15 uL의 혈액을 모을 수 있다. 혈액을 원심분리하여 혈장을 분리하고, 단백질 분해 억제제를 처리하여 -80 °C에 보관한다. 송사리의 경우 간 조직을 이용하고, 제브라피쉬는 머리/꼬리 균질액을 이용한다. 비텔로제닌은 효소면역측정법을 이용하여 분석한다. 분석방법은 ng/mL (또는 ng/mg)까지 측정할 수 있어야 한다. 비텔로제닌 분석은 최소 6개 이상의 표준 농도를 포함하고, 표준 농도 곡선의 상관계수 (R^2)는 0.99 이상이어야 한다. 또한, 하나 이상의 비특이적 결합 (blank)의 분석을 포함하며, Blank의 흡광도는 표준물질 최고농도 흡광도의 5 %를 넘지 않아야 한다. 웰 (well)간 반복군의 값이 20 % 이상 차이나는 경우에는 재 분석한다.

3.3.8. 생식소의 조직병리학적 평가

전체 또는 해부한 생식소를 고정하고 생식소를 관찰한다. 정소성 난모세포 (testicular oocytes), 레이디크 세포 (Leydig cell)의 과형성, 난황 형성 감소, 정원세포의 증가, 여포주위 (perifollicular) 과형성을 관찰하고, 난모세포 폐쇄, 정소 변성, 생식세포 발달단계 변화 등을 관찰한다.

3.4. 시험상의 유의사항

3.4.1. 시험의 타당성 기준

- 3.4.1.1. 시험 종료 시 대조군 치사율은 10 %를 넘지 않는다.
- 3.4.1.2. 용존산소농도는 포화농도의 60 % 이상이 되도록 한다.
- 3.4.1.3. 수온은 시험종의 적정온도 범위 내에서 ± 2 °C로 유지하며, 시험수조 간의 온도 차이는 ± 1.5 °C 이내여야 한다.
- 3.4.1.4. 시험물질의 설정농도는 80 % ~ 120 %를 유지하도록 한다.
- 3.4.1.5. 시험 이전의 모든 반복군과 시험기간 중 대조군의 모든 반복군에서 활발한 산란능이 확인되어야 한다.

3.4.2. 시험물질이 뚜렷한 독성을 나타내거나, 시험어의 일반적인 조건에

영향을 미치는 경우 시험결과와 해석을 주의해야 한다.

- 3.4.3. 결과의 의미 있는 해석을 위해 최대허용 농도를 넘지 않도록 농도를 설정하는 것과 한 처리군은 독성 영향이 나타나지 않도록 설정하는 것이 중요하다. 비텔로제닌 농도는 간독성 등의 일반 독성에 의해서도 영향을 받을 수 있다.
- 3.4.4. 대조군에서의 비텔로제닌 농도는 수컷과 암컷 사이에 명백한 차이를 보여야 한다(북미산 잉어, 제브라피쉬: 1000배 이상, 송사리: 10배 이상). 대조군 수컷에서 비텔로제닌 농도가 높으면, 에스트로겐 작용제의 영향을 측정하기 어려우며, 대조군 암컷에서 비텔로제닌 농도가 낮으면, 아로마테이즈 길항제 또는 에스트로겐 길항제의 영향을 측정하기 어렵다.
- 3.4.5. 산란수를 정량적으로 분석할 때, 산란수의 편차는 결과 분석에 영향을 줄 수 있다. 처리군에서 산란수가 70 %까지 감소한 경우에도 변동계수가 50 % 이상이라면 그 유의성을 판단하기 어렵다. 반면, 산란수의 변동계수가 낮은 경우(약 20 % ~ 30 %)에는 80 %의 통계적 검증력 수준에서 40 % ~ 50 % 수준의 산란수 감소를 유의하게 판단해낼 수 있다.
- 3.4.6. 시험시설의 변화(중 혈통의 변화 또는 공급장치의 변화)가 있거나, 처음 시험을 수행하는 시설에서는 기술 수행 평가가 필요하다. 양성 대조군 물질을 이용하여 에스트로겐성 영향 (100 ng/L 17 β -estradiol 노출 후 수컷에서의 비텔로제닌 증가), 아로마테이즈 저해성 영향 (300 μ g/L fadrozole 또는 prochloraz 노출 후 암컷에서의 비텔로제닌 감소), 안드로제닉 활성 영향 (5 μ g/L 17 β -trenbolone 노출 후 암컷에서의 2차 성징 증가)에 대한 누적 관리 데이터 (historical control data)를 작성하는 것이 좋다.
- 3.4.7. 비텔로제닌이 최고 처리군 수컷에서 유의하게 증가하거나 ($p < 0.05$), 암컷에서 유의하게 감소하는 ($p < 0.05$) 경우, 비텔로제닌 변화를 양성으로 판단한다. 양성 결과는 이후 양-반응 곡선을 기반으로 생물학적 타당성 관계를 입증하여 더욱 지지받을 수 있다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

- 1.1. 시험 종료 후 분산분석 (ANOVA)을 이용하여 대조군과 처리군 사이의 결과를 비교한다. 용매 대조군이 사용된 경우, 회석수 대조군과 용매 대조군 사이의 통계분석을 수행한다. 보고서에는 통계적 방법을 명시한다.
- 1.2. 모든 생물학적 결과는 성별에 따라 나누어 그 결과를 제시한다.
- 1.3. 결과치가 정규분포를 만족하지 않거나 분산이 동질하지 않은 경우, 데이터를 등분산의 형태로 전환시키거나 가중치를 부여하여 분산분석을 수행할 수 있다.
- 1.4. 농도 의존성이 일정하지 않은 경우 (non-monotonous dose-response), Dunnett 검정(모수) 또는 Mann-Whitney 검정(비모수)을 한다.
- 1.5. 일정한 농도 의존성을 보이는 경우 (monotonous dose-response), 다른 통계법 (Jonckheere-Terpstra 검정 또는 Williams 검정)을 적용한다.

2. 시험결과의 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험종

- (1) 학명
- (2) 입수처
- (3) 시험 전, 후의 연령 및 생식/산란 정보
- (4) 순화방법, 순화기간의 관찰결과, 사육방법(먹이 종류, 먹이량, 먹이공급 빈도 등)
- (5) 길이, 무게

2.6. 시험조건

- (1) 시험과정(노출방법, 시험어의 수용밀도, 시험농도, 반복수 등)
- (2) 회석수 및 시험용액의 수질특성(pH, 온도, 용존산소, 알칼리도, 경도, 잔류염소, 총유기탄소, 부유물 등)
- (3) 농축용액의 조제방법 및 공급 유량
- (4) 시험물질 설정농도(nominal concentration) 및 시험물질 조제방법
- (5) 시험용액에서 시험물질의 상태 및 농도에 관한 정보(측정농도(평균값 $\pm$ 표준편차) 및 측정방법(주 1회 측정))
- (6) 시험수조 내 수질(pH, 경도, 수온, 용존산소)
- (7) 먹이 종류, 공급량, 공급방법 및 횟수
- (8) 용매를 사용하는 경우, 용매의 특성(농도 등) 및 용매 선택 사유

2.7. 시험결과

- (1) 시험과정에서 나타난 증상(산란수, 2차 성징, 비텔로제닌 등) 및 관찰 사항(특이반응 또는 가시적 변화)
- (2) 대조군, 처리군에서의 치사율 및 대조군의 생존율 기준 만족 여부
- (3) 사용된 통계분석 방법 및 타당성, 시험반복군 또는 시험개체에 근거한 통계자료, 통계분석 결과

2.8. 시험결과에 대한 고찰

주1) 어류 내분비계 장애영향 스크리닝 시험을 위한 실험 조건

시험 조건	복미산 잉어 (<i>Pimephales promelas</i>)	송사리 (<i>Oryzias latipes</i>)	제브라피쉬 (<i>Danio rerio</i>)
시험 온도범위(℃)	25 ± 2	25 ± 2	26 ± 2
광도(lux)	540 ~ 1000	540 ~ 1000	540 ~ 1000
시험 수조(L) /시험용액(L)	10 L / 8 L	2 L / 1.5 L	5 L / 4 L
시험수 교환	6 L/일	5 L/일	5 L/일
시험 개체 연령(주)	20 ± 2 주	16 ± 2 주	16 ± 2 주
성체의 습중량(g)	암컷: 1.5 ± 20 % 수컷: 2.5 ± 20 %	암컷: 0.35 ± 20 % 수컷: 0.35 ± 20 %	암컷: 0.65 ± 20 % 수컷: 0.4 ± 20 %
시험 수조 당 개체수	6(암컷: 4 / 수컷: 2)	6(암컷: 3 / 수컷: 3)	10(암컷: 5 / 수컷: 5)
처리군 수/반복군 수	3 / 최소 4	3 / 최소 4	3 / 최소 2
노출 기간	21 일	21 일	21 일
권장먹이	살아있는 또는 냉동된 먹이 (<i>Brachionus</i> , <i>Artemia</i>), 상업적으로 이용가능한 먹이, 2~3회/일	살아있는 먹이 (<i>Brachio</i> <i>nus</i> , <i>Artemia</i>), 상업적으로 이용가능한 먹이, 2~3회/일	살아있는 먹이 (<i>Brachio</i> <i>nus</i> , <i>Artemia</i>), 상업적으로 이용가능한 먹이, 2~3회/일

주2) 회석수 수질 기준

항목	기 준 치
입자물질	< 20 mg/L
총 유기탄소 (Total organic carbon)	< 2 mg/L
비이온성 암모니아 (Unionized ammonia)	< 1 µg/L
잔류염소	< 10 µg/L
총 유기인계 살충제	< 50 ng/L
총 유기염소계 살충제 (PCB 포함)	< 50 ng/L
총 유기염소	< 25 ng/L

주3) 제브라피쉬용 산란장치

-유리로 된 산란접시(예: 22x15x5.5 cm (길이x넓이x높이))에 제거가 가능하고 스테인리스강으로 제작된 격자 그물망(그물망 넓이: 2 mm)을 설치한다. 산란 보조장치(예: 플라스틱 인공 수중식물)를 격자위에 고정시키고, 제브라피쉬가 들어갈 수 있는 구조를 만들어준다. 플라스틱 구조물은 물질이 녹아 나오지 않을 때까지 충분한 시간 동안 따뜻한 물에 담가둔 후 사용하고, 유리 구조물을 사용하는 경우에는 제브라피쉬가 다치거나 비좁지 않은지 확인해야한다. 조명을 켜 준 후 45~60분 동안 알을 수집한다. 투명한 알은 서로 들러붙지 않아야 하고, 빛을 이용하여 쉽게 계수할 수 있다. 5마리의 암컷을 이용하는 경우, 적어도 20개에서 많게는 100개 이상의 알을 얻을 수 있다. 산란접시를 제거하고, 알을 모은 후 산란접시를 저녁 또는 매우 이른 아침 중 가능한 늦은 시점에 시험용기로 다시 넣어주어야 한다. 이 일은 1시간 이내에 이루어져야 하며, 그렇지 않으면 개별적인 짝짓기와 일반적이지 않은 시간에 산란을 하게 된다. 산란접시는 조명을 켜 후 최소 9시간 이후에 다시 넣어주어야 하며, 이 시간 이후에는 산란이 이루어지지 않는다.

주4) 복미산 잉어용 산란장치

-플라스틱/세라믹/유리 또는 스테인리스강이 복합된 두 개 또는 세 개의 산란타일과 접시를 각 시험수조에 설치한다(예, (130 mm 길이의 접시위에 80 mm길이의 회색 반원형 홈통을 올려놓은 형태). 적절히 건조시킨(seasoned) PVC나 세라믹 재질은 산란장치에 적합하다. 아래부분은 타일 표면에 붙지 않고, 탱크 바닥으로 떨어진 알들을 모으기 위해 설계된 것이며, 모든 산란장치는 최소 12시간 이상 증류수에 담궈 두었다가 사용한다.

주5) 복미산 잉어의 추성(nuptial tubercles) 관찰

- ☐ 추성(nuptial tubercles)의 관찰은 조명이 있는 확대경이나 3배 조명 해부 관찰기구를 사용하여 관찰한다. 어류를 100 mm 지름의 페트리디쉬에 앞쪽이 위로 배쪽이 아래를 향하도록 놓는다. 초점을 추성(nuptial tubercles)에 맞추고, 부드럽고 천천히 시험어를 돌려가면서 돌기 부위를 확인한다. 추성(nuptial tubercles)의 수를 세고, 점수를 매긴다. 시험어를 뒤집고 머리의 배쪽(ventral head) 표면을 관찰한다. 각 시험어마다 2분 안에 관찰을 마쳐야 한다.
- ☐ 특정 부분은 돌기의 실제 수가 템플릿 칸보다 많을 수 있으며(아래 표), 이런 경우 추가적인 점수를 칸의 오른쪽 또는 왼쪽에 기록한다. 돌기 위치 파악을 위한 추가적인 기술은 같은 칸 안에 연결된 두 개의 점수를 함께 적는 것이다.

추성(nuptial tubercles) 관찰지

점수식 평점

시험번호_____

1-존재

날짜_____

2-확대

총점수_____

3-확인

	가	X1	X1	X1	X1
--	---	----	----	----	----

	나	X1	X1	X1	X1
--	---	----	----	----	----

	다	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1
	라	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1

	마	X1	X1
--	---	----	----

	바	X1	X1	X1	X1
--	---	----	----	----	----

주6) 송사리의 2차 성징 평가방법

- ☐ 돌기는 일반적으로 수컷 성체에서만 발견되며, 꼬리지느러미 끝에서부터 두 번째 지느러미 줄로부터 일곱 번째 또는 여덟 번째 지느러미 줄 사이에서 찾을 수 있다.
- ☐ 간 조직을 적출한 후, 남은 사체를 10 mL의 10 % 포르말린이 담긴 코니컬 튜브에 넣는다 (머리가 위로 향하고, 꼬리가 아래로 향하도록 한다). 생식소를 고정시키기 위해 다른 용액을 사용한다면, 항문 뒷부분을 칼날을 사용하여 자르고, 생식소가 손상되지 않도록 한다. 시험어 몸체의 머리 쪽은 생식소를 보관하기 위해 고정액에 담가두고, 꼬리쪽은 10 % 포르말린 용액에 넣는다. 이후, 핀셋으로 뒷지느러미의 앞쪽 부분을 잡은 후 뒷지느러미를 열려있도록 하기 위해 30초 정도 구부러 준다. 핀셋으로 잡을 때 돌기의 손상이 오지 않도록 지느러미줄의 앞쪽을 잡도록 한다. 이후 돌기를 관찰할 때까지 10 % 포르말린에 넣어 실온에 보관한다.
- ☐ 시료를 10 % 포르말린 용액에서 적어도 24시간 이상 고정시킨 후, 종이타올을 이용하여 포르말린을 닦아낸다. 배쪽 부분이 위를 향하게 놓은 후, 뒷지느러미를 작은 해부용 가위를 이용하여 잘라준다. 핀셋으로 뒷지느러미의 앞쪽을 잡아 유리 슬라이드 위에 놓고, 물을 몇 방울 떨어뜨린 뒤 커버글라스를 덮는다. 현미경을 이용하여 각 지느러미 줄기 별로 돌기의 수를 센다. 필요한 경우 사진을 찍어 돌기의 수를 센다. 관찰 이후, 뒷지느러미는 10 % 포르말린에 다시 넣어 보관한다.

주7) 비텔로제닌 분석을 위한 시료 수집 방법

□ (1A) 복미산 잉어- 미부정맥/동맥으로부터의 혈액 수집

- 안락사 후, 꼬리자루(배지느러미와 꼬리지느러미 사이의 잘록한 부분) 부분을 해부용 칼로 자른 뒤 해파린 처리된 모세관을 이용하여 혈액을 모은다. 혈액은 원심분리(15000g 3분 (또는 15000g 4 ℃ 10분))하여 혈장 성분을 빠르게 분리한다. 헤마토크리트용 원심기가 이용 가능한 경우, 이를 사용한다. Aprotinin(단백질분해 저해제) 0.13 unit을 넣어 -80 ℃에서 혈장시료를 보관한다. 복미산 잉어의 크기에 따라 한 마리당 혈장을 5~60 μ L 정도 모을 수 있다.

□ (1B) 복미산 잉어- 심장으로부터의 혈액 수집

- 대안으로 해파린 처리된 모세관을 이용하여 심장천자를 통해 혈액을 모을 수 있다. 혈액을 얼음위에서 Eppendorf 튜브로 옮긴 뒤, 원심분리한다(7000g 상온 5분). 혈장성분을 깨끗한 Eppendorf 튜브로 옮기고, 분석 때까지 -80 ℃에서 보관한다.

□ (2A) 송사리- 간 적출

- 작은 그물을 이용하여 적출 대상 송사리를 마취 용액으로 옮겨준다. 마취가 되면, 핀셋을 이용하여 시험어를 종이 타올 위로 옮겨준다. 시험어를 잡을 때는 꼬리부분의 손상을 막기 위하여 핀셋을 이용하여 머리 옆 부분을 잡아준다. 배 부분을 위로 오도록 놓은 후, 현미경을 이용하여 다음 그림 순서에 따라 해부한다.

- 적출된 간 시료를 바로 전처리하지 않는 경우, -70 ℃에서 보관한다.

(1)		가슴지느러미 부분을 가위로 잘라준다.
(2)		복부의 중앙선을 따라 항문으로부터 2mm 지점까지 잘라준다.
(3)		핀셋을 이용하여 복벽을 열어 간과 다른 장기가 보이도록 한다. (측면으로 복벽을 고정할 수도 있다.)
(4)		간을 해부하고, 핀셋을 이용하여 적출한다.
(5)		핀셋을 이용하여 부드럽게 장을 집어넣는다.

(6)		장의 양쪽 끝과 장간막 부착 부분을 가위로 절단한다.
(7)		암컷에 대해서도 동일한 절차로 해부한다.
(8)		모든 해부 절차를 마무리 한다.

□ (2B) 송사리- 비텔로제닌 분석을 위한 간 시료 전처리

- ELISA kit로부터 균질화 완충액을 꺼내 얼음에서 온도를 낮춘다. 시료무게에 맞게 균질화 완충용액을 넣어준다(간 시료 1 mg 당 50 μ L의 균질화 완충용액). 비텔로제닌의 오염을 막기 위해서 수컷 시료의 전처리를 먼저하고, 대조군, 용매 대조군, 저처리군, 중간 처리군, 고처리군, 양성 대조군 순으로 진행한다.

- 새로운 막자를 마이크로튜브 균질기에 장착하고, 튜브에 넣어 10~20초간 시료를 균질화한다. 균질화 작업 동안 튜브를 얼음에 두어 차갑게 유지한다. 10초간 둔 후, 균질화가 잘 되었는지 육안으로 검사한다. 부유물이 관찰된다면, 균질화 작업을 반복해준다. 원심분리 전까지는 시료를 얼음에 둔다.

- 시료를 원심분리 해준다(13,000g 5 ℃ 이하 10분). 상등액이 잘 분리되지 않았을 경우, 조건을 조정하거나 같은 조건으로 다시 원심분리 한다.

- 상등액을 4개의 0.5 mL 마이크로튜브에 30 μ L씩 나누어 담는다. 이때 지질부분이 들어오지 않도록 유의한다. 시료는 분석 때까지 -70 ℃에서 보관한다.

□ (3A) 제브라피쉬- 미정맥/동맥으로부터의 혈액 수집

- 마취 후, 꼬리자루 부분을 자르고, 해파린 처리된 모세관을 이용하여 혈액을 모은다. 혈액은 시험어 크기에 따라 5~15 μ L 정도가 된다. 같은 양의 aprotinin 완충액(6 μ g/인산완충식염수(mL)을 모세관에 넣어주고, 원심분리(600g 5분)하여 혈장 성분을 모아준다. 이후 분석 때까지 -20 ℃에서 보관한다.

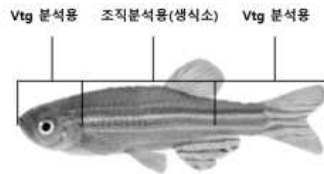
□ (3B) 제브라피쉬- 심장천자를 통한 혈액 수집

- 혈액의 응고와 단백질의 분해를 피하기 위해, 해파린(1000 unit/mL)과 aprotinin(2TIU/mL)이 함유된 인산완충식염수에 시료를 모은다. 혈액 수집을 위해 가는 바늘의 1 mL 주사기가 용이하다. 적은 양의 혈액을 완전히 추출하기 위해 주사기에는 100 μ L의 완충액이 미리 담겨있어야 한다. MS-222로 시험어를 마취시킨 뒤 심장천자를 통해 혈액 시료를 수집한다. 심장천자 동안 주사기의 피스톤은 약한 긴장도를 유지해야 한다. 수집 가능한 혈액량은 20

~40 μL 이며, 혈액시료를 원심분리하여(5000g 20분) 혈장 시료를 수집하고, -80°C 에서 분석 때까지 보관한다.

□ (3C) 제브라피쉬- 머리와 꼬리 시료의 균질화

- 제브라피쉬를 마취시키고 안락사시킨 후, 다음 그림과 같이 잘라 머리와 꼬리 시료를 수집한다. 해부 시 암컷과 수컷 사이의 비텔로제닌 오염을 방지하기 위해 모든 해부용 기구를 95 % 에탄올 등으로 깨끗하게 닦아준다.



- 머리와 꼬리 시료의 무게를 측정하고, 1.5 mL 튜브에 담아 균질화하기 전까지 -80°C 에서 보관한다. 조직 무게의 4배의 차가운 균질화 완충액(12 mL의 50mM Tris-HCl pH7.4, 120 μL 의 Protease inhibitor cocktail(sigma))을 넣어주고, 막자를 이용하여 균질화한다. 균질화된 시료는 원심분리한다(50000g 4°C 30분). 지방과 덩어리가 들어오지 않도록 유의하여 지방층 아래의 상등액을 2개 이상의 튜브에 20 μL 씩 모으고, -80°C 에 보관한다.

제11항 21일 어류독성시험 : 에스트로제닉, 안드로제닉 활성 및 아로마테이즈 저해 단기 스크리닝 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 21일 동안 화학물질의 노출이 어류의 생식 관련 내분비계에 미치는 독성영향을 스크리닝 하는데 목적이 있다. 21일 노출이 끝나는 시기에 수컷과 암컷에서 두 가지 내분비계 장애영향 지표인 비텔로제닌과 2차 성징을 측정한다. 비텔로제닌은 북미산 잉어 (fathead minnow), 송사리 (Japanese medaka), 제브라피쉬 (zebrafish)에서 측정하며, 2차 성징은 북미산 잉어와 송사리에서 관찰한다.

2. 정의

2.1. 유수식 시험 (Flow-through test)

시험 기간 중 시험용액을 연속적으로 교환하는 시험

2.2. 비텔로제닌 (vitellogenin)

난황 단백질의 전구물질로서 성적으로 성숙한 암컷에서 합성되며, 내분비 에스트로겐에 반응하여 난생동물 암컷의 간에서 합성. 화학물질의 다양한 에스트로제닉 영향을 측정하는 지표로 활용

2.3. 수컷의 2차 성징 (secondary sex characteristics)

내분비 안드로겐에 반응하여 수컷에서 관찰과 정량이 가능한 외형적 특징 (추성 (nuptial tubercles), 유두상돌기 형성 (papillary process) 등)

2.4. 최대허용농도 (maximum tolerated concentration)

10 % 이하의 치사율을 보이는 최대농도, 반수치사농도의 약 10 % 농도

II. 시험

1. 원리

본시험은 시험 물질의 생식 장애영향을 보기 위한 것으로 산란이 가능한 시험 어 암, 수를 함께 21일간 시험물질에 노출한 후, 21일째 시험어의 비텔로제닌을 측정하고, 2차 성징(해당 어종 : 북미산 잉어, 송사리)을 관찰한다. 시험어는 성 분화가 분명하여 성별과 관련한 지표의 분석이 가능한 개체여야 하며, 노화하지 않은 번식이 가능한 개체를 이용한다. 시험 종료 후, 각 개체의 생식소를 관찰하여 성별을 확인한다.

2. 시험의 준비

2.1. 시험에 대한 정보

물질의 구조식, 순도, 수용해도, 증기압, 광안정성, pKa, Pow 및 생분해성 등의 정보는 시험 준비에 유용하다. 시험물질에 대한 동일 어종 급성독성시험 결과는 어류 단기 생식독성 시험에 유용한 정보가 될 수 있다.

2.2. 장치 및 기구

2.2.1. 용존산소 및 pH 측정기

2.2.2. 경도 및 알칼리도 측정기

2.2.3. 온도 조절 및 지속적인 모니터링을 위한 장치

2.2.4. 화학적 불활성 재질로 만들어지고, 시험조건에 적합한 충분한 크기의 시험용 수조^(주1)

2.2.5. 시험생물 산란에 필요한 장치(북미산 잉어, 제브라피쉬의 경우)

2.2.6. 정확도를 갖춘 정밀저울(예: 정밀도 ± 0.5 mg)

2.2.7. 기타 일반적인 실험실의 장치 및 기구

2.3. 사육수 및 회석수

2.3.1. 사육수와 시험용액 조제에 사용하는 회석수는 어류의 장기간 생존과 생장이 가능한 것을 사용하며, 시험기간 동안 일정한 수질을 유지해야 한다.

2.3.2. pH는 6.5에서 8.5 사이로 유지되어야 하며, 시험 기간 동안 pH의 변화는 ± 0.5 범위 이내여야 한다.

2.3.3. 회석수가 시험 결과에 영향을 주지 않음을 확인하기 위해(예: 시험 물질과의 합성물) 시험 중간에 화학분석을 위한 시료를 수집해야 한다.

2.3.4. 중금속(예: Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), 주요 음이온 및 양이온(예 : Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄), 살충제(예 : 유기인계 또는 유기염소계 살충제), 총유기탄소 (TOC) 및 부유물질 (SS)에 대한 측정을 주기적으로 실시하여 사육수의 수질이 일정하게 유지되고 있음을 확인한다. 예를 들어, 매 3개월마다 회석수의 수질을 확인하며, 적어도 1년간 수질이 일정하게 유지되는 것으로 확인되면 빈도를 줄여(예: 매 6개월마다) 측정한다.

2.3.5. 사육수 및 회석수의 수질은 제시된 기준^(주2)을 준수해야 한다.

2.3.6. 시험을 위해 유수식 시험 장치를 사용할 수 있다. 이 장치는 일련의 농도를 시험 챔버에 전달하기 위해 시험물질의 농축용액 (stock solution)을 지속적으로 분배 및 회석시킨다. 농축용액 (stock solution)과 회석수의 유속은 매일 일정한 간격으로 체크해야 하며, 시험기간 중에 10% 이상 변하지 않아야 한다. 생물학적 활성 물질을 포함하는 저급 플라스틱 튜빙 또는 기타 물질의 사용을 피하도록 주의할 것을 기술평야 한다. 유수식 시스템을 위한 물질을 선택할 때 이 물질에 시험물질이 흡착될 가능성을 고려해야 한다.

2.4. 시험 어류 및 조건

2.4.1. 시험종은 북미산 잉어 (*Pimephales promelas*), 송사리 (*Oryzias latipes*), 제브라피쉬 (*Danio rerio*)이며, 각 어종별 시험조건을 따른다^(주1).

2.4.2. 시험중 순화

시험어류는 동일한 수조에서 산란된 개체군에서 선택하여 사용한다. 시험 전, 시험조건과 유사한 수질과 조도 환경에서 시험어를 2주 이상 순화시킨다. 시험개체는 48시간 안정화 기간 이후, 치사어를 관찰하여 기록하고 다음의 기준에 따라 처리한다.

2.4.2.1. 7일 동안 치사율이 10 %를 초과하면 시험어 전부를 폐기한다.

2.4.2.2. 치사율이 5 % ~ 10 %이면 다시 7일간 더 사육한 후 판정한 다. 이때 치사율이 5 % 이상이면 시험어 전부를 폐기한다.

2.4.2.3. 치사율이 5 % 이하이면 시험에 사용한다.

2.4.3. 순화기간 2주를 포함하여 시험기간 동안 시험 개체에 발생한 질병을 치료해서는 안 된다.

3. 시험방법

3.1. 시험

- 3.1.1. 노출시험은 생식이 가능한 수컷과 암컷 개체를 함께 수조에 넣어 진행한다. 시험어는 성적으로 성숙한 개체로 2차 성징이 드러나고, 산란이 활발한 시기의 것을 사용한다. 시험어종에 따라 적당한 주령을 이용한다^(주1).
- 3.1.2. 시험어 조건^(주1)에서 제시하는 범위의 적당한 크기의 개체를 선택하고, 각 개체의 무게 편차는 같은 성별끼리 산술평균치의 20 % 이내여야 한다. 본시험 전에 시험어 무게의 편차를 최소화하는 것이 중요하다.
- 3.1.3. 시험어는 노출 기간 이전에 1주일간의 사전 노출 (pre-exposure) 기간을 두어 실제 시험과 유사한 조건에 둔다. 사전 노출 기간에 매일 산란수를 기록하고, 모든 반복군에서 산란이 정상적으로 나타나는지 확인한다. 북미산 잉어의 경우 대략 20(±2)주 성체를 사용하며 25 °C ± 2 °C에서 배양한다. 송사리의 경우 대략 16(±2)주 성체를 사용하며, 25 °C ± 2 °C에서 배양한다. 제브라피쉬의 경우 대략 16(±2)주 성체를 사용하며, 26°C ± 2 °C에서 배양한다.
- 3.1.4. 본시험의 기간은 21일 동안 진행하며, 사전 노출 (pre-exposure) 기간에 뒤이어 진행한다. 제브라피쉬와 송사리는 21일간 노출 후 비텔로제닌 수준과 2차 성징을 측정할 수 있도록 대조군과 처리군의 2개 반복군에서 각각 5마리씩 암수컷 시료를 수집한다. 북미산 잉어는 대조군과 처리군의 4개 반복군에서 각각 2마리 수컷, 4마리 암컷 시료를 수집한다.
- 3.1.5. 시험농도는 최소 3개 이상의 처리군(대조군 제외)을 설정하고 공비는 3.2 ~ 10 사이로 10을 초과하지 않도록 한다. 필요하다면 용매 대조군을 설정한다. 최고농도는 다른 독성시험 결과 또는 농도범위 시험을 통해 결정되는 최대허용농도 (Maximum tolerable concentration)로 설정하거나, 10 mg/L 또는 물질의 최대 수용해도로 설정한다. 최대허용농도는 10 % 이하의 치사율을 보이는 최대농도를 의미하며, 기 존재하는 실험값을 통해 추정될 수 있다. 최대허용농도의 추정은 전문가의 판단이 필요하다.

- 3.1.6. 시험용액은 농축용액을 조제한 후, 희석수로 희석하여 조제한다. 수용해도가 낮은 물질의 경우 교반 또는 초주파 분쇄 등의 기계적 방법을 이용하여 농축용액을 조제한다. 용매의 사용은 가급적 자제하고, 시험물질을 용해시키기 위해 필요한 경우 용매를 사용하고, 같은 농도의 용매대조군을 추가로 둔다. 용매는 물질별로 물질 특성에 따라 정할 수 있으며, 용매는 100 uL/L 이하로 사용한다. 용매는 내분비 활성 시험에 영향을 줄 수 있으므로 용매의 농도를 최소화해야 한다.
- 3.1.7. 시험물질의 노출은 유수식 방법을 이용한다. 유수식 방법은 농축용액을 희석하여 지속적으로 시험수조에 공급하는 방법이다. 유수식 노출 시 시험물질 농축액과 희석수의 유량을 주기적(주 2회 이상)으로 점검하여 유량의 변동범위가 10 %를 넘지 않도록 한다. 낮은 등급의 플라스틱 튜브 등은 생물학적 활성을 지닐 수 있어 사용을 자제하고, 유수식 장치에 시험물질이 흡착될 가능성 역시 고려해야 한다.
- 3.1.8. 공급 장치 내 물질 안정도 정보를 포함하여 물질의 분석 방법이 확립되어 있어야 한다. 노출 물질의 실제 농도를 모든 수조에서 노출 시험 시작 시점에 측정하고, 그 후 1주일 간격으로 시험기간 동안 측정한다.
- 3.1.9. 시험의 결과는 측정농도 (measured concentration)로 표시해야 하나, 설정농도 (nominal concentration)와의 편차가 20 % 이내면 설정농도로 표시할 수 있다. 필요한 경우, 측정 시료는 450 nm 공극의 필터로 여과하거나 원심분리하여 분석한다.
- 3.1.10. 시험기간 동안 일주일에 1회 이상 모든 수조에서 용존산소, pH 및 수온을 측정한다. 경도 및 알칼리도는 대조군과 최고농도 처리군 수조에서 일주일에 1회씩 측정한다. 수온은 최소 하나의 수조에서 연속적으로 모니터링 한다.
- 3.1.11. 시험 개시 21일째에 시험어를 인도적인 방법으로 안락사시킨 후, 혈액(북미산 잉어, 제브라피쉬), 머리/꼬리(제브라피쉬) 또는 간(송사리) 등의 시료를 수집하여 시험어의 비텔로제닌을 측정하며, 북미산 잉어와 제브라피쉬는 2차 성징을 관찰한다.

3.2. 시험환경

- 3.2.1. 시험어의 적정 개체(습중)량 (g/L) 및 적정 개체 수 (마리/L)는 권고치를 참고한다^(주1). 용존산소농도는 포화농도의 60 % 이하가 되지 않도록 유지한다.
- 3.2.2. 광주기는 12시간 ~ 16시간(명) : 8시간 ~ 12시간(암) 범위로 시험어종에 적절한 주기를 유지한다.
- 3.2.3. 시험온도는 시험어종의 적정 온도를 유지하되^(주1) 시험기간 동안 각 시험종별 시험수의 온도 변화는 2 °C 이내여야 한다. 또한 시험 수조간 수온 차이는 ± 1.5 °C를 넘지 않아야 한다.
- 3.2.4. 시험기간 동안 먹이는 각 시험어종별로 권장되는 먹이 (Brine shrimp naupli 또는 상업적으로 이용 가능한 먹이)를 매일 2 회 ~ 3회에 걸쳐 일일 섭취량을 나누어 공급한다^(주3). 주말에는 한 회에 일일 섭취량을 공급할 수 있다. 먹이 공급에 따르는 물의 탁도 변화와 미생물의 성장을 주의해야 한다. 단 시험개체의 검시 12시간 이전부터는 먹이를 공급하지 않는다. 시험수조 바닥에 남아있는 먹이와 배설물은 주 2회 이상 사이펀 (siphon)을 이용하여 제거한다.
- 3.2.5. 먹이 내에 오염물질(유기염소계 살충제, 다환 방향족 탄화수소, 폴리염화비페닐)이 존재하는지 확인해야 하며, 높은 수준의 식물성 에스트로겐이 함유된 먹이는 결과에 영향을 미칠 수 있어 지양한다.

3.3. 조사항목

3.3.1. 생존율

시험기간 동안 치사율을 매일 관찰하여 기록하고, 치사어는 기록 후 곧바로 제거한다. 치사어의 생식소를 육안으로 확인하여 성별을 확인한다.

3.3.2. 행동 관찰

시험기간 동안 나타나는 대조군 대비 비정상적인 행동(과호흡, 비정상적인 유영(평형상실), 이례적인 무활동 또는 취식행동)은 관찰, 기록한다. 행동학적 관찰은 향후 추가실험 가능성 판단에 정성적인 정보를 제공할 수 있다. 예를 들어, 암컷 북미산 잉어는 수컷화되면, 영역 공격성이 나타나며, 제브라피쉬는 에스트로겐 또는 항에스트로겐 물질 노출되면 불을 켜준 후의 교미와 산란 행동이 저해된다.

3.3.3. 외형 관찰

시험기간 동안 나타나는 비정상적 외형(출혈, 탈색)을 관찰, 기록한다. 예를 들어, 북미산 잉어는 어떤 내분비 활성 물질에 노출되면 체색, 무늬(수직 무늬의 존재 유무), 체형이 변할 수 있다. 탈색 등의 외형적 변화는 시험자의 취급에 따라 빠르게 변할 수 있으므로 시험어를 수조에서 빼내기 전에 관찰해야 한다.

3.3.4. 안락사

시험 종료일에 적당량의 트리케인 (Tricaine methane sulfonate, MS-222 (CAS. 886-86-2) 100-500 mg/L (300 mg/L 중탄산나트륨 (NaHCO₃, CAS. 144-55-8) 포함))을 처리하여 안락사 시킨다. 이후 비텔로제닌 평가를 위한 혈액과 조직을 수집한다.

3.3.5. 2차 성징의 관찰

북미산 잉어와 송사리의 2차 성징 관찰지표는 다음과 같다.

- 3.3.5.1. 북미산 잉어- 체색, 무늬(수직 무늬의 존재 유무), 체형(머리와 가슴 부위의 모양, 복부 팽창), 2차 성징(추성 (nuptial tubercles)*의 개수 및 크기, 배면 패드와 산란관의 크기)

* 추성 (nuptial tubercles) 개수 및 등급 평가^(주4)

- 추성 (nuptial tubercles)는 총 6 부위(눈 주변, 콧구멍 사이, 코 앞쪽, 입 측면, 아래턱, 아래턱에서 배까지)를 관찰하며, 돌기의 개수를 기록하고, 크기와 모양을 기준으로 평점을 매긴다(0: 없음, 1: 존재, 2: 확대(방사형), 3: 확산(원형)). 암컷과 미성숙 수컷에서는 돌기가 관찰되지 않는다.

- 3.3.5.2. 송사리- 검체를 10 % 중성포르말린에서 24시간 동안 고정하고 해부용 가위를 이용하여 뒷지느러미를 잘라낸 후, 현미경을 이용하여 뒷지느러미에서 관찰되는 유두상돌기 (papillary process)의 개수를 계수한다^(주5).

3.3.6. 비텔로제닌 (vitellogenin) 측정

꼬리 부위를 절단하고 헤파린 처리된 모세관을 이용하여 잘려진 동맥/정맥으로부터 혈액을 모으거나, 심장천자 (cardiac puncture)를 통해 수집한다^(주6). 어종에 따라 북미산 잉어는 5 uL ~ 60 uL, 제브라피쉬는 5 uL ~ 15 uL의 혈액을 모을 수 있다. 혈액을 원심분리하여 혈장을 분리하고, 단백질을 분해하여 처리하여 -80 °C에 보관한다. 송사리의 경우 간 조직을 이용하고, 제브라피쉬는 머리/꼬리

균질액을 이용한다. 비텔로제닌은 효소면역측정법을 이용하여 분석하며, 분석방법은 ng/mL (또는 ng/mg)까지 측정할 수 있어야 한다. 비텔로제닌 분석은 예상되는 범위의 비텔로제닌 농도를 포함하는 최소 6개 이상의 표준 농도를 포함하고, 표준 농도 곡선의 상관계수 (R^2)는 0.99 이상이어야 한다. 또한, 하나 이상의 비특이적 결합 (blank)의 분석을 포함하며, Blank의 흡광도는 표준물질 최고농도 흡광도의 5 %를 넘지 않아야 한다. 웰 (well)간 반복군의 값이 20 % 이상 차이나는 경우에는 재분석한다.

3.4. 시험상의 유의사항

3.4.1. 시험의 타당성 기준

3.4.1.1. 시험 종료 시 대조군 치사율은 10 %를 넘지 않는다.

3.4.1.2. 용존산소농도는 포화농도의 60 % 이상이 되도록 한다.

3.4.1.3. 시험기간 중 수온은 시험어의 적정온도 범위 내에서 ± 2 °C로 유지되어야 하며, 배치 간의 온도 차이는 ± 1.5 °C 이내여야 한다.

3.4.1.4. 시험물질의 설정 농도는 80 % ~ 120 %를 유지하도록 한다.

3.4.2. 시험 물질이 뚜렷한 독성을 나타내거나, 시험어의 일반적인 조건에 영향을 미치는 경우 시험결과 해석을 주의해야 한다.

3.4.3. 결과의 의미 있는 해석을 위해서 최대허용 농도를 넘지 않도록 하는 것과 한 처리군은 독성 영향이 나타나지 않도록 설정하는 것이 중요하다. 비텔로제닌 농도는 간독성 등의 일반 독성에 의해서도 영향을 받을 수 있다.

3.4.4. 대조군에서의 비텔로제닌 농도는 수컷과 암컷 사이에 명백한 차이를 보여야 한다(북미산 잉어, 제브라피쉬: 1000배 이상, 송사리: 10배 이상). 대조군 수컷에서 비텔로제닌 농도가 높으면, 에스트로겐 작용제의 영향을 측정하기 어려우며, 대조군 암컷에서 비텔로제닌 농도가 낮으면, 아로마테이즈 길항제 또는 에스트로겐 길항제의 영향을 측정하기 어렵다.

3.4.5. 시험시설의 변화(중 혈통의 변화 또는 공급장치의 변화)가 있거나, 처음 시험을 수행하는 시설에서는 기술 수행 평가가 필요하다. 양성 대조군 물질을 이용하여 에스트로겐성 영향(100 ng/L 17 β -estradiol 노출 후 수컷에서의 비텔로제닌 증가), 아로마테이즈 저

해성 영향(300 μ g/L fadrozole 또는 prochloraz 노출 후 암컷에서의 비텔로제닌 감소), 안드로제닉 활성 영향 (5 μ g/L 17 β -trenbolone 노출 후 암컷에서의 2차 성징 증가)에 대한 누적 관리도 (historical control data)를 작성하는 것이 좋다.

3.4.6. 비텔로제닌이 최고 처리군 수컷에서 유의하게 증가하거나 ($p < 0.05$), 암컷에서 유의하게 감소하는 ($p < 0.05$) 경우, 비텔로제닌 변화를 양성으로 판단한다. 이 결과는 양-반응 곡선의 생물학적 타당성을 통해 더욱 확실해질 수 있다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1 시험 종료 후 분산분석 (ANOVA)을 이용하여 대조군과 처리군 사이의 결과를 비교한다. 용매 대조군이 사용된 경우, 회석수 대조군과 용매 대조군 사이의 통계분석을 수행한다. 보고서에는 통계적 방법을 명시한다.

1.2. 모든 생물학적 결과는 성별에 따라 나누어 그 결과를 제시한다.

1.3. 결과치가 정규분포를 만족하지 않거나 분산이 동질하지 않은 경우, 데이터를 등분산의 형태로 전환시키거나 가중치를 부여하여 분산분석을 수행할 수 있다.

1.4. 농도 의존성이 일정하지 않은 경우 (non-monotonous dose-response), Dunnett 검정(모수) 또는 Mann-Whitney (비모수) 검정을 한다.

1.5. 일정한 농도 의존성을 보이는 경우 다른 통계법 (Jonckheere-Terpstra 검정 또는 Williams 검정)을 적용한다.

2. 시험결과의 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

(1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)

- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험종

- (1) 학명
- (2) 입수처
- (3) 시험 전, 후의 연령 및 생식/산란 정보
- (4) 순화방법, 순화기간의 관찰결과, 사육방법(먹이 종류, 먹이량, 먹이공급 빈도 등)
- (5) 길이, 무게

2.6. 시험조건

- (1) 시험과정(노출방법, 시험농도, 반복수 등)
- (2) 회석수 및 시험용액의 수질특성(pH, 온도, 용존산소, 알칼리도, 경도, 잔류염소, 총유기탄소, 부유물 등)
- (3) 농축용액의 조제방법 및 공급 유량
- (4) 시험물질 설정농도(nominal concentration) 및 조제방법
- (5) 시험용액에서 시험물질의 상태 및 농도에 관한 정보(측정농도(평균값 ± 표준편차) 및 측정방법(주 1회 측정))
- (6) 시험수조 내 수질 (pH, 경도, 수온, 용존산소)
- (7) 먹이 종류, 공급량, 공급방법 및 횟수
- (8) 용매를 사용하는 경우, 용매의 특성(농도 등) 및 용매 선택 사유

2.7. 시험결과

- (1) 시험과정에서 나타난 증상(2차 성징, 비텔로제닌 등) 및 관찰 사항(특이반응 또는 가시적 변화)
- (2) 대조군, 처리군에서의 치사율 및 대조군의 생존율 기준 만족 여부
- (3) 사용된 통계분석 방법 및 타당성, 시험반복군 또는 시험개체에 근거한 통계자료, 통계분석 결과

2.8. 시험결과에 대한 고찰

주1) 어류 내분비 스크리닝 시험을 위한 실험 조건

시험 조건	복미산 잉어 (<i>Pimephales promelas</i>)	송사리 (<i>Oryzias latipes</i>)	제브라피쉬 (<i>Danio rerio</i>)
시험 온도범위(℃)	25 ± 2	25 ± 2	26 ± 2
광도(lux)	540 ~ 1000	540 ~ 1000	540 ~ 1000
시험 수조(L) /시험용액(L)	10 L / 8 L	2 L / 1.5 L	5 L / 4 L
시험수 교환	6 L/일	5 L/일	5 L/일
시험 개체 연령(주)	20 ± 2 주	16 ± 2 주	16 ± 2 주
성체의 습중량(g)	암컷: 1.5 ± 20 % 수컷: 2.5 ± 20 %	암컷: 0.35 ± 20 % 수컷: 0.35 ± 20 %	암컷: 0.65 ± 20 % 수컷: 0.4 ± 20 %
시험 수조 당 개체수	6(암컷: 4 / 수컷: 2)	10(암컷: 5 / 수컷: 5)	10(암컷: 5 / 수컷: 5)
처리군 수/반복군 수	3 / 최소 4	3 / 최소 2	3 / 최소 2
노출 기간	21 일	21 일	21 일

주2) 회석수 수질 기준

항목	기 준 치
입자물질	< 20 mg/L
총유기탄소 (Total organic carbon)	< 2 mg/L
비이온성 암모니아 (Unionized ammonia)	< 1 µg/L
잔류염소	< 10 µg/L
총 유기인계 살충제	< 50 ng/L
총 유기염소계 살충제 (PCB 포함)	< 50 ng/L
총 유기염소	< 25 ng/L

주 3) 시험어종 별 권장 먹이 정보

시험종	권장먹이	공급 회수
북미산 잉어 (<i>Pimephales promelas</i> , fathead minnow)	살아있는 또는 냉동된 먹이 (Brachionus, Artemia), 상업적으로 이용가능한 먹이	2~3회/일
송사리 (<i>Oryzias latipes</i> , ricefish)	살아있는 먹이 (Brachionus, Artemia), 상업적으로 이용가능한 먹이	2~3회/일
제브라피쉬 (<i>Danio rerio</i> , zebrafish)	살아있는 먹이 (Brachionus, Artemia), 상업적으로 이용가능한 먹이	2~3회/일

주4) 북미산 잉어의 추성(nuptial tubercles) 관찰

□ 추성(nuptial tubercles)의 관찰은 조명이 있는 확대경이나 3배율 조명 해부 관찰기구를 사용하여 관찰한다. 시험어를 100 mm 지름의 페트리디쉬에 앞쪽이 위로 배쪽이 아래를 향하도록 놓는다. 초점을 추성(nuptial tubercles)에 맞추고, 부드럽고 천천히 시험어를 돌려가면서 돌기 부위를 확인한다. 추성(nuptial tubercles)의 수를 세고, 점수를 매긴다. 시험어를 뒤집고 머리의 배쪽(ventral head) 표면을 관찰한다. 각 시험어마다 2분 안에 관찰을 마쳐야 한다.

- 특정 부분은 돌기의 실제 수가 템플릿 칸보다 많을 수 있으며(아래 표), 이런 경우 추가적인 점수를 칸의 오른쪽 또는 왼쪽에 기록한다. 돌기 위치 파악을 위한 추가적인 기술은 같은 칸 안에 연결된 두 개의 점수를 함께 적는 것이다.

추성(nuptial tubercles) 관찰지

시험번호 _____ 점수식 평점

날짜 _____ 1-존재

총점수 _____ 2-확대

3-확인

	가	X1	X1	X1	X1
--	---	----	----	----	----

	나	X1	X1	X1	X1
--	---	----	----	----	----

	다	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1
	라	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1

	마	X1	X1
--	---	----	----

	바	X1	X1	X1	X1
--	---	----	----	----	----

주5) 송사리의 2차 성징 평가방법

□ 돌기는 일반적으로 수컷 성체에서만 발견되며, 꼬리지느러미 끝에서부터 두 번째 지느러미 줄로부터 일곱 번째 또는 여덟 번째 지느러미 줄 사이에서 찾을 수 있다.

- 간 조직을 적출한 후, 남은 사체를 10 mL의 10 % 포르말린이 담긴 코니컬 튜브에 넣는다 (머리가 위로 향하고, 꼬리가 아래로 향하도록 한다). 생식소를 고정시키기 위해 다른 용액을 사용한다면, 항문 뒷부분을 칼날을 사용하여 자르고, 생식소가 손상되지 않도록 한다. 시험어 몸체의 머리 쪽은 생식소를 보관하기 위해 고정액에 담가두고, 꼬리쪽은 10 % 포르말린 용액에 넣는다. 이후, 핀셋으로 뒷지느러미의 앞쪽 부분을 잡은 후 뒷지느러미를 열려있도록 하기 위해 30초 정도 구부려 준다. 핀셋으로 잡을 때 돌기의 손상이 오지 않도록 지느러미줄의 앞쪽을 잡도록 한다. 이후 돌기를 관찰할 때까지 10 % 포르말린에 넣어 실온에 보관한다.

- 시료를 10 % 포르말린 용액에서 적어도 24시간 이상 고정시킨 후, 종이타올을 이용하여 포르말린을 닦아낸다. 배쪽 부분이 위를 향하게 놓은 후, 뒷지느러미를 작은 해부용 가위를 이용하여 잘라준다. 핀셋으로 뒷지느러미의 앞쪽을 잡아 유리 슬라이드 위에 놓고, 물을 몇 방울 떨어뜨린 뒤 커버글라스를 덮는다. 현미경을 이용하여 각 지느러미 줄기 별로 돌기의 수를 센다. 필요한 경우 사진을 찍어 돌기의 수를 센다. 관찰 이후, 뒷지느러미는 10 % 포르말린에 다시 넣어 보관한다.

주6) 비텔로제닌 분석을 위한 시료 수집 방법

□ (1A) 복미산 잉어- 미부정맥/동맥으로부터의 혈액 수집

- 안락사 후, 꼬리자루(배지느러미와 꼬리지느러미 사이의 잘록한 부분) 부분을 해부용 칼로 자른 뒤 헤파린 처리된 모세관을 이용하여 혈액을 모은다. 혈액은 원심분리(15,000g 3분 (또는 15,000g 4 ℃ 10분))하여 혈장 성분을 빠르게 분리한다. 헤마토크리트용 원심기가 이용 가능한 경우, 이를 사용한다. Aprotinin(단백질분해 저해제) 0.13 unit을 넣어 -80 ℃에서 혈장시료를 보관한다. 복미산 잉어의 크기에 따라 한 마리당 혈장을 5 μ L ~ 60 μ L 정도 모을 수 있다.

□ (1B) 복미산 잉어- 심장으로부터의 혈액 수집

- 대안으로 헤파린 처리된 모세관을 이용하여 심장천자를 통해 혈액을 모을 수 있다. 혈액을 얼음위에서 Eppendorf 튜브로 옮긴 뒤, 원심분리한다(7,000g 상온 5분). 혈장성분을 깨끗한 Eppendorf 튜브로 옮기고, 분석 때까지 -80 ℃에서 보관한다.

□ (2A) 송사리- 간 적출

- 작은 그물을 이용하여 적출 대상 송사리를 마취 용액으로 옮겨준다. 마취가 되면, 핀셋을 이용하여 시험어를 종이 타올 위로 옮겨준다. 시험어를 잡을 때는 꼬리부분의 손상을 막기 위하여 핀셋을 이용하여 머리 옆 부분을 잡아준다. 배 부분을 위로 오도록 놓은 후, 현미경을 이용하여 다음 그림 순서에 따라 해부한다.
- 적출된 간 시료를 바로 전처리하지 않는 경우, -70 ℃에서 보관한다.

(1)		가슴지느러미 부분을 가위로 잘라준다.
(2)		복부의 중앙선을 따라 항문으로부터 2mm 지점까지 잘라준다.
(3)		핀셋을 이용하여 복벽을 열어 간과 다른 장기가 보이도록 한다. (측면으로 복벽을 고정할 수도 있다.)
(4)		간을 해부하고, 핀셋을 이용하여 적출한다.

(5)		핀셋을 이용하여 부드럽게 장을 집어넣는다.
(6)		장의 양쪽 끝과 장간막 부착 부분을 가위로 절단한다.
(7)		암컷에 대해서도 동일한 절차로 해부한다.
(8)		모든 해부 절차를 마무리 한다.

□ (2B) 송사리- 비텔로제닌 분석을 위한 간 시료 전처리

- ELISA kit로부터 균질화 완충액을 꺼내 얼음에서 온도를 낮춰준다. 시료무게에 맞게 균질화 완충용액을 넣어준다(간 시료 1 mg 당 50 μ L의 균질화 완충용액). 비텔로제닌의 오염을 막기 위해서 수컷 시료의 전처리를 먼저하고, 대조군, 용매 대조군, 저처리군, 중간 처리군, 고처리군, 양성 대조군 순으로 진행한다.
- 새로운 막자를 마이크로튜브 균질기에 장착하고, 튜브에 넣어 10~20초간 시료를 균질화한다. 균질화 작업 동안 튜브를 얼음에 두어 차갑게 유지한다. 10초간 둔 후, 균질화가 잘 되었는지 육안검사한다. 부유물이 관찰된다면, 균질화 작업을 반복해준다. 원심분리 전까지는 시료를 얼음에 둔다.
- 시료를 원심분리 해준다(13000g 5 ℃ 이하 10분). 상등액이 잘 분리되지 않았을 경우, 조건을 조정하거나 같은 조건으로 다시 원심분리 한다.
- 상등액을 4개의 0.5 mL 마이크로튜브에 30 μ L씩 나누어 담는다. 이때 지질부분이 들어오지 않도록 유의한다. 시료는 분석 때까지 -70 ℃에서 보관한다.

□ (3A) 제브라피쉬- 미정맥/동맥으로부터의 혈액 수집

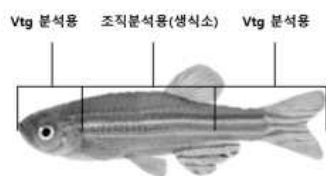
- 마취 후, 꼬리자루 부분을 자르고, 헤파린 처리된 모세관을 이용하여 혈액을 모은다. 혈액은 시험어 크기에 따라 5 μ L ~ 15 μ L 정도가 된다. 같은 양의 aprotinin 완충액(6 μ g/인산완충식염수(mL))을 모세관에 넣어주고, 원심분리(600g 5분)하여 혈장 성분을 모아준다. 이후 분석 때까지 -20 ℃에서 보관한다.

□ (3B) 제브라피쉬- 심장천자를 통한 혈액 수집

- 혈액의 응고와 단백질의 분해를 피하기 위해, 헤파린(1000 unit/mL)과 aprotinin(2TIU/mL)을 함유한 인산완충식염수에 시료를 모은다. 채혈은 가는 바늘의 1 mL 주사기가 용이하다. 적은 양의 혈액을 완전히 추출하기 위해 주사기에는 100 μ L의 완충액이 미리 담겨있어야 한다. MS-222로 마취시킨 뒤 심장천자를 통해 혈액 시료를 수집한다. 심장천자 동안 주사기의 피스톤은 약한 긴장도를 유지해야 한다. 수집 가능한 혈액량은 20 μ L ~ 40 μ L 이며, 혈액시료를 원심분리하여(5000g 20분) 혈장 시료를 수집하고, -80 $^{\circ}$ C에서 분석 때까지 보관한다.

□ (3C) 제브라피쉬- 머리와 꼬리 시료의 균질화

- 제브라피쉬를 마취시키고 안락사시킨 후, 다음 그림과 같이 잘라 머리와 꼬리 시료를 수집한다. 해부 시 암컷과 수컷 사이의 비텔로제닌 오염을 방지하기 위해 모든 해부용 기구를 95 % 에탄올 등으로 깨끗하게 닦아준다.



- 머리와 꼬리 시료의 무게를 측정하고, 1.5 mL 튜브에 담아 균질화하기 전까지 -80 $^{\circ}$ C에서 보관한다. 조직 무게의 4배의 차가운 균질화 완충액(12 mL의 50mM Tris-HCl pH7.4, 120 μ L의 Protease inhibitor cocktail(sigma))을 넣어주고, 막자를 이용하여 균질화한다. 균질화된 시료는 원심분리한다(50000g 4 $^{\circ}$ C 30분). 지방과 덩어리가 들어오지 않도록 유의하여 지방층 아래의 상등액을 2개 이상의 튜브에 20 μ L씩 모으고, -80 $^{\circ}$ C에 보관한다.

제12항 어류 성 발달 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 어류의 배아로부터 성 발달이 이루어지는 기간(약 60일)동안의 화학물질 노출이 어류의 성 분화 및 발달에 미치는 독성영향을 평가하는데 목적이 있다. 성 발달 시험의 지표로 수컷, 암컷 어류에서 비텔로제닌 농도와 생식소 조직학적 분석을 통해 성비를 측정한다. 가능하다면 유전적 성별도 함께 평가하며, 이 지표는 성 전환을 판별할 때 판별력을 높일 수 있다. 부화율, 생존율, 신장, 체중을 측정해야 한다.

2. 정의

2.1. 유수식 시험 (Flow-through test)

시험 기간 중 시험용액을 연속적으로 교환하는 시험

2.2. 비텔로제닌 (Vitellogenin)

난황 단백질의 전구물질로 성적으로 성숙한 암컷에서 합성되며, 내분비 에스트로겐에 반응하여 난생동물 암컷의 간에서 합성. 화학물질의 다양한 에스트로제닉 영향을 측정하는 지표로 활용

2.3. DMY (Y-specific DM-domain gene)

송사리 수컷에서 Y 염색체 특이적으로 존재하는 유전자

2.4. Dph (Days Post Hatch)

부화 이후 일수

2.5. PCR (Polymerase Chain Reaction)

중합효소연쇄 반응

II. 시험

1. 원리

본시험은 수정란에서부터 성 분화가 일어나기까지 약 60일 동안 시험어를 시험 물질에 노출한 후, 시험물질이 성 발달에 초래하는 유의한 영향을 평가하기 위해 비텔로제닌과 성 표현형을 분석한다. 필요에 따라 추가적인 조직병리학적 분석(생식소 발달 정도, intersex 정도)을 수행하며, 시험어중에 따라 유전적 성을 분석한다.

2. 시험의 준비

2.1. 시험에 대한 정보

물질의 구조식, 순도, 수용해도, 증기압, 광안정성, pKa, Pow 및 생분해성 등의 정보는 시험준비에 유용하다. 시험물질에 대한 동일 어종의 급성독성시험 결과는 어류 성 발달 시험에 유용한 정보가 될 수 있다. 또한 시험물질의 정량 분석 방법(정확도와 측정한계 정보 포함) 역시 시험 준비에 유용한 정보이다.

2.2. 사육수 및 희석수

2.2.1. 사육수와 시험용액 조제에 사용하는 희석수는 어류의 장기간 생존과 생장이 가능한 것으로, 시험기간 동안 일정한 수질을 유지해야 한다.

2.2.2. 중금속(예: Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), 주요 음이온 및 양이온(예: Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄), 살충제(예: 유기인계 또는 유기염소계 살충제), 총유기탄소(TOC) 및 부유물질(SS)을 주기적으로 측정하여 사육수가 시험 결과에 영향을 미치지 않는 범위인지 확인한다.

2.2.3. 사육수 및 희석수의 수질은 제시된 기준^(주1)을 준수해야 한다.

2.3. 시험 어류 및 조건

2.3.1. 시험에 사용하는 어종은 송사리 (*Oryzias latipes*), 제브라피쉬 (*Danio rerio*), 큰가시고기 (*Gasterosteus aculeatus*)이며, 각 어종별로 알맞은 시험 조건을 따른다^(주2). 단, 큰가시고기는 시험물질에 의한 성표현형 변화가 잘 일어나지 않으므로 위해성평가를 목적으로 할 경우에는 사용하지 않아야 한다.

2.3.2. 산란을 위한 부모세대의 개체는 적절한 먹이를 택하여 하루 1회 또는 2회 먹이를 공급해준다.

2.3.3. 배아 및 유생 단계에서 시험 수조의 이동 또는 조작으로 인한 난류

가 없어야 하며, 격자 또는 매쉬(mesh)를 설치하여 알을 잡아주어야 한다. 부화 시 이를 제거해 주되, 매쉬(mesh)는 치어의 이탈을 방지하기 위해 유지한다. 유생을 이동시킬 때는 유생이 공기에 노출되지 않게 하고, 그물을 사용하지 않는다.

3. 시험방법

3.1. 시험

3.1.1. 유전적인 편향성을 배제하기 위해, 최소한 3개 이상의 짝으로부터 얻어진 알을 모아 혼합한 후 무작위적으로 골라 사용한다. 큰가시고기의 인공수정 방법은^(주8)를 참고한다. 알이 수정된 후, 가능한 바로 노출시험을 시작하며, 부화된 지 12시간 이내에 시작하여 초기 발달 단계에서 시험물질에 노출되도록 한다. 노출시험은 대조군 시험어의 성 분화가 끝나는 시점으로 수정 후 약 60일까지 진행한다.

3.1.2. 노출시험은 농도당 최소 120개의 수정란을 4개의 반복군으로 나누어 분배하고, 처리군 간에 무작위적으로 배치한다. 부하율(개체 습중량(g)/시험수 용적(L))은 폭기장치 없이 용존산소가 60 % 이상 유지되는 수준으로 충분히 낮아야 한다(유수식 장치 이용 시, 5 g/L (24시간 당 0.5 g/L)를 넘지 않아야 한다). 노출 시작 후 28일 내에 반복군당 개체수가 유사하도록 개체수를 재조정하고, 치사가 발생한 경우, 반복군 수를 조정하여 시험어의 밀도가 시험 수조 간에 일정하도록 한다.

3.1.3. 시험농도의 간격은 제시된 기준을 참고하여 설정한다^(주3). 시험은 최소 3개 이상의 처리군과 처리군당 4개 이상의 반복군을 둔다. 농도 범위 선정은 가용한 급성독성값(노출기간에 대한 반수치사농도 곡선)을 참고한다. 위해성평가를 위해서는 5개의 처리군이 권장된다.

3.1.4. 노출 최고농도는 유생/치어 단계 반수치사농도의 10 %로 한다. 성어 급성 반수치사농도의 10 % 값과 10 mg/L, 두 값 중 낮은 수치보다 높은 농도에 대해서는 시험하지 않아도 된다.

3.1.5. 시험용액은 농축용액을 조제한 후, 희석수로 재차 희석하여 조제한다. 농축용액은 가급적 용매를 사용하지 않고, 교반 또는 초음파 분쇄 등의 적절한 기계적인 방법을 이용하여 조제한다. 시험물질이 시

험수에 용해되지 않는 경우에 한해, 적절한 용매를 사용할 수 있다. 용매는 시험 조사항목에 영향을 미치지 않는 것으로 밝혀진 것만을 사용한다.

3.1.6. 용매를 사용하는 경우 희석수 대조군과 용매 대조군을 두어야 하며, 희석수 대조군을 제외한 모든 처리군에서 용매의 농도가 같아야 한다. 가급적 용매 사용은 지양하고, 사용 농도를 최소화한다.

3.1.7. 시험물질의 노출방법은 가급적 유수식 방법을 사용한다. 유수식의 경우, 설정농도에 맞게 농축용액을 희석하여 지속적으로 시험수조에 시험용액을 공급하는 방법이며, 시험물질 농축액과 희석수의 유량을 주기적으로 점검하여 유량의 변동범위가 10 %를 넘지 않도록 한다. 적절한 유량은 24시간 동안 시험수조의 5배 이상 순환되는 것이다. 낮은 등급의 플라스틱 튜브 등은 생물학적 활성을 지닐 수 있어 사용을 자제하고, 유수식 장치에 시험물질이 흡착될 가능성 역시 고려해야 한다.

3.1.8. 시험물질과 관련한 설득력 있는 이유(안정성, 제한된 사용, 높은 비용 또는 유해성 등)가 제시되지 않는 한, 반지수식 노출은 지양한다. 반지수식 방법은 매일 새롭게 제조된 시험수를 깨끗한 수조에 준비하고 수정란 또는 유생을 새 수조로 옮겨주거나 또는 시험생물을 유지한 채 시험수의 2/3 이상을 교체한다.

3.1.9. 노출시험에 앞서, 시험물질의 농도 분석을 수행하여 시험 타당성 기준을 준수할 수 있는지 확인한다. 시험 시작과 종료 시점에 모든 반복군에 대하여 시험물질의 농도를 측정하고, 매주 각 처리군당 한 반복군을 순차적으로 골라 농도를 측정한다. 시료를 차후에 분석하기 위해 보관한다면, 보관 방법이 검증되어야 한다. 또한, 시험물질이 용액 속에 완전히 용해되었는지 확인하기 위해, 측정시료를 450 nm 공극의 필터로 여과하거나 원심분리하여 분석한다.

3.1.10. 시험의 결과는 측정농도 (measured concentration)로 표시하여야 하나, 설정농도 (nominal concentration)와의 편차가 20 % 이내인 경우에는 설정농도로 표시할 수 있다. 측정농도(평균농도±표준편차)는 표로 작성하여 나타내고, 시료 개수와 이상치 (outlier)에 대한 정보를 제공한다.

3.1.11. 시험기간 동안 모든 수조에 대하여 용존산소, pH, 경도, 전기전도도, 염도(관련 있을 시) 및 수온을 측정한다. 용존산소, 염도(관련 있을 시), 수온은 매주 측정해야 하며, pH, 전기전도도, 경도는 시험 시작 시점과 종료 시점에 측정해야 한다. 수온은 최소 하나의 수조에서 지속적으로 모니터링 한다.

3.2. 시험환경

3.2.1. 온도 및 광주기는 시험어종에 맞게 유지되어야 한다^(주2).

3.2.2. 먹이는 하루 2회(주말에는 하루 1회 가능), 3시간 이상의 간격을 두고 공급한다^(주2). 먹이의 양은 초과 공급되는 양이 최소화되도록 조절하고, 과잉 공급된 먹이와 배설물은 제거해준다. 시험 종료 24시간 전부터는 먹이를 공급하지 않는다.

3.3. 조사항목

3.3.1. 생존율 및 부화율

시험기간 동안 부화율과 생존율을 매일 관찰하여 기록한다. 시험 종료 단계에서 측정치사용, 건강한 개체수, 부화시간(첫 부화시점 및 마지막 부화 시점)을 보고해야 한다. 죽은 배아 및 치사어는 즉시 제거하며, 제거 시 주변의 개체를 손상시키지 않도록 주의한다. 생애주기에 따른 치사의 기준은 다음과 같다.

3.3.1.1. 알 단계: 단백질의 침전 또는 응집에 따라 발생하는 불투명화 및 색의 변화

3.3.1.2. 유생 및 치어 단계: 유영 저해, 호흡운동 및 심장박동의 부재, 흰색으로 불투명해진 중추신경계, 기계적 자극의 대한 무반응

3.3.2. 기형 및 행동 관찰

기형을 갖는 유생의 수를 기록하고, 그 종류를 기술한다. 종에 따라 대조군에서도 기형 배아와 유생이 수 % 수준에서 관찰될 수 있다. 기형개체는 치사한 경우에만 수조에서 제거하고, 상당한 고통이 관찰될 경우 개체를 마취시킨 뒤 적절한 방법에 따라 안락사 한 후, 죽은 개체로 기록한다. 과호흡, 유영의 불균형(평형상실), 이례적인 무활동 또는 취식행동 등의 비정상행동은 발견 시 기록한다.

3.3.3. 체중 및 체장

시험 종료 시점에서 모든 살아있는 시험어를 안락사 한 후, 습중량

과 체장을 측정한다.

3.3.4. 안락사

시험 종료일에 적당량의 MS-222 (100 mg/L ~ 500 mg/L (200 mg/L 중탄산나트륨 (NaHCO₃, CAS. 144-55-8) buffer)) 또는 FA-100 (4-allyl-2-methoxyphenol: eugenol)을 처리하여 안락사시킨다. 혈액 수집이 필요한 경우 마취를 시킨 뒤 혈액을 모은다.

3.3.5. 비텔로제닌과 성 판별 (sex determination) 분석을 위한 시료수집

비텔로제닌 분석과 성 판별을 위해 모든 개체로부터 시료를 수집한다. 시료수집은 어종에 따라 다음 3가지의 방법으로 시료를 수집한다. 아래 방법들을 이용하면 한 개체 내에서 비텔로제닌 분석과 성 판별 또는 유전적 성 판별(송사리, 큰가시고기)을 함께 할 수 있다. 각 시험어 취급 시 비텔로제닌의 오염을 막기 위해 95 % 에탄올 등으로 해부용품 및 실험대를 청소해야 한다.

3.3.5.1. 머리/꼬리 균질액 시료: 비텔로제닌 분석용 시료로 안락사한 시험어의 머리와 꼬리를 분리하여 수집한다^(주4, 5). 해부용 칼을 이용하여 가슴지느러미 앞부분을 잘라 머리를 모으고, 등지느러미 뒷부분을 잘라 꼬리 시료를 모은다. 머리와 꼬리 부분을 합쳐 무게를 재고, 튜브에 넣어 번호를 붙인 뒤 액체질소에서 동결한 후 -70 °C 이하의 온도에서 보관한다. 분석을 위해 시료 무게의 4~10배 양의 차가운 균질화 완충액 (50 mM Tris-HCl pH 7.4, 1 % Protease inhibitor cocktail)을 넣고, 작은 막자를 이용하여 혼합액을 균질하게 한다. 시료를 원심분리하고 (50000g, 30분, 4 °C), 상등액을 2개 이상의 tube에 20 µL ~ 50 µL씩 모은 후, -80 °C에 보관한다.

3.3.5.2. 간 균질액 시료: 안락사한 시험어의 간을 적출하고 -70 °C 이하에서 보관한다. 간 시료를 균질하게 하고, 상등액만을 모아 비텔로제닌을 측정한다.

3.3.5.3. 혈액 시료: 마취시킨 시험어의 혈액을 심장천자, 꼬리정맥(미부정맥) 절단 등의 방법으로 수집하고 4 °C에서 원심분리하여 혈장을 모은다. 비텔로제닌 분석용 시료를 수집한 후 남은 몸통은 조직학적 관찰을 위해 Davidson 용액 또는 Bouin 용액을 이

용하여 고정시킨다.

3.3.6. 유전적 성 판별 (Genetic sex determination)을 위한 시료 수집

송사리 및 큰가시고기는 유전적 성 판별이 가능하며, 이를 위해 꼬리지느러미 또는 등지느러미를 잘라 모은다.

3.3.7. 비텔로제닌 측정

비텔로제닌의 측정은 분석방법이 정량적으로 검증된 것을 이용하며, 시험간 그리고 시험내의 변이에 대한 정보가 함께 제시되어야 한다. 상대적으로 민감하고 특이성이 높은 측정 기술은 면역효소측정법 (ELISA)이며, 비텔로제닌 단백질의 양을 측정하는 방법이다. 이를 위해 동종의 항체 및 표준물질을 사용하고, 비텔로제닌 측정의 변이를 고려하여 무영향관찰농도를 산출해야 한다. 보다 상세한 정보는 OECD TG 229, 230을 참고한다.

3.3.8. 성 판별 (sex determination)

고정 시료를 차례대로 파라핀 블록에 세로 방향으로 포매한다. 각 개체로부터 양쪽 생식소를 포함하고 있는 최소 6개 이상의 절편(3 µm ~ 5 µm 두께)을 확보한다. 각 절편 사이의 간격은 수컷의 경우 50 µm, 암컷은 250 µm가 적절하나, 한 블록에 암컷과 수컷이 모두 포함되어 있으므로 50 µm의 간격을 유지한다. 각 절편은 haematoxylin과 eosin을 이용하여 염색하고, 광학현미경을 이용하여 각 개체의 성(수컷, 암컷, intersex, 미분화)을 판별한다. 6개의 절편 중에서 하나 이상의 난모세포가 정소에서 발견된 경우 또는 정원세포가 난소에서 발견된 경우를 intersex라 정의한다. 조직병리학적 관찰은 선택사항이나 관찰할 경우 결과를 통계 분석하여 보고한다. 일부 어종(송사리, 제브라피쉬)은 자연적으로 한쪽에만 생식소가 존재할 수 있다.

3.3.9. 유전적 성별 판별 (Genetic sex determination)

송사리의 경우 Y 염색체에 존재하는 DMY라는 수컷 결정 유전자의 존재 유무에 따라 유전적 성별을 판별할 수 있다. 등지느러미 또는 뒷지느러미의 일부에서 DNA를 추출하고, DMY 유전자를 PCR 분석하여 성별을 확인한다. 표현형에 관계없이 DMY 유전자를 가지고 있으면 수컷, 가지고 있지 않으면 암컷으로 유전적 성별을 판별

한다^(주6). 큰가시고기는 Idh 유전자를 활용한다^(주7).

3.3.10. 2차 성징의 관찰

2차 성징은 내분비계의 조절 하에 있으므로, 시험 종료 시점에 시험어의 외형을 관찰한다. 송사리의 뒷지느러미 후엽에 생기는 돌기(papillary formation)는 수컷에서만 나타나지만, 안드로젠성 물질에 노출될 경우 암컷에서 관찰된다. 따라서 고정된 송사리 시료로부터 뒷지느러미를 잘라낸 후, 현미경을 이용하여 유두상돌기 수를 측정한다.

3.4. 시험상의 유의사항

3.4.1. 시험의 타당성 기준

3.4.1.1. 시험 종료시 대조군과 용매 대조군의 시험 타당성 기준^(주2)을 충족해야 한다.

3.4.1.2. 용존산소농도는 포화농도의 60 % 이상으로 한다. 단, 큰가시고기는 포화농도의 70 % 이상으로 한다.

3.4.1.3. 시험기간 중 수온은 시험중의 적정온도 범위 내에서 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지하며, 배치 간의 농도 차이는 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 이내여야 한다.

3.4.1.4. 시험물질의 농도는 설정 농도의 80 % ~ 120 %를 유지하도록 하며, 시험물질의 검출한계와 분석방법을 제시해야 한다.

3.4.1.5. 용매 대조군에서 통계적으로 유의한 생존율의 저하가 발생해서는 안 되며, 다른 초기성장단계의 영향 또는 내분비계 장애영향이 나타내서는 안 된다.

3.4.1.6. 시험 타당성 기준을 벗어난 경우, 시험값의 신뢰성에 대한 고려가 필요하며, 이를 함께 보고해야 한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1. 측정치의 특성에 따라 적절한 통계적 방법을 사용하여 결과를 도출하도록 하며, 보고서에는 통계적 방법을 명시하여야 한다. 반복군 간의 변이는 통계분석에 포함이 되어야 한다.

1.2. 비텔로제닌의 유의한 영향(무영향관찰농도/최저영향농도)을 통계적으로 분석한다. Dunnett 검정은 T 검정 (Bonferonni 보정)보다 선호된다. Bonferonni 보정보다는 Bonferonni-Holm 보정이 추천된다. 결과치가 정

규분포를 만족하지 않거나 분산이 동질하지 않은 경우에는 로그 변환(log-transformation)을 할 수 있다. 일정한 농도 의존성을 보이는 경우에는 Jonckheere-Terpstra 검정을 통해서 분석한다. 비텔로제닌의 농도($\pm$ 표준편차)는 판별된 성(수컷, 암컷, intersex, 미분화)에 따라 구분하여 표로 보고한다.

1.3. 성비에서 일정한 농도 의존성을 보이는 경우, 성비의 유의한 영향(무영향관찰농도/최저영향농도)은 Jonckheere-Terpstra (경향성 분석) 검정을 통해서 분석한다. 농도의존성을 보이지 않는 경우 짝비교 (pair wise)를 통해 분석한다. 결과치가 정규분포하고 분산이 동질할 경우 Dunnett 검정을 이용하고, 분산이 동질하지 않은 경우에는 Tamhane-Dunnett 검증을 이용한다. 정규분포하지 않는 경우 Mann-Whitney (Bonferonni-holm 조정)방법을 이용한다. 통계적 유의성은 강조하여 표시한다. 성비는 비율과 표준편차를 표로 나타내고, 유전적 성비는 표현형의 변화율을 퍼센트(%)로 나타낸다.

2. 시험결과의 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

(1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)

(2) 물리화학적 또는 생물학적 특성

(3) 순도 및 시험물질 분석자료

(4) 입수처, 입수일

2.5. 시험중

(1) 학명

(2) 입수처

(3) 시험 전,후의 연령 및 생식/산란 정보

(4) 순화방법, 순화기간의 관찰결과, 사육방법(먹이 종류, 먹

이량, 먹이공급 빈도 등)

(5) 길이, 무게

2.6. 시험조건

- (1) 시험과정(노출방법, 시험어의 수용밀도, 시험농도, 반복수 등)
- (2) 회석수 및 시험용액의 수질특성(pH, 온도, 용존산소, 알칼리도, 경도, 잔류염소, 총유기탄소, 부유물 등)
- (3) 표준원액의 조제방법 및 공급 유량
- (4) 시험물질 설정농도(nominal concentration) 및 시험물질 조제방법
- (5) 시험용액에서 시험물질의 상태 및 농도에 관한 정보(측정농도(평균값 및 표준편차) 및 측정방법(주 1회 측정))
- (6) 먹이 종류, 공급량, 공급방법 및 횟수
- (7) 용매를 사용하는 경우, 용매의 특성(농도 등) 및 용매 선택 사유
- (8) PCBs, PAHs, 유기인산계 살충제 등의 오염물질 분석(관련성이 있는 경우)

2.7. 시험결과

- (1) 시험과정에서 얻은 결과(배아 생존율, 부화율, 비정상적인 외형, 체장, 체중, 비텔로제닌 측정치, 생식소 관찰, 성비, 유전적 성 등) 및 관찰 사항(특이반응)
- (2) 대조군 및 처리군에서의 부화율과 생존율, 대조군에서의 생존율 기준 만족 여부
- (3) 시험 결과는 평균값(± 표준편차 또는 ± 표준오차)로 나타내고, 무영향관찰농도, 최소영향관찰농도를 신뢰구간과 함께 제시
- (4) 사용된 통계분석 방법 및 타당성, 통계분석 결과

2.8. 시험결과에 대한 고찰

주1) 회석수 수질 기준

항목	기 준 치
입자물질	< 20 mg/L
총유기탄소(Total organic carbon)	< 2 mg/L
비이온성 암모니아 (Unionized ammonia)	< 1 µg/L
잔류염소	< 10 µg/L
총 유기인계 살충제	< 50 ng/L
총 유기염소계 살충제 (PCB 포함)	< 50 ng/L
총 유기염소	< 25 ng/L

주2) 어류 내분비 스크리닝 시험을 위한 실험 조건

시험 조건	송사리 (<i>Oryzias latipes</i>)	제브라피쉬 (<i>Danio rerio</i>)	큰가시고기 (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)
시험유형	유수식 또는 반지수식	유수식 또는 반지수식	유수식 또는 반지수식
시험 온도범위(℃)	25 ± 2	27 ± 2	20 ± 2
광도(lux)	540 ~ 1000	540 ~ 1000	540 ~ 1000
광주기(h)	명:12~16 h/암:8~12 h	명:12~16 h/암:8~12 h	명:16 h/암:8 h
시험 수조 최소 용적 (L)	7 L	7 L	7 L
시험수 교환	5 L/일	5 L/일	5 L/일
시험 개체 연령	갓 수정된 알	갓 수정된 알	갓 수정된 알
시험 수조 당 알수	최소 120	최소 120	최소 120
처리군 수/반복군 수	최소 3 / 최소 4	최소 3 / 최소 4	최소 3 / 최소 4
노출 기간	60 일	60 일	60 일
대조군 기준 (반복군 통합)	부화율 80 % 이상, 부화 이후의 생존율 70 %, 습중량 150 mg 이상, 체장 20 mm 이상, 성비 30 %~70 %	부화율 80 % 이상, 부화 이후의 생존율 70 %, 습중량 75 mg 이상, 체장 14 mm 이상, 성비 30 %~70 %	부화율 80 % 이상, 부화 이후의 생존율 70 %, 습중량 120 mg 이상, 체장 20 mm 이상, 성비 30 %~70 %
시험어종 별 권장 먹이 정보	살아있는 알테미아, 냉동 brine shrimp, 후레이크 먹이, 2회/일 공급	치어전용 먹이, 살아있는 알테미아, 냉동 brine shrimp, 후레이크 먹이, 2회/일 공급	살아있는 알테미아, 냉동 brine shrimp, 후레이크 먹이, 2회/일 공급

주3) 시험농도의 간격 설정 기준

100과 10, 또는 10과 1 사이의 처리군의 갯수						
1	2	3	4	5	6	7
100	100	100	100	100	100	100
32	46	56	63	68	72	75
10	22	32	40	46	52	56
3.2	10	18	25	32	37	42
1.0	4.6	10	16	22	27	32
	2.2	5.6	10	15	19	24
	1.0	3.2	6.3	10	14	18
		1.8	4.0	6.8	10	13
		1.0	2.5	4.6	7.2	10
			1.6	3.2	5.2	7.5
			1.0	2.2	3.7	5.6
				1.5	2.7	4.2
				1.0	1.9	3.2
					1.4	2.4
					1.0	1.8
						1.3
						1.0

주4) 머리와 꼬리 시료의 균질화 방법— 제브라피쉬 치어, 복미산 잉어, 큰가시고기 및 송사리

- 어류를 마취시키고 안락사시킨 후, 머리와 꼬리를 잘라 시료를 수집한다. 해부시 암컷과 수컷 사이에는 비텔로제닌의 오염을 방지하기 위해 모든 해부용 기구를 95 % 에탄올 등으로 깨끗하게 닦아준다.
- 머리와 꼬리 시료의 무게를 측정하고, 1.5 mL 튜브에 담아 균질화하기 전까지 -80°C 에서 보관한다. 조직 무게의 4~10배의 차가운 균질화 완충액(12 mL의 50mM Tris-HCl pH7.4, 120 μL 의 Protease inhibitor cocktail(sigma))을 넣어주고, 막자를 이용하여 균질하게 한다. 균질하게 된 시료는 원심분리 한다(50000g 4°C 30분). 지방층 아래의 상등액을 지방과 덩어리가 들어오지 않도록 유의하여 2개 이상의 튜브에 20 μL 씩 모으고, -80°C 에 보관한다.

주5) 제브라피쉬 머리/꼬리 균질액의 비텔로제닌 정량화 방법

- 5 $\mu\text{g/mL}$ 의 제브라피쉬 항 리포비텔린 면역글로불린G(anti zebrafish lipovitellin-IgG)이 코팅된 미량정량판(microtiterplates, Maxisorp F96, Nunc, 덴마크)을 녹이고, 세척완충액(wash buffer)로 3회 씻어준다.
- 바텔 제브라피쉬 표준물질(Battelle zebrafish Standard) AP4.6.04(1.18 mg/mL (AAA)을 희석용액으로 희석한다. 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 ng/mL 으로 희석하고, 시험 시료는 적어도 200배 이상 희석해준다. 분석 대조군과 농축용액은 2개의 반복군, 시료는 3개의 반복군을 두고, 각 well 마다 150 μL 씩을 넣어준다. 이후 셰이커(shaker)을 이용하여 하룻밤 동안 4°C 에 둔다.
- 플레이트를 세척 완충액을 이용하여 5번 씻어준다. 텍스트란 체인(dextran chain(AMDEX A/S, 덴마크)과 항체가 붙은 HRP를 세척완충액으로 희석시킨다. 각 웰에 150 μL 씩 넣어주고 셰이커를 이용하여 상온에서 1시간 배양한다.
- 플레이트를 5회 세척완충액으로 씻어준 후, 플레이트 바닥은 에탄올로 조심히 씻어준다. 각 well에 TMB plus 용액을 150 μL 씩 넣어주고, 플레이트에 은박지를 덮어 빛을 차단한다. 셰이커에서 색 발달을 관찰한다.
- 150 μL 의 0.2M 황산(H_2SO_4)를 넣어 효소 반응을 중단시키고, 450 nm 의 파장에서 흡광도를 측정한다.
 - ※ 세척완충액(wash buffer): PBS-Stock 500 mL, BSA 5.0 g, Tween 20 5.0 mL를 3차 증류수(5 L)에 녹이고, pH를 7.3으로 맞춘다. 4°C 에서 보관한다.
 - ※ 희석완충액: PBS-Stoick 100.0 mL, BSA 3.0 g, Tween 20 (1.0 mL)를 3차 증류수(1L)에 녹이고, pH를 7.3으로 맞추어 4°C 에서 보관한다.
 - ※ PBS 농축액: KH_2PO_4 4.0 g, 26.6 g ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), 4.0 g를 2L 3차증류수에 녹이고, pH를 6.8 정도로 조정하여 상온에서 보관한다.

주6) PCR 방법을 이용한 송사리의 성 판별 및 유전적 성별 판별용 시료 수집 방법

□ 시료 수집, 처리 및 보관

- 가위로 등지느러미 또는 뒷지느러미를 자르고, 100 μ L의 추출 완충액 I(500 mg N-Lauroylsarcosine, 2mL 5M NaCl, 100 mL 증류수, 고압살균)이 담긴 튜브에 넣어준다. 해부용 가위는 각 개체에 사용 후 증류수로 깨끗하게 씻어준다. 지느러미 조직은 마이크로 튜브용 막자를 이용하여 균질하게 한다. 오염을 방지하기 위해 새로운 막자를 사용한다. 막자는 0.5 M NaOH에 하룻밤 동안 넣어두고, 5분 동안 증류수로 씻어준 후 에탄올 또는 고압멸균기에서 멸균된 상태로 보관한다. 꼬리 지느러미는 추출 완충액을 넣지 않은 상태로 -80 $^{\circ}$ C 또는 드라이아이스에서 보관한다. 균질화한 시료는 중탕기에 넣어 15분 동안 100 $^{\circ}$ C에 둔다. 100 μ L의 추출 완충액 II(20 g Chelex, 100 mL 증류수, 고압살균)을 각 튜브에 넣어준다. 이후 상온에서 15분 동안 두고 부드럽게 흔들어 준다. 모든 튜브를 다시 중탕기에 넣고, 100 $^{\circ}$ C에서 15분 동안 끓여준다. 이후 분석 때까지 시료를 -20 $^{\circ}$ C에서 보관한다.

□ 송사리의 성별 분별(PCR 방법)

- Reaction mix 준비(25 μ L/시료)

	용량	최종농도
Template DNA	0.5~2 μ L	
10x PCR-buffer with MgCl ₂	2.5 μ L	1x
Nucleotides	4 μ L (5mM)	200 μ M
Forward Primer (10 μ M)		200 μ M
Reverse Primer (10 μ M)		200 μ M
DMSO	1.25 μ L	5 %
water(PCR grade)	up to 25 μ L	
Taq E-polymerase	0.3 μ L	1.5 U

- 아가로스 겔(1 %) 준비: 3 g 아가로스를 300 mL 1xTAE 완충액에 넣어서 1 % 아가로스 겔을 만든다. 2~3분간 전자렌지에서 끓여준 후 casting box에 부어준다. 20분 정도 겔을 굳혀 사용한다. 아가로스겔은 1x TAE 완충액에서 보관할 수 있다.

- Actin PCR 프로그램: DNA가 손상되지 않은 것을 입증하기 위해 actin PCR을 분석한다.

Special primer	시퀀스
M act 1(순방향)	TTC AAC AGC CCT GCC ATG TA
M act 2(역방향)	GCA GCT CAT AGC TCT TCT CCA GGG AG

프로그램	
95 $^{\circ}$ C 5분	
싸이클(35 times)	Denaturation $\rightarrow$ 95 $^{\circ}$ C, 45초
	Annealing $\rightarrow$ 56 $^{\circ}$ C, 45초
	Elongation $\rightarrow$ 68 $^{\circ}$ C, 1분
68 $^{\circ}$ C 15분	

- X와 Y 유전자 PCR 프로그램: X-와 Y- 유전자를 검출하기 위해 수행한다. 수컷에서는 두 줄의 밴드가 암컷에서는 한 줄의 밴드가 관찰되어야 한다. 이 프로그램을 위해서는 수컷과 암컷의 양성대조군 시료를 함께 분석한다.

Special primer	시퀀스
PG 17.5(순방향)	CCG GGT GCC CAA GTG CTC CCG CTG
PG 17.6(역방향)	GAT CGT CCC TCC ACA GAG AAG AGA

프로그램	
95 $^{\circ}$ C 5분	
싸이클(40 times)	Denaturation $\rightarrow$ 95 $^{\circ}$ C, 45초
	Annealing $\rightarrow$ 55 $^{\circ}$ C, 45초
	Elongation $\rightarrow$ 68 $^{\circ}$ C, 1분 30초
68 $^{\circ}$ C 15분	

- Y 유전자 PCR 프로그램: X-와 Y- 유전자 분석 결과를 확인하기 위한 것으로 수컷에서는 한 줄의 밴드가 나와야 하며, 암컷에서는 밴드가 검출되어서는 안 된다.

Special primer	시퀀스
DMTYa(순방향)	GGC CGG GTC CCC GGG TG
DMTYd(역방향)	TTT GGG TGA ACT CAC ATG G

프로그램	
95 ℃ 5분	
싸이클(40 times)	Denaturation → 95 ℃, 45초
	Annealing → 56 ℃, 45초
	Elongation → 68 ℃, 1분
68 ℃ 15분	

- PCR 시료의 염색: 염색용액(50 % glycerine, 100 mM EDTA, 1 % SDS, 0.25 % bromophenol blue, 0.25 % xylenxanol)을 1 μL 씩 각 튜브에 넣어준다.
- 전기영동: 준비된 1 % 아가로스 젤을 젤 전기영동 장치로 옮기고, 1xTAE 완충액을 채워준다. 10~15 μL의 염색된 PCR 시료를 각 아가로스 젤 슬롯에 맞게 넣어준다. 200 V로 전기영동을 하고, 30~45 분 후 종료한다.
- 밴드 판별: 아가로스 젤을 증류수로 세척하고, Ethidiumbromid로 옮겨 15~30분간 둔다. UV-light-box에서 아가로스 젤의 사진을 찍고, 양성대조군, ladder와 밴드를 비교한다.

주7) 큰가시고기의 PCR 방법을 이용한 유전적 성 분화 시료 수집 방법

□ 조직시료 수집 및 DNA 추출

- DNA는 상업적으로 이용 가능한 시약을 사용하여 추출할 수 있다. 각 시험어의 미세 가위로 후외방(dorsolateral area) 부분의 조직(10~20 mg)을 떼어낸다. 떼어낸 조직을 튜브에 넣고, 액체질소 또는 -80 ℃에서 보관하거나 70 % 에탄올을 넣어둔다. 에탄올을 제거하고, 400 μL의 ATL 완충액(Qiagen)에 들어있는 proteinase K로 조직을 분해시킨다. 200 μL의 분액을 96-well S-블록(Qiagen)으로 옮기고 Qiagen Universal Biorobot과 QIAmp Investigator bioRobot kit으로 DNA를 추출한다. DNA는 DNase와 RNase가 없는 물에 50 μL로 추출하고, -20 ℃에서 보관한다.
- (대안적인 방법으로) DNAzol 시약을 이용할 수 있다. 조직시료를 1 mL의 DNAzol로 10분간 녹이고, 원심분리(13000rpm, 5분)하여 입자상 물질을 제거한다. 시료를 500 μL의 100 % 에탄올이 들어있는 새로운 1.5 mL 튜브로 옮기고, 원심분리(13000 rpm, 10분)하여 DNA를 침전시킨다. 에탄올을 제거한 후, 400 μL의 70 % 에탄올로 교체해주고 원심분리(13000 rpm, 5분)한다. DNA pellet을 50 μL의 물(DNase, RNase free)에 녹여낸다. 단단한 조직은 조직을 균질화하기 위하여 FastPrep 조직분쇄기 또는 동등한 조직 분쇄 시스템이 필요할 수 있다.

□ PCR 분석: 2.5 μL의 DNA 추출액을 Idh 프라이머를 이용하여 50 μL에서 증폭시킨다.

Special primer	시퀀스
Idh (순방향)	GGG ACG AGC AAG ATT TAT TGG
Idh (역방향)	TAT AGT TAG CCA GGA GAT GG

- Reaction mix 준비(50 μL/시료): 아래와 같이 reaction mix를 준비하고, 47.5 μL씩 0.5 mL PCR 튜브에 넣는다. 2.5 μL의 정제된 DNA 시료를 넣는다. 2 방울의 미네랄 오일을 덮어주고, 뚜껑을 닫는다. 시료는 아래표를 따라 PCR 분석을 한다.

	용량	최종농도
5XGoTaq Reaction buffer	10 μL	1x
MgCl ₂	5 μL (25 mM)	2.5 mM
Nucleotides	0.5 μL (25mM)	250 μM
Forward Primer	0.5 μL(0.1 nMol/μL)	2.0 μM
Reverse Primer	0.5 μL(0.1 nMol/μL)	2.0 μM
Molecular biology grade water	30.75 μL	5 %
GoTaq polymerase	0.25 μL	—

프로그램	
94 °C ± 2 °C, 5분	
싸이클(39 times)	Denaturation → 94 °C ± 2 °C, 1분
	Annealing → 55 °C ± 2 °C, 1분
	Elongation → 72 °C ± 2 °C, 1분
72 °C ± 2 °C, 10분	

○ 아가로스 젤(2 %) 준비: 2 g 아가로스를 100 mL 1xTAE 완충액에 넣어서 2 % 아가로스 젤을 만든다. 2~3분간 전자렌지에서 끓여준 후, ethidium bromide를 최종 농도가 0.5 µg/mL 이 되도록 2방울 정도 추가해준다. 뜨거운 상태의 용액을 casting 장치에 부어주고 굳힌다.

○ 전기영동: 아가로스 젤을 젤 전기영동 장치로 옮기고, 1xTAE 완충액을 채워준다. 20 µL의 시료를 각 웰에 넣고, 남은 well에 분자량 마커(100 bp DNA ladder, Promega)를 넣어준다. 120 V에서 30~45 분 동안 전기영동을 진행한다.

○ 밴드 판별: Ethidiumbromide로 옮겨 15~30분간 둔다. UV-light-box에서 아가로스 젤의 사진을 찍고, 양성대조군, ladder와 밴드를 비교한다. 대안적으로, 30분 동안 희석된 ethidium bromide 용액(0.5 µg/mL 증류수)에 넣어 염색할 수 있다.

주8) 큰가시고기의 인공수정 방법

□ 수컷에서의 정자 채취: 색이 잘 발현된 수컷을 안락사시킨다. 각 시험어로부터 정소를 떼어낸다. 정소는 일반적으로 진한 색을 띠고, 막대기 모양을 하고 있으며, 측면의 정중선 부분에서 명확하게 나타난다. 두 개의 미세 가위를 이용하여, 배설강으로부터 1~1.5 cm 정도를 45도의 각도로 자른다. 미세 핀셋을 이용하여 정소를 떼어내 패트리디시로 옮긴다. 각 정소는 100 µL의 새로 제조한 Hank's 최종용액(Hank's final solution)으로 덮어준다. 칼날을 이용하여 정육면체 모양으로 정소를 잘라 정자를 방출시키고, Hank's 용액은 우윳빛이 되게 한다. 튜브로 이 액체를 옮기되 덩어리는 포함되지 않도록 한다. 800 µL의 Hank's 용액을 더 넣어준 후 잘 섞어준다. 필요한 경우, 수컷은 100 % 에탄올이나 고정 용액을 이용하여 보관할 수 있다.

Hank's Buffered Salt Solution(HBSS)	
Stock 1	NaCl 8.00 g, KCl 0.40 g, 증류수 100 mL
Stock 2	Na ₂ HPO ₄ 0.358 g, KH ₂ PO ₄ 0.60 g, 증류수 100mL
Stock 3	CaCl ₂ 0.72 g, 증류수 50 mL
Stock 4	MgSO ₄ ·7H ₂ O 1.23 g, 증류수 50 mL
Stock 5	NaHCO ₃ 0.35 g, 증류수 10 mL (새로 준비된 것)
⇒ Stock 1: 1.0 mL, Stock 2: 0.1 mL, Stock 3: 0.1 mL, 증류수: 8.6 mL, Stock 4: 0.1 mL, Stock 5: 0.1 mL을 잘 섞어서 사용한다.	

□ 수정(fertilisation)

○ 크고, 알을 가진 암컷을 선택한다. 배설강으로부터 알이 나오는 것이 보일 때 암컷이 준비된 것으로 준비된 암컷은 머리를 치켜든 자세를 주로 갖는다. 알 주머니로부터 알이 빠져나올 수 있도록 시험어 옆면을 부드럽게 손가락을 이용하여 꼬리방향으로 문질러 준다. 알은 단일층이 될 수 있도록 잘 퍼준다. 알의 표면을 최대화하여 최대한 많은 수의 알이 정자에 노출 되도록 하는 것이 중요하다. 알이 마르지 않도록 축축한 티슈를 주변에 놓는다. 알이 물에 바로 노출되면 수정을 막기 위해 코리온(chorion)이 단단해진다. 개체에 따라 산란수의 편차가 크지만, 150 여개를 대략 확보할 수 있다. 정자가 포함된 Hank's 용액 25 µL을 뿌려준다. 알은 수정이 시작되면 빠르게 단단해지고, 색이 변한다. 알과 정자는 적어도 15분간 반응할 수 있도록 해야하며, 수정된 알은 수정 후 1.5 시간 안에 노출 수조로 옮겨져야 한다. 마지막 수조의 알을 조금 남겨 10 % 아세트산에 넣어 고정한다.

□ 알 수 확인 및 알 분배

○ 알은 모든 처리군에 동일하게 분배하고, 유전적 편향이 없도록 한다. 수정된 알을 끝이 날카롭지 않은 도구를 이용하여 같은 수로 나눈다. 만약 한 처리군당 4개의 반복군이 설정된다면, 각 반복군당 20개씩의 알을 할당한다. 알이 100 % 수정되었다고 확신이 들 때까지는 설정된 알 수보다 20 % 더 많은 수의 알을 추가적으로 할당한다. 큰가시고기의 알은 곰팡이 감염이 쉽다. 따라서, 모든 알은 시험 첫 5일 간 메틸렌 블루(methylene blue)를 처리해주어야 한다. 1 mg/mL 농도의 메틸렌 블루를 제조하고, 노출수에서의 최종농도가 2.125 mg/L를 넘지 않도록 넣어준다. 큰가시고기의 경우 6일째부터는 메틸렌 블루에 노출하지 않아도 된다. 모든 알은 매일 확인해주며, 죽은 알, 미수정란의 수를 기록한다. 알은 부화할 때까지 잠시라도 물 밖으로 꺼내어져 있어서는 안된다.

제2절 환경거동 및 동태

제1항 활성 슬러지 장치를 이용한 호기성 하수처리의 모의 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 활성 슬러지 공정을 모사한 연속 운전 시스템에서 호기성 미생물에 의한 수용성 유기화합물의 제거 및 1 차 또는 최종 생분해를 측정하는데 목적이 있다.

2. 정의

2.1. 용존유기탄소 (DOC, Dissolved organic carbon)

용해된 상태이거나 0.45 μm 이하로 여과한 상태 또는 원심분리(약 4000 g) 후 상등액에 남아 있는 유기탄소

2.2. 총유기탄소 (TOC, Total organic carbon)

용액과 현탁액 속에 존재하는 유기탄소의 총량

2.3. 화학적 산소요구량 (COD, Chemical oxygen demand)

고온의 산성조건에서 중크롬산칼륨으로 시험 물질을 산화시키는 동안 소비되는 산소의 양. COD는 물질 중에 산화될 수 있는 물질의 양에 대한 척도를 나타내며 시험물질 (mg)당 소모되는 산소량 (mg)으로 표시

2.4. 1 차 생분해 (Primary biodegradation)

생물학적 활동성을 통해 화학물질의 구조가 변하여 원래의 화학물질이 다른 특성을 갖는 물질로 변화하는 것

2.5. 최종 생분해 (Ultimate biodegradation)

화학물질이 미생물 분해작용을 통해 완전히 분해되어 이산화탄소, 물, 무기염류 및 새로운 미생물 세포로 전환되는 것

II. 시험

1. 원리

이 방법은 활성 슬러지 공정을 모사한 연속 운전 시스템에서 호기성 미생물에 의한 수용성 유기 화합물의 제거 및 1 차 또는 최종 생분해를 결정하기 위해 고안되었다. 쉽게 생분해 가능한 유기물 배지와 유기 시험 화합물은 미생물의 탄소원 및 에너지원이다. 2 개의 연속적으로 작동하는 시험 장치(활성 슬러지 플랜트 또는 다공성 포트)는 시험 목적에 맞게 선택된 동일한 조건 하에서 병렬로 운전된다. 보통 평균 수리학적 체류 시간은 6 시간이며, 평균 슬러지 나이(슬러지 체류 시간)는 6 일 ~ 10 일이다. 시험물질은 보통 유입수(유기물 배지)에 용존유기탄소 10 mg/L ~ 20 mg/L의 농도로 하나의 장치에만 가해지며, 두 번째 장치는 유기물 배지의 생분해성을 측정하기 위한 대조군 장치로 쓰인다. 정해진 시간에 채취된 유출수 시료에서 용존유기탄소(DOC) 또는 화학적 산소 요구량(COD)을 측정하고, 필요한 경우 시험물질이 가해진 장치의 유출수에서 특정 분석에 의해 시험물질의 농도를 분석한다. 처리군과 대조군 장치의 DOC 또는 COD의 유출 농도의 차이는 시험물질 또는 그 유기 대사산물에 의한 것으로 간주된다. 이 차이는 시험물질의 제거를 측정하기 위해, 첨가된 시험물질에 의한 DOC 또는 COD의 유입 농도와 비교된다. 생분해는 일반적으로 제거-시간 곡선을 면밀히 검토하여 생체 흡착과 구별될 수 있으며, 또한 일반적으로 시험물질이 가해진 장치로부터의 적응된 접종균을 사용하여 쉽게 생분해되는 시험을 적용하여 확인할 수 있다.

2. 시험의 준비

2.1. 장치 및 기구

2.1.1. 시험 시스템

2.1.1.1. 한 시험물질에 대한 시험 시스템은 처리군 장치와 대조군 장치로 구성된다. 그러나 특정 분석만 수행 할 경우(1 차 생분해)에는 처리군 장치만 사용한다. 하나의 대조군 장치는 동일하거나 다른 시험물질을 받아들이는 여러 시험 장치에 사용할 수 있다. 커플링의 경우(부록 3) 각 시험 장치는 자체 대조군 장치를 가져야한다. 시험 시스템은 활성 슬러지 플랜트 모델인 Husmann 장치(부록 1, 그림 1) 또는 다공성 포트(부록 1, 그림 2) 일 수 있다. 두 경우

모두 유입수와 유출수를 위한 충분한 크기의 저장 용기와 유입수 또는 시험물질과 혼합된 유입수를 주입 할 수 있는 펌프가 필요하다.

2.1.1.2. 활성 슬러지 플랜트 장치는 알려진 용량의 활성 슬러지(약 3 L)를 담을 수 있는 폭기 용기 및 약 1.5 L를 수용할 수 있는 침전용기(2 차 침전조)로 이루어져 있다. 침전용기의 부피는 높이를 조정하여 어느 정도 조절할 수 있다. 동등한 수력학적 부하로 작동하는 경우 크기가 다른 용기도 허용된다. 시험실의 온도를 원하는 범위 내로 유지할 수 없는 경우 온도 조절이 가능한 워터 제킷이 설치된 용기 (Water-jacketed vessels)를 사용하는 것이 좋다. 공기 양수 펌프 (Airlift pump) 또는 정량 펌프 (Dosing pump)는 연속적으로 또는 간헐적(일정한 간격)으로 침전용기에서 폭기 용기로 활성 슬러지를 재순환시키는 데 사용된다.

2.1.1.3. 다공성 포트 (Porous pot) 시스템은 원뿔형 바닥이 있는 내부의 다공성 실린더와, 같은 모양의 약간 큰 불침투성 플라스틱 재질의 외부 용기로 이루어져 있다. 다공성 용기에 적합한 물질은 최대 공극 크기가 90 μm 이고 두께가 2 mm인 다공성 폴리에틸렌이다. 처리된 유기물 배지로부터 슬러지의 분리는 다공성 벽을 통한 차별적인 투과에 의해 이루어진다. 배출수는 수집 용기로 넘쳐흐르는 환상 공간에서 수집된다. 침전이 일어나지 않으며, 따라서 슬러지 반송이 필요없다. 전체 시스템은 자동 온도 조절 장치가 장착된 수조에 설치될 수 있다. 초기 단계에 다공성 포트가 막혀서 넘칠 수 있다. 그러한 경우, 슬러지를 포트에서 깨끗한 통으로 먼저 옮겨 담고 막힌 라이너를 제거하여 다공성의 라이너를 깨끗한 것으로 교체한다. 불침투성 외부 실린더를 닦은 다음 깨끗한 라이너를 삽입하고 슬러지를 포트에 되돌려 놓는다. 막힌 라이너의 측면에 부착된 슬러지도 조심스럽게 긁어서 포트에 옮긴다. 막힌 포트는 먼저 물을 미세하게 분사하여 남은 슬러지를 제거하고, 희석된 차아염소산나트륨 용액과 물에 차례로 담근 다음 물로 완전히 행구어 깨끗하게 한다.

2.1.1.4. 두 시스템의 폭기 용기에서 슬러지를 폭기시키기 위해 소결 큐브

(산기석) 및 압축 공기와 같은 적절한 기술이 요구된다. 필요하다면 공기는 적절한 필터를 통과시켜 깨끗하게 해야 한다. 시험기간 동안 호기성 조건을 유지하고 슬러지 플록을 부유시키기 위해 충분한 양의 공기가 시스템을 주입되어야 한다.

2.1.2. 여과 장치 또는 원심 분리기

수용성 유기화합물을 최소한으로 흡착하고 유기탄소를 최소한으로 방출하는 적절한 다공성(공칭 개구 직경 0.45 μm) 멤브레인 필터를 이용하여 시료를 여과하기 위한 장치. 유기탄소를 방출하는 필터를 사용하는 경우, 뜨거운 물로 필터를 조심스럽게 씻어서 침출 가능한 유기탄소를 제거한다. 대안으로, 40000 m/s^2 로 작동가능한 원심 분리가 사용될 수 있다.

2.1.3. 분석 장비

다음은 측정할 수 있는 장치 :

2.1.3.1. DOC (용존유기탄소) 및 TOC (총유기탄소), 또는 COD (화학적 산소요구량)

2.1.3.2. 필요한 경우 특정 물질

2.1.3.3. 부유 고형물, pH, 물 속 산소 농도

2.1.3.4. 온도, 산도 및 알칼리도

2.1.3.5. 암모늄, 질산염 및 아질산염 (시험이 질화 조건하에서 수행될 경우)

2.2. 물

2.2.1. DOC가 3 mg/L 미만인 수돗물. 알칼리도가 알려져 있지 않다면 측정한다.

2.2.2. DOC가 2 mg/L 미만인 탈이온수

2.3. 유기물 배지

합성 하수, 가정 하수 또는 이 두 가지 혼합물이 유기물 배지로 허용된다. 가정 하수의 단독 사용은 종종 DOC 제거율을 증가시키고, 심지어 OECD 합성 하수가 사용될 때는 생분해되지 않던 일부 화학물질이 제거 또는 생분해된다는 것이 밝혀졌다^(주1, 2). 또한, 가정 하수를 연속적이거나 간헐적으로 첨가하면 잘 침강하는 결정적인 성능을 포함하여 활성 슬러지를 종종 안정화시킨다. 따라서, 가정 하수의 사용이 권장된다. 새로운 유기물 배지마다 DOC 또는 COD 농도를 측정한다. 유기물 배지의 산도 또는 알칼리도를 알아야 한다. 유기물 배지는 산도나 알칼리도가 낮은 경우 시험 도중 폭기 용

기에서 pH를 약 7.5 ± 0.5 로 유지하기 위해 적합한 완충제(탄산수소나트륨 또는 인산이수소칼륨)를 첨가해야 할 수 있다. 추가할 완충제의 양과 추가 시기는 각 경우에 따라 결정해야 한다. 합성 하수와 가정하수의 혼합물이 연속적으로 또는 간헐적으로 사용되는 경우, 물로 희석하는 등의 작업을 통해 혼합물의 DOC (또는 COD)는 대략 일정한 값으로 유지하여야 한다.

2.3.1. 합성 하수

수돗물 1 L에 펩톤 160 mg, 고기 추출물 (Meat extract) 110 mg, 요소 (Urea) 30 mg, 무수인산수소칼륨 (K_2HPO_4) 28 mg, 염화나트륨 (NaCl) 7 mg, 염화칼슘·2 수화물 ($CaCl_2 \cdot 2H_2O$) 4 mg, 황산마그네슘·7 수화물 ($Mg_2SO_4 \cdot 7H_2O$) 2 mg을 용해시킨다. 이 OECD 합성 하수는 하나의 예시이며 유입수에서 약 100 mg/L의 평균 DOC 농도를 나타낸다. 또는 실제 하수에 더 가까운, 거의 동일한 DOC 농도의 다른 조성물을 사용한다. 덜 농축된 유입수가 필요한 경우 합성 하수를 희석하여 사용한다 (예 : 약 50 mg/L의 농도를 얻기 위해 수돗물로 합성 하수를 1:1로 희석한다. 약한 농도의 유입수는 질화균의 더 나은 성장을 가능하게 하므로, 질화 폐수 처리장을 모사하는 조사가 필요하다면 이 방법을 사용한다. 이 합성 하수는 증류수를 이용해 농축된 형태로 만들어 질 수 있으며 약 1 °C에서 최대 1 주일 동안 저장될 수 있다. 필요한 경우 수돗물을 이용해 희석한다.

2.3.2. 가정 하수

가정 하수를 주로 처리하는 하수 처리장에서 신선하게 매일 수집한, 침전된 하수를 사용한다. 1 차 침전 이전에 1 차 침전조의 오버플로우 채널로부터, 또는 활성슬러지 플랜트 유입하수에서 수집되어야 하며, 거친 입자가 거의 없어야 한다. 저장 중에 DOC (또는 COD)가 20 % 미만으로 현저히 감소하지 않았다고 증명된 경우, 약 4 °C에서 최대 7 일 동안 저장한 후 사용할 수 있다. 시스템에 대한 교란을 제한하기 위해, 새로운 각 배치의 DOC (또는 COD)는 사용 전에 일정한 값을 갖도록 수돗물 희석 등을 통해 조절되어야 한다.

2.3.3. 활성 슬러지

주로 가정 하수를 처리하는, 잘 가동 되는 폐수 처리장의 폭기조 또는 실험실 규모의 활성 슬러지 장치에서 활성 슬러지를 수집한다.

2.4. 시험물질의 농축용액 (Stock solutions)

- 2.4.1. 시험물질이 적절한 용해도를 가질 경우 적절한 농도(예 : 1 ~ 5 g/L)의 농축 용액을 탈이온수 또는 합성 하수의 미네랄 용액에 준비한다. (물에 녹지 않거나 휘발성 물질은 부록 5 참고) 농축 용액의 DOC와 총 유기탄소 (TOC)를 측정하고 각각의 새로운 배치에 대해 측정을 반복한다. DOC와 TOC의 차이가 20 %보다 큰 경우, 시험 물질의 수용성을 확인한다. 분석에 의해 측정된 농축 용액의 농도 또는 DOC를 명목상의 값과 비교하여 회수가 충분히 양호한 지(일반적으로 > 90 % 예상 가능) 확인한다. DOC가 분석 매개변수로 사용될 수 있는지(특히 분산액의 경우) 또는 시험물질에 특정한 분석 기술만 사용될 수 있는지 여부를 확인한다. 분산액은 시료의 원심 분리가 필요하다. 각각의 새로운 배치에 대해 DOC, COD 또는 특정 분석으로 시험 화합물을 측정한다.
- 2.4.2. 농축 용액의 pH를 측정한다. 농축 용액의 극단적인 pH 값은 물질의 첨가가 시험 시스템에서 활성 슬러지의 pH에 영향을 줄 수 있음을 의미한다. 이 경우 시험 물질의 침전을 피하는 범위에서 소량의 무기산 또는 염기를 이용하여 농축 용액의 pH를 7 ± 0.5 가 되도록 중화시킨다.

3. 시험방법

이 절차는 활성 슬러지 장치에 대해 설명되며, 다공성 포트 시스템을 위해서는 약간의 변경이 필요하다.

3.1. 접종물의 준비

- 3.1.1. 시험 초기에 활성 슬러지 또는 저농도의 미생물을 함유한 접종물로 시험 시스템을 접종한다. 접종물은 사용할 때까지 실온에서 공기가 통하도록 유지하고 24 시간 이내에 사용한다. 첫 번째 경우, 가정 하수를 주로 처리하는 효율적으로 운전되는 생물학적 폐수 처리장의 폭기조 또는 실험실 처리 시설의 활성 슬러지 샘플을 채취한다. 질화 조건을 모의할 경우, 질화 폐수 처리 시설에서 슬러지를 취한다. 부유 고형물의 농도를 측정하고, 필요한 경우, 시험 시스템에 추가된 부피가 최소가 되도록 침전시켜 슬러지를 농축한다. 건조 물질의 시작 농도가 약 2.5 g/L인지 확인한다.

- 3.1.2. 두 번째 경우에는 가정용 생물학적 폐수 처리 설비의 배출수 2 mL/L

~ 10 mL/L을 접종물로 사용한다. 가능한 많은 다른 종의 박테리아를 얻기 위해서는 예로 표충수와 같은 여러 다른 출처의 접종물을 첨가하는 것이 도움이 될 수 있다. 이 경우, 활성 슬러지는 시험 시스템에서 발생하고 성장할 것이다.

3.2 유기물 배지의 투여

3.2.1 유입수 및 배출수 용기와 이 용기들에 들어가고 나오는 관이 초기 및 시험 기간 동안 미생물 증식을 제거하기 위해 철저히 세척되도록 한다. 온도가 제어되는 실내(일반적으로 20 °C ~ 25 °C 범위)에 시험 시스템을 설치하거나 워터 재킷이 설치된 시험 장치를 사용한다. 충분한 양의 유기물 배지를 준비한다("2.3 유기물 배지" 참조). 먼저, 폭기 용기와 침전용기를 유기물 배지로 채우고 접종물을 첨가한다 ("3.1 접종물의 준비" 참조). 슬러지가 부유 및 호기성 상태로 유지되도록 폭기를 시작하고, 유입수 투입과 침전된 슬러지 재순환을 시작한다. 저장 용기로 부터 유기물 배지를 시험 및 대조군 장치의 폭기 용기에 투여하고 유사한 수집용기에 각 배출수를 수집한다. 6 시간의 정상 수리학적 체류 시간을 얻기 위해, 유기물 배지를 0.5 L/h로 펌핑한다. 이 속도를 확인하려면 저장 용기에서 배지의 부피 감소를 기록하여 유기물 배지의 일일 투여량을 측정한다. 화학물질의 간헐적인 방출 및 "충격" 부하의 영향을 결정하기 위해서는 다른 투여 방법을 필요로 한다.

3.2.2. 유기물 배지가 1 일 이상 사용되도록 준비된 경우, 시험 장치 외부에서 미생물 성장 및 생분해를 방지하기 위해 약 4 °C로 냉각 시키거나 기타 적절한 보존 방법이 필요하다. 만약 합성 하수가 사용된다면, 농축된 원액(예를 들어, 정상 농도의 10 배)을 준비하고 4 °C에서 보관할 수 있다. 이 농축 용액은 사용하기 전에 적절한 부피의 수돗물과 섞을 수 있으며, 또는 적당량의 수돗물과 농축용액을 각각 직접 펌핑할 수도 있다.

3.3. 시험물질의 투여

3.3.1. 시험물질의 농축 용액의 적당한 부피를 유입수의 저장 용기에 넣거나 별도의 펌프로 직접 폭기 용기에 투여한다. 유입수의 정상 평균 시험 농도는 10 mg/L ~ 20 mg/L DOC 사이이며, 최대 농도는 50 mg/L 이하이어야 한다. 시험물질의 수용해도가 낮거나 독성 영향이 발생할 가능성이 있는 경우, 농도를 5 mg/L DOC 또는 그 이하로 낮춘다. 단, 적

절한 특정 분석 방법이 이용 가능하고 수행되는 경우엔 제한된다. 물에 잘 녹지 않는 분산 시험물질은 특별한 투여 방법을 사용하여 첨가할 수 있다. 물에 잘 녹지 않는 분산된 시험물질은 특별한 농도 설정 기술을 이용하여 첨가될 것이다(부록 5).

3.3.2. 시스템이 안정화되고 유기물 배지의 DOC를 효율적으로 제거(약 80 %)가능한 후에 시험 물질을 첨가하기 시작한다. 시험 물질을 첨가하기 전에 모든 장치가 똑같이 효율적으로 작동하는지 점검하는 것이 중요하다. 그렇지 않은 경우, 일반적으로 개별 슬러지를 혼합하고 동일한 부피를 개별 장치에 재분배하는 것이 좋다. 약 2.5 g/L (건조 중량)의 활성 슬러지 접종물이 사용되는 경우, 시험물질을 처음부터 첨가하면 활성 슬러지가 시험물질에 보다 잘 적응할 수 있다. 시험물질이 어떤 방식으로 첨가되든 저장 용기들의 관련 유속 또는 부피는 정기적으로 측정하는 것이 권장된다.

3.4. 활성 슬러지의 취급

3.4.1. 활성 슬러지 고형물의 농도는 일반적으로 접종물과 관계없이, 시험 중 한계 범위 내에서 안정화된다. 이는 유기물 배지의 특성과 농도, 운전 조건, 존재하는 미생물의 성질 및 시험물질의 영향에 따라 1 g/L ~ 3 g/L (건조중량)의 범위를 갖는다.

3.4.2. 폭기 용기에서 부유 고형물을 적어도 매주 확인하고 1 g/L ~ 3 g/L (건조 중량)의 농도를 유지하기 위해 잉여 슬러지를 버리거나 평균 슬러지 나이가 보통 6 일 ~ 10 일의 일정한 값을 갖도록 조절한다. 예를 들어, 8 일간의 슬러지 체류 시간을 선택한 경우, 폭기 용기에서 활성 슬러지 부피의 1/8을 매일 제거하고 버린다. 이를 매일 수행하거나 자동 간헐적으로 작동하는 펌프를 사용하는 것이 좋다. 부유 고형물의 농도를 일정하게 유지하거나 좁은 한도 내에서 유지하는 것은 배출수의 시험 물질 농도 값을 결정하는 운전 변수인 슬러지 체류 시간을 일정하게 유지하지 않는다.

3.4.3. 시험 기간 내내 폭기 용기와 침전용기의 벽에 부착된 모든 슬러지를 적어도 하루에 한번 제거하여 재부유시킨다. 정기적으로 모든 관을 점검하고 청소하여 생물막의 성장을 방지한다. 침전용기에서 폭기 용기로 침전된 슬러지를 간헐적으로 펌핑하여 재순환한다. 다공성 포트 시

시스템에서 재순환은 일어나지 않지만 용기 내의 부피가 현저하게 증가하기 전에 깨끗한 내부 용기가 삽입되도록 한다.

3.4.4. Husmann 플랜트 장치에서 불량한 침강 및 슬러지 손실이 발생할 수 있다. 이것은 처리군 및 대조군 장치에 다음과 같은 하나 또는 그 이상의 조치를 병행하여 교정할 수 있다.

3.4.4.1. 신선한 슬러지 또는 응집제(예를 들어, 용기 당 2 mL 의 50 g/l FeCl_3)를 일정 간격(예, 매주)으로 첨가 할 수 있다. 하지만, 시험물질이 FeCl_3 과 함께 반응 또는 침전을 일으키지 않음을 확인해야 한다.

3.4.4.2. 공기 양수식 펌프 (Airlift pump)는 연동식 펌프 (Peristaltic pump)로 대체 될 수 있고, 이는 사용되는 유입수 흐름과 거의 동일한 슬러지 재순환 흐름을 가능하게하고 침전된 슬러지에서 혐기성 구역을 발생시킬 수 있다(공기 양수식 펌프의 특성상 반송 슬러지의 최소 유량은 유입수의 약 12 배가 되어야 함).

3.4.4.3. 슬러지는 침전용기로부터 폭기 용기로 간헐적으로 펌핑 될 수 있다(예를 들어, 2.5 시간 마다 5 분간 1 l/h ~ 1.5 l/h로 재순환).

3.4.4.4. 거품 생성(예 : 실리콘 오일)에 의한 손실을 방지하기 위해 최소 농도의 비독성 소포제 (Anti-foaming agent)를 사용할 수 있다.

3.4.4.5. 공기는 짧은 쇼크 버스트(예 : 매시간 10 초)로 분리기의 슬러지를 통과 할 수 있다.

3.4.4.6. 유기물 배지를 폭기 용기에 간격을 두고 투여할 수 있다(예, 매시간 3 분 ~ 10 분)

3.5. 샘플링과 분석

3.5.1. 정기적인 간격으로 폭기 용기에서 용존 산소 농도, 온도 및 활성 슬러지의 pH 값을 측정한다. 항상 충분한 산소 ($> 2 \text{ mg/L}$)가 공급되도록 하고 온도가 필요한 범위(일반적으로 $20^\circ\text{C} \sim 25^\circ\text{C}$)로 유지되는지 확인한다. 폭기 용기 또는 유입수에 소량의 무기 염기 또는 산을 투여하거나 유기물 배지의 완충 능력을 증가시켜 pH를 7.5 ± 0.5 로 유지한다. 질산화가 일어나면 산이 생성되고, 1 mg 질소의 산화는 약 7 mg CO_3^{2-} 를 생산한다. 측정 빈도는 측정 할 매개 변수와 시스템의 안정성에 따라 다르며, 매일 ~ 매주 측정 사이에서 정해질 수 있다.

3.5.2. 대조군 및 처리군 용기에 유입되는 DOC 또는 COD를 측정한다. 특정

분석에 의해 처리군 유입수의 시험물질 농도를 직접 측정하거나, 농축 용액의 농도와 사용된 부피 및 시험 장치에 주입된 하수량으로부터 이를 추정한다. 농도 자료의 변동성을 줄이기 위해 시험물질의 농도를 계산하는 것이 바람직하다.

3.5.3. 수집된 배출수에서 적절한 샘플을 채취하고 $0.45 \mu\text{m}$ 구멍 크기의 멤브레인을 통해 여과하거나 약 40000 m/s^2 에서 약 15 분 동안 원심 분리한다. 원심분리는 여과가 어려운 경우에만 사용한다. DOC 또는 COD를 최소한 두 번 측정하여 최종 생분해를 측정하고 필요한 경우 시험물질의 특정 분석에 의한 1 차 생분해를 측정한다.

3.5.4. COD의 분석은 저농도에서 분석 문제를 야기 할 수 있으므로 충분히 높은 시험 농도(약 30 mg/L)를 사용하는 경우에만 권장된다. 또한 강한 흡착 물질의 경우 특수한 분석 기술을 사용하여 슬러지에 흡착된 물질의 양을 측정하는 것이 좋다.

3.5.5. 샘플링 빈도는 예상되는 시험 기간에 따라 달라진다. 권장 빈도는 주당 3 회이다. 장치가 효율적으로 작동되면 적응이 안정된 상태에 도달하도록 시험물질이 도입된 후 1 주에서 최대 6 주까지 허용한다. 시험 결과의 평가를 위해 일반적으로 3 주간 지속되는 정체 단계에서 적어도 15 개의 유효한 값을 얻는 것이 바람직하다. 충분한 제거율(예, $> 90 \%$)에 도달하고 3 주 이상에 걸쳐 매주 실시한 분석을 나타내는 이 15 개 값이 있으면 시험을 완료할 수 있다. 일반적으로 시험물질을 첨가한 후 시험 기간은 12 주를 넘기지 않는다.

3.5.6. 슬러지가 질화되고 질화에 대한 시험물질의 영향이 연구되어야 하는 경우 암모니아 또는 아질산염 및 질산염에 대해 처리군 및 대조군 장치의 배출수 시료를 일주일에 한 번 이상 분석한다.

3.5.7. 모든 분석(특히 질소 측정)은 가능한 한 빨리 수행해야 한다. 분석을 연기해야 하는 경우 어둠 속에서 약 4°C 에 샘플을 완전히 밀봉하여 보관한다. 시료를 48 시간 이상 보관해야 하는 경우에는 급속 냉동, 산성화(예 : 400 g/L 황산 용액 10 mL/L) 또는 적절한 독성 물질(예 : 10 g/L 의 염화수은(II) 용액 20 mL/L)을 첨가하여 보존한다. 보존 기술이 분석 결과에 영향을 미치지 않는지 확인한다.

3.6. 시험 장치의 커플링

만약 커플링이 사용된다면(부록 3), 처리군 장치와 대조군 장치의 폭기 용기 사이에 매일 같은 양의 활성 슬러지(3 L의 양을 함유하는 폭기 용기에 대해 150 mL ~ 1500 mL)를 교환한다. 시험 물질이 슬러지에 강하게 흡착되면 침전조의 상등액만 바꾼다. 두 경우 모두 보정 계수 (Correction factor)를 사용하여 시험 결과를 계산한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

1.1. 다음 방정식을 사용하여 각 시간에 대한 시험 물질의 DOC 또는 COD 제거율을 계산한다.

$$D_t = \frac{C_s - (E - E_o)}{C_s} \times 100$$

D_t : 시간 t 에서 DOC 또는 COD의 분해도 (%)

C_s : 시험물질로 인한 유입수의 DOC 또는 COD, 바람직하게는 농축 용액으로부터 추정한다 (mg/L).

E : 시간 t 에서 처리군 배출수에서 측정된 DOC 또는 COD (mg/L)

E_o : 시간 t 에서 대조군 배출수에서 측정된 DOC 또는 COD (mg/L)

1.2. 대조군 장치에서 유기물 배지의 DOC 또는 COD 제거 정도는 시험 중 활성 슬러지의 생분해 활성을 평가하는 데 유용한 정보이다. 다음 방정식에서 백분율 제거를 계산한다.

$$D_B = \frac{C_M - E_o}{C_M} \times 100$$

D_B : 시간 t 에서 대조군 장치 내의 유기물 배지의 DOC 또는 COD의 제거율 (%)

C_M : 대조군 유입수 중 유기물 배지의 DOC 또는 COD (mg/L)

선택적으로, 처리군 장치에서 유기물 배지에 시험 물질 첨가로 인한

DOC 또는 COD 제거율을 다음 식으로부터 계산한다.

$$D_T = \frac{C_T - E}{C_T} \times 100$$

D_T : 총 시험 유입수 DOC 또는 COD 제거율 (%)

C_T : 총 시험 유입수 또는 농축 용액으로부터 계산된 DOC 또는 COD (mg/L)

1.3. 특정 분석방법으로 시험물질의 농도를 측정한 경우 다음 방정식으로부터 매 시간 시험물질의 제거량을 계산한다.

$$D_{ST} = \frac{S_i - S_e}{S_i} \times 100$$

D_{ST} : 시간 t 에서 시험물질의 일차 제거율 (%)

S_i : 처리군 유입수의 측정 또는 추정 시험물질 농도 (mg/L)

S_e : 시간 t 에서 처리군 배출수에서 측정된 시험물질 농도 (mg/L)

1.4. 커플링 방식이 사용 되었다면 보정 계수를 사용하여 슬러지 교환에 의한 폭기 용기에서 시험 물질의 회석을 보정 한다(부록 3). 폭기 용기에서 평균 수리학적 체류 시간이 6 시간이고 활성 슬러지 부피의 반이 교환되었다면, 다음 방정식으로부터 시험 물질의 실제 제거 정도 (D_{TC})를 얻기 위해 측정된 일일 제거 값 (D_T)을 보정해야 한다.

$$D_{TC} = \frac{4D_t - 100}{3}$$

2. 시험 결과의 표현

가능하다면 시간 대비 제거 백분율 D_T (또는 D_{TC})와 D_{ST} 를 플롯 한다(부록 2). 시험 물질(그 자체 또는 DOC)의 제거 곡선의 형태로부터 제거 과정에 대한

결론을 도출 할 수 있다.

2.1. 흡착

시험물질의 높은 DOC 제거가 시험 초기부터 관찰된다면, 시험물질은 아마도 활성화된 슬러지 고형물에 흡착됨으로써 제거된 것이다. 특정 분석을 통해 흡착된 시험물질을 측정함으로써 이를 증명할 수 있다. 흡착성 물질의 DOC 제거가 시험 기간 동안 높게 유지되는 것은 일반적이지 않다. 일반적으로, 처음에는 높은 제거가 시작되어 점진적으로 평형 값으로 떨어진다. 그러나 흡착성 시험 물질이 어떤 식으로든 미생물 군의 순응을 일으킬 수 있다면 시험 물질의 DOC 제거가 계속 증가하여 높은 정체 단계 (Plateau)에 도달할 수 있다.

2.2. 지연 단계 (Lag phase)

많은 시험물질 들은 완전한 생분해가 일어나기 전에 지연 단계가 필요하다. 지연 단계에서, 분해 박테리아의 순응 또는 적응은 시험물질의 제거가 거의 없이 일어난다; 그리고 이 박테리아의 초기 성장이 일어난다. 이 단계가 끝나고 분해 단계는 시험물질의 초기 양의 약 10 %가 제거 될 때 시작된다(흡착이 일어난다면, 흡착 허용 후). 지연 단계는 종종 매우 가변적이며 재현성이 낮다.

2.3. 정체 단계 (Plateau phase)

연속 시험에서 제거 곡선의 정체 단계는 최대 분해가 발생하는 단계로 정의된다. 정체 단계는 최소 3 주 이상 이어야하고 이 단계에서 약 15 개의 유효 값이 측정되어야 한다.

2.4. 시험물질 제거의 평균 정도

정체 단계에서 시험물질의 제거 값 (D_t)으로부터 평균값을 계산한다. 가장 가까운 정수(1 %)로 반올림하면 시험물질 제거의 정도이다. 또한 평균 값의 95 % 신뢰 구간을 계산하는 것이 좋다.

2.5. 유기물 배지의 제거율

대조군 장치에서 유기물 배지의 DOC 또는 COD 제거율 (D_B)을 시간 대비 플롯 한다. 시험물질과 동일한 방법으로 평균 제거 정도를 표시한다.

2.6. 생분해의 표시

시험물질이 활성 슬러지에 상당히 흡착되지 않고 제거 곡선이 지연, 분해 및 정체 단계가 있는 생분해 곡선의 전형적인 모양을 갖는 경우, 측정된

제거는 생분해에 의한 것으로 여겨질 수 있다. 높은 초기 제거가 발생했다면 모의 시험은 생물학적 제거와 비 생물학적 제거 과정을 구분할 수 없다. 그러한 경우 및 생분해에 대한 의심이 드는 다른 경우(예 : 탈기가 발생하는 경우)에는 흡착된 시험물질을 분석하거나 생물학적 공정을 명확하게 나타내는 매개 변수를 기반으로 추가 정적 생분해 시험을 수행해야 한다.

3. 시험결과의 적합성

- 3.1. 접종물의 정상적인 생분해 작용에 대한 정보 획득은 대조군 장치에서 유기물 배지의 제거 정도가 결정되면 달성된다. 2 주 후에 대조군 장치(들)의 DOC 또는 COD 제거 정도가 > 80 %이고 비정상적인 관찰이 없는 경우 시험이 유효하다고 간주된다.
- 3.2. 쉽게 생분해 되는 (표준)물질이 사용 된 경우, 생분해도 (D_t)는 90 % 이상이어야 한다.
- 3.3. 시험이 질화 조건 하에서 수행되는 경우, 배출수의 평균 농도는 암모니아성 질소 1 mg/L 미만 및 아질산성 질소 2 mg/L 미만이어야 한다.
- 3.4. 위의 기준(3.1. ~ 3.3.)이 충족되지 않으면 다른 출처의 접종물을 사용하여 시험을 반복하고, 표준물질을 시험하고 모든 실험 절차를 검토한다.

4. 시험결과의 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

- 4.1. 시험기관 상호 및 소재지
- 4.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속
- 4.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간
- 4.4. 시험물질
 - (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
 - (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
 - (3) 순도 및 시험물질 분석자료
 - (4) 입수처, 입수일
- 4.5. 시험조건
 - (1) 시험 시스템 유형, 불용성 및 휘발성 화합물 시험을 위한

모든 변경

- (2) 유기물 배지의 유형
- (3) 하수에 있는 산업 폐수의 비율과 성질
- (4) 접종원 : 특성 및 샘플링 장소(들), 농도 및 모든 전처리
- (5) 시험물질 농축 용액 : DOC 및 TOC 함량, 사용된 시험 농도, DOC 농도가 10 mg/L ~ 20 mg/L의 범위 밖에 있을시 이유, 첨가 방법, 처음 첨가 날짜, 모든 변경
- (6) 평균 슬러지 나이 및 평균 수리학적 체류 시간, 슬러지 폐기 방법, 슬러지 팽화(bulking) 및 손실 등의 극복 방법
- (7) 사용된 분석 기술
- (8) 시험 온도
- (9) 슬러지 팽화, 슬러지 용량지표(SVI), 혼합액 부유 고형물(mLSS)의 특성
- (10) 표준 절차로 부터의 모든 편차 및 결과에 영향을 미칠 수 있는 모든 상황

4.6. 시험결과

- (1) 모든 측정 데이터 (DOC, COD, 특정 분석, pH, 온도, 산소 농도, 부유 고형물, 관련성이 있는 경우 질소 화합물)
- (2) D_T (또는 D_{TC}), D_B , D_{ST} 의 계산 된 모든 값을 표시한 표와 제거율 곡선
- (3) 생분해도 및 시험의 유효성에 대한 통계 정보 및 진술, 지연 및 정체 단계에 대한 정보, 시험 기간, 시험 화합물 제거 정도 및 대조군 장치에서의 유기물 배지의 제거 정도

4.7. 시험결과에 대한 고찰

주1) Painter, H A and Bealing, D (1989) Experience and data from the OECD activated sludge simulation test. pp 113-138, In : Laboratory tests for simulation of water treatment processes. CEC Water Pollution Report 18. Eds. Jacobsen BN, Muntau, H, Angeletti, G.

주2) Birch, R R (1984) Biodegradation of nonionic surfactants. J.A.O.C.S., 61 (2) 340-343.

[부록 1]

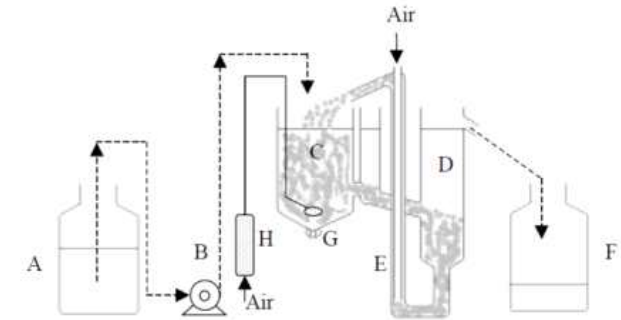


그림 1. 생분해도 평가에 사용되는 장비(Husmann unit). A : 저장용기, B : 주입펌프, C : 폭기용기(3 L), D : 침전용기, E : 공기 양수펌프(Air lift pump), F : 수집용기, G : 폭기 장치, H : 공기 유속계.

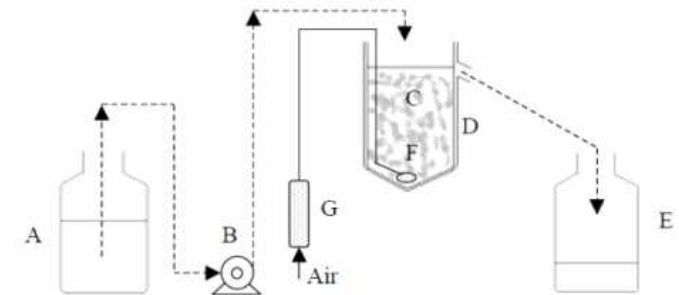
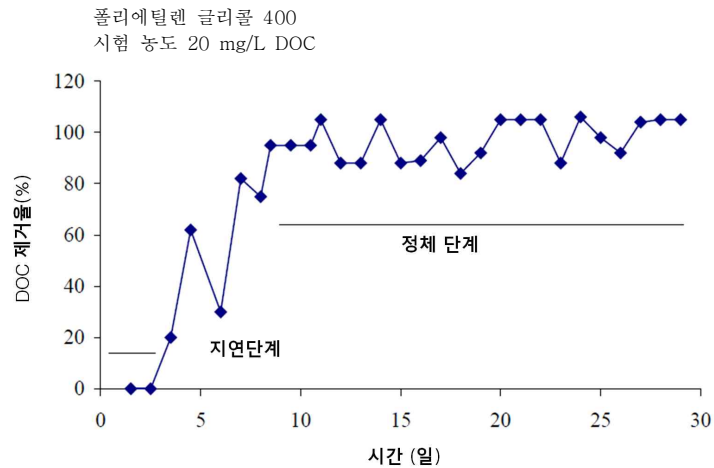


그림 2. 생분해도 평가에 사용되는 장비(다공성 포트(Porous pot)). A : 저장용기, B : 주입펌프, C : 다공성 폭기 용기, D : 외부 불투과성 용기, E : 수집 용기, F : 디퓨저, G : 공기 유속계.

[부록 2]

□ 제거 곡선의 예시



[부록 3]

□ 시험 장치들의 커플링

하수와 함께 시험 물질을 받아들이는 처리군 장치의 슬러지와 하수만 받아들이는 대조군 장치의 슬러지에 있는 미생물 개체수를 평균화하기 위해서 슬러지를 매일 교환하는 것이 도입되었다. 이 절차는 커플링(coupling)이라고 불리며 이 방법은 결합된 장치(coupled units)로 알려져 있다. 커플링은 처음에는 Husmann 활성 슬러지 장치를 사용하여 수행되었지만 Porous Pot 장치로도 수행되었다. Husmann 장치이든 다공성 포트든 결합되지 않은 장치들과 결합된 장치들 사이의 결과에서 중요한 차이가 없으므로 장치를 결합하는 데 필요한 시간과 에너지를 소비하는 데 이점이 없다.

슬러지 교환은 처리군 및 대조군 폐수의 시험물질 농도가 거의 동일해지므로 상당한 제거 효과를 나타낼 수 있다. 따라서 교환된 분율 및 평균 수력학적 체류 시간에 의존하는 보정 계수가 사용되어야 한다.

일반 공식을 사용하여 보정된 DOC 또는 COD 제거 정도를 계산한다.

$$D_{tc} = (D_t - 100 \cdot a \cdot r / 12) / (1 - a \cdot r / 12) \%$$

D_{TC} : 보정된 DOC 또는 COD 제거%

D_t : 측정된 DOC 또는 COD 제거%

a : 활성 슬러지 단위 체적의 상호 교환 분율

r : 평균 수력학적 체류 시간(h)

제2항 가스 생산 측정을 통한 소화슬러지에서의 유기 화합물의 혐기성 생분해도 시험

I. 개요

1. 목적

이 시험은 1 차 침전조에서 분리된 침전 슬러지가 혐기성 처리를 위해 가온식 소화조에 보내졌을 때, 슬러지에 흡착된 불용성 화학물질 및 슬러지의 수분에 포함된 수용성 유기 물질의 혐기성 생분해도를 평가하는 데 목적이 있다.

2. 정의

2.1. 가온식 소화조

슬러지와 같은 고농도 유기물질의 소화에서 효율이나 속도 향상을 위하여 온도를 올려 유기물질을 처리하는 반응조

2.2. 소화슬러지 (Digested sludge)

하수 침전물과 활성 슬러지의 혼합물이 약 35 °C의 혐기성 소화조에서 냄새를 저감 하고 슬러지의 탈수 성능을 개선하기 위해 배양된 상태로 이산화탄소와 메탄을 생성하는 혐기성 발효 및 메탄생성 세균을 포함하고 있는 슬러지

II. 시험

1. 원리

낮은 농도 (< 10 mg/L)의 무기 탄소를 포함하는 세척된 소화슬러지는 1 g/L ~ 3 g/L 사이의 총 고형물질 농도를 갖도록 약 10 배 희석되고, 탄소 농도 20 mg/L ~ 100 mg/L 사이의 시험물질과 함께 밀봉 용기에서 35 °C ± 2 °C의 온도로 총 60 일 간 배양된다. 시험물질을 넣지 않은 배지에 슬러지를 접종한 대조군을 병렬로 운전하여 슬러지의 활성을 측정할 수 있다. 이산화탄소와 메탄의 생산으로 인한 용기의 상부 공간 압력의 증가가 측정된다. 생산된 이산화탄소는 시험조건 내에서 대부분 용체상에 용해되거나 탄산염 또는 탄산수소염으로 변환된다. 이러한 무기탄소가 시험이 끝날 때 측정된다. 시험 물질의 생분해에 따른 탄소의 양(무기탄소와 메탄의 합)은 대조군의 값을 초과하는 순 가스 생산

량과 액체상의 총 무기탄소 형성 양을 통해 계산된다. 생분해도는 첨가된 시험 물질의 측정된 또는 계산된 탄소의 양에 대한 생산된 총 무기탄소와 메탄성 탄소의 백분율로 계산된다. 생분해 과정은 가스 생산의 중간 측정을 통해서만 확인될 수 있다. 추가적으로 1 차 생분해는 시험의 시작 및 종료 시에 특정 분석을 통해 측정될 수 있다.

2. 시험의 준비

2.1. 장치 및 기구

2.1.1. 배양기 : 스파크 방지 및 35 °C ± 2 °C로 조절

2.1.2. 약 2 bar를 견딜 수 있는 가스가 새지 않는 마개 (Septum)가 갖춰진 적절한 공칭 크기(0.1 L ~ 1 L 추천)의 내압 유리 시험 용기 : 상부 공간의 부피는 전체 부피의 10 % ~ 30 % 가 되어야 한다. 바이오가스가 정기적으로 배출 되는 경우 약 10 %의 상부공간이 적절하지만, 가스 배출이 시험 종료 시에만 이루어질 경우 30 %의 상부공간이 적절하다. 각 샘플링 시간마다 압력을 배출할 때는, 세럼 마개 (Serum septum)와 알루미늄 링으로 봉인된 공칭 부피 125 mL, 총 부피 약 160 mL의 유리 세럼 병이 권장된다.

2.1.3. 생성된 가스의 측정 및 배출을 가능하게 하는 압력 측정 장치(예를 들어, 적합한 주사기 바늘에 연결된 휴대용 정밀 압력계) 및 초과한 압력의 방출을 용이하게 하는 세 방향 가스 밀폐 밸브(부록 1) : 압력 변환기 관과 밸브의 내부 부피는 최대한 작게 하여, 장치의 부피를 무시함을 통해 발생하는 오차가 무의미하도록 한다.

2.1.4. 압력 측정값은 상부 공간에서 생성된 탄소의 양을 직접 계산하는데 사용된다. 또는 변환 그래프를 사용하여 압력 측정값을 생성된 가스의 부피(35 °C, 대기압)로 변환 할 수 있다. 이 그래프는 알려진 부피의 질소 가스를 35 °C ± 2 °C에서 일련의 시험 용기(예 : 세럼 병)에 주입하고 그 결과 안정된 압력 측정값을 기록함으로써 얻은 데이터로 작성된다(부록 2).

2.1.5. 무기 탄소를 1 mg/L ~ 200 mg/L의 범위에서 직접 측정 가능한 탄소 분석기

2.1.6. 가스 및 액체 시료용 정밀 주사기

2.1.7. 자석 교반기 및 자석 교반 막대(선택사항)

2.1.8. 글러브 박스(추천)

2.2. 시약

시약은 분석용 등급을 사용한다.

2.3. 물

용존유기탄소 농도 2 mg/L 미만의 탈이온수나 증류수를 사용한다. 산소 농도 5 µL/L 미만의 질소 가스를 주입하여 탈산소화시킨다.

2.4. 시험 배지

2.4.1. 다음에 규정된 양의 성분을 함유하도록 희석 배지를 준비한다.

무수인산이수소칼륨 (KH ₂ PO ₄)	0.27 g
인산수소이나트륨·12 수화물 (Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O)	1.12 g
염화암모늄 (NH ₄ Cl)	0.53 g
염화칼슘·2 수화물 (CaCl ₂ ·2H ₂ O)	0.075 g
염화마그네슘·6 수화물 (MgCl ₂ ·6H ₂ O)	0.10 g
염화철(II)·4 수화물 (FeCl ₂ ·4H ₂ O)	0.02 g
레자주린 (Resazurin, 산소미터)	0.001 g
황화나트륨·9 수화물 (Na ₂ S·9H ₂ O)	0.10 g
미량원소 농축용액 (선택사항, 2.4 참조)	10 mL
탈산소화수 (2.3 참조)의 첨가	1 L 까지

2.4.1.1. 충분한 환원 용량을 확보하기 위해 신선하게 공급된 황화나트륨을 사용하거나, 사용 전에 씻고 말려야 한다. 시험은 글러브 박스를 사용하지 않고 수행될 수 있다. 이 경우, 배지의 황화나트륨의 최종 농도는 리터당 0.20 g의 Na₂S·9H₂O까지 높여야 한다. 산화의 위험을 감소시키기 위해, 황화나트륨은 적절한 혐기성 표준용액 (Stock solution)으로부터 밀폐된 시험 용기의 마개 (Septum)를 통해 첨가될 수 있다. 황화나트륨은 구연산티타늄(III)으로 대체될 수 있으며, 이 경우에는 0.8 ~ 1.0 mmol/L의 최종 농도로 밀폐된 시험 용기의 마개를 통해 첨가된다. 구연산티타늄(III)은 매우 효과적이고 저독성의 환원제이다. 이 용액은 2.94 g의 구연산삼나트륨·2 수화물을 50 mL의 탈산소화수에 녹여 200 mmol/L의

용액을 만든 다음 15 % (w/v)의 염화티타늄(III) 용액 5 mL를 넣어 준비한다. 미네랄 알칼리로 pH를 7 ± 0.2로 중화시키고 질소 흐름 하에서 적절한 용기에 분배한다. 이 농축 용액의 구연산티타늄(III) 농도는 164 mmol/L 이다.

2.4.2. 환원제(황화나트륨 티타늄구연산염)를 제외한 시험 배지의 성분들을 섞고 산소를 제거하기 위해 용액의 사용 전에 20분 간 질소 가스를 불어 넣는다 (Purge). 그 다음 신선하게 준비된 적절한 부피의 환원 용액(탈산소화수에 준비된)을 배지의 사용 직전에 첨가한다. 필요한 경우, 희석된 미네랄 산 또는 알칼리를 이용해 배지의 pH를 7 ± 0.2로 조절한다.

2.5. 미량원소 표준용액 (Stock solution)(선택사항)

특히 저농도(예 : 1 g/L)의 접종원이 사용되는 경우, 시험 배지는 혐기성 분해 과정을 개선하기 위해 다음과 같은 미량 원소를 함유해야 한다^(주2).

염화망간·4 수화물 (MnCl ₂ ·4H ₂ O)	50 mg
붕산 (H ₃ BO ₃)	5 mg
염화아연 (ZnCl ₂)	5 mg
염화구리(II) (CuCl ₂)	3 mg
몰리브덴산이나트륨·2 수화물 (Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O)	1 mg
염화코발트·6 수화물 (CoCl ₂ ·6H ₂ O)	100 mg
염화니켈·6 수화물 (NiCl ₂ ·6H ₂ O)	10 mg
셀레나이트이나트륨 (Na ₂ SeO ₃)	5 mg
탈산소화수 (2.3 참조)의 첨가	1 L 까지

2.6. 시험물질

시험물질을 농축용액 (Stock solution), 현탁액, 에멀전, 또는 직접 고체, 액체 또는 유리섬유 필터에 흡수된 형태로 가하여 유기탄소 농도가 100 mg/L를 넘지 않도록 한다. 농축용액을 사용할 경우에는, 첨가된 용액 부피가 전체 반응 혼합물 부피의 5 % 미만인 강도가 되도록 물(탈산소화수)을 이용해 적절한 용액을 준비한다. 필요할 경우 농축용액의 pH를 7 ± 0.2로 조절한다. 물에 충분히 용해되지 않는 시험 물질의 경우에는 ISO 10634^(주3)를 참조한다. 용매를 사용할 경우, 접종된 배지에 용매만 첨가하는 추가적인 대조군을 준비한다. 메탄 생산을 억제하는 것으로 알려진 클로로포름

및 사염화탄소와 같은 유기 용매의 사용은 피해야 한다.

2.7. 표준물질

벤조산나트륨, 페놀 및 폴리에틸렌 글리콜 400과 같은 표준 물질은 60 일 이내에 60 % 이상 생분해되는 과정을 확인하는데 성공적으로 사용되어 왔다. 선택한 표준물질의 농축 용액(탈산소화수를 이용)을 시험 물질과 같은 방법으로 준비하고 필요할 경우 pH를 7 ± 0.2 로 조절한다.

2.8. 저해 대조군(조건부)

혐기성 미생물에 대한 시험물질의 독성 정보를 얻고 가장 적절한 시험 농도를 찾기 위해 개별 시험에 사용했던 농도의 시험물질 및 표준물질을 시험배지가 포함된 용기에 함께 첨가한다.

2.9. 소화슬러지

2.9.1. 가정 하수를 주로 처리하는 폐수처리장의 소화조에서 소화슬러지를 수집한다. 슬러지는 충분히 특성 분석되어야 하며, 그 배경 정보는 보고되어야 한다(시험 결과의 보고 참조). 적응된 접종물을 사용할 때는 산업 하수 처리장의 소화슬러지가 고려될 수 있다. 소화슬러지를 수집하기 위해 고밀도 폴리에틸렌 또는 팽창 가능한 비슷한 물질로 만든 목이 넓은 병을 사용한다. 슬러지를 병 꼭대기 약 1 cm까지 채우고 단단히 밀봉한다. 안전밸브로 밀봉하는 것이 좋다. 실험실로 이송한 후, 수집된 슬러지를 직접 사용하거나 실험실 규모의 소화조에 넣을 수 있다. 슬러지 병을 조심히 열어 과량의 바이오가스를 배출한다. 대신에, 실험실에서 자란 혐기성 슬러지가 접종원으로 사용될 수 있지만 활성 범위가 약할 수 있다.

※주의) 소화슬러지는 화재 및 폭발 위험성이 있는 인화성 가스를 생성한다. 또한 잠재적으로 병원균을 함유하므로, 슬러지를 취급할 때 적절한 주의를 기울여야 한다. 안전을 위해 슬러지를 수집할 때 유리 용기를 사용하지 않는다.

2.9.2. 배경 가스 생산을 줄이고 바탕대조군의 영향을 줄이기 위해 슬러지의 사전 소화가 고려될 수 있다. 사전 소화가 필요한 경우, 슬러지는 어떠한 영양분이나 기질의 첨가 없이 $35 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 최장 7 일까지 소화되어야 한다. 약 5 일 동안의 사전 소화는 시험 단계 동안 지연 또는 배양 기간의 용인할 수 없는 증가 또는 낮은 농도의 시험물질에 대한 활성의 손실 없이 바탕 대조군의 가스 생산을 최적으로 감소시키는 것으로 밝혀졌다.

2.9.3. 생분해성이 좋지 않은 혹은 그러리라 예상되는 시험물질의 경우에는, 보다 잘 적응된 접종물을 얻기 위해 슬러지에 시험물질을 사전 노출시키는 것을 고려한다. 이 경우 시험 물질을 5 mg/L ~ 20 mg/L의 유기 탄소 농도로 소화슬러지에 넣고 2 주 동안 배양한다. 사용 전에 미리 노출된 슬러지를 조심스럽게 세척하고 시험 보고서에 사전 노출 조건을 표시한다.

2.10. 접종물 (Inoculum)

최종 시험 현탁액 내 무기탄소 (IC) 농도를 10 mg/L 미만으로 줄이기 위해 사용 직전에 슬러지를 씻는다. 밀폐된 튜브에서 슬러지를 원심분리(5 분, 3000 g)하고 상등액을 버린다. 생성된 침전물 (Pellet)을 탈산소화된 배지에 현탁시키고, 현탁액을 다시 원심분리하여 상등액을 버린다. 만약 무기탄소 농도가 충분히 낮아지지 않은 경우, 슬러지의 세척 과정은 최대 2 회 반복될 수 있으며, 이는 미생물에 악영향을 미치지 않는 것으로 보인다. 최종적으로, 침전물을 필요한 부피의 시험 배지에 현탁시키고 총 고형물의 농도를 측정한다 (ISO 11923^{주4)}). 시험 용기에서의 총 고형물의 최종 농도는 1 g/L ~ 3 g/L의 범위 내 또는 희석되지 않은 소화 슬러지의 약 10 % 이어야 한다. 질소 가스 등을 이용하여 슬러지와 산소의 접촉이 최소가 되도록 하며 위의 과정을 수행한다.

3. 시험방법

소화슬러지와 산소 사이의 접촉을 가능한 한 낮게 유지하는 기술을 사용하여 다음 초기 절차를 수행한다. 예를 들어, 글러브 박스 내의 질소 가스 환경에서 작업하거나 병에 질소를 불어 넣을 (Purge) 필요가 있을 수 있다(^{주1}).

3.1. 시험 및 대조군 평가의 준비

3.1.1. 시험물질, 바탕 대조군, 표준물질, 저해 대조군(조건부)에 대해 최소한 세 쌍의 시험 용기를 준비한다. 시험물질 특정 분석을 이용하여 1 차 생분해도를 평가할 목적으로 추가 용기를 준비할 수도 있다. 상부 공간 (headspace) 부피가 일치하는 한 동일한 시험에서의 여러 시험 물질에 동일한 바탕 대조군 세트를 사용할 수 있다.

3.1.2. 접종물을 용기에 첨가하기 전에 입구가 넓은 피펫을 이용해 희석된 점

중물을 준비한다. 총 고형물의 농도가 모든 용기에서 동일하도록 ($1 \text{ g/L} \sim 3 \text{ g/L}$) 잘 혼합된 접중물의 분취량을 첨가한다(2.8 참조). 필요한 경우에는 pH를 7 ± 0.2 로 조절한 후, 시험 및 표준물질의 농축 용액을 첨가한다. 시험물질과 표준물질은 가장 적절한 주입 방법을 이용해 첨가한다(2.5 참조).

3.1.3. 유기탄소의 시험 농도는 보통 $20 \text{ mg/L} \sim 100 \text{ mg/L}$ 이어야 한다(1. 원리 참조). 시험 물질이 독성인 경우, 시험 농도는 20 mg/L 의 탄소 농도로 낮추어야 하고, 특정 분석을 통한 일차 생분해도만을 측정할 경우에는 그보다 더 낮추어야 한다. 시험 결과의 변동성은 시험 농도가 낮을수록 증가한다는 점에 유의한다.

3.1.4. 바탕 용기의 경우, 농축 용액, 현탁액 또는 에멀전 대신에 시험물질을 주입하는 데에 사용된 동량의 매개체 (Carrier)를 넣는다. 시험물질이 유리섬유 필터 또는 유기용매를 이용해 주입된 경우, 바탕시험에는 필터 또는 같은 부피의 용매를 첨가한다. pH 값을 측정하기 위해 추가 반복구를 시험물질로 준비한다. 필요한 경우 소량의 희석된 미네랄 산 또는 알칼리를 이용해 pH 7 ± 0.2 로 조절한다. 모든 시험 용기에 동량의 중화제가 첨가되어야 한다. 1 차 생분해도가 측정되는 경우, 적절한 시료는 pH 조절 용기 또는 추가 시험 용기에서 채취하고 시험물질 농도는 특정 분석을 사용하여 측정한다.

3.1.5. 모든 용기에서 액체의 전체 부피 (V_t)와 상부 공간 부피 (V_h)가 동일하지 확인 한다. V_t 와 V_h 값을 기록한다. 각 용기는 가스 마개로 밀봉된 후 글러브 박스에서 배양기로 옮겨져야 한다.

3.1.6. 불용성 시험물질
물에 잘 녹지 않는 물질의 일정량을 준비된 용기에 직접 첨가한다. 용매의 사용이 필요할 때(2.6 시험물질 참조) 시험물질 용액 또는 현탁액을 빈 용기에 옮긴다. 가능하면 용기에 질소 가스를 통과시켜 용매를 증발시킨 다음 다른 성분, 즉 희석된 슬러지(2.10 접중물 참조) 및 탈산소화수를 첨가한다. 추가적인 용매 대조군이 준비되어야 한다. 불용성 물질을 첨가하는 다른 방법들은, ISO 10634^{주3}에서 찾을 수 있다. 초기 pH가 7 ± 1 을 초과하지 않을 것으로 예상되는 경우, 액체 시험물질을 완전히 밀폐된 용기에 주사기를 통해 주입할 수 있으며, 그

량지 않은 경우 위에서 설명한대로 한다.

3.2. 배양 및 가스 압력 측정

3.2.1. 준비된 용기를 $35 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 약 1 시간 동안 배양하여 평형을 이루게 하고 과량의 가스를 대기로 방출시킨다. 예를 들어, 각 용기를 차례로 흔들고, 압력계의 바늘을 마개를 통해 삽입한 후 압력 값이 0이 될 때까지 밸브를 연다. 만약, 이 단계 또는 중간 측정을 할 때 상부 공간의 압력이 대기압보다 낮을 경우, 대기압을 재확립하기 위해 질소 가스를 투입한다. 밸브를 닫고, 어둠 속에서 계속 배양하면서 용기의 모든 부분이 소화 온도로 유지 되도록 한다. 배양 24 시간에서 48 시간이 지난 후 용기를 관찰한다. 상등액에서 뚜렷한 분홍색을 나타내는 경우, 즉 레자주린이 산소 존재를 나타내는 색상으로 변경된 경우, 그 용기는 제외시킨다. 적은 양의 산소는 시스템에 의해 용인될 수 있지만, 높은 농도는 혐기성 소화 과정을 심각하게 억제할 수 있다. 세 쌍의 반복 세트에서 한 개 용기의 제외는 허용될 수 있지만, 그 이상의 실패가 일어날 경우 시험의 반복뿐만 아니라 실험 과정의 조사로 이어져야 한다.

3.2.2. 최소한 주당 2 회 ~ 3 회 또는 각 압력 측정 직전에 각 용기의 내용물을 몇 분 동안 교반하거나 흔들어서 조심스럽게 혼합한다. 흔들림은 접중물을 재현탁시키고 가스가 평형을 이루도록 한다. 압력을 측정하는 동안 상부공간을 포함한 전체 시험 용기는 소화 온도에서 유지되어야 한다. 압력계에 연결된 주사기 바늘을 마개 (Septum)를 통해 삽입하여 가스 압력을 측정한다. 주사기 바늘에 물이 들어가지 않도록 주의한다. 물이 들어갈 경우 젖은 부분을 말리고 새로운 바늘을 장착한다. 압력은 밀리바 (millibars)로 측정한다. 용기내의 가스 압력은 주기적으로(예를 들어 매주) 측정될 수 있고, 과량의 가스는 선택적으로 대기 중에 배출될 수 있다. 또는 압력을 시험의 종료 시에만 측정하여 생산된 바이오가스의 양을 결정한다.

3.2.3. 압력 증가는 시험이 종료될 수 있는 시점에 대한 지침을 제공하고 반응 속도를 추적할 수 있도록 하므로, 가스 압력을 간헐적으로 측정하는 것이 좋다.

3.2.4. 압력 측정값을 통해 얻은 생분해 곡선이 정체기(최대 분해가 일어나고

생분해 곡선이 평탄해지는 단계)에 도달하지 않는 한, 일반적으로 60 일 배양기간 후 시험을 종료한다. 정체가 값이 60 % 미만이면 분자의 일부만이 무기질화 되었거나 아니면 오류가 발생한 것을 의미하므로 해석에 문제가 발생한다. 정상 배양기간이 끝난 이후에도 가스가 계속 발생하면서 정체에 도달하지 못한 것이 명백한 경우, 정체가 (> 60 %)에 도달하는 지를 확인하기 위해 시험의 연장이 고려되어야 한다.

3.3. 무기탄소의 측정

3.3.1. 가스 압력의 마지막 측정 후의 시험 종료 시에, 슬러지가 가라앉도록 한다. 차례대로 각 용기를 열고 상등액에서 무기탄소 (IC)의 농도 (mg/L)를 결정하기 위한 샘플을 즉시 취한다. 용해된 이산화탄소의 용인할 수 없는 손실이 있을 수 있기 때문에 상등액에 원심 분리 또는 여과를 적용해서는 안 된다. 샘플을 채취할 때 액체를 바로 분석할 수 없는 경우, 밀폐된 바이알에 상부 공간 없이 보관하고 약 4 °C까지 냉각하여 최대 2 일 까지 보관한다. 무기탄소 측정 후, pH 값을 측정하고 기록한다.

3.3.2. 대안으로, 상등액 중의 무기탄소는 용해된 무기탄소의 배출로 상부 공간에 생성된 이산화탄소를 측정하여 간접적으로 결정할 수 있다. 가스 압력을 마지막으로 측정한 후 각 시험 용기의 압력을 대기압으로 조정한다. 밀봉된 용기의 마개를 통해 농축된 미네랄 산 (예, H₂SO₄)을 첨가하여 각 용기의 내용물을 대략 pH 1로 산성화 한다. 흔들어진 용기를 약 24 시간 동안 35 °C ± 2 °C에서 배양하고, 압력계를 사용하여 발생된 이산화탄소로 인한 가스 압력을 측정한다.

3.3.3. 해당 바탕대조군, 표준물질 및 저해 대조군(포함된 경우) 용기에 대하여 마찬가지로 측정한다.

3.3.4. 어떤 경우에는, 특히 동일한 시험대조군 용기를 여러 시험 물질을 위해 사용하는 경우, 시험 및 대조군 용기의 중간 무기탄소 농도 측정을 적절히 고려해야 한다. 이 경우 모든 중간 측정을 위해 충분한 수의 용기를 준비해야 한다. 이 절차는 하나의 용기에서만 모든 시료를 채취하는 것보다 선호된다. 후자는 용존무기탄소 분석에 필요한 부피가 너무 크지 않은 경우에만 수행할 수 있다. 용존무기탄소 측정은 다음과 같이 초과 가스를 방출하지 않고 가스 압력을 측정 한 후에 수행해야 한다.

3.3.4.1. 용기를 열지 않고 마개를 통해 주사기로 가능한 적은 부피의 상등액 샘플을 취하고 샘플의 무기탄소를 측정한다.

3.3.4.2. 샘플을 채취한 후 초과 가스는 배출되거나 그렇지 않아도 된다.

3.3.4.3. 상등액 부피의 작은 감소(예를 들어, 약 1 %)가 상부 공간 가스 부피 (V_h)의 현저한 증가를 가져올 수 있다는 점도 고려해야 한다.

3.3.4.4. 수식은 필요에 따라 수식 3에서 V_h 를 증가시켜서 보정된다.

3.4. 특정 분석 (Specific analyses)

1 차 혐기성 분해(3.1.4 참조)가 측정되어야 한다면, 시험 시작과 종료 시험에 시험 물질을 함유한 용기로부터 시험 시작과 종료 시점의 특정 분석을 위한 적절한 양의 시료를 취한다. 이 과정을 마치면, 상부 공간 부피 (V_h)와 액체 부피 (V_l)가 변함을 주지하고 가스 생산량을 계산할 때 이를 고려해야 한다. 또는 목적을 위해 미리 설정된 추가 시험 혼합물로부터 특정 분석을 위해 시료를 채취할 수도 있다(3.1.4. 참조).

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

압력은 밀리바 (1 mbar = 1 hPa = 10² Pa; 1 Pa = 1 N/m²)로 측정되며, 부피는 리터 단위이며 온도는 섭씨온도이다.

2. 상부 공간 (headspace)의 탄소

2.1. 1 mol의 메탄과 1 mol의 이산화탄소가 각각 12 g의 탄소를 함유하기 때문에, 주어진 부피의 생성 된 가스에서 탄소의 질량은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$m = 12 \times 10^3 \times n \quad (1)$$

m : 주어진 부피의 생성된 가스에 포함된 탄소의 질량 (mg)

12 : 탄소의 상대 원자량

n : 주어진 부피에서의 가스의 몰 수

메탄 또는 이산화탄소 이외의 가스(예컨대, N₂O)가 상당한 양 발생한다면, 수식 (1)은 생성된 가스에 대한 영향의 가능성을 설명하기 위해 수정되어야 한다.

2.2. 기체의 법칙에 의해 n 은 다음과 같이 표현 된다 :

$$n = \frac{pV}{RT} \quad (2)$$

p : 가스 압력 (Pascals)

V : 가스의 부피 (m^3)

R : 기체 상수[(8.314 J/(mol K))]

T : 배양 온도 (Kelvins)

수식식 (1)과 (2)의 조합에 의해 :

$$m_h = \frac{12000 \times 0.1 (\Delta p \cdot V_h)}{RT} \quad (3)$$

m_h : 상부 공간에서 가스로 생성되는 순 탄소의 질량 (mg)

Δp : 시험 용기의 최초 압력과 최종 압력 차이의 평균에서 바탕대조군 용기의 해당 평균을 뺀 값 (millibars)

V_h : 용기 상부공간의 부피 (L)

0.1=newtons/ m^2 에서 millibars로의 변환과 m^3 에서 liters로의 변환

보통의 배양 온도인 35 °C (308 K)에서는 수식 (4)가 사용될 수 있다:

$$m_h = 0.468 (\Delta p \cdot V_h) \quad (4)$$

※ 주의 : 대체 부피 계산. 압력계 판독 값은 주입량 (mL)에 대한 압력 측정값을 작도하여 생성된 표준 곡선을 사용하여 생산 된 가스 부피 (mL)로 변환된다(부록 2 참조). 각 용기의 상부 공간에서 기체의 몰수 (n)는 누적 가스 생산량 (mL)을 35 °C 및 표준 대기압에서 1 몰의 기체가 차지하는 부피인 25,286 mL/mole로 나누어 계산한다. 1 몰의 메탄과 1 몰의 이산화탄소가 각각 12 g 의 탄소를 포함하고 있기 때문에, 상부 공간에서의 탄소의 양 (m, mg)은 수식 (5)로 주어진다.

$$m_h = 12 \times 10^3 \times n \quad (5)$$

바탕대조군 가스 생산 고려 :

$$m_h = \frac{12000 \times \Delta V}{25286} = 0.475 \Delta V \quad (6)$$

m_h : 상부 공간에서 가스로 생성되는 순 탄소의 질량 (mg)

ΔV : 시험 용기와 바탕대조군 용기의 상부 공간에서 생성 된 가스 부피 차이의 평균값

25286 : 35 °C 및 1 기압에서 1 몰의 기체가 차지하는 부피

2.3. 적절한 경우 누적 압력 증가 Δp (millibars)를 시간에 대해 작도하여 생분해 과정을 추적 할 수 있다. 이 곡선에서 지연 단계 (days)를 확인하고 기록한다. 지연 단계는 시험이 시작된 후 유의미한 분해가 시작될 때까지의 시간이다(부록 3). 상등액의 중간 시료를 채취하여 분석한 경우, 누적 압력 대신에 생성된 총 탄소(액체와 기체의 양)를 작도할 수 있다.

3. 액체 내의 탄소

물에서의 용해도가 매우 낮기 때문에 액체 내의 메탄의 양은 무시된다. 수식 (7) 을 이용하여 시험 용기의 액체에서 무기탄소의 질량을 계산한다.

$$m_l = C_{net} \times V_l \quad (7)$$

m_l : 액체내의 무기탄소 질량 (mg)

C_{net} : 시험 종료 시 시험 용기에서의 무기탄소 농도에서 대조군 용기에서의 농도를 뺀 값 (mg/L)

V_l : 용기내의 액체 부피 (L)

4. 총 기체화 된 탄소

용기내의 기체화된 탄소의 총 질량은 수식 (8)을 이용해 계산한다.

$$m_t = m_h + m_l \quad (8)$$

m_t : 기체화 된 탄소의 총 질량 (mg)

m_h 와 m_l 은 위에서 정의됨

$$D_p = (1 - S_e / S_i) \times 100 \quad (12)$$

D_p : 시험물질의 초기 분해도 (%)

S_i : 시험물질의 초기 농도 (mg/L)

S_e : 시험물질의 종료 시 농도 (mg/L)

5. 시험물질의 탄소

수식 (9)를 사용하여 첨가 된 시험 물질로부터 유도 된 시험 용기의 탄소 질량을 계산한다.

$$m_v = C_e \times V_l \quad (9)$$

m_v : 시험물질 탄소 질량 (mg)

C_e : 시험용기의 시험물질 탄소 농도 (mg/L)

V_l : 시험용기의 액체 부피 (L)

$$D_p^1 = [1 - (S_e - S_{eb}) / (S_i - S_{ib})] \times 100 \quad (13)$$

D_p^1 : 시험물질의 수정 된 1차 분해도 (%)

S_{ib} : 대조군에서 시험물질의 초기 '명백한' 농도 (mg/L)

S_{eb} : 종료 시 바탕대조군에서 시험물질의 '명백한' 농도 (mg/L)

6. 생분해도

수식 (10)을 이용해 상부 공간 가스로부터의 생분해 백분율을 계산하고 수식 (11)을 이용하여 총 생분해 백분율을 계산한다.

$$D_h = (m_h / m_v) \times 100 \quad (10)$$

$$D_t = (m_t / m_v) \times 100 \quad (11)$$

D_h : 상부 공간 가스로부터의 생분해도 (%)

D_t : 총 생분해도 (%)

m_h , m_v , m_t 는 위에서 정의됨

1 차 생분해도는 수식 (12)를 사용하여 배양 초기와 시험 종료 시의 시험 물질 농도의 측정 값(선택적)으로부터 계산된다.

7. 시험결과와 유효성

- 7.1. 압력 측정은 분홍색을 나타내지 않는 용기에서만 사용해야 한다. 적절한 혐기성 처리 기술을 사용해 산소에 의한 오염을 최소화 한다.
- 7.2. 표준물질이 60 % 이상의 생분해를 나타내는 정체기에 도달하면 시험은 유효하다고 간주된다. 흡착성 및 불용성 표준물질이 포함되어 있다면 재평가 해야 한다.
- 7.3. 시험 종료 시의 pH가 7 ± 1 범위를 초과하고 불충분한 생분해가 발생하면, 배지의 완충 용량을 증가시켜 시험을 반복한다.
- 7.4. 분해의 저해

시험 물질과 표준물질을 모두 포함하는 용기에서의 기체 생산은 표준물질 만을 함유하는 용기에서의 가스 생산과 적어도 같아야 한다. 그렇지 않다면 가스 생성 저해가 일어남을 의미한다. 표준물질 없이 시험물질을 포함하는 용기에서의 가스 생산이 바탕대조군에서의 가스생산보다 낮은 경우는 시험 물질이 저해효과를 나타냄을 의미한다.

8. 시험결과의 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

8.1. 시험기관 상호 및 소재지

8.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

8.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

8.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

8.5. 시험조건

- (1) 회석된 소화조 용액의 부피 (V_l) 및 용기내 상부공간의 부피 (V_h)
- (2) 시험 용기에 대한 설명, 바이오가스 측정(예컨대, 압력계 유형) 및 무기탄소 분석의 주된 특징
- (3) 시험물질 및 표준물질의 시험 시스템에의 적용 : 사용된 시험 농도 및 용제의 사용
- (4) 사용 된 접종물의 세부 사항 : 하수 처리장의 이름, 처리된 폐수의 원천에 대한 설명(예 : 작동 온도, 슬러지 체류 시간, 주로 가정하수 등), 농도, 이를 입증하는 데 필요한 모든 정보, 접종물 처리 정보(예 : 소화 전, 사전 노출)

8.6. 시험결과

- (1) 시험 종료 시의 pH 및 무기탄소 값;
- (2) 특정 측정이 수행 된 경우, 시험의 시작과 끝에서 시험 물질의 농도
- (3) 표 형식으로 적절히 작성된 시험, 바탕대조군, 표준물질 및 저해 대조군 용기에서 수집된 모든 측정 데이터(예 : 압력, 무기탄소농도) (상부 공간과 액체에서 측정된 데이터는 분리하여 보고해야 함)
- (4) 자료의 통계 처리, 시험 기간, 시험물질 및 표준물질의 생

분해도 도표, 독성 제어

(5) 시험물질 및 표준물질의 생분해 백분율

8.7. 시험결과에 대한 고찰

- 주1) Shelton D.R. and Tiedje, J.M. (1984) General method for determining anaerobic biodegradation potential. Appl. Environ. Microbiology, 47, 850-857.
- 주2) International Organization for Standardization (1995) ISO 11 734 Water Quality - Evaluation of the ultimate anaerobic biodegradation of organic compounds in digested sludge - Method by measurement of the biogas production.
- 주3) International Organization for Standardization (1995) ISO 10 634 Water Quality - Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium.
- 주4) International Organization for Standardization (1997) ISO 11 923 Water Quality - Determination of suspended solids by filtration through glass-fibre filters.

[부록 1]

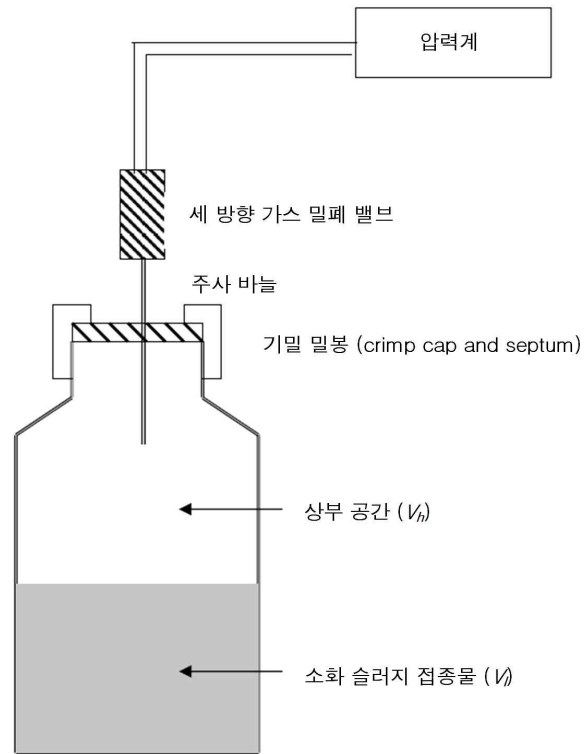


그림 1. 가스 압력을 통해 가스 생산을 측정하는 장치 예시(35 °C ± 2 °C 환경에 설치된 시험 용기)

[부록 2]

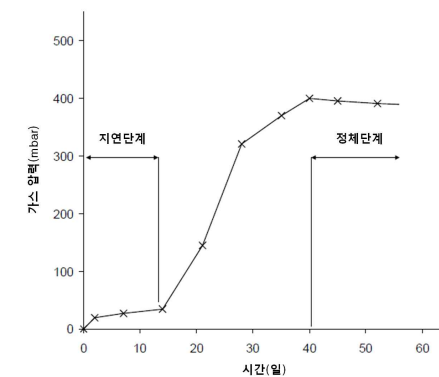
□ 압력계의 변환

압력계 측정값은 반응 혼합물의 부피(V_R)와 동일한 부피의 물을 함유한 세럼 병에 35 °C ± 2 °C의 알려진 부피의 공기를 주입하여 생성된 표준 곡선을 통해서 가스 부피와 관련지어질 수 있다.

- 5개 세럼 병에 35 °C ± 2 °C로 유지된 V_R mL 분량의 물을 분배한다. 병을 밀봉하고 35 °C의 항온조에 1 시간 동안 두어 평형을 이룬다.
- 압력계를 켜서 안정화 된 후 영점을 맞춘다.
- 하나의 병에 밀봉 마개(Seal)를 통해 주사기 바늘을 삽입하고, 밸브를 열어 압력계의 값이 0이 되도록 한 후 밸브를 다시 닫는다.
- 나머지 병에도 같은 과정을 반복한다.
- 각각의 병에 35 °C ± 2 °C의 공기를 1 mL 씩 주입한다. 압력계의 바늘을 하나의 병의 밀봉마개를 통해 삽입하고 압력 값이 안정화될 때까지 기다린다. 압력을 기록하고, 밸브를 열어 압력 값이 0이 되도록 한 후 다시 닫는다.
- 나머지 병에도 같은 과정을 반복한다.
- 위의 전체 과정을 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL, 6 mL, 8 mL, 10 mL, 12 mL, 16 mL, 20 mL, 50 mL의 공기를 이용해 반복한다.
- 주입된 가스 부피 V_g (mL)에 대한 압력 (Pa)의 변환 곡선을 그린다. 장치의 응답은 0 Pa에서 70000 Pa 사이, 그리고 0 mL에서 50 mL 사이의 가스 생산 범위에서 선형이다.

[부록 3]

□ 분해도 곡선의 예시(누적 순압 증가)



제3항 토양 내 분해시험

I. 개요

1. 목적

이 시험에 서술된 방법은 토양 중 ^{14}C -표지화합물의 무기화 속도를 평가하기 위해 고안되었다. 이 방법은 미생물을 저해하지 않는 휘발성 또는 비휘발성, 수용성 또는 불용성 화합물에 적용 가능하다. 무기화 속도는 표지화된 탄산염화만을 의미하므로 화학구조 안에서의 표지화 위치나 표지특이성에 주의를 기울여야 한다.

2. 정의

2.1. 토양

토양은 무기물과 고 탄소와 질소 성분 및 고분자 화합물을 함유한 유기물 성분의 혼합물이고, 작은 생물체에(주로 미생물) 의해 생동한다. 토양은 두 가지 상태로 처리할 수 있다.

2.1.1. 교란되지 않은 상태(시간이 지남에 따라 형성된 다양한 특성의 층상 구조를 가지고 있는 토양)

2.1.2. 교란된 상태(채굴에 의해 채취되어 여기에 서술된 시험에서 사용되는 토양)

2.2. 무기질화 (Mineralisation)

이 지침에서의 무기화는 표지된 탄소가 정량적으로 산화되어 적절한 양의 $^{14}\text{CO}_2$ 배출하는 광범위한 분해를 뜻한다.

II. 시험

1. 원리

1.1. 기본시험

생체 (이산화탄소) 측정기 (Biometer) 플라스크 장치에서 ^{14}C 로 표지된 시험물질로 적당량의 토양을 처리한다. 시험물질로부터 방출되는 $^{14}\text{CO}_2$ 는 알칼리흡수 및 액체섬광계수방법으로 측정된다. 선택 실험은 다음의 시험을 포함한다.

1.2. 증발시험

시험물질의 증기압이 0.0133 Pa보다 높을 경우에는, 액체섬광계수 측정을 위하여 휘발되는 모화합물과 대사산물들을 흡수하기 위해 폴리우레탄 폼 플러그를 바이오미터 플라스크 장치에 넣는다.

1.3. 잔류시험

50 % 무기질화 시점에서 시험 토양은 추출되어질 수 있다. 화합물의 추출 가능한 부분 및 토양 중 잔류하는 대사산물은 액체섬광계측에 의해 결정될 수 있다. 결합된 잔류 부분에 대한 결과는 토양의 연소 후에 방출되는 $^{14}\text{CO}_2$ 의 측정을 통해 얻을 수 있다.

2. 시험 방법

2.1. 시험 준비

2.1.1. 장치

2.1.1.1. 액체 섬광 계수기

2.1.1.2. 방사성 물질 연소용 산화제

2.1.1.3. 500 mL 초음파 용기

2.1.1.4. 유리기구 : 50 mL 등근바닥튜브(바이오미터 플라스크, 그림1)가 연결된 250 mL 에rlenmeyer 플라스크; 25 mL 주사기(예 : 루어-락); 15개이지, 15 cm 길이의 주사 바늘; 100 mL 주사기(예 : 해밀턴); 마개가 달린 25 mL 눈금실린더; 1 mL 피펫; 속슬렛 추출 기구; 섬광 유리병; 지름 30 mm, 길이 30 mm, 밀도 16 kg/m³의 폴리우레탄 플러그

2.1.2. 시약

2.1.2.1. 시험물질 : 표지된 ^{14}C 화합물로 37 KBq ~ 185 KBq ($\approx 1 \mu\text{Ci} \sim 5 \mu\text{Ci}$)/100 μL 의 방사능을 얻기 위해 물 또는 아세톤에 용해시킨다. 표지되지 않은 화합물을 추가하여 용액을 필요한 농도로 제조한다 (예 : 0.5 mg/ 100 $\mu\text{L} \approx 10 \text{ mg/kg soil}$, 또는 물질 독성 고려).

2.1.2.2. 화학물질

2.1.2.2.1. 분석용 KOH 0.1 N 용액

2.1.2.2.2. 분석용 아세톤

2.1.2.2.3. 분석용 메탄올(선택 시험)

2.1.2.2.4. 분석용 n-Hexane (선택 시험)

2.1.2.2.5. 아스카라이트

2.1.2.2.6. 신틸레이션 콕테일 (Scintillation cocktail)

2.1.2.3. 토양

2.1.2.3.1. 알피솔 (Alfisol) : pH 5.5 ~ 6.5 사이, 유기탄소함량 1 % ~ 1.5 % 사이, 점토(직경 0.002 mm 미만인 입자) 함량 10 % ~ 20 % 사이, 양이온 교환 용량 10 mval ~ 15 mval 사이

2.1.2.3.2. 스포도솔 (Spodosol) : pH 4.0 ~ 5.0 사이, 유기탄소 함량 1.5 % ~ 3.5 % 사이, 점토 함량 10 % 이하, 양이온 교환 용량 10 mval 미만

2.1.2.3.3. 엔티솔 (Entisol) : pH 6.6 ~ 8.0 사이, 유기 C 함량 1 % ~ 4 % 사이, 점토 함량 11 % ~ 25 % 사이, 양이온 교환 용량 10 mval 초과

특별한 경우, 실트분(직경 0.002 mm ~ 0.063 mm) 함량이 높거나 점토 함량이 높은(30 %) 두 토양을 추가로 사용하는 것을 권장한다. 대기 건조되어 4 ℃에 저장된 시험 토양은 최대 수분함량 40 %까지 재습윤되는 것이 좋다. 어두운 상태에서 22 ℃ ± 2℃의 온도에서 2 주 배양 후 실험을 실시한다.

2.2. 시험조건

2.2.1. 시험 온도

전체 시험기간 동안, 플라스크는 22 ℃ ± 2 ℃의 어둠 속에서 배양된다.

2.2.2. 토양 특성 자료

토양 유형의 선택을 위한 pH값 결정을 위해 10 g의 풍건토양을 0.01 M CaCl₂ 25 mL에 현탁시킨다. 하룻밤 방치한 후, 한 번 이상 휘저어 0.1 M KCl 전극의 전위차기구에서 측정한다. 측정하기 직전, 기구는 예상되는 범위 이내의 두 표준용액으로 보정한다.

토양 유형 선택을 위한 토양의 유기 탄소 함량을 측정하기 위해, 공기 건조 토양 1.0 g을 145 ℃ ~ 155 ℃에서 2 M K₂Cr₂O₇ 15 mL와

H₂SO₄ 20 mL(분석 시약, ρ=1.84 g/cm³)와 함께 15 분간 가열한다. 실온으로 냉각시킨 후 샘플은 증류수와 함께 150 mL까지 만들어진다. 원심분리 후, 20 mL 표본을 분광광도계로 590 nm의 1 cm 큐벳 용기에서 증류수와 비교하여 측정한다. K₂Cr₂O₇ 시약의 자기 파괴 특성은 두 개의 공시료로 결정한다. 계산은 다음 방정식을 사용하여 수행된다.

$$C = \frac{1000 \cdot V \cdot E_2(E_x - \alpha_2 \cdot c)}{e \cdot E_1 \cdot (\alpha_1 - \alpha_2 \cdot F)}$$

C = 탄소 함량 (%)

V = 총 부피 (mL)

E₁ = Cr₂O₃의 당량(25.332)

E₂ = 탄소 당량(3.0028)

E_x = 590 nm 및 1 cm 두께에서의 흡광

F = Cr₂O₃로부터 K₂Cr₂O₇을 계산하는 인자

c = 100 mL (=1.9356) 당 Cr 농도 (g)

e = 표본 무게 (mg)

α₁ = Cr(III)의 흡광 계수. α₁은 검량선에 대한 5 개의 단일 측정값으로부터 얻은 평균값이며, 각각은 E_x를 Cr₂O₃의 양 (g)으로 나눈 값

α₂ = Cr(VI)의 흡광 계수. α₂는 두 개의 단일 추정값인 E_x를 K₂Cr₂O₇ 각각의 양으로 나눈 평균값

토양 유형 선택을 위한 토양의 입자 크기를 결정하기 위해, 10.0 g의 공기 건조된 토양을 100 mL의 H₂O₂ (15 %w/v)와 15 시간 동안 반응시킨 후 CO₂ 발생이 완료될 때까지 가열한다. 그 후 25 mL의 0.4 N Na₄P₂O₇을 첨가하여 현탁액을 밤새 둔 후, 물을 첨가하여 250 mL로 만들고 용액을 0.2 mm 폭의 망으로 체질한다. 0.2 mm를 초과하는 부분은 체질로 더 분별한다. 더 작은 입자는(실트질 부분) 현탁분리 실린더에서 물 1000 mL로 만든 수성 매질 내 입자의 균일한 분배에 의해 분별된다.

다른 침강 시간 후 다양한 높이의 실린더로부터 피펫으로 10 mL씩

제거한다. 이 부분에 들어있는 현탁 물질의 건조 중량 측정은 다음 표에 따라 입자 조성을 산출한다..

표 1. 입자조성 산출

Particle fraction diameter (mm)	dipping depth (cm)			
	20	15	10	5
< 0.002	—	—	7 시간 45 분	3 시간 52 분
< 0.0063	1 시간 33 분 49 초	1 시간 10 분 52 초	46 분 55 초	23 분 27 초
< 0.02	9 분 19 초	6 분 59 초	4 분 39 초	2 분 20 초
< 0.063	59 초	42 초	—	—

토양의 양이온 교환 용량을 결정하고 토양 유형을 선택하기 위해, 길이 15 cm, 내경 30 mm의 유리 칼럼이 깔때기처럼 한쪽 끝의 직경이 감소된다. 이 면에는 필터 울이 박혀 있다. 약 1 cm의 석영 모래가 양모 표면에 뿌려지고, 이어서 10.0 g의 공기 건조된 시험 토양이 약 1 cm의 석영 모래로 뒤덮인다. 이 층 위에는 40 mL의 혼합 용액 [HCl을 이용하여 pH 8.1로 조정된 2 L 물 안의 트리에탄올아민 100 g과 100 g의 BaCl₂·2H₂O로 구성]이 된다. 1 시간 후, 용액을 250 mL 에rlenmeyer 플라스크에 수집한다. 이 절차가 반복되고, 1 L 안의 BaCl₂·2H₂O 25 g 용액 40 mL를 칼럼에 붓는다.

하룻밤 방치한 후, 이 용액도 수집하고 칼럼을 물 100 mL로 세척한다. H⁺, Ca²⁺, K⁺, Na⁺를 측정하기 위해 결합된 용출액을 HCl에 (브로모크레졸그린 및 메틸레드 지시약) 적정한다. Ba²⁺의 측정을 위해, 칼럼을 물 1 L의 MgCl₂·6H₂O 20 g 용액 200 mL를 이용하여 유사한 방식으로 침출시킨다. 이 양이온은 화염 흡수 분광광도법에 의해 결정된다. 양이온 교환 용량은 토양 100 g에 의해 흡착된 모든 양이온 당량의 합으로 표현한다.

2.3. 시험 수행

2.3.1. 기본시험

50 g의 토양(건조 중량 기준)을 바이오미터 플라스크(그림 1)의 에rlenmeyer 부분에 (H) 넣는다. 100 µL의 방사능 시험 용액을 각 플라스크의 전체 토양 표면 (I)에 50 방울씩 첨가한다. 그 다음, 토양을 아랫부분이 절단된 파스퇴르 피펫으로 조심스럽게 혼합하여 플라스크에 남겨둔다.

추가적으로 첨가된 방사능의 직접적인 측정을 위해 동량의 시험 용액을 100 mL 부피 플라스크에 넣는다.

바이오미터 플라스크는 테플론으로 코팅된 실리콘 고무 마개로 밀폐하고 아스카라이트 필터 (F)를 삽입한다. 필터 (F)는 마개와 스톱콕 (G)으로 구성된다. 측면 튜브 (C)는 15 게이지, 15 cm 길이의 바늘 (B)로 관통된 테플론 마개로 밀봉된다. 바늘 (B)은 실리콘 고무 마개 (A)로 막혀있고, (D)의 팁은 측면 튜브 (C)의 바닥과 접촉한 짧은 길이의 실리콘 튜브로 덮여있다.

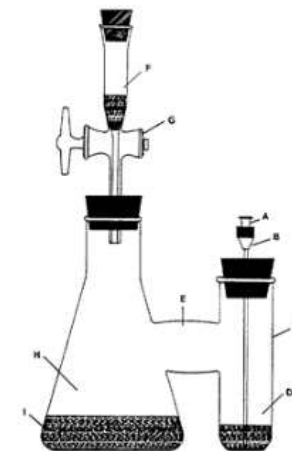


그림 1. 시험장치 모식도

이 장치는 다음과 같은 방식으로 알칼리 용액 10 mL를 측면 튜브 (C)에 주입하여 충전한다. 0.1N KOH가 함유된 루어-락 눈금 주사기로 작은 마개 (A)를 교체; (F)위의 필터 마개를 제거하고 스톱콕 (G)을 열어줌; 바늘 (B)을 통해 측면 튜브 (C)로 알칼리 용액 주입; 스톱콕을 닫음; 주사기 제거; 작은 마개 (A)와 (F)위의 필터 마개를 처음 위치로 이동. 생성된 $^{14}\text{CO}_2$ 는 알칼리에 의해 흡수된다.

액체섬광분석을 위한 $^{14}\text{CO}_2$ 흡수된 알칼리 용액의 회수를 위해, 실험 시작 후 증가하는 시간 간격으로 각각의 상응하는 장치를 충전하는 절차는 역순으로 수행된다. 그 후 측면 튜브를 (C) 5 mL의 알칼리 용액으로 행군다. 측면 튜브를 (C) 새로운 알칼리 용액으로 재충전하기 전에, 호기성 조건의 토양을 유지하기 위해 빈 주사기로 25 mL의 공기를 시스템으로부터 3 번 빨아들인다. 액체섬광계량을 위해 알칼리 용액 1 mL을 취한다.

1, 2, 4, 8, 16, 32 일 및 필요한 경우 64 일의 시험 기간이 측정을 위해 선택되어야 한다. 시험은 병렬 측정이 필요하다. 회수된 $^{14}\text{CO}_2$ 방사능은 시간에 따라 도식화된다. 이 그래프는 실험 종료 시기를 보여준다. 배양 시간은 처음 적용된 ^{14}C 로 표시된 50 % CO_2 가 측정될 때 충분하다. 이 값의 확보 여부와 관계없이 64 일에 도달하면 배양을 중단한다.

2.3.2. 선택시험

2.3.2.1. 증발 추정

물질의 휘발도가 20 °C에서 10 torr ~ 5 torr보다 높은 경우, 직경 3 cm의 폴리우레탄 폼 플러그를 바이오미터 플라스크의 팔 E에 넣는다. 이 플러그는 휘발성 유기 분해산물과 휘발성 모화합물을 흡수하지만 $^{14}\text{CO}_2$ 는 흡수하지 않는다. 플러그는 속슬렛 추출 장치에서 n-헥산/메탄올 혼합물(1/4)로 추출되고, 일부 분액은 액체섬광계측을 위해 취해진다.

2.3.2.2. 토양 추출 및 비추출 잔류물의 결정

상대적으로 잔류하는 물질(50 % 무기물화가 10 일을 초과하는)의 경우, 토양에서 추출 가능한 방사능(모화합물과 분해산물의 합) 및 토양 결합 잔류물에 관한 추가 정보가 권장된다.

이를 위해, 2 개의 바이오미터 플라스크가 추가로 준비되어야 한다. 기본시험에서 50(또는 x-) % 무기질화가 이루어지는 시점에서, 두 바이오미터 플라스크에 담긴 토양은 100 mL의 아세톤으로(초음파처리 5 분) 추출된 후 동일한 방식으로 메탄올로 추출된다. 합쳐진 추출액의 적당량을 액체섬광계측을 위해 취한다. 필요한 경우, 추가 분해산물 확인 연구를 위해 추출액이 사용되어 질 수 있다.

토양 결합 잔류물을 결정하기 위해 풍건된 토양의 일부를 $^{14}\text{CO}_2$ 로 연소시키고 액체섬광계측으로 측정한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과 처리

1.1. 기본시험

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 일 후 알칼리 용액에서 얻은 $^{14}\text{CO}_2$ 에 대한 방사능 값(4 개 병렬 실험의 평균값)은 처음에 적용된 화학물질(방사능)의 백분율로 표시되고 시간 대비 그래프로 도식화된다. 방사능의 50 %가 $^{14}\text{CO}_2$ 로 회수되는 시간은 "50 % 무기질화 (50 % mineralisation)" 수준으로 간주된다. 64 일까지 이 수준에 도달하지 못한 경우, 이 시점의 자료를 "x-%-무기질화 (x-percent- mineralisation)"로 표시한다.

1.2. 증발시험

50 (또는 x-) % 무기질화 시점에서 증발된 그리고 포획된 모화합물 및 분해산물의 방사능이 추출되어 50 (또는 x-) % 무기물화 휘발율로 측정되고 해석된다.

1.3. 잔류시험

50 (또는 x-) % 무기물화 시점에서 토양의 추출 절차를 거친 후 얻은 모화합물과 분해산물의 추출 및 비추출 잔류물에 대한 방사능 값이 주어진다.

2. 결과의 해석 및 평가

결과는 교란된 토양으로 얻어지기 때문에 인위적이다. 그러나 표준화된 토양을 사용하기 때문에 시험 자료를 서로 비교할 수 있고 실험자가 이 특성에 대한 하나의 척도 내에서 시험물질을 상대적으로 그룹화할 수 있다.

3. 시험보고서

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

- 3.1. 시험기관 상호 및 소재지
- 3.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속
- 3.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간
- 3.4. 시험물질
 - (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
 - (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
 - (3) 순도 및 시험물질 분석자료
 - (4) 입수처, 입수일
- 3.5. 시험조건
 - (1) 시험 방식
 - (2) 적용된 양(기준량이 아닌 경우)
 - (3) 사용된 토양의 정확한 특성 자료
- 3.6. 시험결과
 - (1) 측정 수행 날짜
 - (2) 사용된 통계분석 방법, 통계분석 결과
- 3.7. 시험결과에 대한 교찰

제3장 인체·동물에 대한 유해성 시험분야

인체·동물에 대한 유해성 시험분야는 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원고시)과 OECD 시험 지침 등 국제적으로 인정받은 시험방법에 따라 수행할 수 있다.

제3편 살생물제품

저장기간에 대한 다른 언급이 없는 경우, 최소 2 년 보관 후에 제형의 특성이 유지되는 선에서의 규격서

제1장 물리·화학적 또는 생물학적 특성 시험분야

제1항 pH, 산도 및 알칼리도 측정

살생물물질의 제2편제1장제2항 pH, 산도 및 알칼리도 측정방법을 따른다.

제2항 장기 저장 시험

I. 개요

1. 목적

살생물제품의 사용기한 (shelf life) 및 품질은 저장되는 조건에 크게 좌우된다. 따라서 제조업체는 제품이 의도된 목적에 부합하는지 확인하기 위해 규칙적으로 가속 및 실시간 저장 안정성 시험을 시행한다. 이 시험의 목적은 일관된 저장 안정성 시험을 할 수 있도록 하는데 있다.

2. 정의

2.1. 제형 (Formulation)

실제 사용에 적합한 형태로 살생물물질(활성성분) 및 부형제를 함유하는 살생물제품 제형

2.2. 완제품 포장 (Finished pack)

제형과 접촉하는 주요 판매 포장

2.3. 사용기한 규격서 (Shelf life specification)

2.4. 사용기한 (Shelf life)

제조업체의 권고에 따르고 시판되는 영역의 조건 하에 열지 않은 원래의 용기에 저장할 때, 제품을 사용하기에 적합한 기간 및 사용기한 규격서 내의 기간

2.5. FAO/WHO 규격서 (FAO/WHO specification)

FAO/WHO가 평가하고 발행한 살생물제의 국제 품질 기준

2.6. 출시일 (Release date)

공급자가 기술 등급 활성성분 또는 제형이 시판될 영역에서 저장의 실제 조건 하에 다르게 명시되지 않는 한 최소 2 년의 사용기한을 보장하는 날짜

2.7. 실제 살생물물질(활성성분) 함량

분석 및 시료 채취 오류를 포함하지 않는 한 로트 또는 배치의 살생물물질(활성성분) 함량(적절한 정확도를 위해 충분한 수의 시료 분석을 요구함).

2.8. 실제 살생물물질(활성성분) 분해

분석 오류를 포함하지 않는 제형의 분해

2.9. FAO 허용오차 (FAO tolerances)

분석 및 시료 채취 오류와 제조 차이를 고려하는 살생물물질(활성성분) 함량에 대한 허용 오차 (FAO에서 제정) (매뉴얼¹ 참조)

2.10. 주변 온도 (Ambient temperature)

제품이 시판되는 지역의 평균 기온

II. 시험

1. 원리

제품의 사용기한에 대한 정확한 정보를 얻으려면 평가 대상 제품의 대표 시료를 사용하여 가속 및 실시간 저장 안정성 시험을 수행해야 한다. 제형에 대한 충분한 시험 자료를 개발하기 위해 의미 있는 결론을 도출할 수 있도록 유리(glass) 또는 모의(simulated) 또는 실제 완제품 포장재(actual finished packaging)에 적절한 시간 간격으로 고온에서 저장 후, 화학물질 및 물리적 특성 시험을 수행해야 한다.

일반적으로, 하나의 대표적인 로트 또는 배치를 사용하여 제품의 저장 안정성 연구를 수행하는 것으로 충분하다. 여러 종류의 포장재를 사용하는 경우, 하나의 포장 유형을 다른 포장 유형으로 간주할 수 있다는 것이 명확하게 입증되지 않는 한, 각 포장에 대해 별도의 연구를 수행하는 것이 좋다. 이 경우, 하나의 대표적인 배치에 대해서 시험하는 것이 허용된다.

주어진 저장 시간에 연관된 각 온도에 대해 각각의 별도 시료가 필요하다. 이는 주어진 용기에서의 저장 안정성 연구에서 필요한 시료의 수는 다른 온도/시간 시험 조건의 수와 동일하다는 것을 의미한다. 제품의 사용기한을 문서화하기 위해 제조업체는 저장 안정성 연구를 수행한 후 다음을 수행한다.

안정성 자료를 뒷받침하기 위해 실제 결과를 제공해야 한다. 안정성 시험 자료는 상온에서의 실시간 저장 시험이 가능해질 때까지 가속 시험을 기반으로 할 수 있다. 해당되는 경우 CIPAC² 시험법을 기반으로 시험을 수행한다.

2. 시험방법

2.1 사용기한 및 적합성

- (1) 저장기간 동안 제형화한 제품은 화학적 및 물리적 변화를 겪을 수 있다. 제품이 변화를 겪는 속도는 살생물물질(들)의 성질, 제형 유형, 포장 및 저장 조건에 따라 크게 좌우된다. 이러한 변화가 생물학적 시험 및 수행자의 시험, 소비자 및 환경안전에 악영향을 미치지 않는 한 제품은 사용하기에 적합하다.
- (2) 사용기한 규격서는 살생물물질 함량 및 제품의 주요 물리적 특성에 대한 제한을 제공해야 한다.
- (3) 제형의 사용기한이 2 년 미만인 경우, 정당한 타당성을 가져야 한다.

2.1.1. 살생물물질(활성성분) 함량

- 2.1.1.1. 제조업체는 제조 시 제형 평균 생산 값이 일반적 함량 이하가 아님을 보증해야 한다.
- 2.1.1.2. 일반적으로, 공칭 살생물물질(활성성분) 함량의 $\pm 10\%$ 편차는 생물학적 시험에 유의미한 영향을 미치지 않는다고 허용된다. 이는 분해 또는 초과분에 대한 허용치를 포함하지 않는 FAO 허용 오차 범위와 혼동하면 안 된다.

2.1.2. 물리적 특성

- 2.1.2.1. 물리적 특성에 대한 규격서는 적절하다면 CIPAC² 시험법을 기반으로 시행하며, 제형이 어려움 없이 다루어지고 시험될 수 있는지 확인이 필요하다. 내부 제조업체의 시험법 또는 기타 시험법을 사용하는 경우 시험 보고서에 기술하고, 타당성을 제시하여야 한다.
- 2.1.2.2. FAO/WHO 규격서 매뉴얼¹은 각 특정한 주요 제형 유형에 대해 저장 전후에 시험해야 하는 물리적 시험 지표에 대한 지침을 제공한다.

2.1.3. 포장

주요 포장에 대한 제형의 영향 및 그 반대로 중요하므로 포장재의 안정성에 관한 설명이 필요할 수 있다.

2.2. 저장 안정성 시험

- (1) 저장 안정성 시험 조건에는 실시간 시험뿐만 아니라 가속 시험이 포함된다.
- (2) 가속 시험은 상대적으로 짧은 시간 내에 제형의 사용기한에 대한 정보를 얻기 위해 고온에서 수행된다. 가속 시험은 고온에서 저온으로, 그리고 더 짧은 저장기간에서 더 긴 저장기간으로 외삽을 포함한다. 제형은 복합 혼합물이고 고온은 저온에서 일어나지 않을 수 있는 분해 경로로 갈 수 있기 때문에, 모든 조건 하에서 제형이 매우 안정한 것으로 입증되지 않는 한 추정에 불확실성이 있다.
- (3) 실시간 시험은 추정을 필요로 하지 않지만 짧은 시간 내에 적절한 결과를 산출할 수는 없다. 저장은 일반적으로 한 회분의 제형에서 적어도 2 년 동안 실험실 상온에서 수행된다. 제형 및 포장재에 따라 표준 상대 습도 또는 빛의 노출 하에서 시험이 요구될 수 있다.

(4) 특정 제품에 대해 2 년 이상의 사용기한이 요구되는 경우, 실험실 상온에서 저장을 계속하며 제안된 최대 연장 기간이 끝날 때 사용기한 규격서를 충족하도록 제형을 시험해야 한다.

2.2.1. 가속 시험

2.2.1.1. 등록 과정의 초기 단계에서는 일반적으로 완전한 일련의 실시간 시험 자료를 사용하기 어렵다. 이 경우 가속 시험의 자료가 제공되어야 한다. 안정성 시험이 시작될 때 최종 포장재를 아직 모르기 때문에 시료는 실험용 용기에 보관할 수도 있다.

2.2.1.2. 일반적인 저장 조건으로 매뉴얼¹에서 언급된 54 °C에서 2 주 동안 저장하지만, 제품의 성질이 다르기 때문에 시험 조건을 선택할 때 유연성이 필요하다. 예를 들어, 고체 제형의 살생물물질(활성성분)이 54 °C 이하에서 녹으면 더 낮은 온도에서 시험한다.

2.2.1.3. 매뉴얼¹ 또는 CIPAC² MT 46.3에 나와 있는 대체 저장 조건(50 °C에서 4 주, 45 °C에서 6 주, 40 °C에서 8 주, 35 °C에서 12 주, 30 °C에서 18 주)으로 시험하여 초기 안정성을 뒷받침하는데 사용할 수 있다.

2.2.1.4. 가속 시험의 결과에서 중요한 화학적 또는 물리적 변화가 일어나지 않으면, 제품이 2 년의 사용기한 규격서를 준수할 가능성이 높다. 변경 사항이 관찰되는 경우, 가속 시험만으로 의미 있는 결론을 도출하기 어려울 수 있으며 추가 저장 시험 자료가 필요하다.

2.2.2. 실시간 시험

2.2.2.1. 판매용 제형에 대한 시험 자료는 완제품 포장재 또는 하나의 유사한(예 : 소량이지만 동일 재료)것에서 상온(정의 3 참조)에서 2 년 이상 안정성을 입증하도록 해야 한다.

2.2.2.2. 여름철의 고온 때문에 종종 평균 기온이 높게 측정되는 경향이 있다. 정확한 값은 기상 관측 정보로 구할 수 있다. 온대 기후에서 겨울의 기온이 어는점 이하로 떨어지는 기후에서는 창고가 약간 가열될 수 있다. 일정한 온도에서 저장 시험을 통해 후자의 경우를 모방하기 위해 기상학적 평균보다 몇 °C (일반적으로 1 °C ~ 4 °C)높여서 시험을 수행해야 한다.

2.2.2.3. 이러한 보정을 통해 다양한 기후대에 대한 다음 실험실 시험온도가 적절하다.

2.2.2.3.1. 온난/온대 기후 : 18 °C ~ 22 °C

2.2.2.3.2. 고온 기후 : 23 °C ~ 27 °C

2.2.2.3.3. 열대 기후 : 28 °C ~ 31 °C

2.2.2.4. 저장 시험이 시작될 때와 2 년 후에 화학적 및 물리적 시험 자료를 생성하기 위해 20 °C, 실험실 상온 또는 30 °C에서 시험 시료를 저장하는 것이 좋다. 판매 지역이 2 년을 초과하는 연장된 사용기한을 필요로 한다면 화학적 및 물리적 시험 자료가 적절한 연장 시점에 생성되어야 한다.

2.2.2.5. 사용기한을 2 년 미만으로 유지해야 하는 경우에만 3, 6, 9, 12 개월의 중간 시간 간격으로 검사한다.

2.2.2.6. 시료는 온도 조절 조건($t \pm 2$ °C)하에 저장해야 한다. 온도를 제어할 수 없는 경우 시험 기간 동안 변동을 측정하고 보고해야 한다.

2.2.2.7. 제품을 30 °C에서 시험한 후 사용기한 규격을 충족하는 경우, 모든 타당한 조건에서 2 년 이상 사용하기에 적합하다는 결론을 낼 수 있다. 그렇지 않은 경우 다양한 기후대에 대해 다른 사용기한이 필요할 수 있다.

2.2.3. 저온 안정성

2.2.3.1. 액체 제형에서 살생물물질(활성성분)이 결정화될 수 있거나 상분리가 일어날 수 있는 경우, 필요한 경우 0 °C 또는 그 이하에서 CIPAC² 시험법 MT 39.3을 사용하여 시험하여 이들의 저온 안정성을 결정한다. 0 °C $\pm$ 2 °C에서 7 일 동안 저장한 후, 제형은 초기 분산, 유제 또는 현탁액의 안정성 및 습식 체 시험법을 위해 적절한 조향의 요건을 계속 준수해야 한다. 0 °C에서 제품이 비가역적으로 손상되는 경우 이를 제품에 표시해야 한다.

2.2.4. 포장재의 안정성

2.2.4.1. 저장 중에 발생하는 제형과의 주요한 상호작용으로 인해 포장재의 안정성에 영향을 미치는지 포장재를 검사해야 한다.

2.2.4.2. 수용성 포장재 (WSP, water soluble packaging)로 포장된 제품의 경우에는 스프레이 탱크에서 제품이 잘 분산되고 불균일성 및/또는 체 또는 노즐 막힘과 관련하여 문제가 발생하지 않도록 추가 시험이 필요하다. 현탁성 및 습식 체 시험 중 적절한 양의 WSP를

첨가하는 이러한 시험은 FAO/WHO 규격서 매뉴얼¹ 및 CIPAC 시험²에 자세히 설명되어 있다.

2.3. 특정한 제형 요건

2.3.1. 위의 내용은 저장 안정성 및 살생물물질(활성성분) 분해 결정에 대한 일반적인 정보와 저장 중에 물리적 특성의 변화에 대한 것이다. 중요한 제형 유형의 범위에서 시험하기 위한 물리적 특성의 특정 요건은 FAO/WHO 규격서 매뉴얼¹에 제시된다.

2.3.2. 정의된 바와 같이, 제품은 상온에서 보관할 때 상표에 언급되지 않은 경우 최소 2 년간 규격서의 규제를 준수해야 한다. 살생물물질(활성성분) 함량의 제한에는 저장 안정성 연구로 얻은 제조 차이 및 실제 분해가 포함되어야 한다.

2.3.3. 또한, 외관과 살생물물질(활성성분) 함량 관련 물리적 특성은 FAO/WHO 규격 매뉴얼¹을 준수하여 명시해야 한다. 한계값을 설정할 때 시험법의 정확성을 고려해야 한다.

- (1) 측정에 사용된 방법
- (2) 시험물질의 특성
- (3) 모든 시험 기초자료
- (4) 결과 해석과 관련된 정보

2.6. 시험결과에 대한 고찰

□ 참고문헌

- (1) Manual on Development and Use of FAO and WHO Specifications for Pesticides, March 2006 revision of the First Edition (available only on internet : <http://www.fao.org/agriculture/crops/corethemes/theme/pests/pm/jmps/manual/en/>)
- (2) Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC) Handbooks (<http://www.cipac.org/cipacpub.htm>)

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

제형에 적합한 각 시험 조건에서의 저장 안정성을 평가한다.

2. 시험결과와 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

2.1. 시험기관 상호 및 소재지

2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속

2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간

2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험결과

제3항 가속 저장 시험

이 시험은 제형에 따라 장기간 저장 시 열에 의한 변성 여부를 확인하는 것이다. 제형(액체, 고체, 압축고체)별로 정해진 시간과 온도에서 제품의 성능에 미치는 영향을 확인한다.

제4항 저온 안정성 시험(액상)

이 시험은 저온 저장에 대한 액체 제형의 민감도를 평가하는 것이다. 이 방법은 물 또는 용매에 녹여진 살충제 제형(예 : 농축 용액 및 유화 농축액)에 가장 적합하다. 시험은 시료를 냉장고에 7 일 동안 두고 분리된 고체 또는 유지의 부피를 기록하며, 시험 조건에서 시험 후 분리된 물질의 여부 및 부피와 특성을 평가한다.

제5항 습윤성 분말의 물에서의 현탁성 시험

이 시험에서 현탁성은 규정된 길이의 액체 칼럼에서 주어진 시간 후 현탁된 시험물질의 양을 말하며, 원래 현탁액 중의 시험물질의 양을 백분율(%)로 표시한다. 시험물질이 1 % 이하인 현탁액에 적합하다. 시험은 표준수 또는 증류수를 이용해서 일정 농도의 현탁액을 제조하여 일정 온도에서 명시된 메스실린더에 넣고 지정된 시간동안 정치한다. 용액 상부 9/10을 덜어내고 나머지 하부 1/10에 남아 있는 시험물질의 양을 측정하여 상부 9/10의 함량을 계산한다.

제6항 습윤성 분말의 습윤 시험

이 시험은 습윤성 분말이 완전히 습윤되는 시간을 측정하는 것이다. 칭량한 분말을 특정 높이의 비커에 담긴 물에 떨어뜨린 후 완전히 습윤 되는데 걸리는 시간을 측정한다.

제7항 수성 현탁농축액의 현탁성 시험

이 시험은 습윤성 분말의 현탁성 측정 방법과 대체로 유사하다. 희석된 현탁액 250 mL를 제조하고 일정 조건에서 메스실린더에 넣어 정치한 후 상부 9/10을 제거하고 나머지 1/10은 화학적 분석법, 중량법 또는 용매추출법으로 분석하여 현탁성을 측정한다. 이 시험은 제품사용 전에 주로 물로 희석하는 단일 현탁 시험물질을 함유하는 수성 현탁 농축액에 적합하다.

제8항 현탁농축액의 분산 자발성 시험

이 시험은 제품 사용 전에 주로 물로 희석하는 제제 중 단일 현탁 시험물질을 함유하는 수성 현탁농축액에 적합하다. 이 시험은 1회 반전 및 5분간 방치 이외에는, 농축액의 현탁성 시험방법과 대체로 유사하다. 메스실린더를 단 한번 반전시켜주어 제제와 물의 혼합물 250 mL를 제조한다. 일정 조건에서 방치 후 상부 9/10을 제거하고, 남은 1/10은 화학적 방법, 중량법 또는 용매추출법 등으로 측정한다.

제9항 수분산성 과립의 분산성 시험

이 시험은 수분산성 과립이 물에 균일하게 분산되는 특성을 확인하는데 적절하다. 알려진 양의 수분산성 과립을 규정된 부피의 물에 첨가하고, 저어주면서 혼합하여 현탁액을 형성한다. 짧은 시간 방치한 후, 상부 9/10을 제거하고 나머지 1/10을 건조하여 중량법으로 측정한다.

제10항 수분산성 과립의 현탁 안정성 시험

이 시험은 시험물질이 1 % 이하인 현탁액에 적합하며, 더 높은 농도의 현탁액

에는 적합하다고 할 수 없다. 표준수 또는 증류수를 이용해서 일정 농도의 현탁액을 제조하고, 항온상태의 눈금실린더에 넣고, 일정 시간동안 방치한다. 상부 9/10까지를 덜어내고 나머지 아래의 1/10 용액에 남아 있는 시험물질의 양을 측정하여 상부 90 % 용액 내의 함량을 계산한다.

제11항 수분산성 분말의 현탁성 시험(간략화 방법)

이 시험은 1 % 이하의 시험물질을 함유하는 현탁액에 적합하나, 더 높은 농도의 현탁액에 반드시 적합한 것은 아니다. 현탁성은 규정된 길이의 액체 칼럼에서 주어진 시간 후 현탁된 시험물질의 양으로, 원래의 현탁액 중의 시험물질의 양에 대한 백분율로 표시한다. 표준수 또는 증류수에 알려진 농도의 현탁액을 제조하고, 일정한 온도에서 규정된 메스실린더에 넣고 규정된 시간동안 그대로 둔다. 상부 9/10을 덜어내어 상부 9/10에서의 시험물질의 함량을 결정한다.

제12항 물로 희석 시 현탁액을 형성하는 제제의 현탁성 시험

이 시험의 현탁성은 일정 높이의 액체 컬럼에서 일정 시간 이후 현탁되어 있는 하나 이상의 시험물질의 양으로 정의하며, 원래 현탁액 내 시험물질의 양에 대한 백분율로 표현한다. 표준수를 이용해 일정 농도의 현탁액을 제조하여 메스실린더에 넣고 일정 온도에서 특정 시간동안 방치한다. 현탁액의 상부 9/10을 제거하고 나머지 1/10은 화학적 측정법, 중량법 또는 용매추출법으로 분석하여 현탁성을 계산한다. 만약 제제가 수용성 백에 포장되어있는 경우(예 : 습윤성 분말), 현탁액에 수용성 재질이 녹아있는 상태에서 현탁성 시험을 수행한다.

제13항 체 분석 시험

이 시험은 적절한 체를 사용하여 분말을 크기 범위별로 구분하고 정량적으로

나타내는 것이다. 체 분석은 흔들기, 태핑, 브러싱 등으로 물질을 체에 통과시키는 건식 방법과 흐르는 물로 물질을 체에 통과시키는 습식 방법이 있다. 필요에 따라 습윤제를 이용하여 시료를 처리한 후 체거름을 한다. 시험물질의 특성이나 분석방법에 따라 습식법 또는 건식법을 사용한다. 두 가지 이상의 다른 크기의 체를 이용할 때에는, 구멍 막힘으로 체 분리에 영향을 줄 수 있는 작은 입자를 우선 제거하기 위해 가장 작은 구멍의 체를 먼저 사용한다. 최종적으로 각 체에 잔류한 시료를 접시에 옮겨 무게를 잰다. 습식법의 경우 잔류물을 건조시킨 후 무게를 측정한다.

제14항 수분산성 제제의 분산 후 습식 체 분석 시험

이 시험은 물에 분산된 형태로 사용하는 제제 내 비분산 물질의 양을 측정하는 데에 적합하다. 시료를 물에 넣어 제조한 현탁액을 체로 옮긴 후 물로 씻어낸다. 체에 남아있는 물질을 건조 후 무게를 측정한다.

제15항 수분산성 과립의 분산 후 습식 체 분석 시험

이 시험은 수분산성 과립 내 비분산성 물질의 양을 측정하는 데에 적합하다. 수분산성 과립 시료를 물에 넣어 제조한 현탁액을 체로 옮겨 세척한다. 체 잔류물의 무게는 수분산성 과립을 시험할 때의 요구사항에 맞게 조정된 습식체 분석 방법 (CIPAC MT 59.3)에 따라 측정한다.

제16항 회수수를 사용한 수분산성 과립의 습식 체 분석 시험

이 시험은 수분산성 과립에서의 비분산성 물질의 양을 측정하는 데에 적용할 수 있다. 시험용 시료의 수분산액을 제조하여 75 μm 체에 거르고 재순환 저장소의 소량의 물로 씻어낸 후 체에 남은 잔류물의 양을 측정한다.

제17항 용해도 및 용액 안정성 시험

이 시험은 수용성 과립의 용해도 및 용액 안정성을 측정하기 위한 것이다. 25 °C 표준수 250 mL를 메스실린더에 넣고 수용성 과립 제제를 용해시킨다. 15 회 반전(뒤집었다 바로 세우는 방법) 혼합하고 5 분간 방치한 후, 용액을 75 µm 메쉬 크기의 체에 걸러 잔류물의 무게를 잰다. 용액의 안정성은 체를 통과한 용액을 18 시간동안 정지한 후 75 µm 체를 다시 통과시키는 방법으로 확인한다.

제18항 유제 및 재유화의 특성 시험

이 시험은 수중유 유제 (Emulsion oil in water) 형태의 농축액, 즉 유화액을 0.1 % ~ 5 % 희석배율로 물에 분산시켜 형성된 유제의 유화 안정성을 결정하는 데에 적합하다. 표준수를 이용하여 일정 농도의 유제를 제조한다. 유제의 안정성은 24 시간 동안 정지 후 분리되는 자유 ‘오일’ 및/또는 ‘크림’의 양으로 결정한다. 또한 24 시간 경과 후 유제가 다시 유화되는 정도를 결정한다.

제19항 묽은 유제의 안정성 결정을 위한 비색 시험

이 시험은 0.1 % ~ 2.0 %의 희석배율의 묽은 유제의 유화 안정성을 결정하는데 적합하다. 정지 시간, 초기 유제 부피 등의 시험 조건들은 특정 사항에 따라 조정될 수 있다. 염료를 유화농축액 (emulsifiable concentrates)에 용해시킨다. 염색된 유화농축액 (emulsifiable concentrates)에 표준수를 가하여 수성 유제를 조제한다. 일정 시간 후 유제로부터 일정량을 분취하여 플라스크에 옮겨 담고 여기에 프로판-2-올 ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$, Propan-2-ol)을 가하여 액체를 맑게 한다. 분광광도계를 이용하여 이 용액의 흡광도를 측정하고, 동일한 방법으로 조제한 초기 유제 (t_0)에서 분취한 액체의 흡광도와 비교한다.

제20항 현탁유제의 분산 안정성 시험

이 시험은 현탁유제 (suspo-emulsion)의 분산 안정성 측정에 적합하다. 표준수로 일정 농도의 분산액을 제조하고, 두 개의 눈금이 매겨진 유제 용기에 분취액을 넣은 후 일정 온도에서 뒤집어 섞고 일정 시간동안 방치한다. 분산액 제조 직후, 일정 시간 후, 그리고 재분산 후 분산특성을 측정한다.

제21항 레이저 회절에 의한 입도분석 시험

이 시험은 다양한 각도의 산란광 패턴 분석을 통해 과립, 분말, 현탁액 및 유제와 같은 제형의 입도 분포를 측정하는 지침을 제공한다. 레이저 회절법의 사용에 대한 자세한 설명은 ISO 13320-1에 명시되어 있다. 시험원리는 적합한 액체 또는 기체에 적절한 농도로 분산된 대표시료에 단색광원(일반적으로 레이저)으로부터 방출된 광선을 통과시킨다. 입자에 의해 다양한 각도로 산란된 광은 다원소 검출기에 의해 측정되고 산란 패턴과 관련된 수치가 이후 분석을 위해 기록된다. 이러한 산란 값은 적절한 광학 모델 및 수학적 과정을 거쳐 변환되고, 부피입도 분포를 형성하는 개별 크기 군에 대한 총 부피의 비율을 산출한다.

제22항 수분산성 과립의 건조 체가름 시험

이 시험의 목적은 수분산성 과립의 입도 분포를 측정하는 것이다. 이 방법(기계 체가름)은 체 분석 시험 (CIPAC MT 58.3)을 수정하여 적용한 것으로, 수분산성 과립을 서로 다른 입자 크기 범위로 분획하고 분리하여 정량하는 것이다. 필요한 장치를 사용할 수 없는 경우, 간단한 방법(수동 체가름)을 사용할 수 있다.

제23항 과립 생성물의 분진 시험

이 시험의 분진성 (Dustiness)은 과립 시료를 특정 조건에서 취급할 때 공기 중으로 분진을 방출하는 과립 시료의 특성이다. 과립 시료의 분진을 측정하기 위해서는 두 가지 조작이 필요하다. 먼저, 일정 중량의 과립 시료를 시험기에서 표준조건 아래로 낙하시켜 분진을 방출시킨다. 두 번째로 공기 중 먼지의 양을 수집 및/또는 평가한다. 이 때, 생성된 먼지를 기류에 의해 필터에 포집하고 무게를 측정하는 중량법 또는 공기 중 먼지에 의한 광선의 차폐 정도를 측정하는 광학적 방법을 사용할 수 있다.

제24항 과립의 마모저항 시험

이 시험은 과립 시료를 유리구슬과 회전시킨 후 마모저항 (attrition resistance)을 측정하는 것이다. 시험하기 전 미립자를 제거하기 위해 과립 시료를 125 μm 체로 체가름한다. 분진 없는 과립 시료는 유리병으로 옮기고 그 다음 동일한 양의 유리구슬과 함께 회전 운동을 한다. 규정된 기간 동안 회전 후, 마모저항은 125 μm 체로 다시 체가름하고 체 위에 잔류하는 물질의 무게를 측정하여 결정한다.

제25항 분산과립의 마모저항 시험

이 시험은 분산과립 시료를 회전시킨 후 마모저항 (attrition resistance)을 측정하는 것이다. 시험하기 전 미립자를 제거하기 위해 과립을 125 μm 체로 체가름하는 전처리 조작을 한다. 일정량의 분진 없는 과립을 유리병으로 옮기고 회전 운동시킨다. 규정된 기간 동안 회전 후, 마모저항은 125 μm 체로 다시 체가름하고 체 상에 남아있는 물질의 무게를 측정하여 결정한다.

제26항 발포 지속성 : 지속성 거품 시험

이 시험은 현탁농축액을 희석할 때 발생하는 거품의 양을 측정하기 위한 것이다. 제품을 물에서 사용할 때 필요한 자료로, 해당 제품이 거품 적용 용도인 경우 이 시험은 불필요하다.

제27항 발포 지속성 : 현탁농축액의 거품생성 시험

이 시험은 현탁농축액을 희석할 때 생성되는 거품의 양 측정에 적합하며, 물에서 분산되는 다른 제제에도 적용 가능하다. 현탁농축액을 표준 크기의 메스실린더에 넣고 희석한 뒤 30 회 반전시켜 생성된 거품의 양과 일정 시간 후 남아있는 거품의 양을 측정한다.

제28항 가압 열 시험 후 물 분산성 과립의 유동성 시험

이 시험은 가압상태의 열 시험 후 물 분산성 과립의 유동성을 평가하는데 적합하지만 물을 첨가한 제품에는 적합하지 않다. 가속 저장 시험 (CIPAC MT 46.1) 후, 기계적 교란이 없는 상태에서 일정하게 두드린 다음, 체에 남아 있는 과립의 양을 측정한다.

제29항 현탁농축액의 유출성 시험

이 시험은 현탁농축액을 일정 시간 동안 정치한 후, 표준화된 주입 과정 후 용기에 남아있는 양을 측정한다. 용기를 행귀내어 남아있는 양을 측정한다. 이 시험은 품질 관리 및 제제 개발 과정에 적합하다. 또한 모든 시료의 채취 및 저장 조건이 동일하다는 것을 전제로 사용자가 제제들을 비교하는 데에 적용할 수 있다.

제30항 열대성 조건 저장 후의 비산성 시험

이 시험은 고온 조건에서 저장한 시료의 비산성을 평가하는 방법이다. 분말 (250 g)을 비커에 넣고 압축하지 않은 채로 수평을 맞춘다. 디스크 또는 피스톤을 비커에 넣어 압력 하에서 분말을 24 시간 동안 오븐에 둔다. 오븐에서 꺼낸 뒤 디스크 또는 피스톤을 제거하고 분말을 상온까지 식힌다. 처리한 시료를 수동 살분기에 넣고 일반적인 방법으로 살분기를 작동시켜 뒤 시료의 비산을 관찰한다.

제31항 에어로졸의 분무형태 시험

I. 개요

1. 적용 범위

이 시험은 분무된 에어로졸의 크기와 모양을 기록하고 분무형태에 따른 액적의 크기와 분포에 대한 지침을 제공하는 간단한 수직형 분석기에 대한 것이다. 이 시험은 최대 분무 시 안정된 상태의 분무형태를 기록하며, 분무형태가 변화하는 시작과 끝에서의 분무 형태는 기록하지 않는다. 얻어진 분무형태 기록은 일반적으로 동일계열의 다른 분무형태 또는 이전에 기록된 바 있는 허용된 분무형태와 비교된다.

이 시험은 에어로졸 분무기의 특성을 신속히 파악하는데 유용하며, 상세한 입자 크기 분석을 제공하기 위한 것은 아니다. 정확한 입자 크기 범위는 고속 촬영, 광분산 및 침전 기술 등을 기반으로 한 과학 장비를 통해 측정이 가능하다.

II. 시험

1. 시험의 준비

1.1. 장치 및 기구

1.1.1. 분무 장치는 본체, 프레임, 셔터 및 개구, 레버 조작방식의 수직의 기록판으로 구성된다. 기록판으로 부터의 거리를 측정할 수 있는 수평자의 중앙에 에어로졸이 위치하도록 한다. 몸체의 뒤쪽에는 홀더가 달린 수직의 프레임이 있고, 수직의 홀더에는 기록판으로 사용되는 254 mm × 203 mm (10" × 8") 크기의 반 - 흡수성 종이가 부착된다.

1.1.2. 수직 셔터 장치는 프레임의 수직 홈에 의한 중력 하에 자유낙하 할 수 있으며, 접하는 다양한 분무 특징들을 포함하기 위해 시험용 분무기가 수평 구멍 개구(수직 치수가 12 mm ~ 100 mm로 자유롭게 조정되는)를 통해 셔터를 통과하도록 배치된다. 수평 채널은 개구의 바로 위에 위치하여 분무형태를 오염시킬 수 있는 파잉 제품을 배제한다. 분석기의 바닥에 있는 충격 흡수 패드에 의해 부드럽게 자유낙하 할 수 있도록 셔터는 낫쇠로 향한 수직 모서리를 가지고 있다.

1.1.3. 스프링이 장착된 두 개의 팔을 빼내면서 작동 레버를 누르면 셔터가 자유낙하를 하고, 그 뒤에 셔터가 수동으로 올라올 때 팔은 지지 위치

로 돌아온다.

- 1.1.4. 본체 내부와 서터 아래에는 분무기에서 파생된 과잉 제품의 잔류물을 받아 수집하기 위한 탈착 가능한 드립 트레이가 있다.
- 1.1.5. 마지막으로, 장치의 본체 위 30 cm 높이의 공통 버튼에서 다양한 에어로졸 용기를 수용하도록 설계된 일련의 보조 설치 블록이 장치와 함께 사용된다.

2. 시험방법

2.1. 시험절차

- 2.1.1. 에어로졸은 작동기 버튼이 기록지 스크린의 중앙과 동등한 높이에 있도록 적절한 블록(캔의 높이에 따라)에 위치한다. 그 다음 캔과 블록을 분무형태와 맞는 거리로 수평 눈금에 놓는다(일반적으로 15 cm ~ 25 cm).
- 2.1.2. 홀더가 감광지로 충전되고 장치에서 교체된다.
- 2.1.3. 서터가 최상위 위치로 올라간다.
- 2.1.4. 에어로졸은 작동기를 확실히 누름으로써 연속적으로 분무되고 그 다음 서터 낙하 제어 손잡이를 누른다. 일반적 소비자의 제품 분무 시간을 알고 있다면, 이 분무 시간 도중에 손잡이를 누르는 것이 권장된다.
- 2.1.5. 스크린 홀더를 제거하고 분무형태를 검사한다.
- 2.1.6. 분무형태의 강도가 너무 크거나(용지로의 과도한 입자 충돌로 인해 분무형태가 흐릿해짐) 너무 작을 수 있다(용지로의 입자 충돌이 충분하지 않아서 분무형태의 선명도가 떨어짐). 이러한 영향을 막기 위해 분석기의 개구를 바꿀 수 있으며, 특정 제품의 만족할만한 강도의 분무형태를 얻을 때까지 2.1.2. ~ 2.1.5.를 반복한다.

III. 시험결과 및 보고

1. 결과의 처리

시험을 통해 기록된 분무형태는 양호한 분무 특성을 갖는 에어로졸의 형태와 비교한다. 형태가 유사한 경우 시험 대상의 분무형태는 양호한 것으로 간주한다.

2. 시험결과와 보고

결과보고서는 아래와 같은 정보를 포함하여 작성한다.

- 2.1. 시험기관 상호 및 소재지
- 2.2. 시험책임자 및 담당자 성명, 소속
- 2.3. 시험개시일, 실험개시일, 실험종료일, 시험종료일, 시험기간
- 2.4. 시험물질

- (1) 화학물질 명칭(일반명, CAS번호 등)
- (2) 물리화학적 또는 생물학적 특성
- (3) 순도 및 시험물질 분석자료
- (4) 입수처, 입수일

2.5. 시험결과

- (1) 측정에 사용된 방법
- (2) 시험물질의 특성 및 불순물(필요한 경우 예비정제 단계)
- (3) 모든 시험 기초자료
- (4) 결과 해석과 관련된 정보(에어로졸 분무형태 등)

2.6. 시험결과에 대한 고찰

주) 기록을 하는 가장 편리한 방법은 제조에 쓰이는 용매들(예 : 알코올)중 하나에 민감한 반 흡수성 종이를 사용하는 것이다. 이 방식에서 제조에 변화를 줄 필요는 없다. 그러나, 일부 시스템의 경우 제품에 염료를 가해야 할 수 있고 이 경우 무지의 백색 반 흡수성 용지를 사용해야 한다. 가능한 최소 농도의 염료를 사용하도록 유의하여 시스템의 안정성을 혼란시킬 위험을 최소화한다. 수성 제품의 경우 0.01 % 겐티안 바이올렛이 가시적인 기록을 제공하기에 일반적으로 충분하다. 어떤 목적의 경우 분무로 도달하는 거리는 중요하며 이 특징은 수직 방법을 사용하여 등록되지 않는다. 분무 거리를 검사하는 아주 간단한 방법은 벤치를 따라 감광지 조각을 두고 고정된 위치와 높이에서 수평으로 제품을 분무하는 것이다. 이를 통해 분무기의 침강 액적을 기록하고 대조 시료와 비교할 수 있다.

제32항 동적교반법을 이용한 물리적 호환성 시험

이 시험은 수용액으로 희석된 대용량 (Tank) 혼합 용액의 물리적 호환성 및 안정성을 평가하는데 목적이 있다. 시간, 온도, 정도, 교반 방법 및 교반 정도와 같은 표준 변수를 제시한다. 호환성은 복잡하고 첨가 순서, 희석수의 pH, 펌핑 전단 (pumping shear) 등과 같은 다른 변수의 영향을 받을 수 있다. 이 시험의 변수 아래에서의 결과는 살충제 혼합물이 실험실에서 호환할 수 있는지 없는지 규정할 수 있다.

제33항 희석 안정성 시험

이 시험은 제형이 수용액에 희석된 후 일정시간 동안 안정한 지 판정하는 것이다. 특정량 혹은 5 mL의 제형을 취하여 100 mL 표준수에 희석하고, 용액을 18 시간 동안 20 °C에서 유지한다. 18 시간이 지난 후, 분리된 물질이 있는지 확인한다.

제34항 수용성 용기 백 (bag)의 용해 속도 시험

이 시험은 시험 분말의 수성 현탁액을 준비한다. 용기 백 조각을 일정 시간 동안 현탁액에 담그고 최종적으로 현탁액과 함께 교반한다. 이후 현탁액을 여과기에 통과시키고 여과시간을 측정하거나 필터의 막힘을 관찰한다.

제2장 환경에 대한 유해성 시험분야

제1절 생태영향

생태영향 시험분야는 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원 고시)과 OECD 시험방법 등 국내외적으로 인정받은 시험방법에 따른다.

제2절 환경거동 및 동태

환경거동 및 동태 시험분야는 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원고시)과 OECD 시험방법 등 국내외적으로 인정받은 시험방법에 따른다.

제3장 인체·동물에 대한 유해성 시험분야

인체·동물에 대한 유해성 시험분야는 「화학물질의 시험방법에 관한 규정」(국립환경과학원고시)과 OECD 시험방법 등 국제적으로 인정받은 시험방법에 따른다.